

TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI



Trabajo de Grado
Modalidad: Trabajo de investigación

Kevin Fernando Alarcón Camayo
Sergio Eduardo Erazo Ortega

Director: *PhD. MSc. César Jesús Pardo Calvache*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información - GTI
Línea de Investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, septiembre de 2025

TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI



Trabajo de Grado
Modalidad: Trabajo de investigación

Kevin Fernando Alarcón Camayo
Sergio Eduardo Erazo Ortega

Director: *PhD. MSc. César Jesús Pardo Calvache*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información - GTI
Línea de Investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, septiembre de 2025

Agradecimientos

Inicialmente agradezco a Dios, a la vida y a mis padres, quienes han sido el mayor pilar en este camino. A ellos les debo no solo su amor y respaldo constante, sino también las enseñanzas que me transmitieron con su ejemplo de esfuerzo, paciencia y perseverancia. Desde mis primeros pasos en la formación académica hasta los momentos más complejos, siempre encontré en ellos la palabra de aliento y la fuerza necesaria para seguir adelante. Este logro no me pertenece únicamente, pues cada avance alcanzado lleva consigo la huella de su entrega, su dedicación y el amor inmenso que me han brindado en cada etapa de mi vida.

Al Ph.D. César Pardo, por su compromiso, motivación y dirección en este proyecto de investigación. Su guía y acompañamiento fueron determinantes para dar forma a este trabajo, aportando claridad en los momentos de duda y perspectiva en los instantes de incertidumbre. Agradezco su disposición para orientar, la paciencia con la que atendió cada inquietud y la confianza que depositó en mis capacidades. Más allá del ámbito académico, su ejemplo de disciplina, pasión y humanidad ha dejado una huella profunda en mi formación, y los aprendizajes adquiridos bajo su guía trascienden este proceso, acompañándome en mi vida personal y profesional.

A mi compañero y amigo Sergio, por su esfuerzo, dedicación y paciencia a lo largo de este camino. Aunque partimos desde lugares distintos, el destino nos permitió encontrarnos y afrontar juntos este reto. Su compañía en las largas jornadas de trabajo, su disposición para escuchar y su firmeza para mantenernos motivados hicieron de este proceso no solo un ejercicio académico, sino también una experiencia enriquecedora marcada por la amistad y el trabajo en equipo. Valoro profundamente la confianza construida, las conversaciones compartidas y el apoyo mutuo que hicieron más llevadero este trayecto.

Finalmente, a mis amigos y a toda mi familia, quienes con su cercanía y cariño me dieron el impulso necesario para no desfallecer. En los días de cansancio o incertidumbre encontré en ellos palabras de ánimo, sonrisas que aligeraban la carga y gestos que me recordaban que no estaba solo en este recorrido. Gracias a su presencia, cada etapa de este proyecto tuvo un sentido más humano y cálido. Cada logro alcanzado refleja también el apoyo sincero y la fe que siempre depositaron en mí.

Kevin Fernando Alarcón Camayo
Popayán, 2025

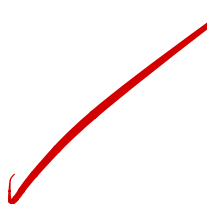
Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a Dios, quien me ha dado la vida y la fortaleza para superar los retos que se han presentado en mi camino. Agradezco profundamente a mi familia, quienes con su apoyo incondicional han sido mi mayor fuente de energía y motivación. Sin ellos, este logro no habría sido posible. A mis amigos, por estar siempre presentes, brindándome su cariño y comprensión en los momentos más difíciles, así como en los más felices.

Quiero extender mi sincero agradecimiento al Ph.D. César Pardo, por su valiosa dirección en este proyecto de investigación. Su dedicación, paciencia y constante acompañamiento fueron fundamentales para darle forma a este trabajo. Gracias por guiarme en cada paso y por brindarme siempre su confianza y apoyo. A mi compañero de tesis, Kevin Alarcón, por su esfuerzo y dedicación. Nuestro trabajo en equipo fue esencial para este proyecto, y valoro profundamente su amistad, compromiso y el apoyo mutuo que hemos compartido durante todo este proceso.

A mis padres, quienes desde el inicio de mi carrera han sido mis pilares fundamentales. Gracias por su amor, apoyo y por darme siempre las herramientas necesarias para seguir adelante en cada etapa de mi formación académica. A mi hermana, por su cariño y por estar siempre dispuesta a apoyarme en todo momento. Tu presencia ha sido una gran fuente de fortaleza para mí. A mi tío Santiago, quien fue la razón por la que decidí emprender este camino universitario, y a mi tía Nilget, por su constante apoyo. A mi abuela, por su amor incondicional, sabiduría y por ser un pilar constante en mi vida. A todos ustedes, les debo este logro. Gracias por estar a mi lado en cada paso de este recorrido.

Sergio Eduardo Erazo Ortega
Popayán, 2025



Resumen

En los programas de mejora de procesos de software (SPI) es frecuente la presencia de desperdicios como cuellos de botella, tiempos de espera, retrabajos y tareas sin valor agregado. Aunque el Value Stream Mapping (VSM) es una técnica reconocida en enfoques Lean para visibilizar dichos problemas, en el ámbito del software su aplicación ha sido limitada y carece de lineamientos metodológicos que orienten su implementación. Esta situación genera la necesidad de proponer alternativas que permitan integrar el VSM en el contexto de SPI, con el fin de apoyar a los equipos en la identificación y documentación sistemática de los desperdicios.

Objetivo. Este proyecto tiene como objetivo proponer un proceso que apoye la trazabilidad del VSM en programas de SPI, orientado a visibilizar los desperdicios que se generan en estos entornos.

Métodos. Se utilizaron los siguientes métodos de investigación: (i) una revisión sistemática de literatura para identificar tendencias, vacíos y desafíos en el uso del VSM en SPI; (ii) la construcción del proceso TESEO, documentado bajo el patrón COMPETISOFT y modelado en BPMN y Bizagi; y (iii) la validación de la propuesta mediante la técnica de juicio de expertos.

Resultados. Se obtuvo el proceso TESEO, estructurado en subprocesos que incluyen la evaluación inicial, definición de línea base, diseño e implementación de planes de mejora y monitoreo. Este proceso incorpora roles, actividades, productos e indicadores asociados. La validación mostró valoraciones mayoritariamente positivas en coherencia, idoneidad y facilidad de uso, junto con recomendaciones de mejora relacionadas con la simplificación de productos y la claridad del lenguaje.

Conclusiones. Se logró la formulación de un proceso que integra el VSM en programas de SPI priorizando la identificación y trazabilidad de desperdicios. La evaluación con expertos evidenció un grado de conformidad positivo, aunque con oportunidades de perfeccionamiento en aspectos específicos.

Trabajos futuros. Se propone realizar validaciones en entornos productivos, explorar su aplicabilidad en organizaciones con distintos niveles de madurez en SPI y refinar la definición de productos y terminología, con el fin de ampliar el alcance y la utilidad del proceso TESEO.

Palabras clave: Mejora de procesos de software; Mapa de flujo de valor; TESEO; Trazabilidad; Juicio de expertos; Notación de modelado de procesos de negocio; Desperdicios.



Abstract

In software process improvement (SPI) programs, wastes such as bottlenecks, waiting times, rework, and non-value-added tasks are frequently present. Although Value Stream Mapping (VSM) is a well-known Lean technique for making these issues visible, its application in the software domain has been limited and lacks methodological guidelines for implementation. This situation highlights the need to propose alternatives to integrate VSM into SPI, supporting teams in the systematic identification and documentation of wastes.

Objective. This project aims to propose a process that supports the traceability of VSM in SPI programs, focusing on making visible the wastes generated in these contexts.

Methods. The following research methods were used: (i) a systematic literature review to identify trends, gaps, and challenges in the use of VSM in SPI; (ii) the construction of the TESEO process, documented under the COMPETISOFT pattern and modeled in BPMN and Bizagi; and (iii) the validation of the proposal through expert judgment.

Results. The outcome was the TESEO process, structured into subprocesses including initial evaluation, baseline definition, design and implementation of improvement plans, and monitoring. The process incorporates roles, activities, products, and indicators. Validation results showed mostly positive assessments in coherence, suitability, and usability, along with improvement suggestions related to product simplification and terminology clarity.

Conclusions. The research resulted in the formulation of a process that integrates VSM into SPI programs by prioritizing the identification and traceability of wastes. Expert evaluation indicated a positive degree of agreement, while also revealing opportunities for refinement.

Future work. Further research is proposed to validate TESEO in productive environments, expand its applicability to organizations with different maturity levels in SPI, and refine product definitions and terminology, in order to extend the scope and usefulness of the process.

Keywords: Software process improvement; Value Stream Mapping; TESEO; Traceability; Expert judgment; Business Process Model and Notation; Wastes.



TABLA DE CONTENIDO

Resumen	III
Abstract	IV
1 Introducción	1
1.1 Problemática y justificación	1
1.2 Objetivos	3
1.2.1 Objetivo general (OG)	3
1.2.2 Objetivos específicos (OE)	3
1.3 Estrategia de investigación	4
1.4 Estructura del documento	5
2 Marco teórico y estado del arte	7
2.1 Marco teórico	7
2.1.1 Mejora de procesos de software (Software process improvement)	7
2.1.2 Mapa de flujo de valor (Value Stream Mapping)	7
2.1.3 Desperdicio	7
2.1.4 Valor	8
2.1.5 BPMN	8
2.1.6 Proceso	8
2.1.7 Subproceso	8
2.1.8 Actividad	9
2.1.9 Producto	9
2.1.10 Rol	9
2.2 Trabajos relacionados	9
2.2.1 Protocolo de investigación	10
2.2.2 Etapa de Ejecución	19
2.2.3 Resultados	21
2.2.4 Discusión	31
3 Definición del proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI - TESEO	35
3.1 Consideraciones para la definición del proceso	35
3.1.1 Proyecto COMPETISOFT	36
3.1.2 Patrón de procesos	36
3.1.3 Roles y competencias	37
3.1.4 Guías de ajuste de un proceso	39
3.2 Documentación del patrón de procesos para TESEO	40
3.2.1 Diagrama de flujo de trabajo del proceso TESEO.	49
3.3 Documentación del patrón de procesos para el subproceso evaluar para definir una línea base	51

3.3.1	Diagrama de flujo de trabajo del subproceso evaluar para definir una línea base.	55
3.4	Documentación del patrón de procesos para el subproceso diseñar plan de mejora	57
3.4.1	Diagrama de flujo de trabajo del Subproceso diseñar plan de mejora.	62
3.5	Documentación del patrón de procesos para el subproceso implementar plan de mejora	64
3.5.1	Diagrama de flujo de trabajo del subproceso implementar plan de mejora.	67
3.6	Documentación del patrón de procesos para el subproceso monitorear avances del plan de mejora	68
3.6.1	Diagrama de flujo de trabajo del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	72
3.7	Ejemplos teóricos de aplicación de TESEO	73
3.7.1	Ejemplo 1: Optimización del proceso de pruebas en un proyecto de desarrollo ágil	74
3.7.2	Ejemplo de aplicación del proceso TESEO	74
3.7.3	Ejemplo 2: Mejora en la asignación de recursos en un proyecto de integración de sistemas	76
3.7.4	Ejemplo de aplicación del proceso TESEO	76
4	Validación del contenido mediante la técnica de juicio de expertos	78
4.1	Protocolo de Investigación	78
4.2	Objetivo de la investigación	79
4.3	Perfilamiento de los participantes	80
4.4	Selección de participantes para juicio de expertos	80
4.5	Definición del instrumento para validar contenido por juicio de expertos	81
4.6	Composición del instrumento de evaluación	82
4.7	Análisis de la información y reporte de resultados	83
4.7.1	Análisis cuantitativo de las respuestas cerradas	84
4.7.2	Mejoras sugeridas	95
5	Conclusiones, publicaciones, lecciones aprendidas y trabajos futuros	100
5.1	Análisis de los objetivos de investigación	100
5.1.1	Objetivo general - OG	100
5.1.2	Objetivos específicos - OE	100
5.2	Publicaciones	102
5.3	Conclusiones	102
5.4	Lecciones aprendidas	103
5.5	Trabajo futuro	104
Anexo A: Revisión sistemática de literatura acerca de la aplicación del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software.		113
Anexo B: Artículo enviado al evento AmiTic: Resultados preliminares de una revisión sistemática de la literatura acerca de la aplicación del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software.		138

Anexo C: Instrumento de evaluación de desperdicios en procesos de software	147
Anexo D: Reporte técnico de TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de mejora de procesos de software	151
Anexo E: Ético consentimiento informado.	194

LISTA DE FIGURAS

2.1	Proceso seguido para la realización del RSL.	10
2.2	Resultado de la revisión sistemática para cada una de sus etapas.	20
2.3	Distribución de tiempo de los estudios primarios.	21
2.4	Clasificación de estudios primarios por tipo de soluciones.	23
2.5	Palabras clave y frecuencia de aparición.	25
2.6	Análisis de limitaciones en los estudios primarios.	27
3.1	Proceso TESEO.	49
3.2	Subproceso evaluar para definir una línea base.	55
3.3	Subproceso diseñar plan de mejora.	62
3.4	Subproceso implementar plan de mejora.	67
3.5	Subproceso monitorear avances del plan de mejora.	72
4.1	Proceso seguido para la realización de la validación de juicio por expertos.	79
4.2	Distribución visual de respuestas de los expertos por pregunta en la escala de Likert.	86
4.3	Distribución de respuestas en el criterio de Claridad.	87
4.4	Distribución de respuestas en el criterio de Completitud.	89
4.5	Distribución de respuestas en el criterio de Idoneidad.	91
4.6	Distribución de respuestas en el criterio de Facilidad de uso.	93
4.7	Distribución de respuestas en el criterio de Coherencia.	94

LISTA DE TABLAS

2.1 Preguntas de investigación.	11
2.2 Definición criterios FINER para la evaluación de la calidad de las preguntas de investigación de la RSL.	12
2.3 Aplicación de los criterios de evaluación de la calidad para las preguntas de investigación propuestas.	14
2.4 Adaptación de la búsqueda para cada base de datos.	15
2.5 Criterios de inclusión.	16
2.6 Criterios de exclusión.	16
2.7 Categorías para la evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.	17
2.8 Criterios para la evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.	17
2.9 Calificación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.	18
2.10 Ficha de análisis de artículo científico	18
2.11 Esquema de clasificación.	19
2.12 Compendio de estudios primarios seleccionados.	20
2.13 Clasificación detallada del tipo de soluciones.	22
2.14 Oportunidades de investigación identificadas en los estudios primarios.	29
3.1 Guía de definición general de un proceso.	36
3.2 Guía de documentación para entradas.	37
3.3 Guía de documentación para salidas.	37
3.4 Guía de documentación para productos internos.	37
3.5 Guía para la documentación de roles y competencias.	38
3.6 Guía de documentación para actividades.	38
3.7 Guía de documentación para verificaciones y validaciones.	39
3.8 Guía de documentación para recursos de infraestructura.	39
3.9 Guía de documentación para mediciones.	39
3.10 Guía de documentación para guías de ajuste del proceso.	40
3.11 Definición del proceso TESEO.	40
3.12 Entradas del proceso TESEO.	44
3.13 Salidas del proceso TESEO.	45
3.14 Productos internos del proceso TESEO.	46
3.15 Roles y competencias del proceso TESEO.	47
3.16 Actividades del proceso TESEO.	47
3.17 Verificaciones y validaciones del proceso TESEO.	50
3.18 Recursos de Infraestructura del proceso TESEO.	50
3.19 Mediciones del proceso TESEO.	51
3.20 Guías de ajuste del proceso TESEO.	51

3.21 Definición subproceso evaluar para definir una línea base.	52
3.22 Entradas del subproceso evaluar para definir una línea base.	52
3.23 Salidas del subproceso evaluar para definir una línea base.	53
3.24 Productos internos del subproceso evaluar para definir una línea base.	53
3.25 Roles y competencias del subproceso evaluar para definir una línea base.	54
3.26 Actividades del subproceso evaluar para definir una línea base.	54
3.27 Verificaciones y validaciones del subproceso evaluar para definir una línea base.	56
3.28 Recursos de Infraestructura del subproceso evaluar para definir una línea base.	56
3.29 Mediciones del subproceso evaluar para definir una línea base.	56
3.30 Guías de ajuste del subproceso evaluar para definir una línea base.	57
3.31 Definición subproceso diseñar plan de mejora.	57
3.32 Entradas del subproceso diseñar plan de mejora.	58
3.33 Salidas del subproceso diseñar plan de mejora.	58
3.34 Productos internos del subproceso diseñar plan de mejora.	59
3.35 Roles y competencias del subproceso diseñar plan de mejora.	60
3.36 Actividades del subproceso diseñar plan de mejora.	60
3.37 Verificaciones y validaciones del subproceso diseñar plan de mejora.	63
3.38 Recursos de Infraestructura del subproceso diseñar plan de mejora.	63
3.39 Mediciones del subproceso diseñar plan de mejora.	63
3.40 Guías de ajuste del subproceso diseñar plan de mejora.	64
3.41 Definición subproceso implementar plan de mejora.	64
3.42 Entradas del subproceso implementar plan de mejora.	65
3.43 Salidas del subproceso implementar plan de mejora.	65
3.44 Productos internos del subproceso implementar plan de mejora.	65
3.45 Roles y competencias del subproceso implementar plan de mejora.	66
3.46 Actividades del subproceso implementar plan de mejora.	66
3.47 Verificaciones y validaciones del subproceso implementar plan de mejora.	68
3.48 Recursos de Infraestructura del subproceso implementar plan de mejora.	68
3.49 Mediciones del subproceso evaluar para definir una línea base.	68
3.50 Guías de ajuste del subproceso implementar plan de mejora.	68
3.51 Definición subproceso monitorear avances del plan de mejora.	69
3.52 Entradas del subproceso Monitorear avances del plan de mejora.	70
3.53 Salidas del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	70
3.54 Productos internos del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	70
3.55 Roles y competencias del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	70
3.56 Actividades del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	71
3.57 Verificaciones y validaciones del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	73
3.58 Recursos de Infraestructura del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	73

3.59 Mediciones del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	73
3.60 Guías de ajuste del subproceso monitorear avances del plan de me- jora.	73
4.1 Criterios para la selección de expertos participantes.	80
4.2 Perfil de los expertos participantes en la validación del proceso TE- SEO.	81
4.3 Criterios de evaluación del instrumento.	82
4.4 Escala de evaluación (tipo Likert, 4 niveles).	82
4.5 Preguntas del instrumento de evaluación.	82
4.6 Distribución de respuestas de los expertos por pregunta en la escala de Likert.	84
4.7 Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Claridad.	86
4.8 Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Comple- titud.	88
4.9 Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Idoneidad.	90
4.10 Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Facilidad de uso.	92
4.11 Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Coherencia.	93
4.12 Respuestas mejoras sugeridas al proceso TESEO.	95
5.1 Artículo publicado.	102
2 Escala de evaluación de frecuencia.	147
3 Lista de evaluación de desperdicios.	148

Capítulo 1. Introducción

2 Debe aparecer en la tabla de contenidos para books

En este capítulo se presenta de manera detallada la motivación que impulsó el desarrollo de este trabajo, la problemática que aborda, así como su justificación. También se establecen los objetivos generales y específicos, y se describe la estrategia de investigación empleada. Además, se incluye una descripción de la estructura del documento, proporcionando un resumen del contenido de cada uno de los capítulos desarrollados.

1.1 Problemática y justificación

Actualmente, la industria de software se enfrenta a múltiples desafíos, algunos de ellos: (i) optimizar sus procesos para alcanzar la eficiencia, (ii) reducir costos y entregar productos de alta calidad que satisfagan las necesidades del cliente [1], [2], entre otros. En este sentido, en la década de 1980 surgió el concepto de **mejora de procesos de software** como parte de un movimiento para mejorar la calidad y la eficiencia en el desarrollo de software. La mejora de procesos de software también conocida en inglés como: Software Process Improvement (en adelante SPI), surge como un enfoque fundamental para abordar este reto, principalmente, porque la implementación de un enfoque de SPI a través de programas/proyectos en organizaciones dedicadas al desarrollo de software ofrece múltiples beneficios, algunos de ellos son [1]: (i) reducción del tiempo del ciclo del proyecto, (ii) reducción del costo del proyecto, (iii) mejora en la productividad del personal, (iv) mejora en la satisfacción del cliente, (v) mejora en la calidad del software, entre otros. Asimismo, a través de algunos estudios como en [1], [2], se ha demostrado que las organizaciones que logran integrar programas de SPI de manera efectiva, logran identificar oportunidades de mejora e institucionalizar procesos mejorados, y como consecuencia, suelen experimentar mejoras significativas en la calidad del software y en el éxito general de los proyectos. Por otra parte, la evaluación continua y la utilización de métricas y técnicas estandarizadas, como GQM (Goal-Question-Metric), modelos de referencia como CMMI (Capability Maturity Model Integration) [3] y [4] e ISO (International Organization for Standardization) [5], o modelos de evaluación, entre otros, pueden ayudar a las organizaciones a identificar áreas de mejora y a implementar cambios de manera más efectiva en los procesos [1], [2].

Por otro lado, los procesos involucrados en la creación de productos software están compuestos por una serie de actividades interrelacionadas, desde la conceptualización y el diseño, hasta la implementación y la entrega. En este contexto, el **mapa de flujo de valor** conocido en inglés como Value Stream Mapping (en adelante VSM), surge con la intención de centrar el esfuerzo de los proyectos en mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos de producción de una organización [6]. El VSM es una herramienta de optimización profundamente arraigada a la filosofía Lean y el Sistema de Producción de Toyota (en inglés Toyota Product System - TPS), algunas de sus características a destacar se relacionan con el de ayudar a las organizaciones a: visualizar, analizar y mejorar sus procesos de producción a través de la identificación de desperdicios. Por su parte, un desperdicio se puede definir como cualquier elemento que se genera, ingresa o se produce en un proyecto de software y que no agrega valor para el cliente [7]. En este sentido, un enfoque basado en la identificación de desperdicios permite principalmente la mejora de la eficiencia, y que la orientación de dicha mejora esté dirigida hacia el cliente, esto permite a las organizaciones transformar sus operaciones y alcanzar altos niveles de calidad y productividad, algunos ejemplos de empresas que se han beneficiado de estas características se pueden consultar en: [8], [9] y [10].

En otras palabras, el VSM tiene por objetivo **optimizar los procesos a través de la**

gestión y reducción de los desperdicios que estos generan [7], lo que motiva a las organizaciones hacia la identificación y reducción de desperdicios, dicho de otra forma, y de acuerdo con [11], [12], [13], [14], el VSM enfatiza en la importancia de: (i) **eliminar desperdicios** o actividades que no añaden valor al producto final, como exceso de inventarios, tiempos de espera, transporte innecesario y defectos, (ii) **visualizar todo el flujo de valor**, lo que ayuda a las organizaciones a identificar cuellos de botella, redundancias y áreas de ineficiencia, y de esta manera; diseñar procesos más eficientes y optimizados, mejorando así la productividad y reduciendo costos, (iii) **proporcionar una representación visual** de todos los pasos necesarios para llevar un producto desde la materia prima hasta el cliente final, esta visualización facilita la comprensión del proceso completo y ayuda a los equipos a identificar problemas y áreas de mejora, (iv) **fomentar la colaboración y la comunicación** entre los diferentes departamentos y equipos dentro de la organización para alinear los esfuerzos de mejora continua y asegurar que todos trabajen hacia los mismos objetivos, y (v) **enfocarse en lo que realmente agrega valor desde la perspectiva del cliente**, optimizando los procesos para eliminar desperdicios y mejorar la eficiencia, en otras palabras; **si las empresas ofrecen productos y servicios de mayor calidad, pueden mejorar la satisfacción del cliente**.

Teniendo en cuenta lo anterior, con la reducción de desperdicios se logran identificar áreas de ineficiencia, cuellos de botella y actividades que no agreguen valor al proceso y/o al cliente, lo que permite a las organizaciones optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos [7], [15], y de acuerdo con [15], traer consigo algunas ventajas como: (i) optimización del tiempo y los recursos utilizados en el desarrollo de software, (ii) reducción de costos asociados a errores, retrabajos y retrasos, (iii) mejora de la calidad del software entregado, (iv) mejora la capacidad para adaptarse a los cambios de la industria y a las necesidades del cliente, (v) mejora el cumplimiento de las expectativas del cliente en cuanto a funcionalidad, calidad y tiempos de entrega, entre otros.

Por otra parte, la práctica de VSM también resalta la importancia de gestionar el flujo de trabajo desde una perspectiva holística, es decir; de inicio a fin del proceso, asegurando que todas las actividades —desde la planificación hasta la entrega— estén alineadas con la creación de valor para el cliente [15]. Este enfoque permite a las organizaciones tener un panorama completo y abordar problemas sistemáticos que pueden pasar desapercibidos cuando se observa cada sección de manera aislada [16]. De acuerdo con Nasir *et al.* [15], se ha podido observar que la utilización de la herramienta del VSM como una práctica/filosofía ha permitido en múltiples estudios de caso reducir significativamente el tiempo de entrega y aumentar la eficiencia operativa, lo que se traduce en una mejor capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes del mercado y una mayor satisfacción del cliente, algunos de esos estudios de caso de éxito se pueden consultar en [8], [9], [17].

Por otra parte, los programas de SPI no están exentos de acumular desperdicios, tales como: actividades innecesarias, tiempos de espera y duplicación de esfuerzos, entre otros. Por estas razones la utilización de la herramienta VSM en programas de SPI puede ayudar significativamente a la identificación y eliminación de dichos desperdicios. Según estudios recientes, el VSM proporciona una visualización clara del flujo de procesos, permitiendo detectar cuellos de botella y actividades que no agregan valor [8], [9]. Esto facilita la reestructuración y optimización del proceso basada en los desperdicios, que permite aumentar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de ciclo y mejorar la capacidad de respuesta de las necesidades cambiantes del mercado, lo que resulta en una mayor satisfacción del cliente y una mejor calidad del software entregado [10]. En este sentido, y de acuerdo con Alahyari *et al.* [7], la reducción de desperdicios en los programas de SPI debería ser un objetivo fundamental en las organizaciones para alcanzar una eficiencia deseada.

Teniendo en cuenta lo anterior, para este trabajo de grado en modalidad de investigación se llevó a cabo una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) (presentado en el **Anexo A**), en el cual ha sido posible evidenciar que los enfoques y técnicas utilizados en programas de SPI son variados y abarcan desde la integración de metodologías ágiles y modelos de madurez como CMMI, hasta la adopción de prácticas Lean y herramientas como VSM. El desarrollo de esta RSL permitió identificar que, aunque los estudios abordan el SPI desde diferentes perspectivas, todos comparten el objetivo común de mejorar la calidad del software y el desempeño de los proyectos de desarrollo. Asimismo, se observó que la implementación efectiva de programas SPI enfrenta desafíos significativos, como la medición de procesos y la adopción de técnicas específicas para mejorar dichos procesos. Además, a pesar de los beneficios comprobados de estos programas, su adopción sigue siendo baja debido a percepciones erróneas sobre su costo y complejidad. Un problema identificado en la literatura es la aplicación del VSM en programas de SPI, ya que se menciona de manera superficial sin una exploración profunda. Esta falta de investigación detallada sobre VSM en el contexto de los programas de SPI en las organizaciones de software, sugiere la oportunidad de aprovechar el potencial de esta herramienta para identificar y eliminar desperdicios en los programas de SPI. Por esta razón, se considera pertinente realizar la siguiente pregunta de investigación: **¿Cómo integrar el VSM en los programas de mejora de procesos de software (SPI) para optimizar la trazabilidad y reducción de los desperdicios que en estos se presentan?** Resolver esta pregunta es interesante porque permitirá enfrentar los desafíos en la optimización de procesos y maximización del valor en los programas de mejora de procesos de las empresas de software. Por otra parte, integrar el VSM con SPI podría permitir identificar actividades que no aportan valor, promoviendo la eliminación de desperdicios y la optimización de los recursos utilizados en un proyecto de software. Asimismo, la mejora de la trazabilidad favorecerá una mejor gestión de los requisitos/necesidades de SPI y que el cambio en la mejora de los procesos sea monitoreado y gestionado de forma pertinente y más consciente, lo que puede llegar a ser relevante para la calidad del producto. Esta integración también proporcionará una representación visual del proyecto de SPI desde la concepción hasta la institucionalización de los nuevos o mejorados procesos, asegurando una adecuada gestión de cada etapa del proyecto de SPI.

1.2 Objetivos

A continuación, se presentan los objetivos aprobados por el consejo de facultad de la facultad de ingeniería electrónica y telecomunicaciones (FIET) de la Universidad del Cauca mediante la resolución No. 8.4.3-4.4/447 de 2024. Estos objetivos buscan abordar y resolver la problemática expuesta en la sección anterior, correspondiente al planteamiento del problema.

1.2.1 Objetivo general (OG)

Proponer un proceso para apoyar la identificación de desperdicios en programas de mejora de procesos de software siguiendo el enfoque del mapa de flujo de valor conocido como Value Stream Mapping.

1.2.2 Objetivos específicos (OE)

Teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom [18], se establecen los siguientes objetivos específicos.

OE1. Identificar los elementos fundamentales necesarios para la identificación de desperdicios en programas de SPI, a través de una revisión sistemática de la literatura.

- OE2.** Construir un proceso que permita identificar los desperdicios para programas de SPI, utilizando los elementos propuestos por la herramienta value stream mapping y los elementos identificados en el OE1.
- OE3.** Evaluar el proceso propuesto a través de juicio de expertos con el objetivo de identificar oportunidades de mejora a partir de sus observaciones.

1.3 Estrategia de investigación

El proceso de ejecución del proyecto se llevó a cabo utilizando el método de Investigación-Acción con múltiples ciclos [19]. La evaluación de la propuesta planteada se desarrolló mediante un juicio de expertos [20]. Siguiendo la metodología de Investigación-Acción, se implementaron cuatro ciclos de investigación, los cuales se describen a continuación junto con sus actividades, de manera secuencial e incremental.

- **Ciclo 1. Análisis conceptual:** en esta fase se llevó a cabo una investigación del estado del arte mediante una RSL enfocada en la aplicación del VSM en SPI. El objetivo fue identificar, estudiar, entender y comparar las iniciativas, soluciones, problemáticas y trabajos relacionados en este ámbito. Asimismo, esta fase permitió identificar y analizar las soluciones existentes, así como los elementos esenciales a considerar para la definición de la propuesta de solución.
 - **Actividad 1.1. Investigar la literatura:** Se realizó una búsqueda detallada de estudios que aportaran al tema de interés a través de la RSL.
 - **Actividad 1.2. Analizar la literatura:** Se identificaron las tendencias emergentes, los desafíos predominantes y las soluciones propuestas en relación con la mejora de procesos, donde se incluyera la técnica o herramienta del VSM.
 - **Actividad 1.3. Resumir la literatura seleccionada:** Se revisaron los diferentes estudios seleccionados que abordaron la mejora de procesos mediante la aplicación de la técnica o herramienta del VSM.
- **Ciclo 2. Elaboración de la propuesta:** en esta fase se llevó a cabo la definición del proceso para la aplicación del VSM en la SPI.
 - **Actividad 2.1. Análisis de la información:** Se analizó diferentes modelos existentes para la SPI y la técnica del VSM.
 - **Actividad 2.2. Definición del proceso:** Se llevó a cabo la definición de un proceso para la aplicación del VSM en SPI.
- **Ciclo 3. Evaluación de la propuesta:** la evaluación de la propuesta se llevó a cabo mediante el uso de juicio de expertos como técnica cualitativa de estudio. Esta técnica se realizó con el apoyo de un grupo de profesionales y/o expertos en mejora de procesos y en el mapeo de flujo de valor, quienes evaluaron la propuesta.
 - **Actividad 3.1. Planificación:** se llevó a cabo la selección, contextualización y organización de los expertos.
 - **Actividad 3.2. Acción:** se ejecutó la evaluación mediante juicio de expertos, teniendo en cuenta la actividad anterior.
 - **Actividad 3.2. Observación:** se evaluaron los datos recopilados durante la intervención del juicio de expertos.
 - **Actividad 3.2. Reflexión:** se diseñó un informe de retroalimentación y evaluación del aprendizaje obtenido a partir de la ejecución del juicio de expertos.

- **Ciclo 4. Documentación y socialización:** esta fase se llevó a cabo de manera trans- versal al proyecto y se realizaron las siguientes actividades:
 - **Actividad 4.1. Elaboración de la monografía:** se redactó la monografía, contemplando los anexos generados durante la realización del trabajo de grado o documento final.
 - **Actividad 4.2. Elaboración de artículo:** se creó un artículo de investigación que plasmó los resultados obtenidos durante la realización y evaluación de la propuesta.
 - **Actividad 4.2. Sustentación:** Se presentaron y sustentaron los resultados obtenidos durante el desarrollo de la propuesta.

1.4 Estructura del documento

Este trabajo de investigación se estructura en cinco (5) capítulos, los cuales se describen de manera resumida a continuación.

- **Capítulo 1. Introducción.** En este capítulo se presenta la problemática que motivó la realización de este proyecto, así como los objetivos propuestos, el método de investigación empleado y la estructura general del documento.
- **Capítulo 2. Marco teórico y estado del arte.** En este capítulo se describen los conceptos clave abordados en este proyecto, además de proporcionar un análisis del estado del arte obtenido a través de una revisión sistemática de la literatura.
- **Capítulo 3. Definición del proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI - TESEO.** En este capítulo se presenta la propuesta del proceso TESEO, incluyendo su estructura, subprocesos, actividades, productos y roles involucrados.
- **Capítulo 4. Evaluación de la propuesta.** En este capítulo se presenta el método utilizado para verificar y evaluar la propuesta, así como un análisis detallado de los resultados obtenidos.
- **Capítulo 5. Conclusiones, publicaciones, lecciones aprendidas y trabajos futuros.** Este capítulo presenta el análisis del cumplimiento de los objetivos de investigación, las publicaciones derivadas del estudio, las conclusiones generales, las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la investigación y posibles trabajos futuros.
- **Referencias.** Se incluye la lista de referencias citadas a lo largo de este documento.
- **Anexos.** Los anexos se dividen en:
 - **Anexo A:** Revisión sistemática de literatura acerca de la aplicación del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software.
 - **Anexo B:** Artículo aceptado y presentado en el evento internacional AmiTIC (2024): Resultados preliminares de una revisión sistemática de la literatura acerca de la aplicación del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software.
 - **Anexo C:** Instrumento de evaluación para el subproceso de evaluar para definir una línea base.

- **Anexo D** Reporte técnico de TESEO enviado para su análisis en el juicio de expertos.
- **Anexo E** Consentimiento ético informado.

Capítulo 2. Marco teórico y estado del arte

En este capítulo se describen los conceptos base de esta propuesta, seguido de una revisión sistemática de la literatura que constituye el estado del arte. Esta revisión tiene por objetivo conocer detalladamente las propuestas existentes en la literatura, identificar tendencias emergentes, desafíos comunes y soluciones propuestas en esta área, a través de la identificación y revisión de diversos estudios primarios sobre la integración del VSM en SPI. De igual manera, se presenta un análisis de los resultados obtenidos por medio de una revisión sistemática de la literatura (RSL) realizada, con el fin de identificar las mejoras que se podrían realizar sobre las propuestas encontradas.

2.1 Marco teórico

A continuación, se presenta la descripción de los conceptos que son necesarios conocer para el desarrollo de este trabajo de grado.

2.1.1 Mejora de procesos de software (Software process improvement)

La mejora de procesos de software es un enfoque que busca aumentar tanto la eficacia como la eficiencia de una organización de desarrollo de software, permitiéndole mejorar la calidad de sus productos de software y cumplir de manera más efectiva con sus objetivos comerciales. Para lograrlo, este enfoque implica prácticas dirigidas a optimizar los procesos dentro de la organización. En la industria se emplean diversos modelos de referencia para llevar a cabo una mejora, por ejemplo: Capability Maturity Model Integration (CMMI) [4], ISO/IEC 29110 [21] y el conjunto de normas de la serie ISO/IEC 330xx [22] junto con ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [23], entre otros, los cuales han ido evolucionando con el tiempo y adaptándose a nuevos contextos, proporcionando así un marco de referencia para evaluar y mejorar los procesos de desarrollo de software [1].

2.1.2 Mapa de flujo de valor (Value Stream Mapping)

Es una herramienta de mejora continua, la cual permite identificar y comprender las diversas actividades que agregan valor y las que no lo hacen en un determinado proceso. Esto ayuda a identificar oportunidades de mejora y a eliminar desperdicios, haciendo uso de símbolos y diagramas. El VSM proporciona una representación clara y concisa del flujo de valor, lo que facilita la identificación de cuellos de botella, tiempos de espera, excesos de inventario y otras formas de desperdicio. Esto, a su vez, permite desarrollar un plan para optimizar el flujo de valor, mejorar la eficiencia, la calidad y la satisfacción del cliente [24].

2.1.3 Desperdicio

El desperdicio se define como cualquier actividad o producto de trabajo que no agrega valor desde la perspectiva del cliente en el desarrollo de software ágil/Lean. Estos desperdicios se presentan de diferentes formas, incluyendo trabajo parcialmente terminado, procesos y características extras, cambio de tareas, esperas, movimientos, defectos, reaprendizaje, decisiones basadas en información insuficiente, correcciones, reacciones inesperadas, soluciones excesivamente complejas y pérdida de conocimiento, entre otros. A pesar que la identificación y eliminación del desperdicio es el primer principio del desarrollo de software Lean y se ha sugerido como el primer paso hacia la mejora de procesos, el concepto de desperdicio aún está relativamente inexplorado en la literatura,

por lo tanto, reconocer e identificar el desperdicio es un requisito previo esencial para su eliminación efectiva [15], [7].

2.1.4 Valor

Es un concepto multidimensional, multifacético y complejo, en donde se abarcan diversas perspectivas desde el punto de vista de las organizaciones del desarrollo de software. Estas perspectivas incluyen el valor para el cliente, el valor de negocio, el valor financiero, y el valor de innovación y aprendizaje. A pesar de su importancia, no existe una definición unificada de cómo se define y se aplica el valor en esta industria. Las organizaciones ágiles, dependiendo de su dominio, roles y objetivos específicos, suelen priorizar diferentes aspectos de valor. Estos aspectos pueden ser el tiempo de entrega, la calidad percibida, el costo y la calidad real del producto. En este sentido, el valor se refiere a los beneficios o aspectos que se consideran importantes para el producto de software, la organización de desarrollo o para los clientes. El Manifiesto Ágil y los principios Lean ponen un énfasis particular en el valor. El primero destaca la importancia de entregar software valioso, mientras que los principios Lean se centran en el valor, considerando cualquier actividad que no lo aporte como un desperdicio [25].

2.1.5 BPMN

BPMN (Business Process Model and Notation, o Notación de Modelado de Procesos de Negocio en español) es un estándar global utilizado para representar gráficamente los procesos de negocio, permitiendo a las organizaciones modelar, visualizar, documentar e interpretar sus procesos de manera clara y estandarizada. Esta notación visual emplea elementos como actividades, eventos, compuertas y flujos de control, facilitando la comunicación entre todos los actores involucrados, desde analistas hasta desarrolladores. Además, BPMN proporciona una base común para la mejora continua y la automatización de procesos, contribuyendo a la alineación de los objetivos estratégicos con la ejecución operativa [26].

2.1.6 Proceso

El proceso, en el contexto de la Ingeniería de Software, constituye una unidad estructurada de trabajo conformada por un conjunto de prácticas relacionadas entre sí, que son ejecutadas por distintos roles o mediante elementos automatizados. Estas prácticas utilizan recursos, transforman insumos y generan productos que satisfacen una necesidad del cliente o usuario [27]. Desde una perspectiva integradora, el proceso también comprende elementos organizativos, técnicos y metodológicos como políticas, estructuras, procedimientos y objetivos, que guían la planeación, ejecución y evaluación sistemática de actividades en el desarrollo, mantenimiento o mejora del software [28]. En este sentido, el proceso se constituye como un componente esencial para alcanzar niveles superiores de calidad y competitividad, siendo objeto de evaluación, mejora y estandarización dentro de los modelos de referencia utilizados en la industria.

2.1.7 Subproceso

Un subproceso es una unidad estructural que forma parte de un proceso mayor, cuya función consiste en contribuir al cumplimiento del propósito general del proceso al que pertenece [27]. Este se compone de una o más actividades que pueden organizarse de manera secuencial o paralela, manteniendo coherencia con los objetivos globales del proceso. Aunque algunos modelos de referencia de procesos no utilizan el término de forma explícita, sí reconocen la posibilidad de una organización jerárquica en la que los procesos pueden descomponerse en procesos secundarios o anidados [28]. Esta visión

jerárquica permite estructurar de forma más clara y modular los componentes de un proceso, facilitando su gestión, seguimiento y mejora.

2.1.8 Actividad

Una actividad es una unidad funcional dentro de un proceso de software, compuesta por un conjunto de tareas específicas que deben ser ejecutadas por uno o varios roles asignados [27]. Estas tareas están orientadas al cumplimiento de uno o más objetivos del proceso y suelen estar apoyadas por políticas, estándares, procedimientos y herramientas establecidas [28]. Además, las actividades pueden organizarse en flujos de trabajo secuenciales, paralelos o iterativos, dependiendo del nivel de complejidad del proceso. Su correcta ejecución permite avanzar de manera ordenada en la producción o modificación de productos de trabajo, siendo fundamentales para garantizar la trazabilidad, la calidad y la eficiencia del proceso en su conjunto.

2.1.9 Producto

Dentro de un proceso de software, el producto se define como cualquier resultado tangible o intangible que se genera como consecuencia de la ejecución de una o más actividades [27]. Los productos pueden ser de entrada o de salida, obligatorios u opcionales, y desempeñan un papel central en la gestión del conocimiento de la organización [28]. Entre ellos se incluyen artefactos como especificaciones, diseños, componentes de software, manuales, planes, reportes, registros y lecciones aprendidas [27]. En muchos casos, estos productos son consumidos, modificados o utilizados por otras tareas posteriores dentro del mismo proceso o en procesos relacionados. Así, el producto constituye una evidencia concreta del avance y madurez de los procesos y es clave para la validación y mejora continua.

2.1.10 Rol

El rol representa una agrupación de responsabilidades, deberes y competencias asignadas a una o más personas involucradas en la ejecución de procesos de software [27]. Un rol puede ser desempeñado de manera parcial o total, y está vinculado a la realización de actividades específicas que requieren conocimientos técnicos, habilidades organizacionales y criterios de decisión adecuados [28]. La asignación de roles permite estructurar de manera clara quién hace qué dentro del proceso, facilitando la comunicación, la coordinación y el control. En los modelos de procesos, los roles son definidos con base en sus funciones dentro de la organización y pueden ser internos (como analistas, desarrolladores o responsables de proceso) o externos (como cliente o usuario), desempeñando todos ellos un papel determinante en la calidad y éxito del producto final [27].

2.2 Trabajos relacionados

Para la identificación de los trabajos relacionados se ha llevado a cabo una revisión RSL, con el objetivo de analizar el estado actual de la investigación en torno a la SPI que integran la herramienta del VSM. Esta revisión permitió recopilar, evaluar y sintetizar evidencia académica relevante publicada entre 2017 y 2024. A través de la aplicación de un protocolo estructurado (incluyendo el uso de enfoques como Goal-Question-Metric (GQM) [29] y PRISMA [30]) se logró establecer un panorama detallado de las soluciones propuestas, los desafíos identificados, las palabras clave predominantes y las oportunidades emergentes en el ámbito de estudio. Lo anterior contribuye no solo a fundamentar conceptualmente este trabajo, sino también a identificar brechas y áreas clave para el desarrollo de futuras investigaciones.

2.2.1 Protocolo de investigación

Una revisión sistemática de la literatura (RSL) es una metodología de investigación que ofrece una visión general de un área de investigación mediante la clasificación y el conteo de las contribuciones en relación con las categorías de esa clasificación. El RSL no solo identifica los temas investigados, sino que también permite determinar qué temas se han abordado en las investigaciones y dónde han sido publicadas [31]. Para llevar a cabo este RSL, se siguieron los protocolos propuestos en [32], la cual consistió en cuatro etapas: (1) aplicación del enfoque GQM, (2) definir la estrategia de búsqueda y selección, (3) conducir la revisión y (4) reportar la revisión. Además, se utilizó PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [30], la cual es una guía/lista de chequeo diseñada para mejorar la presentación de informes de revisiones sistemáticas y metaanálisis a través de 27 ítems. La aplicación de PRISMA permitió además a garantizar que se incluyeran todos los elementos esenciales en la RSL, lo que facilita su transparencia y reproducibilidad/replicación. A continuación, en la Figura 2.1 se presenta la secuencia de las actividades realizadas en el RSL, durante la secuencia se pueden observar algunos artefactos de entrada y salida.

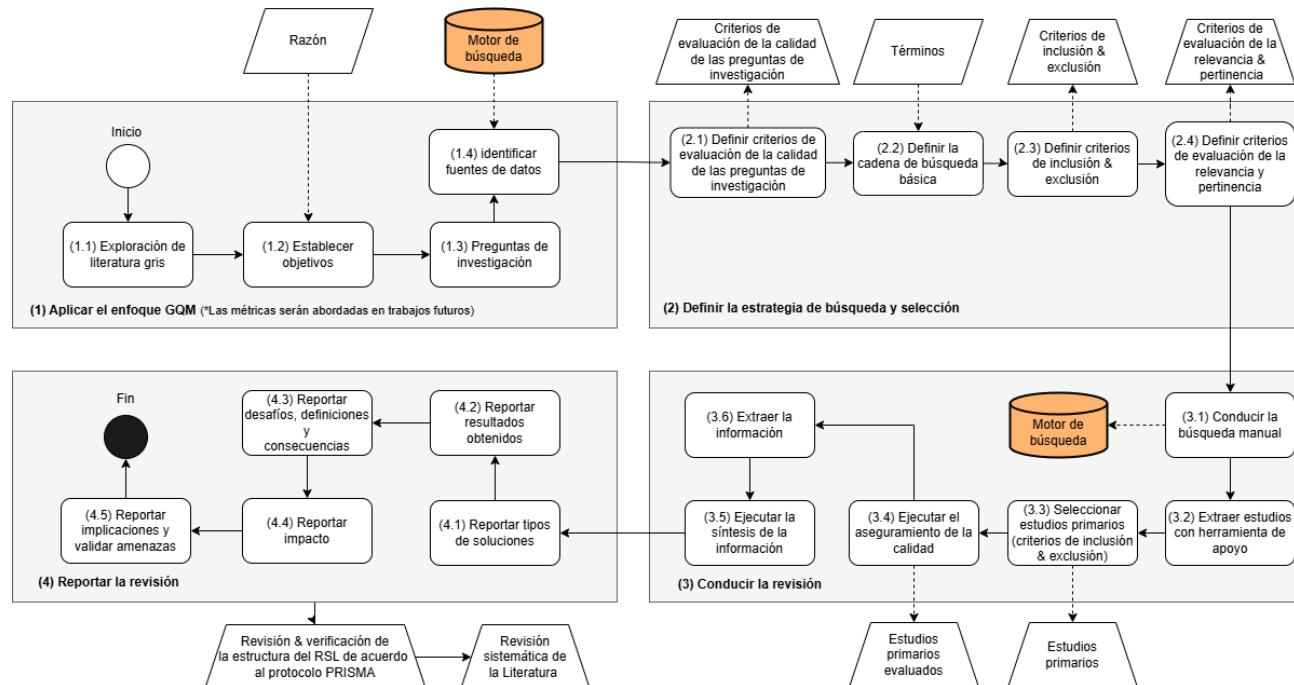


Figura 2.1: Proceso seguido para la realización del RSL.

Solo
hacer
la
búsqueda
el
texto
NO.

La figura del Proceso seguido para la realización del RSL se puede consultar en <https://tinyurl.com/2rxwny8k>.

En las siguientes subsecciones del protocolo de investigación se presentan de forma detallada las siguientes actividades: (2.2.1.1) definición de los objetivos de búsqueda y preguntas de investigación; (2.2.1.2) definición de los criterios de evaluación de la calidad de las preguntas de investigación; (2.2.1.3) definición de la estrategia de búsqueda; (2.2.1.4) definición de los criterios de inclusión y exclusión; (2.2.1.5) definición de los criterios de evaluación de la calidad, y la (2.2.1.6) definición de la estrategia de datos y métodos de síntesis.

2.2.1.1 Definición de los objetivos de búsqueda y preguntas de investigación

Con el objetivo de enfocar adecuadamente los esfuerzos de investigación en el RSL, se definieron 4 objetivos de búsqueda (OB) y un conjunto de preguntas de investigación. El enfoque GQM [29] sugiere un modelo de medición compuesto por tres niveles de abstracción: (i) Conceptual (Objetivo), (ii) Operativo (Pregunta) y (iii) Cuantitativo (Métrica). A nivel conceptual, se definieron los objetivos que permitieron establecer, conocer e identificar el propósito del RSL a realizar. Posteriormente, a nivel Operativo se diseñó un conjunto de preguntas a partir de los objetivos obtenidos en el nivel conceptual, estas preguntas permitieron enfocar, caracterizar y estructurar la evaluación de los estudios primarios identificados y relacionados con SPI donde se incluya la herramienta del VSM. El enfoque GQM propone establecer un conjunto de métricas asociadas a cada pregunta que permitan medir aspectos específicos asociados a un proyecto, sin embargo, en este RSL las métricas sugeridas por el enfoque GQM se desarrollarán en trabajos futuros. Los objetivos de búsqueda (OB) establecidos a nivel conceptual para el RSL se presentan a continuación:

- **Objetivo 1 (OB1).** Identificar los trabajos relacionados con la mejora de procesos de software en donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor.
- **Objetivo 2 (OB2).** Identificar las tendencias emergentes, los desafíos predominantes y las soluciones propuestas sobre la mejora de procesos de software donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor.

Identificar estudios y reflexionar a partir del análisis de tendencias emergentes es fundamental para obtener una comprensión sólida del estado actual del tema, al mismo tiempo ayuda a proporcionar una hoja de ruta clara para avanzar en la investigación de los proyectos SPI aplicando VSM. A partir de los objetivos de búsqueda, se definieron cuatro (4) preguntas de investigación (PI) con su respectiva motivación como se presentan en la Tabla 2.1. Con las PI se buscó segmentar la información recopilada sobre los estudios que abordan SPI mediante la aplicación del VSM, y de esta manera; apoyar la identificación de brechas existentes de investigación.

Tabla 2.1: Preguntas de investigación.

Id.	Pregunta de investigación	Motivación	OB
1.	¿Qué tipo de soluciones se reportan en la literatura?	Explorar las posibles soluciones y segmentarlas a partir del tipo de soluciones propuestas en la literatura para proporcionar un punto de partida sólido que ayude a identificar las áreas que aún no han sido abordadas por otros autores en la investigación.	OB1.

2	¿Cuáles son las palabras clave usadas con mayor frecuencia en la literatura?	Identificar los términos más recurrentes en la literatura para ayudar a futuros autores interesados a optimizar búsquedas y encontrar literatura relevante.	OB2.
3	¿Cuáles son las limitaciones/desafíos en los estudios analizados?	Al identificar y reportar los factores que pueden afectar la validez o generalización de cada estudio, se facilita la evaluación de sus puntos fuertes y débiles, se proponen posibles soluciones o líneas de investigación futuras, y se sitúan los resultados en el contexto teórico y aplicado del tema.	OB2.
4	¿Cuáles son las oportunidades de investigación que identifican en los estudios analizados?	Proponer posibles líneas o proyectos de investigación que se deriven o se relacionen con las oportunidades de investigación identificadas.	OB2.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Objetivo (OB).

2.2.1.2 Criterios de evaluación de la calidad de las preguntas de investigación

En el proceso de construcción de las preguntas de investigación para esta revisión sistemática, se llevó a cabo un planteamiento fundamentado en evidencias. Inicialmente, se realizó una lectura inicial de la literatura gris para identificar los elementos esenciales relacionados con SPI, especialmente aquellos que involucran la herramienta del VSM. A partir de esta revisión, se consolidaron las preguntas que surgían de los estudios previos y se comprendieron las motivaciones que se tenían en la RSL para plantearlas, de esta forma se logró definir 4 preguntas de investigación pertinentes y relevantes para la revisión sistemática, con las cuales se pudieron identificar las brechas y los trabajos futuros en la literatura (ver Tabla 2.1). Estas preguntas se evaluaron utilizando el método FINER [33], el cual es un método que permite formular y evaluar la calidad de las preguntas de investigación en el ámbito clínico. Sin embargo, ha sido adaptado específicamente para el contexto de este estudio, sugiriendo cinco criterios para medir la calidad de las preguntas de investigación que le dan su nombre: *Factibilidad*, *Interés*, *Novedad*, *Ética* y *Relevancia* [33]. En [33] es posible encontrar las definiciones para los cinco (5) criterios utilizados en el método FINER, aunque algunas de estas definiciones se adoptaron literalmente, las definiciones para los criterios de: *factibilidad* y *novedad*, se modificaron para cambiar la perspectiva del concepto enfocado el ámbito clínico, por un contexto más general y que pudiera ser aplicable a esta RSL. Aplicar el método FINER permitió garantizar que las preguntas formuladas fueran no sólo originales, éticas, apropiadas, pertinentes y significativas, sino que también condujeran a resultados valiosos, relevantes y esclarecedores para la investigación en cuestión. A continuación, en la Tabla 2.2 se presentan las definiciones para cada uno de los criterios del marco FINER:

Tabla 2.2: Definición criterios FINER para la evaluación de la calidad de las preguntas de investigación de la RSL.

Criterio	Definición
Factible (F).	Una pregunta de investigación es factible cuando se puede abordar con recursos disponibles. Esto requiere asignar recursos adecuadamente, como tiempo (en un plazo razonable), información necesaria, habilidades disponibles y capacidad para realizar el estudio con estos recursos. Una pregunta factible se puede investigar de forma práctica y realista, sin sobrepasar las limitaciones de tiempo, presupuesto o conocimientos técnicos.

Interesante (I).	Ninguna publicación basada en investigaciones tendrá impacto si no aborda una pregunta o tema de interés de manera accesible. Un criterio importante de interés resalta dimensiones únicas con respecto al modo de presentación de las preguntas que la investigación debe responder y la historia del campo de investigación que se puede contar a través del estudio y el análisis [33].
Novedoso (N).	Una pregunta de investigación es novedosa cuando explora un aspecto único o innovador que no ha sido abordado por la literatura existente. De esta manera, contribuye a llenar un vacío en el conocimiento o a ofrecer una perspectiva innovadora en el campo de estudio. Una pregunta novedosa se distingue no solo por su originalidad, sino también por su potencial para generar nuevos conocimientos o enfoques, brindando una visión más valiosa que las investigaciones anteriores.
Ético (E).	No hace falta decir que la investigación debe ser ética y, por lo tanto, las preguntas de la investigación deben conducir a acciones que de ninguna manera estén en conflicto ético. La investigación debe ser ética con respecto a los participantes y debe ser transparente con respecto a todos los aspectos de los datos utilizados. El trabajo de los demás debe ser reconocido meticulosamente [33].
Relevante (R).	Los temas que ocupan un lugar destacado en la agenda de la comunidad investigadora en un momento dado y que tienen consecuencias para futuras líneas de investigación son intrínsecamente relevantes. Las preguntas relevantes tienen una audiencia identificable en la comunidad y los resultados de su investigación tienen consecuencias para los programas activos de investigación [33].

Para evaluar las preguntas de investigación y determinar si cumplían con los criterios de calidad expuestos en FINER, se diseñó una encuesta en la que participaron tres evaluadores externos al estudio, todos con experiencia en desarrollo de RSL y en los temas en cuestión. Cada criterio tenía tres opciones de puntuación: 1 punto si la pregunta cumplía totalmente, 0.5 puntos si cumplía parcialmente y 0 puntos si no cumplía. El proceso para determinar si una pregunta de investigación era aceptable o no, implicó dos pasos:

- 1) Calcular puntaje total de las respuestas de los evaluadores según la fórmula:

$$PT_i = \sum_{n=1}^5 RC_{ni}$$

Donde:

- PT_i representa el puntaje total del evaluador i .
- RC_{ni} representa la respuesta al criterio n dada por el evaluador i .

- 2) Calcular el promedio ($\bar{x}$) de los puntajes totales de los evaluadores mediante la fórmula:

$$\bar{x} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 PT_i$$

Donde:

- $\bar{x}$ representa el promedio de los puntajes totales de los evaluadores.
- PT_i representa el puntaje total del evaluador i .

Para que una pregunta fuera considerada aceptable, su promedio debía estar entre 3.5 y 5 puntos, marcando así el umbral de calidad. En caso de no alcanzar este umbral, la pregunta era rechazada. La Tabla 2.3 presenta los resultados obtenidos en cada uno de los criterios aplicados a cada pregunta.

Con base en las respuestas obtenidas en la encuesta (ver Tabla 2.3), los evaluadores consideraron que las preguntas de investigación cumplen con los criterios de calidad establecidos por el método FINER. Aunque se puede observar que el puntaje de las preguntas no alcanzó el máximo esperado, estas lograron superar el límite inferior del umbral de calidad establecido.

Tabla 2.3: Aplicación de los criterios de evaluación de la calidad para las preguntas de investigación propuestas.

Id.	Pregunta de investigación	EV	Criterios de calidad (FINER)					PT	$\bar{x}$
			F	I	N	E	R		
1	¿Qué tipo de soluciones se reportan en la literatura?	1	1	0.5	0.5	1	1	4	3.8
		2	0.5	0	0	1	1	2.5	
		3	1	1	1	1	1	5	
2	¿Cuáles son las palabras clave usadas con mayor frecuencia en la literatura?	1	1	1	1	0.5	1	4.5	4.3
		2	1	1	0	1	1	4	
		3	1	1	0.5	1	1	4.5	
3	¿Cuáles son las limitaciones/desafíos encontrados en los estudios analizados?	1	1	1	0.5	1	1	4.5	4.3
		2	1	1	1	1	1	5	
		3	1	0.5	1	1	1	4.5	
4	¿Cuáles son las oportunidades de investigación que se identifican en los estudios analizados?	1	1	1	1	1	1	5	4.3
		2	1	1	1	1	1	5	
		3	0.5	1	0.5	1	1	4	

Acronimos utilizados: Identificador (Id), Evaluador externo al proyecto (EV), Puntaje total (PT), Promedio ($\bar{x}$), Factible (F), Interesante (I), Novedoso (N), Ético (E), Relevante (R).

2.2.1.3 Estrategia de búsqueda

Para este RSL se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la SPI mediante el VSM. Se seleccionaron las palabras clave a partir de una revisión preliminar de documentos proporcionados por expertos en el tema. Se usaron los conectores lógicos ‘AND’ y/o ‘OR’ para combinar estas palabras y obtener la siguiente cadena de búsqueda básica: (“value-stream mapping” ‘OR’ “value-stream management” OR “value-stream maps” ‘OR’ “value stream mapping” ‘OR’ “value stream management” ‘OR’ “value stream maps”) ‘AND’ (“software process improvement”). Esta cadena se adaptó según los criterios de cada una de las siete bases de datos consultadas: Google Scholar, Scopus, SpringerLink, IEEE Digital Library, ISI Web Of Science, Science@Direct y ACM Digital Library. La Tabla 2.4 muestra la cadena adaptada para cada base de datos y el número de resultados obtenidos. La búsqueda se realizó para el idioma inglés, además, se consideró la información que se hubiese publicado durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2024 y que tuviera una relación directa con el objetivo de la investigación. Se determinó este periodo de tiempo para tener en cuenta los estudios más recientes y actualizados.

Tabla 2.4: Adaptación de la búsqueda para cada base de datos.

No.	Base de datos	Cadena de búsqueda
1	Google Scholar.	("value-stream mapping" OR "value-stream management" OR "value-stream maps" OR "value stream mapping" OR "value stream management" OR "value stream maps") AND ("software process improvement") Specific interval 2017-2024.
2	Scopus.	ALL (("value-stream mapping" OR "value-stream management" OR "value-stream maps" OR "value stream mapping" OR "value stream management" OR "value stream maps") AND ("software process improvement")) AND PUBYEAR >2016 AND PUBYEAR <2024 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, "English")).
3	SpringerLink.	("value-stream mapping" OR "value-stream management" OR "value-stream maps" OR "value stream mapping" OR "value stream management" OR "value stream maps") AND ("software process improvement") within English, Article, 2017 - 2024.
4	IEEE Digital Library.	((("Document Title": "value-stream mapping" OR "Document Title": "value-stream management" OR "Document Title": "value-stream maps" OR "Document Title": "value stream mapping" OR "Document Title": "value stream management" OR "Document Title": "value stream maps") AND ("Document Title": "software process improvement")) OR (("Abstract": "value-stream mapping" OR "Abstract": "value-stream management" OR "Abstract": "value-stream maps" OR "Abstract": "value stream mapping" OR "Abstract": "value stream management" OR "Abstract": "value stream maps") AND ("Abstract": "software process improvement")) OR (("Publication Title": "value-stream mapping" OR "Publication Title": "value-stream management" OR "Publication Title": "value-stream maps" OR "Publication Title": "value stream mapping" OR "Publication Title": "value stream management" OR "Publication Title": "value stream maps") AND ("Publication Title": "software process improvement")) OR (("Full Text Only": "value-stream mapping" OR "Full Text Only": "value-stream management" OR "Full Text Only": "value-stream maps" OR "Full Text Only": "value stream mapping" OR "Full Text Only": "value stream management" OR "Full Text Only": "value stream maps") AND ("Full Text Only": "software process improvement"))
5	ISI Web Of Science.	ALL= ("value-stream mapping" OR "value-stream management" OR "value-stream maps" OR "value stream mapping" OR "value stream management" OR "value stream maps") AND ("software process improvement") Publication Year: 2017 to 2024.
6	Science Direct.	("value-stream mapping" OR "value-stream management" OR "value-stream maps" OR "value stream mapping" OR "value stream management" OR "value stream maps") AND ("software process improvement") Year(s): 2017-2024
7	ACM Digital Library.	[[All: "value-stream mapping"] OR [All: "value-stream management"] OR [All: "value-stream maps"] OR [All: "value stream mapping"] OR [All: "value stream management"] OR [All: "value stream maps"]]] AND [All: "software process improvement"] AND [E-Publication Date: (01/01/2017 TO 12/31/2024)].

2.2.1.4 Criterios de inclusión y exclusión

Para determinar la inclusión de los estudios encontrados como estudios relevantes se consideraron cinco aspectos: (i) título, (ii) resumen, (iii) palabras clave (keywords), (iv) introducción y (v) conclusiones. Aquellos que superaron este primer filtro fueron analizados minuciosamente para identificar los estudios primarios. Para esto, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del texto para determinar si cumplían con al menos uno de los criterios de inclusión (CI) detallados en la Tabla 2.5. Los estudios que no cumplían con alguno de estos criterios de inclusión o se ajustaban a los criterios de exclusión (CE) indicados en la Tabla 2.6 fueron excluidos del análisis.

Tabla 2.5: Criterios de inclusión.

Id.	Criterio de inclusión (CI)
CI1	Artículos en inglés que se refieran a SPI mediante herramientas relacionadas con el VSM y gestión de flujos de valor.
CI2	Artículos publicados entre 2017 y 2024.
CI3	Artículos que hayan sido publicados en revistas, congresos o conferencias de prestigio con revisión por pares.

Acronimos utilizados: Identificador (Id.), Criterio de Inclusión (CI).

Tabla 2.6: Criterios de exclusión.

Id.	Criterio de exclusión (CE)
CE1	Artículos duplicados (considerando solo el más completo y reciente que se logre evidenciar).
CE2	Artículos donde se aborde superficialmente el tema de investigación.
CE3	Si se publican varios estudios en el mismo proyecto, se considera aquel que tenga la máxima contribución.
CE4	Artículos de tipo debate o disponibles sólo en forma de presentaciones o resumen.
CE5	Artículos que sean libros o capítulos de libros.
CE6	Artículos con acceso restringido.

Acronimos utilizados: Identificador (Id.), Criterio de Exclusión (CE).

2.2.1.5 Criterios de evaluación de la relevancia y pertinencia de los estudios primarios

Para la RSL se consideró necesario medir la relevancia y pertinencia de los estudios primarios, esto para minimizar los sesgos y maximizar la validez interna y externa de los estudios [31]. Esta se llevó a cabo con base en una adaptación del instrumento propuesto por Kitchenham y Charters [31] y las categorías propuestas por Dybå y Dingsøyr [34]. En consecuencia, se definieron cuatro categorías: claridad, credibilidad, rigor y relevancia, y nueve criterios de calidad en forma de preguntas agrupadas en cada categoría. La Tabla 2.7 presenta las categorías establecidas y su respectiva definición. Asimismo, en la Tabla 2.8 se relacionan las preguntas a cada uno de las cuatro categorías establecidas.

Cada criterio tuvo tres opciones de respuesta: 'Sí', 'Parcialmente' y 'No', cada una con una puntuación asociada de la siguiente manera: se asigna 1 punto si la respuesta es 'Sí', 0.5 puntos si la respuesta es 'Parcialmente', y 0 puntos si es 'No'. De este modo, cada artículo primario podría alcanzar una puntuación total entre 0 y 9. Esta puntuación

determinó el nivel de relevancia y pertinencia del artículo según las categorías y criterios definidos para la investigación sobre la SPI en donde se incluya la herramienta del VSM.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se presenta en la Tabla 2.9 la calificación de los artículos primarios seleccionados para esta RSL. Esta tabla ofrece una visión detallada de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios analizados determinando los estudios más influyentes para guiar este estudio.

Tabla 2.7: Categorías para la evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.

Criterio	Definición
Claridad.	Esta categoría permite conocer el nivel de relación de cada artículo primario con la SPI en donde se incluya la herramienta del VSM, identificando claramente el contexto y el propósito de la investigación.
Credibilidad.	Esta categoría permite conocer el nivel en el cual los resultados de la investigación son significativos, válidos y efectivos mediante la evaluación de los métodos científicos utilizados, la discusión de las limitaciones del proceso de investigación y el análisis de los resultados obtenidos [35].
Rigor.	Esta categoría permite conocer el nivel de confiabilidad de los hallazgos a partir de la evaluación de los métodos de investigación, las herramientas de recolección de datos y los métodos de análisis utilizados.
Relevancia.	Esta categoría permite establecer el nivel de importancia y el impacto de los hallazgos en escenarios como: (i) la industria del software, mediante la aplicación de las propuestas, y (ii) en el ámbito académico, ofreciendo la posibilidad de continuar en el futuro con investigaciones similares o relacionadas [36].

Tabla 2.8: Criterios para la evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.

No.	Criterio de evaluación	Categoría
1	¿Se centra el artículo en la investigación del fenómeno de SPI que incluye la herramienta del VSM?	Claridad.
2	¿Describe el artículo de manera clara el problema y los objetivos de la investigación realizada?	Claridad.
3	¿Sigue el artículo una metodología de investigación formal y estructurada respaldada por referencias?	Rigor.
4	¿Presenta el artículo una validación de su propuesta, explicando de manera clara y detallada los resultados obtenidos?	Rigor.
5	¿Describe el artículo de manera clara su contribución a la industria y/o academia en relación con SPI que incluye la herramienta del VSM?	Relevancia.
6	¿Describe el artículo de manera clara los trabajos futuros o alternativas de investigación en relación con SPI que incluye la herramienta del VSM?	Relevancia.
7	¿Describe el artículo de manera clara los métodos científicos utilizados?	Credibilidad.
8	¿Presenta el artículo un conjunto coherente de conclusiones a través del análisis crítico de los resultados obtenidos?	Credibilidad.
9	¿Describe el artículo de manera clara las limitaciones y sesgos de la propuesta?	Credibilidad.

Tabla 2.9: Calificación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.

Id.	Evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios									Total
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	
S1	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	0.5	7.5
S2	1	1	1	0.5	1	0.5	1	1	1	8
S3	1	1	1	0.5	1	1	1	1	0.5	8
S4	1	1	0.5	1	1	1	0.5	1	1	8
S5	1	0.5	1	1	1	0.5	1	0.5	1	7.5
S6	1	1	0.5	0.5	1	1	1	1	0.5	7.5
S7	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	8.5
S8	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	0.5	7.5
S9	1	1	1	1	1	1	1	0.5	1	8.5
S10	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	1	8
S11	1	1	1	1	0.5	1	0.5	0.5	1	7.5
S12	1	1	0.5	1	1	0.5	1	0.5	1	7.5
S13	1	1	1	1	0.5	0.5	1	0.5	1	7.5
S14	1	1	0.5	1	1	1	0.5	0.5	1	7.5
S15	1	1	0.5	1	1	0.5	1	0.5	1	7.5

Acrónimos utilizados: Identificador estudio primario (Id).

2.2.1.6 Estrategia de extracción de datos y métodos de síntesis

La Tabla 2.10 presenta el diseño de la ficha resumen empleada para agilizar el proceso de clasificación de la información y destacar los aspectos más relevantes considerados para cada estudio primario. Esta ficha facilitó una extracción de datos uniforme y una clasificación homogénea de la información.

Tabla 2.10: Ficha de análisis de artículo científico

Identificación
Título:
DOI:
Número de citas:
Fecha de publicación:
Conferencia y/o revista:
Autores:
Nombre:
País:
Universidad:

Resumen
Descripción
Tipo de investigación (Clasificación de [37]): ☐ Validación ☐ Evaluación ☐ Estudio solución ☐ Estudios filosófico ☐ Estudio opinión ☐ Estudio de experiencia
Tipo de solución(es) ofrecida(s): ☐ Definición conceptual ☐ Causas, efectos, impactos, limitaciones ☐ Método o técnicas de evaluación ☐ Herramientas tecnológicas ☐ Validación en la industria ☐ Metodologías de documentación ☐ Otros
Propuesta:
Evaluación de la propuesta:

2.2.2 Etapa de Ejecución

Esta etapa se inició con una búsqueda de contexto, la cual se llevó a cabo mediante el protocolo de investigación en fuentes distintas a las bases de datos establecidas con el objetivo de obtener información inicial que pudiera ayudar a mejorar la cadena de búsqueda. En primer lugar, se desarrolló una estrategia para identificar y seleccionar los artículos primarios, ejecutando la cadena de búsqueda en las bases de datos mencionadas. Luego, se aplicaron criterios de exclusión e inclusión a los resultados obtenidos, de lo cual el número de resultados se redujo de manera considerable. Después, se realizó una revisión básica de los artículos seleccionados, concentrada en analizar las secciones de resumen y conclusiones, esto con el fin de identificar aquellos particularmente relevantes para la investigación en cuestión. Además, se realizó una revisión exhaustiva, que incluyó la lectura de todos los artículos preseleccionados para identificar los artículos primarios que proporcionan información esencial para el estudio (ver Tabla 2.11). Finalmente, se efectuó el compendio de estudios primarios seleccionados, presentados en la Tabla 2.12 en donde se puede apreciar su título junto con su referencia para que el lector pueda hacer una búsqueda más exhaustiva de ellos.

Tabla 2.11: Esquema de clasificación.

Id.	Fuentes de datos	Estudios encontrados	Duplicados	Estudios relevantes	Primarios seleccionados
1	Google scholar	190	0	20	9
2	Scopus	0	0	0	0
3	Springer	3	0	3	0
4	IEEE xplore	21	1	2	1
5	Web of science	2	0	0	0
6	Science direct	5	2	5	5
7	ACM	0	0	0	0
Total		221	3	30	15

Acrónimos utilizados: Identificador (Id).

La Figura 2.2 muestra el proceso de selección, incluyendo la cantidad de estudios seleccionados por cada etapa de la revisión sistemática.

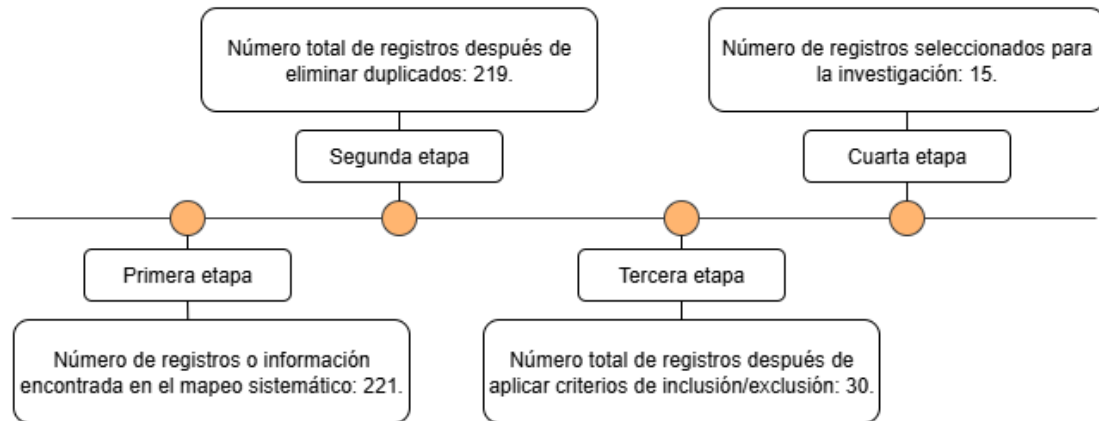


Figura 2.2: Resultado de la revisión sistemática para cada una de sus etapas.

Tabla 2.12: Compendio de estudios primarios seleccionados.

Id.	Estudio	NC	Año	Ref.
S1	Continuous software engineering: A roadmap and agenda	826	2017	[38]
S2	A study of value in agile software development organizations	155	2017	[25]
S3	Scaling agile methods to process improvement projects: a global virtual team case study	17	2017	[16]
S4	Enhancing the agility and performances of a project with lean manufacturing practices	14	2017	[39]
S5	Developer's views on information systems quality and success in canadian software development firms	13	2017	[40]
S6	A Comparative Study of Value in Agile Software Development Organizations	0	2017	[41]
S7	Kanban in software engineering: A systematic mapping study	173	2018	[42]
S8	An exploratory study of waste in software development organizations using agile or lean approaches: A multiple case study at 14 organizations	71	2018	[7]
S9	Agile-CMMI alignment: CMMI v2.0 contributions and todos for organizations	4	2018	[43]
S10	Implementing Value Stream Mapping in a Scrum-based project-An Experience Report	2	2018	[15]
S11	Change-Oriented Open-Source Software Process Simulation	6	2018	[44]
S12	A Mixed Method Approach to investigate the Antecedents of Software Quality and Information Systems Success in Canadian Software Development Firms	8	2021	[1]
S13	Software Process Improvement and Estimation: A Systematic Literature Review	0	2022	[2]

S14	What Software Agile Teams Do To Create Customer Value: A Mixed-Methods Analysis In Brazil	2	2022	45
S15	Systematic Literature Review of Lean Tools Applied to Software Development	0	2023	46

A partir del análisis de los estudios primarios, en la Figura 2.3 se logra observar las variaciones en las publicaciones a lo largo del periodo examinado (2017-2024). En el año 2017, se destaca un 40 % (S1, S2, S3, S4, S5, S6) de los trabajos publicados, seguido por un 33.3 % (S7, S8, S9, S10, S11) en 2018. Los años posteriores muestran una disminución, con solo un 6.7 % (S12) en 2021, un ligero aumento al 13.3 % (S13, S14) en 2022, y finalmente un nuevo descenso al 6.7 % (S15) en 2023. Esta tendencia indica una variabilidad en la exploración del tema, abordado superficialmente durante el periodo investigado, lo que sugiere una investigación más profunda en el uso de la temática para aprovechar los beneficios que puede ofrecer.

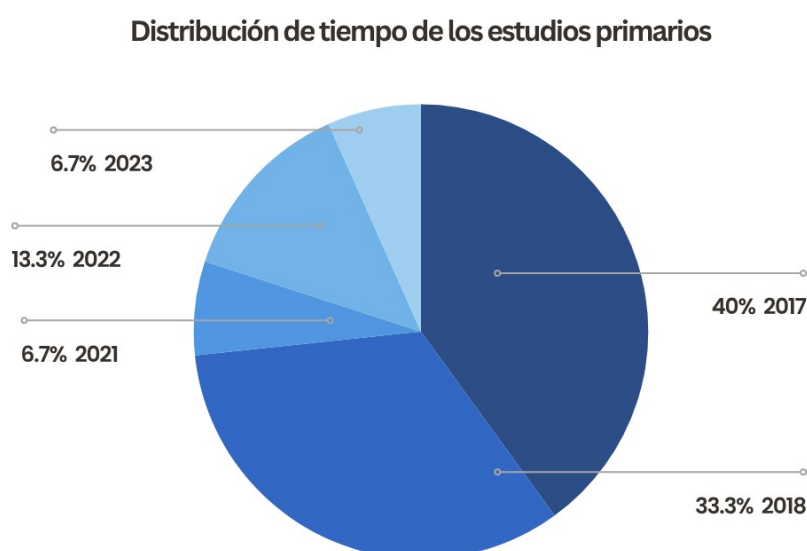


Figura 2.3: Distribución de tiempo de los estudios primarios.

2.2.3 Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación definidas. Estos resultados están referenciados para facilitar un estudio más profundo por parte de los lectores o interesados. La mayoría de los artículos primarios seleccionados han representado un aporte significativo para abordar las preguntas de investigación planteadas en la presente revisión sistemática. Sin embargo, es importante destacar que; aunque existen algunas contribuciones con relación a los desafíos y trabajos futuros, el número de estas es limitado.

2.2.3.1 ¿Qué tipo de soluciones se reportan en la literatura?

Para abordar la pregunta de investigación sobre las soluciones reportadas en la literatura, se llevó a cabo una clasificación detallada de las soluciones identificadas en los estudios primarios. Esta clasificación se organizó en siete categorías emergentes: (i) definición conceptual, (ii) causas, efectos, impactos y limitaciones, (iii) método o técnica de

evaluación, (iv) herramientas tecnológicas, (v) validación en la industria, (vi) metodologías de documentación y (vii) otros. Estas categorías reflejan la diversidad y el enfoque de las contribuciones halladas y se describen en la Tabla 2.13. Cabe destacar que estas categorías surgieron de manera orgánica durante el proceso de revisión de la literatura, demostrando la adaptabilidad y profundidad del análisis realizado. Como se muestra en la Figura 2.4, esta clasificación multifacética permite una comprensión integral de las soluciones reportadas, permitiendo clasificar cada estudio según el tipo de solución a la cual podría pertenecer.

Tabla 2.13: Clasificación detallada del tipo de soluciones.

No.	Categoría	Descripción
1	Definición conceptual	Incluye estudios que se dedican a la elaboración o esclarecimiento de conceptos clave, proporcionando bases teóricas.
2	Causas, efectos, impactos y limitaciones	Incluye estudios que identifican y analizan las causas y efectos de ciertos fenómenos, así como los impactos y limitaciones asociados con las soluciones propuestas.
3	Método o técnica de evaluación	Agrupar estudios en donde se propusieron métodos o técnicas específicas, por ejemplo, herramientas de seguimiento o diagnóstico.
4	Herramientas tecnológicas	Se refiere a estudios que describieron el desarrollo o la utilización de herramientas tecnológicas diseñadas para abordar problemas específicos en la industria del software.
5	Validación en la industria	Esta categoría abarca estudios que presentaron casos de aplicación real y validación de las soluciones propuestas en entornos industriales, proporcionando evidencia empírica de su utilidad y eficacia.
6	Metodologías de documentación	Incluye estudios enfocados en las metodologías para documentar los procesos de la industria del desarrollo de software y los resultados obtenidos.
7	Otros	Abarca aquellos estudios que no encajaron de manera explícita en las categorías anteriores, pero que aportan perspectivas únicas o complementarias.

Con base en la clasificación de la Figura 2.4 se puede observar que doce estudios, es decir; el 73.3 % (S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, S11, S12, S13, S14) emplearon validaciones en la industria. Entre estos estudios, S2, S6 y S8 utilizaron entrevistas semiestructuradas, los estudios S3, S4, S10 y S14 examinaron sus propuestas en equipos de desarrollo, los estudios S5 y S12 usaron encuestas, y en el caso de los estudios S7 y S11, los métodos empleados fueron reportes de experiencia y estudios de caso, respectivamente. Diez artículos, es decir; el 66.6 % (S1, S2, S3, S4, S6, S8, S9, S10, S11, S13) emplean métodos o técnicas de evaluación como el VSM y Kanban dentro de marcos ágiles como Scrum, así como la realización de revisiones sistemáticas de la literatura para identificar y analizar enfoques de mejora y estimación en el desarrollo de software, estas técnicas y métodos se utilizaron para evaluar y mejorar la eficiencia, la calidad y la agilidad de los procesos de desarrollo de software, así como para identificar áreas de mejora y proponer soluciones basadas en evidencia empírica y prácticas de la industria [15], [2], [39]. Diez artículos, es decir; el 66.6 % (S1, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15) describieron causas, efectos, impactos y limitaciones relacionadas con la mejora de procesos, la alineación de metodologías y la calidad y éxito en el desarrollo de

software, en donde cada uno aporta una perspectiva única basada en el análisis de la literatura. Siete artículos, es decir; el 46.6 % (S1, S5, S6, S8, S12, S14, S15) propusieron definiciones conceptuales que sirven como base para entender mejor los desafíos en la Ingeniería de Software, la calidad y la creación de valor en el desarrollo ágil de software. Tres artículos, es decir; el 20 % (S4, S9, S10) describieron metodologías de documentación para mejorar la gestión de proyectos y el desarrollo de software desde una perspectiva de eficiencia y agilidad. El estudio S3 (6.6 %) destaca el uso de herramientas tecnológicas de colaboración en línea como Mural y Box para facilitar la comunicación y la gestión del proyecto en un entorno distribuido [16]. Asimismo, el estudio S14 (6.6 %) ofrece una comprensión detallada de los aspectos críticos que influyen en la creación de valor para el cliente en el contexto del desarrollo ágil de software, la cual puede guiar a los equipos ágiles y a las organizaciones en la implementación de prácticas y estrategias para mejorar su capacidad de crear valor significativo para sus clientes [45]. Estos estudios primarios se enfocaron en proporcionar un panorama actualizado sobre SPI en la industria, donde algunos enfatizan en la aplicación del VSM en SPI.

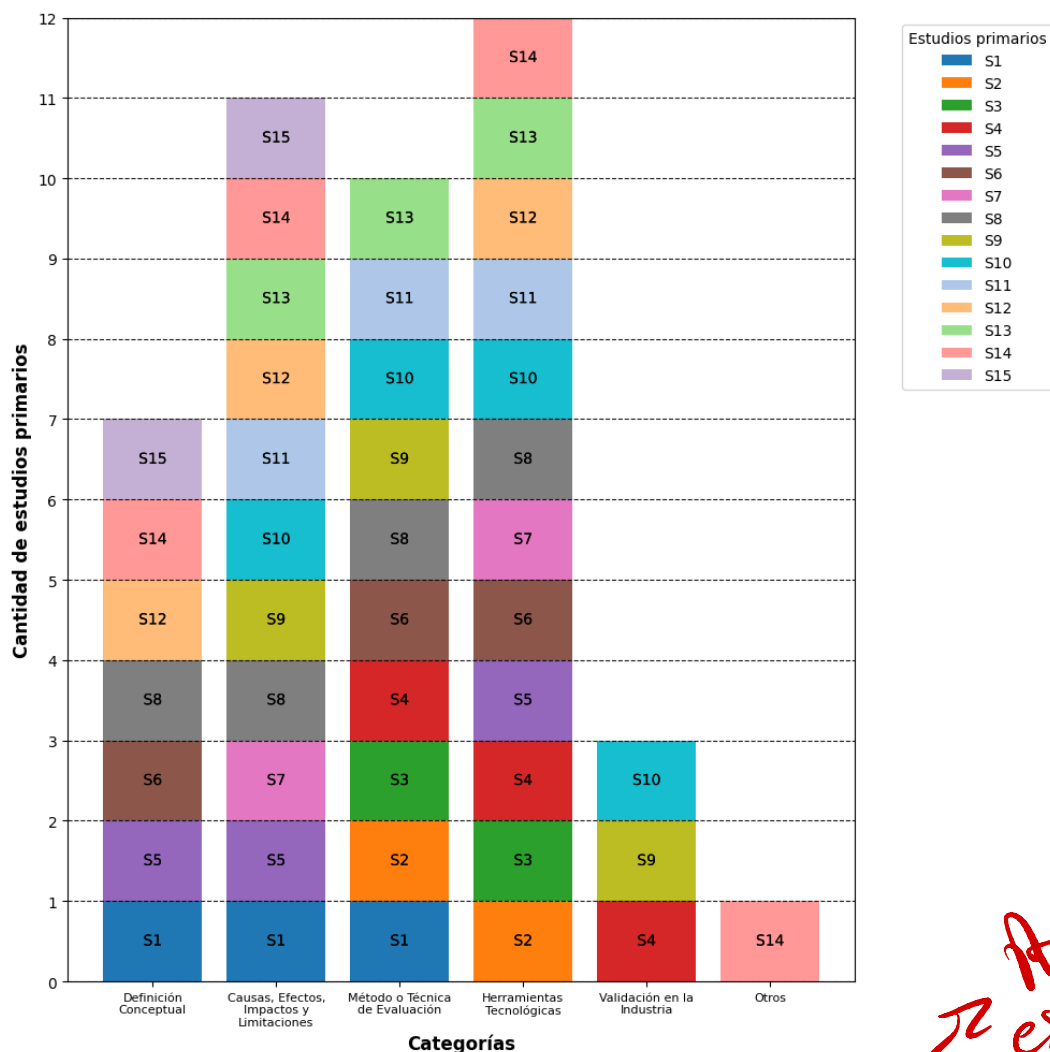


Figura 2.4: Clasificación de estudios primarios por tipo de soluciones.

La figura de clasificación de estudios primarios por tipo de soluciones se puede consultar en <https://tinyurl.com/vnz8mb6z>

Por otra parte, el uso de la herramienta VSM es frecuentemente mencionada en la literatura de forma superficial, sin adentrarse en los detalles de su aplicación y beneficios.

Handwritten note: Averiguar es la tesis, no paper

Es importante recordar que esta herramienta es esencial para las organizaciones que buscan minimizar el desperdicio en sus procesos, permitiendo la identificación y visualización de los procesos actuales, además de facilitar la evaluación de áreas susceptibles a la mejora [16], [43] y [38]. A su vez, el VSM se destaca como una de las herramientas Lean más efectivas en el ámbito del desarrollo de software, la cual se reconoce por su utilidad en la gestión del flujo de trabajo dentro del marco de Kanban en la Ingeniería de Software, demostrando su versatilidad y eficacia en la optimización de procesos, además, el concepto Lean también se refiere a la gestión y mejora de la eficiencia y la eficacia de los procesos de una organización mediante la eliminación sistemática de desperdicios y la optimización de procesos [46], [42].

Asimismo, es importante destacar que algunos estudios primarios hicieron énfasis en el uso del VSM [15], [16] y [16], señalándolo como una práctica recomendada para propósitos de mejora de procesos en organizaciones Lean. Esta herramienta ayuda a identificar los cuellos de botella que impiden el flujo óptimo en los procesos. Además, se discute cómo el VSM facilita la identificación de desperdicios y contribuye a la evaluación y mejora de los procesos de desarrollo de software [16]. Algunos autores sugieren métodos específicos como la investigación-acción, con el objetivo de determinar si el VSM puede ayudar a identificar y reducir el desperdicio en proyectos que utilicen el marco de trabajo Scrum, esto con el fin de determinar una cantidad significativa de desperdicio adhiriéndose a las prácticas propuestas por Scrum. A partir de esto, una posible estrategia de mitigación para gestionar los desperdicios identificados en un proyecto es utilizar un mapa de estado futuro para mejorar la productividad del proceso. La integración del VSM con Scrum, como se describe en [15], puede aportar un mayor valor a estos proyectos.

2.2.3.2 ¿Cuáles son las palabras clave usadas con mayor frecuencia en la literatura?

A partir de un análisis de los estudios primarios, se identificaron tres términos con una frecuencia destacada: "Waste" [46], [7] y [25], "Lean Software Development" [46], [7] y "Agile Software Development" [39], [41] y [44], cada uno apareciendo en tres ocasiones a lo largo de los estudios examinados. Estas palabras clave son esenciales para comprender los temas y tendencias predominantes dentro del ámbito de estudio en cuestión. La representación gráfica de la Figura 2.5 se generó mediante el uso del lenguaje de programación Python, y permite tener una visualización de estas palabras clave. En la Figura 2.5 cada nodo corresponde a una palabra clave y su tamaño correlacionado directamente con la frecuencia de aparición en los estudios primarios. Esta disposición permite una fácil identificación de las palabras más destacadas en la literatura, resaltando su importancia relativa dentro del conjunto de estudios analizados. Además, la conexión entre nodos en la figura es esencial para comprender las relaciones entre las palabras clave, estas conexiones indican la presencia de asociaciones o vínculos entre los términos, lo que sugiere la existencia de temas recurrentes o interconexiones conceptuales en la literatura. Es importante señalar que el grosor de los bordes entre nodos proporciona información adicional sobre la fuerza de estas relaciones. Cuanto más ancho sea el borde que conecta dos nodos, mayor será la probabilidad de que las palabras clave estén asociadas de manera significativa en los estudios analizados. Además, es importante señalar que, aunque algunos conceptos no tuvieron una frecuencia de aparición destacada, también son ampliamente utilizados, entre ellos se encuentran: Agile Project Management, Scrum, Lean, Software Development, Information Systems Success, Software Engineering, Value, y Process Maturity.

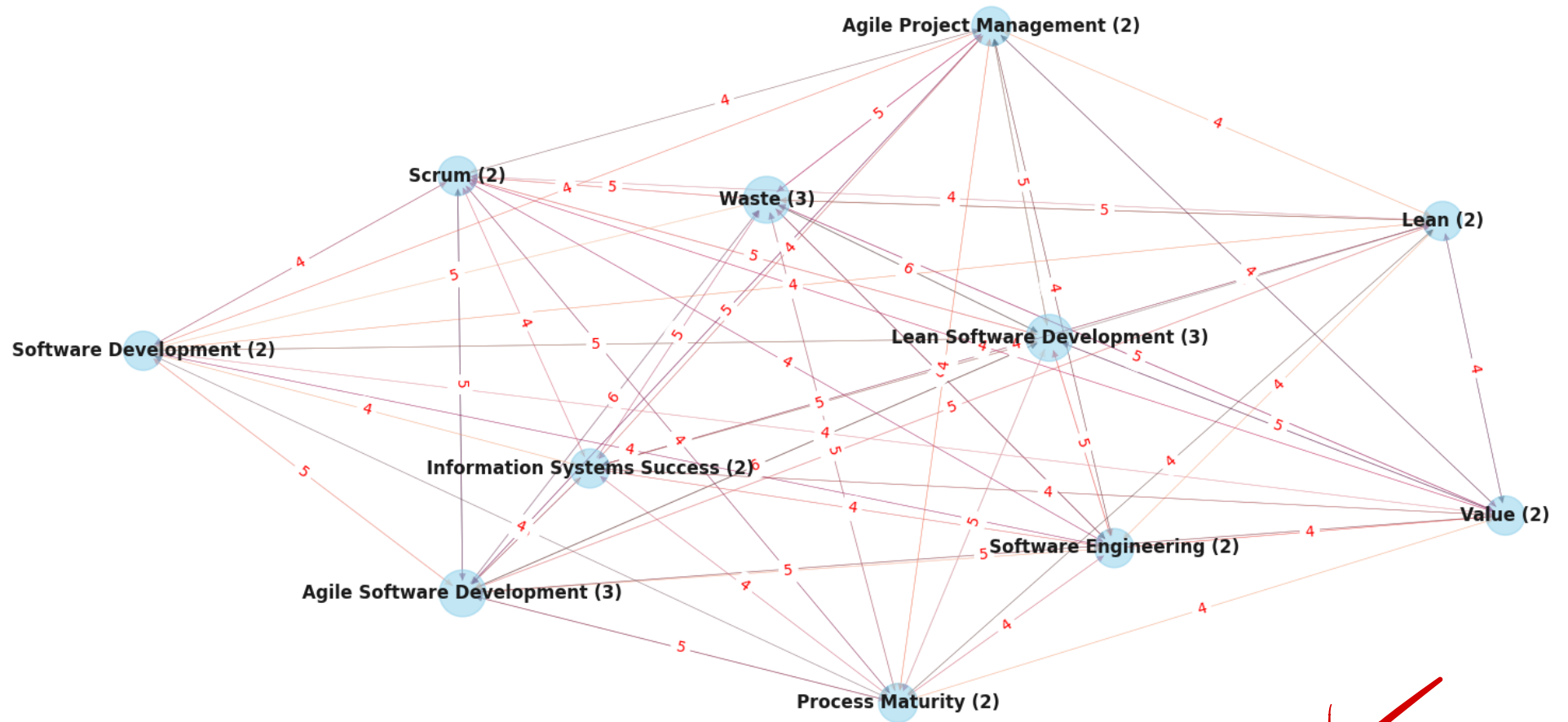


Figura 2.5: Palabras clave y frecuencia de aparición.

La figura de palabras clave y frecuencia de aparición se puede consultar en <https://tinyurl.com/mpb2b6j8>.

2.2.3.3 ¿Cuáles son las limitaciones/desafíos encontrados en los estudios analizados?

El análisis de los estudios primarios ha revelado una serie de limitaciones y desafíos importantes que merecen ser abordados para avanzar en el campo de manera efectiva. Al analizar cada estudio individualmente, se identificaron varias áreas donde la investigación puede ser fortalecida y refinada para mejorar la comprensión y aplicabilidad de los hallazgos en la práctica. Estas limitaciones se agruparon en cinco categorías principales:

- **Integración Estratégica:** Se reconoce la necesidad de una mayor integración entre la estrategia empresarial y la implementación del VSM en los procesos de software. Esta integración es crucial para garantizar que las iniciativas de mejora estén alineadas con los objetivos y prioridades del negocio, así como con las necesidades y expectativas de los clientes en los programas de SPI.
- **Generalización de Resultados:** Se destaca el riesgo de generalización de resultados debido al tamaño limitado de la muestra o a la naturaleza específica de los participantes seleccionados en los estudios. Es importante considerar esta limitación al interpretar y aplicar los hallazgos de los estudios a contextos más amplios y trabajos futuros.
- **Dependencia de Componentes Externos:** Se observa la dependencia de herramientas y tecnologías externas en la implementación efectiva del VSM en SPI. Esta dependencia puede introducir desafíos adicionales en términos de integración de sistemas, interoperabilidad y estandarización de datos.
- **Limitaciones en la Definición y Medición:** Se identifican dificultades en la definición y medición de conceptos clave relacionados con VSM y SPI en los estudios, en el contexto del desarrollo de software. Esta falta de consenso en la definición de términos puede afectar la consistencia y la comparabilidad de los resultados entre diferentes estudios.
- **Sesgo Metodológico:** Se señalan limitaciones metodológicas, como el sesgo de respuesta o de selección, y la falta de herramientas y métricas adecuadas para evaluar el éxito de las iniciativas de SPI basadas en VSM.

En la Figura 2.6 se presenta la distribución de las limitaciones encontradas entre los diferentes estudios, lo que ayuda a resaltar las áreas donde se pueden enfocar futuras investigaciones para abordar estas limitaciones de manera efectiva. Además, presenta la proporción de estudios que están relacionados con cada categoría.

La figura de análisis de limitaciones en los estudios primarios se puede consultar en <https://tinyurl.com/mrx5sv36>

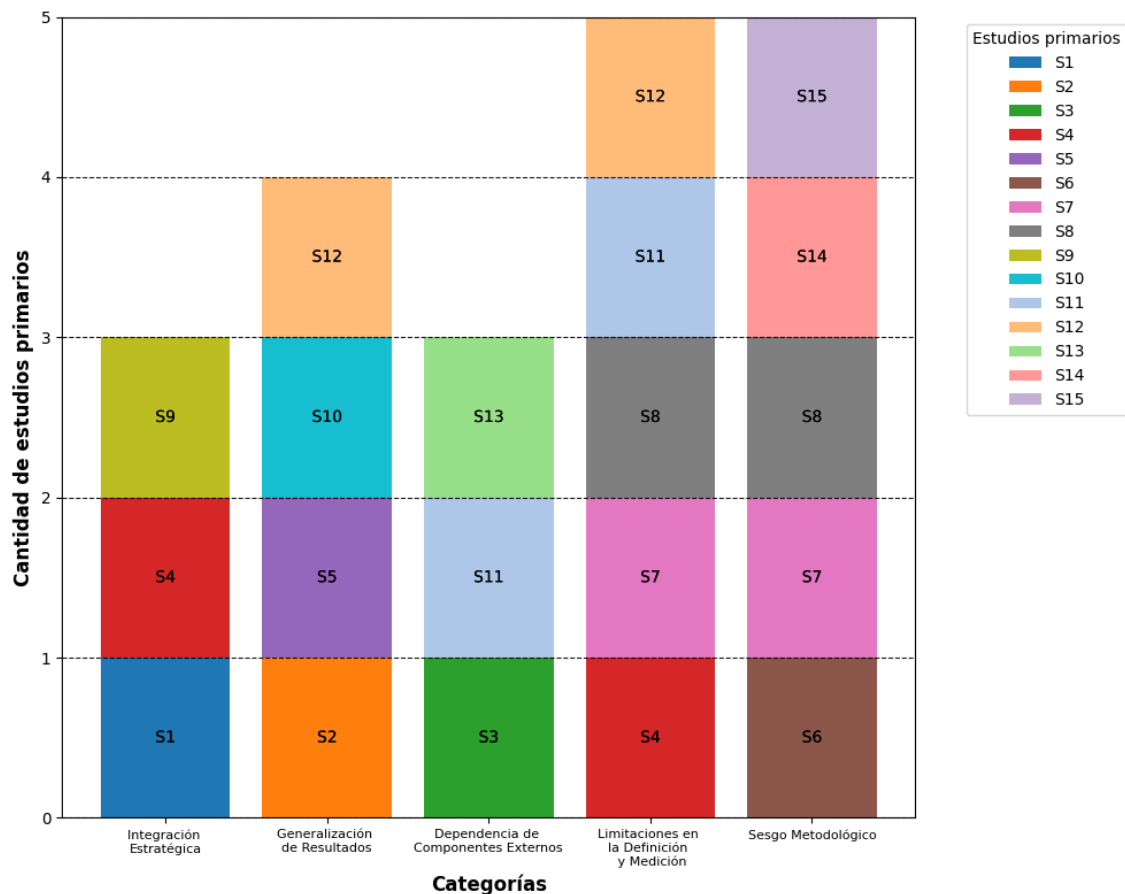


Figura 2.6: Análisis de limitaciones en los estudios primarios.

Identificar las limitaciones en los estudios primarios permite reconocer patrones y áreas críticas que necesitan atención adicional en el campo de SPI aplicando VSM. Asimismo, se puede notar como cada estudio está relacionado con diferentes categorías de limitaciones identificadas, lo que sugiere áreas específicas donde pueden dirigirse los esfuerzos de investigación para abordar estas cuestiones, por ejemplo:

- S1, S4 y S9 están vinculados principalmente a la categoría de: “Integración Estratégica”, lo que indica la importancia de investigar más a fondo cómo mejorar la alineación entre la estrategia empresarial y la aplicación del VSM en los procesos de software. Esto sugiere la necesidad de desarrollar enfoques que permitan una integración más efectiva entre la estrategia organizacional y las iniciativas de SPI.
- S2, S5, S10 y S12 están relacionados con la categoría: “Generalización de Resultados”, lo que resalta la necesidad de ampliar el alcance y la representatividad de los estudios para garantizar la validez externa de los hallazgos. Es esencial que los estudios futuros aborden muestras más grandes y diversas para obtener conclusiones que sean aplicables a una variedad de contextos organizacionales.
- S3, S7, S11, S12 y S13 están asociados con la categoría: “Limitaciones en la Definición y Medición”, señalando dificultades en la definición y medición de conceptos clave en los estudios, como el desperdicio en el desarrollo de software. Esto destaca la necesidad de establecer definiciones claras y consistentes, así como de desarrollar métricas adecuadas para evaluar con precisión los aspectos relevantes de los procesos de software.

- S4, S7, S8 y S11 muestran una conexión con la categoría: “Sesgo Metodológico”, destacando limitaciones metodológicas y la necesidad de herramientas y métricas adecuadas para evaluar el éxito de las iniciativas de VSM en SPI en la Ingeniería de Software. Esto subraya la importancia de abordar y mitigar posibles sesgos en la recopilación y análisis de datos, así como la necesidad de desarrollar herramientas y métricas que sean adecuadas para evaluar el impacto de las intervenciones de SPI.
- S6, S8, S14 y S15 están vinculados a la categoría “Dependencia de Componentes Externos”. Esto señala la importancia de abordar la dependencia de herramientas y tecnologías externas en la implementación efectiva del VSM en los procesos de software. Es crucial desarrollar estrategias que mitiguen los desafíos relacionados con la integración de sistemas, la interoperabilidad y la estandarización de datos cuando se utilizan herramientas externas en los procesos de mejora de software. Además, la identificación y evaluación de estas dependencias deben ser consideradas en futuras investigaciones para comprender mejor su impacto en la efectividad y la sostenibilidad de las iniciativas de SPI.

2.2.3.4 ¿Cuáles son las oportunidades de investigación que se identifican en los estudios analizados?

A través del análisis de la literatura se han identificado diversas oportunidades de investigación que prometen ampliar tanto la teoría como la práctica en la industria del desarrollo de software. Estas iniciativas no solo reflejan la diversidad de enfoques y metodologías en la Ingeniería de Software, sino también la adaptabilidad y la respuesta a las tendencias emergentes en: el desarrollo de software, la gestión de proyectos y la mejora de procesos.

Una de las áreas destacadas es la necesidad de profundizar en la aplicación de soluciones ágiles y prácticas Lean en contextos variados, por ejemplo: equipos distribuidos globalmente [16], programas de mejora de procesos [16], y la integración con herramientas de análisis e inteligencia empresarial [42]. Esto subraya la importancia de adaptar y optimizar estas metodologías para entornos específicos, maximizando su eficiencia.

Además, se resalta la necesidad de continuar explorando la calidad y el éxito de los sistemas de información en el contexto de las empresas de desarrollo de software, pero con un enfoque mayor en variables como: la edad, la madurez y el tamaño de las empresas [40]. Esto indica un interés por comprender mejor cómo estos factores influyen en la percepción y la medición de la calidad y el éxito, contribuyendo así a la elaboración de modelos de SPI más robustos y aplicables a los diferentes tipos de empresas de acuerdo con estas variables.

La gestión de desperdicios en el desarrollo de software producidos con un enfoque ágil y Lean también emerge como un campo de interés enfocado en el desarrollo de métodos, prácticas y principios más efectivos para la identificación y eliminación de desperdicios [7]. Esto refleja una preocupación por optimizar los procesos de desarrollo, reduciendo ineficiencias y mejorando el rendimiento general en los programas de SPI.

Otro aspecto para destacar es la exploración de la alineación entre el enfoque ágil y los modelos de referencia para la mejora de procesos de software como CMMI, así como la implementación del VSM en proyectos basados en Scrum [15], [43]. Estos estudios sugieren un interés en obtener soluciones híbridas/armonizadas a partir de la fusión de prácticas y marcos de trabajo para lograr una mayor agilidad, flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de software.

Por último, se identifica una necesidad de investigaciones futuras centradas en el factor humano, como la internalización de la filosofía Lean por parte de los individuos [46], y el desarrollo de métricas que apoyen el aprendizaje y la adaptación en la creación de valor para el cliente en equipos ágiles [45]. Esto subraya la importancia de considerar los componentes actitudinales y las competencias individuales, tanto en la implementación y el éxito de las metodologías de desarrollo de software, como en los programas de SPI.

A continuación, en la Tabla 2.14 se presentan las oportunidades de investigación identificadas de forma más detallada en cada uno de los estudios primarios.

Tabla 2.14: Oportunidades de investigación identificadas en los estudios primarios.

Id.	Oportunidades de investigación
S1	Este estudio sugiere avanzar en el campo de la Ingeniería de Software Continua, el cual es un enfoque holístico que abarca diversas actividades continuas. ^a lo largo del ciclo de vida del software, desde la estrategia de negocio y planificación hasta el desarrollo y las operaciones. Este concepto integra prácticas como la integración, entrega, despliegue, pruebas, cumplimiento y seguridad continuos, para establecer un flujo ininterrumpido entre la demanda del cliente y la entrega rápida del producto o servicio de software. Promueve una alineación continua entre la estrategia empresarial, la planificación, el desarrollo y las operaciones, fundamentándose en principios del pensamiento lean como el flujo continuo, la eliminación de desechos, la mejora continua (kaizen) y la innovación continua. Este enfoque no solo se limita a la integración continua, sino que busca continuidad en todas las fases del ciclo de vida del software, incluyendo el uso continuo por parte de los clientes y la confianza continua. El estudio divide los temas de investigación en tres áreas principales: estrategia de negocio, desarrollo y operaciones. Cada área incluye preguntas de investigación específicas que abordan los desafíos y las necesidades de investigación en el contexto de la Ingeniería de Software Continua.
S2	Este estudio no plantea oportunidades de investigación específicas. Su enfoque reside en presentar los resultados de una investigación empírica centrada en la percepción del concepto de valor dentro de organizaciones dedicadas al desarrollo de software ágil. Aunque los autores no proponen trabajos futuros específicos, sus hallazgos destacan la necesidad de realizar SPI ágiles que permitan una mejor medición, evaluación y alineación con la creación de valor tanto para el cliente como para la organización.
S3	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio tienen como objetivo profundizar en la comprensión de cómo los métodos ágiles pueden ser aplicados en contextos de equipos distribuidos globalmente y en proyectos que no están relacionado con el desarrollo de software, así como mejorar la eficiencia y efectividad de estos métodos en tales entornos. Cabe destacar que el estudio no aborda el tema de SPI.
S4	No se observan oportunidades de investigación evidentes en el estudio. Este se centra en presentar un estudio de caso sobre la aplicación de los principios Lean Kanban en una metodología de desarrollo de software Agile ya establecida, y en analizar los resultados obtenidos en términos de mejora de la agilidad y el rendimiento del proyecto. Si bien se proponen recomendaciones para eliminar completamente los Sprints y optimizar aún más el flujo de trabajo, no se aborda la posibilidad de investigaciones futuras. Además, el estudio no profundiza en SPI lo que podría haber proporcionado un marco más amplio para entender las implicaciones de la integración de Lean Kanban en entornos Agile.

S5	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio son validar el modelo de calidad y éxito de sistemas de información (IS) que ellos han extendido y propuesto. Este modelo consiste en examinar los determinantes de la calidad y el éxito de los sistemas de información a partir de variables como: la contribución de las personas, la percepción de los usuarios, el clima organizacional, las interacciones sociales y la estructura de la industria. Además, sugieren que variables de control como la edad de la empresa, la madurez de la empresa y el tamaño de la empresa podrían utilizarse en investigaciones futuras para aumentar la riqueza de los hallazgos. Estas recomendaciones están orientadas a profundizar y expandir el conocimiento sobre los factores que influyen en la calidad y el éxito de los sistemas de información, particularmente en la adopción de programas de SPI en el contexto de las empresas de desarrollo de software en Canadá.
S6	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio son realizar estudios de replicación de temas similares en otros países para intentar obtener una comprensión más común del valor en el contexto del desarrollo de software global, también se plantea la opción de encontrar un modelo adecuado para la combinación de métodos y métodos ágiles y tradicionales, maximizando ambos valores con el objetivo de lograr una SPI.
S7	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio están orientadas a la SPI, mencionan la necesidad de aumentar el número de estudios académicos rigurosos sobre Kanban y aprovechar la experiencia acumulada en estudios de revisión. Además, se sugiere que futuras investigaciones podrían explorar cómo Kanban podría integrarse con el software de análisis e inteligencia empresarial contemporáneo para recopilar, analizar y comunicar datos en tiempo real a los equipos de proyecto.
S8	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio están orientadas a la SPI, destacan la necesidad de continuar la investigación en el área de la gestión de desperdicios como parte de la metodología de desarrollo de productos ágiles/lean. Se sugiere que los profesionales de la industria pueden utilizar las definiciones de lean como punto de partida para iniciar discusiones sobre el concepto de desperdicio. Sin embargo, se enfatiza que la investigación en Ingeniería de Software debe avanzar y desarrollar métodos, prácticas y principios que permitan la medición, identificación y eliminación efectiva y eficiente de desperdicios como parte de la metodología de desarrollo de productos ágiles/lean.
S9	Las oportunidades de investigación para este estudio no se establecen explícitamente, en cambio, se proporcionan recomendaciones y puntos a considerar para las organizaciones que están trabajando en la alineación de enfoques ágiles y CMMI V2.0, basándose en la literatura existente y en la experiencia de los autores en SPI.
S10	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio indican la necesidad de identificar los pasos necesarios para desarrollar los planes de Kaizen para la implementación del estado futuro de su proceso, el cual hace referencia a el desarrollo de software basado en Scrum que se ha analizado y mejorado mediante la implementación del VSM. Además, se menciona que se medirá el éxito logrado por la implementación de estos planes en escenarios prácticos. Esto sugiere que tienen la intención de llevar a cabo más investigaciones para evaluar la efectividad de las estrategias de mejora continua.
S11	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio mencionan la intención de seguir ajustando el modelo de simulación propuesto. Este modelo tiene como objetivo evaluar el impacto de los cambios en los proyectos de software y la rentabilidad de las estrategias de mejora de procesos, con el fin de satisfacer las demandas específicas del proyecto. Además, se recopilarán datos de simulación que se ingresarán en el modelo para proporcionar resultados más valiosos. Finalmente, se destaca la importancia de validar el modelo con datos reales de proyectos específicos para mejorar la efectividad de las estrategias de mejora de procesos de software (SPI).

S12	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio invitan a otros investigadores a validar el modelo propuesto, cuyo objetivo es identificar y analizar los factores determinantes de la calidad del software y el éxito de los proyectos de sistemas de información. Además, se sugiere incorporar otros factores como la cultura y el estilo de liderazgo en futuras evaluaciones del modelo. También se recomienda utilizar datos demográficos, como la antigüedad, madurez y tamaño de la empresa, como variables de control en investigaciones futuras para proporcionar una mayor comprensión. Finalmente, se destaca que el enfoque mixto del estudio ofrece una manera de obtener perspectivas más detalladas sobre los antecedentes y las variables moderadoras de la madurez del proceso, la calidad del software y el éxito del proyecto, lo cual es esencial para la SPI.
S13	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio mencionan que existe una alta demanda para el desarrollo de técnicas específicas destinadas a la SPI, así como herramientas para su estimación y evaluación. Se sugiere que las recomendaciones y la información recopilada, como: técnicas y modelos disponibles, desafíos y problemas existentes, recomendaciones para mejoras, factores de fracaso y cómo evitarlos, necesidad de estandarización, podrían servir como una hoja de ruta para futuras investigaciones en el campo de SPI, y la estimación de calidad del producto.
S14	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio mencionan que se necesitan más estudios sobre cómo las métricas pueden apoyar el aprendizaje y los cambios en el proceso de creación de valor para el cliente en equipos ágiles. Se sugiere investigar los desafíos para adoptar este tipo de métricas durante el desarrollo de software, así como las habilidades y conocimientos necesarios para su adopción, esto con el objetivo de guiar posteriormente a los equipos ágiles. También se propone estudiar la asociación entre los momentos de adaptación del equipo y las métricas de valor para el cliente.
S15	Las oportunidades de investigación para este estudio destacan uno de sus hallazgos, que es la fuerte relación entre las principales barreras y ventajas de la implementación de Lean con componentes actitudinales o personales. Plantean la hipótesis que Lean es una forma de pensar o filosofía que necesita ser internalizada por las personas que la aplicarán para tener éxito. Por lo tanto, sugieren que se necesitan investigaciones futuras para responder a esto.

Acrónimos utilizados: Identificador del estudio (Id.)

2.2.4 Discusión

A continuación, se presenta un análisis realizado a partir de los resultados obtenidos gracias a la recopilación de la información presentada en esta revisión sistemática.

2.2.4.1 Observaciones principales

Este estudio se elaboró con la finalidad de conocer el estado actual de la literatura acerca de la aplicación del VSM en el contexto de SPI, y a partir de lo anterior se pueden deducir las siguientes observaciones:

- Los estudios primarios analizados en su mayoría no abordan el tema de SPI de manera directa, sino que lo hacen a través de diferentes enfoques y perspectivas, por ejemplo: algunos estudios hablan sobre SPI en el contexto de métodos ágiles, mientras que otros lo analizan con relación a modelos de madurez como CMMI (Capability Maturity Model Integration). Incluso, se encontraron investigaciones que combinan el modelo CMMI con enfoques ágiles para abordar SPI. Otra forma relevante empleada en los estudios primarios de abordar SPI consistió en la integración de prácticas Lean, las cuales se centran en la eliminación de desperdicios y la mejora continua de procesos, alcanzando una mayor calidad del software

y el éxito en los proyectos de desarrollo de software. A pesar de las diferentes perspectivas y enfoques utilizados, todos los estudios analizados comparten un objetivo común: mejorar la calidad del software y el desempeño de los proyectos de desarrollo, todo esto a través de los programas de SPI.

- El SPI o mejora de procesos de software, es esencial para garantizar la entrega de software de alta calidad y el éxito de los proyectos de desarrollo. En los estudios primarios analizados, se presentan diversos enfoques y tendencias como: Enterprise Agile, DevOps, Beyond Budgeting y Lean Startups, que resaltan la necesidad de eliminar las discontinuidades y desconexiones entre actividades clave como: la planificación, el desarrollo y la implementación. Estos enfoques proponen prácticas como la integración continua, la entrega continua, la automatización, la medición y una mayor alineación entre el negocio y el desarrollo de software. Algunos de los estudios examinados indican que el uso de Kanban (un método de gestión de flujo de trabajo) puede mejorar significativamente los procesos de desarrollo de software al aumentar la visibilidad y el control de las actividades del proyecto, identificar impedimentos, mejorar el flujo de trabajo y reducir defectos. Además, la alineación entre el modelo CMMI y metodologías ágiles como Scrum resulta crucial para que las organizaciones mejoren sus procesos de desarrollo de software y obtengan mejores resultados. Sin embargo, la implementación de procesos de medición ha sido un desafío, debido a la inherente complejidad y variación del proceso entre las diferentes organizaciones y proyectos, además se puede encontrar resistencia al cambio por parte del equipo de desarrollo y otras partes interesadas al introducir nuevas métricas y procesos de medición, por lo tanto, existe una necesidad apremiante por desarrollar técnicas específicas adicionales para la mejora y estimación de los procesos de desarrollo de software. Estas técnicas deben abordar estos desafíos y contribuir a mejorar la calidad y la productividad de los productos de software.
- En los estudios primarios analizados, se destaca la complejidad de los conceptos de valor y desperdicio, los cuales son abordados desde múltiples perspectivas y definiciones. Es importante tener una comprensión compartida de estos conceptos, ya que esto facilita su identificación y gestión efectiva en las organizaciones de desarrollo de software. En este contexto, se observa que las organizaciones adoptan distintas aproximaciones para definir y priorizar los aspectos relacionados con el valor, entre los más relevantes: el tiempo de entrega, la calidad percibida y el costo. Sin embargo, la falta de una definición homogénea o estandarizadas dificultan su identificación y medición de manera consistente. Por otro lado, se identifican varios tipos de desperdicio en estos estudios, algunos de los cuales podrían considerarse como síntomas derivados del desperdicio. La mayoría de las empresas carecen de una definición propia o recurren a definiciones preestablecidas para el desperdicio, con pocas iniciativas para identificar o eliminar activamente el desperdicio más allá de iniciativas locales a nivel de proyecto. Algunos estudios establecen una relación directa entre los conceptos de valor y desperdicio, resaltando la necesidad de una comprensión común y una visión holística para identificar, reconocer y eliminar eficazmente el desperdicio. Se destaca además la importancia de optimizar tanto los procesos de la organización como el producto software, dado que el desperdicio puede tener repercusiones significativas en todos los niveles,

evitando así la suboptimización y mala calidad en todas las esferas organizacionales relacionadas con el desarrollo de los productos software.

- A pesar de los beneficios comprobados de los programas de SPI, su adopción sigue siendo notablemente baja. Esto se debe en gran medida a la creencia arraigada en muchas empresas que la implementación de estos proyectos es costosa, y que consume mucho tiempo y esfuerzo. Muchas organizaciones perciben que los esfuerzos necesarios para implementar programas de SPI superan los beneficios potenciales que podrían obtener, de hecho, a partir de los estudios analizados se menciona que alrededor del 67 % de las empresas que intentan adoptar alguna forma de programa de SPI suelen abandonar el esfuerzo antes de poder aprovechar todos sus beneficios potenciales, esto debido a la complejidad y dificultad percibida de dichos proyectos. Aunque la literatura ha demostrado consistentemente que los programas de SPI pueden mejorar la calidad del software, reducir los costos y tiempos de los proyectos, y aumentar la satisfacción de los clientes, las empresas aún no están completamente convencidas de sus beneficios a largo plazo. Esta falta de convencimiento conduce a una baja priorización e implementación de estos proyectos.
- Un punto crucial que merece atención en este estudio, es la escasez de información encontrada sobre la integración del VSM aplicada a programas de SPI. En la revisión de los artículos primarios, se evidenció que el tema del VSM se abordaba de manera superficial en la mayoría de los estudios analizados, sin una exploración profunda del mismo. Solo algunos artículos mencionaban la importancia de esta herramienta. El análisis detallado de algunos artículos reveló que el VSM permite visualizar el flujo actual del proceso e identificar los puntos de congestión y las actividades que no añaden valor. Además, se menciona que esta herramienta puede ayudar a clasificar y priorizar los diferentes tipos de desperdicio, como: el tiempo de espera, los cambios de tareas y el trabajo parcialmente completado. Con base en esta información, se pueden proponer estrategias de mitigación y desarrollar un mapa del estado futuro de los proyectos de desarrollo de software que muestre una reducción significativa en el tiempo de entrega y un aumento en la eficiencia del proceso. Por otro lado, otros artículos mencionaron que el uso del VSM en proyectos Scrum puede resultar beneficioso, ya que facilita la identificación y eliminación de desperdicios, lo que a su vez mejora la productividad y la satisfacción del cliente.

2.2.4.2 Limitaciones y sesgos

Una de las limitaciones significativas en esta revisión sistemática radica en el acceso restringido a estudios relevantes, debido a bloqueos de acceso y falta de autorización para su análisis. Esta restricción pudo haber limitado la comprensión completa del panorama investigativo. Además, la falta de estudios específicos sobre la temática abordada; lo que dificultó la capacidad para realizar un análisis completo de la situación actual, esto sugiere la necesidad de una mayor investigación para profundizar en este campo en particular, destacando así la importancia de ampliar el conocimiento disponible.

Además, los resultados de este RSL pueden haberse visto afectados por algunas amenazas a la validez, tales como:

- **Sesgos en las preguntas de investigación:** Es posible que las preguntas de investigación que definimos para este RSL no cubran todos los aspectos de la me-

jora de procesos de software en donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor. Para mitigar esta amenaza y reforzar la validez externa del RSL, se evaluaron las preguntas de investigación utilizando el método FINER [33], adaptado específicamente para este estudio. En donde se realizaron encuestas en las que participaron tres evaluadores externos al estudio.

- **Sesgos en la selección de estudios:** Es posible que la selección de estudios se viera amenazada por la influencia de variables ajenas al estudio. Para mitigar este riesgo, se definieron criterios de inclusión y exclusión con el objetivo de reducir el sesgo en la selección de estudios y promover una revisión más objetiva. Además, la decisión de incluir únicamente artículos en inglés podría haber excluido trabajos relevantes escritos en otros idiomas. Finalmente, se evaluó la pertinencia y la relevancia de los estudios primarios a través de un conjunto de criterios.
- **Sesgos en la extracción de datos:** Es difícil garantizar que los artículos primarios fueron analizados y seleccionados adecuadamente. Para mitigar esta amenaza, la clasificación y extracción de información de cada artículo fue realizada por el autor principal y confirmada por los demás autores. Otra limitación importante está relacionada con la técnica definida para la extracción de datos a partir de hojas resumen, que sesgó la información extraída ya que la clasificación se realizó bajo la opinión y conocimiento de los involucrados en la búsqueda.
- **Sesgos en la definición de la cadena de búsqueda:** La cadena de búsqueda podría haberse visto afectada por factores como la selección inadecuada de términos clave y operadores booleanos, resultando en la omisión de estudios relevantes o la inclusión de estudios irrelevantes. Para mitigar este sesgo, se implementaron varias estrategias. Se realizó una revisión de literatura gris para identificar los términos clave más relevantes y se utilizaron operadores booleanos estratégicamente para combinar términos clave, ampliando o restringiendo la búsqueda según fuera necesario para mejorar la precisión en la identificación de estudios relevantes. Además, se realizaron búsquedas preliminares para evaluar la efectividad de la cadena de búsqueda, permitiendo ajustar los términos y operadores utilizados. La cadena de búsqueda fue revisada por distintos investigadores para asegurar la inclusión de todos los términos importantes y la correcta utilización de los operadores booleanos. Esto permitió actualizar la cadena de búsqueda continuamente, incluyendo términos y enfoques surgidos en la literatura reciente, asegurando su relevancia y exhaustividad. Con estas estrategias, se buscó minimizar el sesgo y asegurar la mayor precisión posible, reduciendo la probabilidad de omitir estudios relevantes o incluir literatura no pertinente.

Capítulo 3. Definición del proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI - TESEO

En este capítulo se presenta el proceso TESEO y su presentación se estructura en dos secciones principales. La primera, aborda las consideraciones metodológicas empleadas para la documentación de TESEO, el cual incluyó el patrón de procesos de COMPETISOFT, el cual incluye las guías para la descripción general de un proceso, sus prácticas, actividades, roles, indicadores, mecanismos de medición y guías de ajuste. Esta sección establece el marco conceptual y técnico que guía el desarrollo posterior. La segunda sección, se centra en la aplicación de dicho patrón al proceso TESEO, detallando su documentación completa. Esta sección incluye su definición general y la descripción de los siguientes subprocesos: Evaluar para definir una línea base, Diseñar plan de mejora, Implementar plan de mejora, y Monitorear avances del plan de mejora. Para cada uno de ellos, se identifican sus entradas, salidas, productos internos, actividades, roles responsables, verificaciones, recursos requeridos y mediciones correspondientes.

3.1 Consideraciones para la definición del proceso

El nombre TESEO se inspira en la paradoja filosófica del barco de Teseo, la cual plantea la reflexión sobre qué permanece y qué cambia en un objeto que es sometido a transformaciones. En el contexto de los programas de SPI, esta metáfora resulta pertinente porque un proceso puede estar compuesto por múltiples actividades, productos y roles, dentro de los cuales algunos aportan valor mientras que otros se presentan como desperdicios. De esta manera, el nombre TESEO simboliza la necesidad de identificar aquellos elementos que no contribuyen al objetivo del proceso, haciendo visibles los desperdicios y permitiendo un análisis más claro y sistemático del flujo de trabajo.

Para la documentación del proceso TESEO, se utilizó el patrón para la documentación de procesos definido en el modelo COMPETISOFT [27]. Este patrón proporcionó una estructura clara y sistemática para la descripción de procesos, facilitando su comprensión, implementación y mejora continua dentro de los programas de SPI (los elementos de proceso que sugiere son descritos en las siguientes secciones). Además, se utilizó de manera conjunta Business Process Model and Notation (BPMN) [26] y la herramienta de modelado de procesos de negocios Bizagi [47], lo que permitió tener un marco metodológico riguroso dado que el diseño de los procesos definidos cumpliría con un formalismo de procesos, además de disponer de una implementación automatizada, lo que permitió disminuir de manera considerable la subjetividad en la definición TESEO.

Asimismo, es importante que los equipos que implementen TESEO cuenten con conocimientos previos en SPI (Mejora de Procesos de Software), ya que el proceso se enfoca en identificar y reducir desperdicios dentro de los programas de SPI. La definición de líneas base es también esencial, ya que proporciona los indicadores necesarios para evaluar el impacto de las mejoras implementadas. Además, el compromiso de la alta dirección para la aprobación y alineación estratégica de las solicitudes de mejora es un requisito fundamental para asegurar que las acciones de mejora estén alineadas con los objetivos organizacionales.

3.1.1 Proyecto COMPETISOFT

COMPETISOFT es un marco de referencia (framework) desarrollado específicamente para ayudar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y Microempresas (Very Small Entities - VSEs) de la industria de software a mejorar sus procesos. Nace como una alternativa adaptada a las necesidades y recursos limitados de este tipo de organizaciones, buscando ser más ágil y menos costoso de implementar que modelos más complejos como CMMI (Capability Maturity Model Integration) o normas ISO completas, aunque se basa conceptualmente en estándares internacionales como ISO/IEC 15504 (SPICE) e ISO/IEC 12207 (Ciclo de Vida del Software). Por otra parte, COMPETISOFT define procesos individuales dentro de su modelo utilizando una estructura que incluye guías/plantillas con las que se documentan los elementos clave de sus procesos, y ha sido posible notar que este enfoque y su estructura detallada y facilita la comprensión de los procesos propuestos, es por esta razón por la que se decidió utilizar este enfoque y estructura para documentar los procesos propuestos en TESEO.

El patrón de procesos propuesto por COMPETISOFT se compone de la definición de tres dominios principales: (i) definición general del proceso, (ii) prácticas del proceso y (iii) guías de ajuste. Estos elementos y plantillas utilizados para la documentación del proceso propuesto son presentadas en las siguientes secciones.

3.1.2 Patrón de procesos

La Tabla 3.1 presenta 10 elementos clave que apoyan la definición general de un proceso, la Tabla 3.2 presenta la guía propuesta para documentar las entradas de un proceso, mientras que la Tabla 3.3 presenta la guía propuesta para documentar las salidas de un proceso. Finalmente, la Tabla 3.4 presenta la guía para documentar los productos internos de un proceso.

Tabla 3.1: Guía de definición general de un proceso.

Proceso	Nombre de proceso, precedido por el acrónimo establecido en la definición de los elementos de la estructura del modelo de procesos.
Categoría	Nombre de la categoría a la que pertenece el proceso y el acrónimo entre paréntesis.
Propósito	Objetivos generales medibles y resultados esperados de la implantación efectiva del proceso.
Descripción	Descripción general de las actividades y productos que componen el flujo de trabajo del proceso.
Objetivos	Objetivos específicos cuya finalidad es asegurar el cumplimiento del propósito del proceso. Los objetivos se identifican como O1, O2, etc.
Indicadores	Definición de los indicadores para evaluar la efectividad del cumplimiento de los objetivos del proceso. Los indicadores se identifican como I1, I2, etc., y entre paréntesis se especifica una o más identificaciones de los objetivos a los que dan respuesta.
Metas cuantitativas	Valor numérico o rango de satisfacción por indicador.
Responsabilidad y autoridad	Responsabilidad es el rol principal responsable por la ejecución del proceso. Autoridad es el responsable por validar la ejecución del proceso y el cumplimiento de su propósito.
Subprocesos (opcional)	Lista de procesos de los cuales se compone el proceso en cuestión.

Procesos relacionados	Nombres de los procesos relacionados.
------------------------------	---------------------------------------

Tabla 3.2: Guía de documentación para entradas.

Nombre	Fuente
Nombre del producto o recurso.	Referencia al origen del producto o recurso.

Tabla 3.3: Guía de documentación para salidas.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Nombre del producto o recurso.	Descripción y características del producto o recurso.	Referencia al destinatario del producto o recurso.	Documento que especifica los lineamientos que debe satisfacer la salida.	Identificación de la verificación, validación o descripción de otra forma de aprobación, en caso de no requerirse alguna de éstas escribir la palabra ninguna. Estas aprobaciones definen el momento a partir del cual el producto estará bajo control de conocimiento de la organización.

Tabla 3.4: Guía de documentación para productos internos.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Nombre del producto generado y utilizado en el propio proceso.	Descripción y características del producto.	Documento que especifica los lineamientos que debe satisfacer la salida.	Identificación de la verificación, validación o descripción de otra forma de aprobación, en caso de no requerirse alguna de éstas escribir la palabra ninguna. Estas aprobaciones definen el momento a partir del cual el producto estará bajo control de conocimiento de la organización.

3.1.3 Roles y competencias

En esta sección se presenta la guía para la identificación de los roles que participan en un proceso y las competencias que debe poseer cada uno de ellos. Esta información permite delimitar con claridad quién interviene en cada actividad y qué conocimientos o habilidades se requieren.

La Tabla 3.5 presenta la guía propuesta para documentar los roles y competencias de un proceso.

Tabla 3.5: Guía para la documentación de roles y competencias.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	Abreviatura del rol.	Nombre del rol.	Competencias de tipo técnico y aptitudes requeridas por el rol para poder ejecutar el proceso de forma adecuada.

3.1.3.1 Actividades de un proceso

En esta sección se presenta la guía para la documentación de las actividades que conforman un proceso, las cuales deben estar alineadas con los objetivos establecidos. Además, se documentan las entradas, salidas y los roles responsables involucrados en cada actividad. Esta información permite estructurar el proceso de manera coherente, asegurando la trazabilidad entre los objetivos del proceso y las acciones realizadas. La Tabla 3.6 presenta la guía para documentar la relación de los objetivos, actividades, entradas, salidas y roles responsables en un proceso.

Tabla 3.6: Guía de documentación para actividades.

Rol	Descripción
A1. Nombre de la actividad (O1, O2, ...)	
Entradas	
Abrev. del (de los) rol(es).	A1.1 Descripción de tarea 1. Si la actividad es una verificación o validación se hará referencia a la identificación de esta.
	A1.2 Descripción de tarea 2.
Salidas	
A2. Nombre de la actividad (O1, O2, ...)	
Entradas	
Abrev. del (de los) rol(es).	A2.1 Descripción de tarea 1.
	A2.2 Descripción de tarea 2.
Salidas	

3.1.3.2 Diagrama de flujo de trabajo

En el proceso de documentación, es importante diseñar un diagrama de actividades donde se especifiquen las actividades del flujo de trabajo y los roles del proceso. Para el caso de los diagramas de flujo de TESEO, y como se mencionó anteriormente, se usó BPMN y la herramienta de diseño BIZAGI.

3.1.3.3 Verificaciones y validaciones del proceso

En la definición de un proceso, es importante identificar las verificaciones y validaciones asociadas a los productos generados en las actividades de un proceso. A continuación, se presentan los lineamientos que orientan esta identificación:

- Se definen las verificaciones y validaciones asociadas a los productos generados en las actividades que se mencionan.

- En la verificación como en la validación se identifican los defectos que deben corregirse antes de continuar con las actividades posteriores.
- La validación de un producto puede ser interna (dentro de la organización) o externa (por el cliente) con la finalidad de obtener su autorización.
- Se recomienda que las validaciones se efectúen una vez que las verificaciones asociadas al producto sean realizadas.

La Tabla 3.7 presenta la guía para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso. Asimismo, la Tabla 3.8 presenta la guía para identificar los recursos de infraestructura requeridos para llevar a cabo dichas actividades.

Tabla 3.7: Guía de documentación para verificaciones y validaciones.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Identificación de la verificación o validación Ver1 o Val1.	Identificación de la tarea.	Nombre del Producto.	Abreviatura del rol responsable de realizar la verificación o validación.	Descripción de la verificación o validación que se hará al producto. Enlace a listas de comprobación.

Tabla 3.8: Guía de documentación para recursos de infraestructura.

Actividad	Recurso
Identificación de la actividad o tarea.	Requisitos de herramientas de software y hardware.

3.1.3.4 Mediciones de un proceso

Para evaluar eficazmente los indicadores de un proceso, es vital identificar y definir las mediciones de datos necesarias. Las mediciones se identifican como M1, M2, etc., y entre paréntesis se especifica la identificación del indicador que le corresponde. La Tabla 3.9 presenta la guía para documentar las mediciones de un proceso.

Tabla 3.9: Guía de documentación para mediciones.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
Id. de la medición.	Indicador asociado a la medición.	Actividad o producto que va a ser medido.	Rol responsable de la medición.	Descripción de la manera en que se lleva a cabo la medición.

3.1.4 Guías de ajuste de un proceso

Esta guía ofrece recomendaciones para adaptar el proceso a las necesidades específicas de la organización, sin comprometer sus objetivos ni la coherencia del modelo. Asimismo, la guía es una descripción de posibles modificaciones al proceso que no deben afectar los objetivos del mismo. La Tabla 3.10 presenta la guía para documentar las guías de ajuste de un proceso.

Tabla 3.10: Guía de documentación para guías de ajuste del proceso.

Identificación de la guía	Descripción.
Identificación de la guía	Descripción.

3.2 Documentación del patrón de procesos para TESEO

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el proceso TESEO. Cabe resaltar que no fue necesario realizar ajustes a las plantillas adoptadas del proyecto COMPETISOFT, ya que su estructura permitió una aplicación directa y clara. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sección se presenta la documentación asociada a TESEO, para esto, la Tabla 3.11 presenta la definición del proceso TESEO.

Aunque en el modelo COMPETISOFT se definen tres categorías de procesos (Alta Dirección, Gerencia y Operación) [27], en el caso de la documentación del proceso TESEO, se ha optado por utilizar únicamente la categoría de Gerencia (GER). Esto se debe a que todo el proceso de TESEO se ejecuta a nivel gerencial, alineándose con las prácticas de gestión de proyectos, procesos y recursos definidas en este nivel.

Tabla 3.11: Definición del proceso TESEO.

Proceso	Teseo: un proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	El propósito de TESEO es identificar y analizar los desperdicios en programas de SPI. Este proceso tiene como objetivo apoyar la detección de actividades, procesos o recursos que generan desperdicios dentro de la mejora de procesos de software, esto con el fin de minimizar el uso de los recursos y promover la mejora continua en la organización.
Descripción	El proceso TESEO inicia con la obtención de la aprobación de la alta dirección para proceder con el análisis de una solicitud de mejora en programas de SPI. Esta aprobación inicial garantiza que la solicitud se alinea con la estrategia organizacional y establece la base para cualquiera de los flujos posteriores. A partir de este punto, el proceso se bifurca según el resultado de la revisión de la solicitud: 1. Solicitud de mejora no aprobada. ■ La solicitud es revisada, se determina que no cumple con los criterios de valor o no posee la información suficiente y no se aprueba. ■ Se documentan los motivos del rechazo y la intención de mejora. 2. Solicitud de mejora que requiere modificaciones. ■ La solicitud es revisada, se determina que la solicitud posee potencial, pero requiere ajustes o información adicional.

Descripción	■ Se registran y comunican los requerimientos de modificación al Líder/Usuario de procesos, quien debe corregir o ampliar la solicitud. ■ La solicitud actualizada se somete nuevamente a revisión para confirmar su adecuación. 3. Solicitud de mejora aprobada. ■ La solicitud es revisada, se determina que cumple con los criterios de valor, posee la información suficiente y se aprueba. ■ Se establece la línea base del proceso a mejorar, recopilando y analizando la información disponible. ■ Se diseña el plan de mejora, definiendo acciones, responsables, recursos e indicadores de éxito. ■ El plan de mejora se implementa, asignando las tareas y monitoreando la ejecución. ■ Se verifican los resultados para comprobar si se cumplen con los objetivos establecidos. ■ En caso de no lograr los objetivos, se documentan las causas y se decide si se requiere un nuevo ajuste o ciclo de mejora. ■ Si se cumplen los objetivos o tras el análisis de las causas, se elabora un informe de desempeño y se determina si se continuará con una nueva etapa de mejora o se cierra la iniciativa actual. Cada flujo del proceso comienza con la aprobación de la alta dirección, lo que asegura que todas las acciones estén alineadas con la estrategia organizacional y que el proceso tenga el respaldo necesario desde la primera instancia. Posteriormente, según la revisión de la solicitud, se toma la decisión de rechazar, solicitar cambios o proceder con el plan de mejora, manteniendo la trazabilidad y la validación de cada etapa. ■ Obtener aprobación de la alta dirección Se presenta una solicitud de mejora a la alta dirección para evaluar su alineación estratégica, viabilidad y beneficios. Se discuten los detalles, se atienden sugerencias y, una vez son resueltas las inquietudes, se formaliza la aprobación y se asignan los recursos necesarios. ■ Revisar solicitud Se evalúa la solicitud de mejora para analizar que se dispone de la información necesaria y que la propuesta es viable, es decir; factible y relevante para el proceso. Con base en esta revisión, se decide si se aprueba, se rechaza o si se requiere solicitar información adicional. ■ Realizar mejoras Se implementan los cambios y ajustes solicitados cuando se detecta que la solicitud de mejora no resulta viable o presenta información incompleta. Asimismo, se aplican las modificaciones o sugerencias indicadas, de modo que; una vez efectuados los cambios, la solicitud pueda ser revisada nuevamente.
---------------------------	---

Descripción	■ Archivar intención de mejora En esta actividad se registra formalmente que se ha intentado presentar una solicitud de mejora, a pesar de que esta ha sido rechazada. Se documenta la propuesta original, los datos presentados y los motivos por los cuales no se consideró viable. Este registro sirve para evidenciar el esfuerzo de mejora y facilitar futuras evaluaciones o revisiones en caso de que se decida reexaminar la propuesta. ■ Subproceso: evaluar para definir una línea base Se recopila y analiza información relevante, utilizando un instrumento de evaluación (Anexo A) para medir y diagnosticar el estado actual del proyecto. Con ello se establece una línea base que servirá de referencia para detectar oportunidades de mejora. ■ Subproceso: diseñar plan de mejora En esta actividad se elabora el plan formal de mejora para apoyar la identificación de desperdicios. Se analizan los hallazgos obtenidos en el informe de evaluación generado en la actividad “Evaluar para definir una línea base”, estableciendo objetivos, responsables, recursos y/o plazos. El plan resultante detalla cómo se abordarán las oportunidades de mejora y servirá como una hoja de ruta para la implementación y seguimiento. ■ Subproceso: implementar plan de mejora Se ponen en marcha las acciones definidas en el plan de mejora. Esto implica asignar recursos, coordinar al equipo, ejecutar las tareas planificadas y manejar posibles riesgos que surjan durante la implementación. ■ Subproceso: monitorear avances del plan de mejora A lo largo de la ejecución, se hace un seguimiento continuo para asegurar que el progreso cumpla con los objetivos y plazos establecidos. Se miden los indicadores definidos y se reportan las desviaciones, aplicando ajustes cuando sea necesario. ■ Documentar causas del no logro Periódicamente o al cierre de la implementación, se consolida la información en un reporte o documento que describe los resultados, el grado de cumplimiento del plan y las lecciones aprendidas. Estos registros se guardan en la base de conocimiento para su consulta posterior. Una vez analizados los resultados, se evalúa si se requieren nuevas acciones de mejora o si se da por concluido el proceso para la solicitud actual. Si se detectan nuevas oportunidades, se inicia un nuevo ciclo de mejora o se registra una nueva solicitud. El proceso TESEO se estructura en cinco fases, cada una con un objetivo específico alineado con su propósito dentro del ciclo de mejora de procesos de software. Estos objetivos han sido formulados siguiendo la Taxonomía de Bloom [18], asegurando un enfoque progresivo en la identificación y la contribución a la reducción de desperdicios.
-------------	---

Objetivos	■ Fase: aprobación de la solicitud O1: motivar la aprobación de solicitudes que representen identificación de desperdicios y mejoras en los programas de SPI mediante un análisis de su viabilidad y alineación con los objetivos organizacionales para contribuir a una mejor toma de decisiones sobre qué mejoras implementar. ■ Fase: evaluar para definir una línea base O2: establecer una línea base actual acerca de los desperdicios y oportunidades de mejora que existen en los programas de SPI mediante la recopilación y análisis de datos clave para contribuir a la generación de información que facilite la toma de decisiones en el proceso de mejora. ■ Fase: diseñar plan de mejora O3: definir planes de mejora para los programas de SPI actuales que se desarrollan en una empresa a través de la identificación de estrategias y acciones concretas para contribuir a la estructuración de iniciativas que reduzcan desperdicios y optimicen los procesos. ■ Fase: implementar la mejora O4: ejecutar las acciones establecidas en los planes de mejora mediante la implementación de estrategias previamente definidas para contribuir a la identificación de desperdicios y a la optimización progresiva de los procesos en los programas de SPI. ■ Fase: monitorear avances del plan de mejora O5: evaluar el impacto de las mejoras implementadas en los programas de SPI mediante el análisis de indicadores de desempeño y comparación con la línea base establecida para contribuir a la comprensión de los efectos de las mejoras y facilitar la toma de decisiones sobre ajustes futuros.
Indicadores	I1 (O1): se aprueban las solicitudes que identifican desperdicios y mejoras de acuerdo con los objetivos organizacionales, tras un análisis de viabilidad y alineación estratégico. I2 (O2): la línea base de los programas de SPI se establece correctamente mediante la recopilación y análisis de los datos clave necesarios. I3 (O3): los planes de mejora se definen con estrategias y acciones concretas que contribuyen a reducir los desperdicios y optimizar los procesos de los programas de SPI. I4 (O4): las acciones definidas en los planes de mejora se implementan conforme a lo establecido, asegurando la optimización progresiva de los procesos en los programas de SPI. I5 (O5): el impacto de las mejoras implementadas se evalúa mediante la comparación de los resultados obtenidos con la línea base establecida, permitiendo la toma de decisiones sobre ajustes futuros.

Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable: ■ Líder/Usuario de procesos. ■ Profesional en mejora de procesos.
Responsabilidad y autoridad	Autoridad: ■ Alta dirección.
Subprocesos (opcional)	■ Evaluar para definir una línea base. ■ Diseñar plan de mejora. ■ Implementar plan de mejora. ■ Monitorear avances del plan de mejora.
Procesos relacionados	Todos los procesos.

Aunque en la documentación general del proceso TESEO no se contempla de manera explícita el producto **resultados de evaluación** como entrada, en el nivel de detalle del subproceso *Evaluar para definir una línea base* sí se incorpora. De manera similar, en el subproceso *Diseñar plan de mejora* se identifican productos que no están reflejados en la documentación general, tales como los **hallazgos del informe de evaluación**, **objetivos del plan de mejora**, **asignaciones del plan de mejora**, **ruta de implementación del plan de mejora** y **sugerencias de cambio solicitadas**. Esto se debe a que la documentación de TESEO sigue un enfoque general, priorizando una visión macro del flujo de información, mientras que la documentación del subproceso adopta un enfoque más específico, en el cual se especifican con mayor precisión los productos generados y utilizados en cada actividad.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 3.12 presenta un conjunto de diez entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 3.12: Entradas del proceso TESEO.

Nombre	Fuente
Solicitud de mejora.	Lider/Usuario de procesos.
Mejoras solicitadas.	Alta dirección.
Solicitud de mejora aprobada.	Alta dirección.
Documentación relacionada proceso.	Área responsable del proceso.

Instrumento de evaluación.	Profesional en mejora de procesos.
Informe de evaluación	Subproceso evaluar para definir una línea base.
Plan de mejora.	Subproceso diseñar plan de mejora.
Resultados de implementación.	Subproceso implementar plan de mejora.
Umbrales de desperdicio.	Profesional en mejora de procesos.
Documentación de las causas de no logro.	Profesional en mejora de procesos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 3.13 presenta ocho salidas, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación. La forma de aprobación puede ser por validación o verificación, éstas pueden ser consultadas en la Tabla 3.17.

Tabla 3.13: Salidas del proceso TESEO.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Solicitud de mejora.	Documento inicial que formaliza la propuesta de mejora de procesos.	Alta dirección.	Formato de solicitud de mejora.	Val1.
Mejoras solicitadas.	Registro de los cambios propuestos tras la revisión de la solicitud.	Líder / Usuario de procesos.	Plantilla de mejoras propuestas.	Ver1.
Histórico de intención de mejora.	Registro documentado de las intenciones de las mejoras propuestas a lo largo del tiempo.	Profesional en mejora de procesos.	Registro de las intenciones de mejora documentadas.	Ninguna.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.
Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de planificación de mejora.	Val4.
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Informe de Implementación.	Ver4.
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de seguimiento.	Ver5.
Documentación de las causas de no logro.	Registro de problemas que impidieron alcanzar los objetivos del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Formato de lecciones aprendidas.	Val5.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla

3.14 presenta doce productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica. La forma de aprobación puede ser por validación o verificación, éstas pueden ser consultadas en la Tabla 3.17

Tabla 3.14: Productos internos del proceso TESEO.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Solicitud de mejora.	Documento inicial que formaliza la propuesta de mejora de procesos.	Formato de solicitud de mejora.	Val1.
Mejoras solicitadas.	Registro de los cambios propuestos tras la revisión de la solicitud.	Plantilla de mejoras propuestas.	Ver1.
Histórico de intención de mejora.	Registro documentado de las intenciones de las mejoras propuestas a lo largo del tiempo.	Registro de las intenciones de mejora documentadas.	Ninguna.
Solicitud de mejora aprobada.	Documento oficial con la validación de la alta dirección de las mejoras a implementar.	Formato de solicitud de mejora.	Val2.
Documentación relacionada a los procesos.	Información necesaria que describe el estado actual de los procesos.	Registro de documentación de los procesos.	Val3.
Instrumento de evaluación.	Herramienta utilizada para identificar el estado del proyecto antes y después de realizar el plan de mejora.	Formato de medición de indicadores.	Ver2.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.
Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Plantilla de planificación de mejora.	Val4.
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Informe de implementación.	Ver4.
Umbrales de desperdicio.	Indicadores de referencia que permiten medir si se han alcanzado los niveles óptimos de mejora en los procesos.	Plantilla de métricas de desperdicios.	Ninguna.
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Plantilla de seguimiento.	Ver5.
Documentación de las causas de no logro.	Registro de problemas que impidieron alcanzar los objetivos del plan de mejora.	Formato de lecciones aprendidas.	Val5.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 3.15 presenta los tres roles involucrados, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 3.15: Roles y competencias del proceso TESEO.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	AD	Alta dirección.	Conocimiento del esfuerzo requerido para alinear las iniciativas de mejora con la estrategia organizacional, y compromiso para liderar la gestión del cambio y asignar los recursos necesarios.
	UP	Líder/Usuario de procesos.	Conocimiento de las actividades necesarias para supervisar, ejecutar y validar mejoras en su ámbito, involucrando a los equipos y garantizando la correcta comunicación con la Alta Dirección y el Profesional en mejora de procesos.
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 3.16 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 3.16: Actividades del proceso TESEO.

Rol	Descripción
A1. Obtener aprobación de la alta dirección (O1)	
Entradas	(Ninguna).
UP (Ver Tabla 3.15).	A1.1 Se genera una propuesta de mejora y se somete a evaluación por parte de la alta dirección para su posterior aprobación (Val1).
Salidas	Solicitud de mejora.
A2. Revisar solicitud (O1)	
Entradas	Solicitud de mejora.
AD (Ver Tabla 3.15).	A2.1 Se revisa la solicitud de mejora recibida, considerando su alineación con los objetivos estratégicos y su viabilidad (Ver1).
Salidas	Mejoras solicitadas.
A3. Realizar mejoras (O1)	
Entradas	Mejoras solicitadas.
UP (Ver Tabla 3.15).	A3.1 Se ejecutan las acciones necesarias para aplicar las mejoras previamente solicitadas.
Salidas	(Ninguna).
A4. Archivar intención de mejora (O1)	
Entradas	(Ninguna).

UP (Ver Tabla 3.15).	A4.1 Se registra en un repositorio histórico la intención de mejora que no fue aprobada o ejecutada, con fines de trazabilidad.
Salidas	Histórico de intención de mejora.
A5. Evaluar para definir una línea base (O2).	
Entradas	Solicitud de mejora aprobada, documentación relacionada a los procesos e instrumento de evaluación.
PMP (Ver Tabla 3.15).	A5.1 Se revisa y valida la solicitud de mejora aprobada para asegurar que toda la información esté completa y alineada con los objetivos del proceso (Val2).
PMP (Ver Tabla 3.15).	A5.2 Se revisa y analiza la documentación existente para entender el estado actual del proceso (Val3).
PMP (Ver Tabla 3.15).	A5.3 Se aplica el instrumento de evaluación (Anexo A) para conocer el estado actual de los procesos (Ver2).
PMP (Ver Tabla 3.15).	A5.4 Se elabora un informe detallado que resume los hallazgos de la evaluación (Ver3).
Salidas	Informe de evaluación.
A6. Diseñar plan de mejora (O3)	
Entradas	Informe de evaluación.
PMP (Ver Tabla 3.15).	A6.1 Se elabora un plan estructurado que contemple acciones, responsables y cronograma para implementar las mejoras necesarias (Val4).
Salidas	Plan de mejora.
A7. Implementar plan de mejora (O4)	
Entradas	Plan de mejora.
PMP (Ver Tabla 3.15).	A7.1 Se lleva a cabo la ejecución del plan de mejora, siguiendo los lineamientos establecidos y registrando sus resultados (Val4).
Salidas	Resultados de la implementación.
A8. Monitorear avances del plan de mejora (O5)	
Entradas	Resultados de la implementación y umbrales de desperdicio.
PMP (Ver Tabla 3.15).	A8.1 Se realiza el seguimiento sistemático del avance del plan de mejora, comparando los resultados con los umbrales de desperdicio definidos (Ver5).
Salidas	Informe de monitorización.
A9. Documentar causas de no logro (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.15).	A9.1 Se analizan los resultados del monitoreo para identificar, clasificar y registrar las causas de no cumplimiento de los objetivos establecidos (Val5).
Salidas	Documentación de las causas de no logro.

3.2.1 Diagrama de flujo de trabajo del proceso TESEO.

La Figura 3.1 presenta el diagrama general de TESEO y algunos de sus elementos de proceso, así como las actividades, subprocesos entradas, salidas y roles.

El diagrama del proceso TESEO se puede consultar en <https://tinyurl.com/nwb3yvhe>. Por otra parte, siguiendo la plantilla para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 3.17 presenta cinco verificaciones y cinco validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

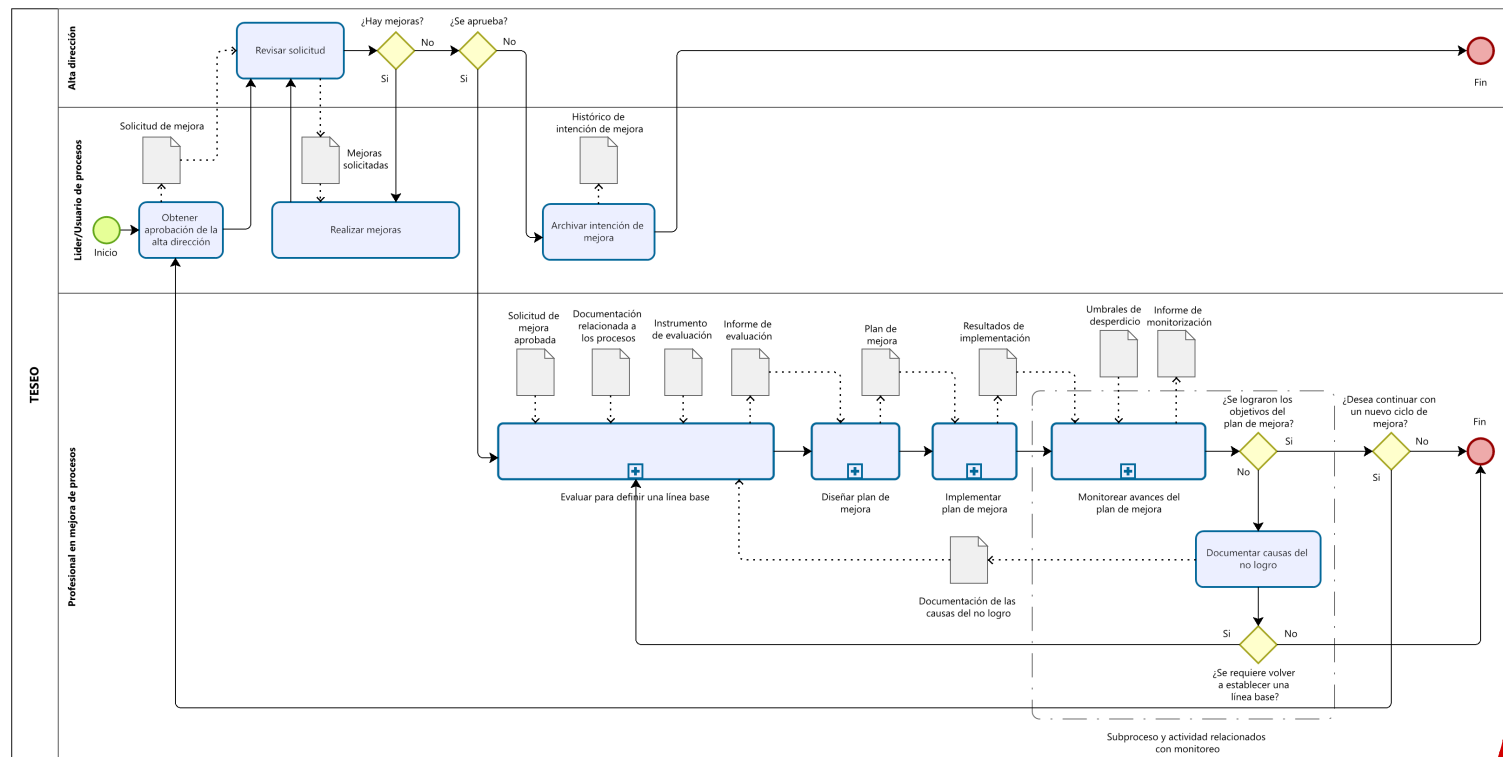


Figura 3.1: Proceso TESEO.

Se lo la figura horizontal, el texto no

Tabla 3.17: Verificaciones y validaciones del proceso TESEO.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Val1.	A1.1.	Solicitud de mejora.	UP.	Validar el contenido y pertinencia de la solicitud frente a los objetivos estratégicos.
Ver1.	A2.1.	Mejoras solicitadas.	AD.	Verificar la coherencia de las mejoras con la solicitud inicial y los objetivos.
Val2.	A5.1.	Solicitud de mejora aprobada.	PMP.	Verificar que la solicitud de mejora esté alineada con los objetivos estratégicos del proceso.
Val3.	A5.2.	Documentación relacionada a los procesos.	PMP.	Validar que la documentación esté completa y sea relevante para el análisis del proceso.
Ver2.	A5.3.	Instrumento de evaluación.	PMP.	Verificar que el instrumento de evaluación esté correctamente diseñado y permite medir los indicadores del proceso de manera objetiva.
Ver3.	A5.4.	Informe de evaluación.	PMP.	Validar que el informe de evaluación sea claro, preciso y cubra todos los puntos críticos necesarios para la mejora del proceso.
Val4.	A6.1.	Plan de mejora.	PMP.	Validar las acciones, cronograma, metas, responsables y la coherencia general del plan.
Ver4.	A7.1.	Resultados de la implementación.	PMP.	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas y la documentación de evidencias.
Ver5.	A8.1.	Informe de monitorización.	PMP.	Evaluar los avances frente a los umbrales de desperdicio y progreso del plan.
Val5.	A9.1.	Documentación de causas de no logro.	PMP.	Validar el análisis, clasificación y registro de las causas del incumplimiento de objetivos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 3.18 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 3.18: Recursos de Infraestructura del proceso TESEO.

Actividad	Recurso
A1, A2, A3.	No se requieren herramientas.
A4.	Herramientas que permitan almacenar y consultar el histórico de intenciones de mejora.
A5.	Herramientas que permitan recolectar, analizar y visualizar información del proceso actual para establecer una línea base.

A6.	Herramientas que permitan estructurar, documentar y controlar planes de mejora.
A7.	Herramientas que permitan ejecutar y registrar acciones del plan de mejora.
A8.	Herramientas que permitan monitorear y reportar el avance del plan de mejora en función de los umbrales definidos.
A9.	Herramientas que permitan documentar causas de no logro y generar informes para toma de decisiones.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 3.19 presenta cinco de mediciones, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 3.19: Mediciones del proceso TESEO.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M1.	I1.	Solicitudes aprobadas que representan desperdicios y mejoras.	AD	Comparar las solicitudes aprobadas con los objetivos estratégicos para validar su alineación.
M2.	I2.	Línea base establecida para los SPI.	PMP.	Revisión y análisis de la documentación y datos clave recopilados.
M3.	I3.	Porcentaje de planes de mejora diseñados para reducir desperdicios.	PMP.	Evaluación de los planes de mejora diseñados y verificación de su implementación.
M4.	I4.	Ejecución de las acciones definidas en el plan de mejora.	PMP.	Monitoreo continuo del avance de las acciones de mejora y evaluación de su cumplimiento.
M5.	I5.	Comparación entre los resultados obtenidos y la línea base.	PMP.	Evaluación periódica de los resultados y comparación con la línea base para tomar decisiones sobre ajustes futuros.

En la Tabla 3.20 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el proceso TESEO cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 3.20: Guías de ajuste del proceso TESEO.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

3.3 Documentación del patrón de procesos para el subproceso evaluar para definir una línea base

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. En la Tabla 3.21 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 3.21: Definición subproceso evaluar para definir una línea base.

Proceso	Evaluar para definir una línea base.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Establecer una línea base del estado actual de los procesos involucrados en la solicitud de mejora aprobada, mediante la aplicación del instrumento de evaluación (Anexo A) y el análisis de la documentación relacionada, con el fin de generar un diagnóstico que oriente el diseño del plan de mejora.
Descripción	Este subproceso inicia tras la aprobación de la solicitud de mejora. A partir de la documentación relacionada a los procesos involucrados, se aplica el instrumento de evaluación (Anexo A) que permite diagnosticar el estado actual del proceso. Con base en este análisis, se genera un informe que establece la línea base sobre la cual se diseñará el plan de mejora.
Objetivos	O2: establecer una línea base actual acerca de los desperdicios y oportunidades de mejora que existen en los programas de SPI mediante la recopilación y análisis de datos clave para contribuir a la generación de información que facilite la toma de decisiones en el proceso de mejora.
Indicadores	I2 (O2): la línea base de los programas de SPI se establece correctamente mediante la recopilación y análisis de los datos clave necesarios.
Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable: Profesional en mejora de procesos. Autoridad: Profesional en mejora de procesos.
Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■ Diseñar plan de mejora. ■ Implementar plan de mejora. ■ Monitorear avances del plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.22 presenta un conjunto de cuatro entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 3.22: Entradas del subproceso evaluar para definir una línea base.

Nombre	Fuente
Solicitud de mejora aprobada.	Alta dirección.
Documentación relacionada a los procesos.	Área responsable del proceso.
Instrumento de evaluación.	Profesional en mejora de procesos.
Resultados de evaluación.	Profesional en mejora de procesos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continua-

ción, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.23 presenta dos salidas, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 3.23: Salidas del subproceso evaluar para definir una línea base.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Resultados de evaluación.	Documento que contiene los resultados obtenidos del análisis de los procesos evaluados con el instrumento de evaluación (Anexo A), utilizados como base para el diseño de mejoras.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de resultados de evaluación.	Val2.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.24 presenta cinco productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 3.24: Productos internos del subproceso evaluar para definir una línea base.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Solicitud de mejora aprobada.	Documento oficial con la validación de la alta dirección de las mejoras a implementar.	Formato de solicitud de mejora.	Ver1.
Documentación relacionada a los procesos.	Información necesaria que describe el estado actual de los procesos.	Registro de documentación de los procesos.	Val1.
Instrumento de evaluación.	Herramienta utilizada para identificar el estado del proyecto antes y después de realizar el plan de mejora.	Formato de medición de indicadores.	Ver2.
Resultados de evaluación.	Documento que contiene los resultados obtenidos del análisis de los procesos evaluados.	Plantilla de resultados de evaluación.	Val2.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.25 presenta el rol involucrado, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 3.25: Roles y competencias del subproceso evaluar para definir una línea base.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.26 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 3.26: Actividades del subproceso evaluar para definir una línea base.

Rol	Descripción
A1. Analizar la solicitud de mejora aprobada (O2)	
Entradas	Solicitud de mejora aprobada.
PMP (Ver Tabla 3.25).	A1.1 Se revisa y valida la solicitud de mejora aprobada para asegurar que toda la información esté completa y alineada con los objetivos del proceso (Ver1).
Salidas	(Ninguna).
A2. Revisar la documentación relacionada al proceso (O2)	
Entradas	Documentación relacionada a los procesos.
PMP (Ver Tabla 3.25).	A2.1 Se revisa y analiza la documentación existente para entender el estado actual del proceso (Val1).
Salidas	(Ninguna).
A3. Aplicar instrumento de evaluación (O2)	
Entradas	Instrumento de evaluación.
PMP (Ver Tabla 3.25).	A3.1 Se aplica el instrumento de evaluación (Anexo A) para conocer el estado actual de los procesos (Ver2).
Salidas	Resultados de evaluación.
A4. Analizar los resultados de evaluación (O2)	
Entradas	Resultados de evaluación.
PMP (Ver Tabla 3.25).	A4.1 Se analizan los resultados obtenidos para identificar las áreas de mejora o desperdicio (Val2).
Salidas	(Ninguna).
A5. Generar informe de la evaluación (O2)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.25).	A5.1 Se elabora un informe detallado que resume los hallazgos de la evaluación (Ver3).
Salidas	Informe de evaluación.

3.3.1 Diagrama de flujo de trabajo del subproceso evaluar para definir una línea base.

La Figura 3.2 presenta el diagrama del subproceso *Evaluar para definir una línea base* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol.

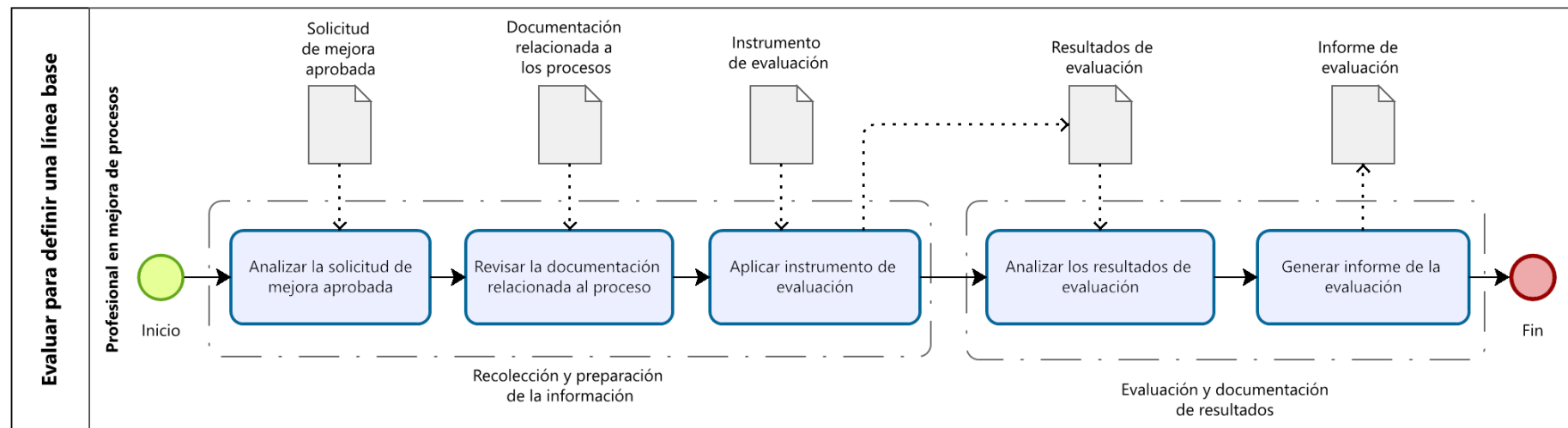


Figura 3.2: Subproceso evaluar para definir una línea base.

El diagrama del subproceso *Evaluar para definir una línea base* se puede consultar en <https://tinyurl.com/n86me9xc>.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.27 presenta tres verificaciones y dos validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

La Tabla 3.27 presenta tres verificaciones y dos validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

Tabla 3.27: Verificaciones y validaciones del subproceso evaluar para definir una línea base.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Ver1.	A1.1.	Solicitud de mejora aprobada.	PMP.	Verificar que la solicitud de mejora esté alineada con los objetivos estratégicos del proceso.
Val1.	A2.1.	Documentación relacionada a los procesos.	PMP.	Validar que la documentación esté completa y sea relevante para el análisis del proceso.
Ver2.	A5.1.	Instrumento de evaluación.	PMP.	Verificar que el instrumento de evaluación esté correctamente diseñado y permite medir los indicadores del proceso de manera objetiva.
Val2.	A5.2.	Resultados de evaluación.	PMP.	Verificar que los resultados obtenidos sean completos, consistentes y sirvan como base para el diseño del plan de mejora.
Ver3.	A5.3.	Informe de evaluación.	PMP.	Validar que el informe de evaluación sea claro, preciso y cubra todos los puntos críticos necesarios para la mejora del proceso.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.28 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 3.28: Recursos de Infraestructura del subproceso evaluar para definir una línea base.

Actividad	Recurso
A5.	Herramientas que permitan recolectar, analizar y visualizar información del proceso actual para establecer una línea base.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.29 presenta una medición, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 3.29: Mediciones del subproceso evaluar para definir una línea base.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M2.	I2.	Línea base establecida para los SPI.	PMP.	Revisión y análisis de la documentación y datos clave recopilados.

En la Tabla 3.30 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso

Evaluar para definir una línea base cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 3.30: Guías de ajuste del subproceso evaluar para definir una línea base.

Identificación de la guía	Descripción.
----------------------------------	--------------

3.4 Documentación del patrón de procesos para el subproceso diseñar plan de mejora

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Diseñar plan de mejora*. En la Tabla 3.31 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 3.31: Definición subproceso diseñar plan de mejora.

Proceso	Diseñar plan de mejora.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Establecer un plan de mejora que defina las acciones, recursos y cronograma necesarios para mejorar los procesos, basándose en el diagnóstico y evaluación previos.
Descripción	Este subproceso tiene como objetivo estructurar un plan detallado y viable para la mejora de procesos identificados a través de una evaluación previa. Comienza con el análisis de los hallazgos del informe de evaluación, para lo cual se establecen objetivos específicos y medibles orientados a abordar las áreas de oportunidad detectadas. Posteriormente, se asignan los recursos necesarios, así como los responsables de ejecutar cada acción, y se diseña un cronograma de implementación. Este subproceso garantiza que las mejoras propuestas sean viables, estén alineadas con los objetivos organizacionales y cuenten con un seguimiento adecuado para asegurar su éxito.
Objetivos	O3: definir planes de mejora para los programas de SPI actuales que se desarrollan en una empresa a través de la identificación de estrategias y acciones concretas para contribuir a la estructuración de iniciativas que reduzcan desperdicios y optimicen los procesos.
Indicadores	I3 (O3): los planes de mejora se definen con estrategias y acciones concretas que contribuyen a reducir los desperdicios y optimizar los procesos de los programas de SPI.
Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.

Responsabilidad y autoridad	Responsable: ■ Profesional en mejora de procesos. Autoridad: ■ Alta dirección o líder de procesos.
Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■.Evaluar para definir una linea base ■Implementar plan de mejora ■Monitorear avances del plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 3.32 presenta un conjunto de seis entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 3.32: Entradas del subproceso diseñar plan de mejora.

Nombre	Fuente
Informe de evaluación.	Subproceso evaluar para definir una linea base.
Hallazgos del informe de evaluación.	Actividad analizar el informe de evaluación.
Objetivos del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.
Asignaciones del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.
Ruta de implementación del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.
Sugerencias de cambio solicitadas.	Alta dirección.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 3.33 presenta seis salidas, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 3.33: Salidas del subproceso diseñar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Hallazgos del informe de evaluación.	Registro que presenta de forma organizada los hallazgos obtenidos durante la evaluación del proceso, reflejando situaciones actuales, oportunidades de mejora y focos de desperdicio.	Profesional en mejora de procesos.	Informe de hallazgos de evaluación.	Ver2.

Objetivos del plan de mejora.	Declaración clara de los propósitos que orientan el plan de mejora, redactados con base en las oportunidades identificadas en la evaluación.	Profesional en mejora de procesos.	Documento de objetivos del plan de mejora.	Val1.
Asignaciones del plan de mejora.	Registro donde se especifican los responsables designados y los recursos asignados para ejecutar cada acción del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Documento de planificación de recursos.	Ver3.
Ruta de implementación del plan de mejora.	Planificación que describe la secuencia temporal de ejecución del plan de mejora, incluyendo actividades, tiempos y dependencias.	Profesional en mejora de procesos.	Documento de planificación de la implementación.	Val2.
Plan de mejora.	Documento consolidado que integra objetivos, acciones, responsables, recursos y cronograma definidos para guiar la mejora del proceso.	Profesional en mejora de procesos.	Formato técnico del plan de mejora.	Val3.
Sugerencias de cambio solicitadas.	Registro de las observaciones, recomendaciones o ajustes propuestos al plan de mejora durante su revisión, que pueden dar lugar a nuevas versiones del plan.	Profesional en mejora de procesos.	Registro de acciones de cambio.	Ninguna.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 3.34 presenta seis productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 3.34: Productos internos del subproceso diseñar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Hallazgos del informe de evaluación.	Información extraída del informe de evaluación, organizada y clasificada como insumo para el análisis previo a la formulación del plan de mejora.	Registro de hallazgos de evaluación.	Ver2.
Objetivos del plan de mejora.	Declaración estructurada de los fines que se desean alcanzar con el plan de mejora, formulados con base en los hallazgos del diagnóstico.	Formato de definición de objetivos de mejora.	Val1.
Asignaciones del plan de mejora.	Relación detallada de responsables y recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del plan de mejora.	Registro de asignaciones de recursos.	Ver3.

Ruta de implementación del plan de mejora.	Cronograma lógico y secuencial de ejecución de las acciones de mejora, que guía la planificación temporal del plan.	Cronograma de implementación del plan de mejora.	Val2.
Plan de mejora.	Documento central que consolida los objetivos, acciones, responsables, recursos y tiempos, integrando todos los productos generados en el subproceso.	Formato técnico del plan de mejora.	Val3.
Sugerencias de cambio solicitadas.	Comentarios o ajustes recomendados al plan de mejora tras su revisión, antes de su aprobación definitiva..	Registro de sugerencias de mejora.	Ninguna.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 3.35 presenta dos roles involucrados, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 3.35: Roles y competencias del subproceso diseñar plan de mejora.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	AD	Alta dirección.	Conocimiento del esfuerzo requerido para alinear las iniciativas de mejora con la estrategia organizacional, y compromiso para liderar la gestión del cambio y asignar los recursos necesarios.
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *diseñar plan de mejora*. La Tabla 3.36 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 3.36: Actividades del subproceso diseñar plan de mejora.

Rol	Descripción
A1. Analizar el informe de evaluación (O3)	
Entradas	Informe de evaluación.
PMP (Ver Tabla 3.35).	A1.1 Se analiza el contenido del informe de evaluación para identificar hallazgos críticos y áreas de mejora (Ver1).
PMP (Ver Tabla 3.35).	A1.2 Se clasifican los hallazgos por áreas clave del proceso y se seleccionan los más relevantes como base para la mejora (Ver2).
Salidas	Hallazgos del informe de evaluación.
A2. Definir objetivos de mejora (O3)	

Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.35).	A2.1 Se definen los objetivos específicos de mejora orientados a corregir las áreas identificadas en los hallazgos (Val1).
Salidas	Objetivos del plan de mejora.
A3. Asignar responsables y recursos (O3)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.35).	A3.1 Se asignan responsables y se determinan los recursos necesarios para cada objetivo de mejora (Ver3).
Salidas	Asignaciones del plan de mejora.
A4. Diseñar cronograma de implementación (O3)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.35).	A4.1 Se diseña el cronograma de implementación, estableciendo la secuencia de ejecución de las acciones de mejora (Val2).
Salidas	Ruta de implementación del plan de mejora.
A5. Documentar el plan de mejora (O3)	
Entradas	Hallazgos del informe de evaluación, objetivos del plan de mejora, asignaciones del plan de mejora, ruta de implementación del plan de mejora.
PMP (Ver Tabla 3.35).	A5.1 Se elabora un plan estructurado que contemple acciones, responsables y cronograma para implementar las mejoras necesarias (Val3).
Salidas	Plan de mejora.
A6. Revisar plan de mejora (O3)	
Entradas	(Ninguna).
AD (Ver Tabla 3.35).	A6.1 Se analiza el plan de mejora para identificar posibles inconsistencias, omisiones o necesidades de ajuste antes de su aprobación.
Salidas	Sugerencias de cambio solicitadas.
A7. Realizar sugerencias de cambio (O3)	
Entradas	Sugerencias de cambio solicitadas.
PMP (Ver Tabla 3.35).	A7.1 Se registran y formalizan las sugerencias de cambio al plan, con base en los resultados del análisis realizado durante la revisión.
Salidas	(Ninguna).

3.4.1 Diagrama de flujo de trabajo del Subproceso diseñar plan de mejora.

La Figura 3.3 presenta el diagrama del subproceso *Diseñar plan de mejora* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol

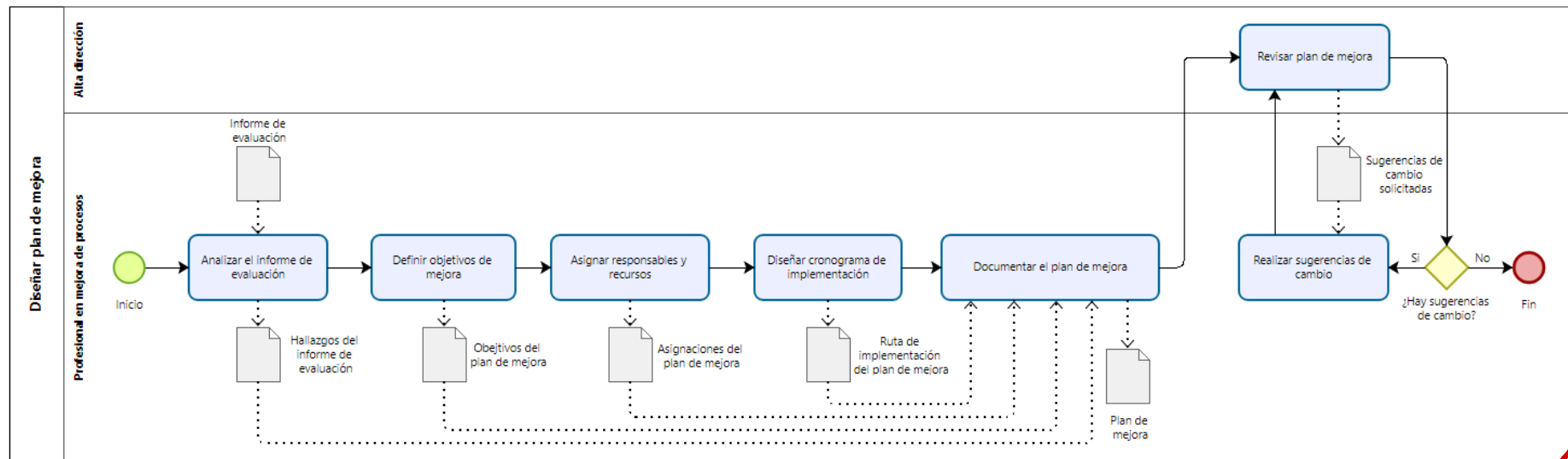


Figura 3.3: Subproceso diseñar plan de mejora.

El diagrama del subproceso *Diseñar plan de mejora* se puede consultar en <https://tinyurl.com/y5h2tkej>

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*.

La Tabla 3.37 presenta tres verificaciones y dos validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

Tabla 3.37: Verificaciones y validaciones del subproceso diseñar plan de mejora.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Ver1	A1.1.	Informe de evaluación.	PMP.	Validar que el informe de evaluación sea claro, preciso y cubra todos los puntos críticos necesarios para la mejora del proceso..
Ver2	A1.2.	Hallazgos del informe de evaluación.	PMP.	Verificar que los hallazgos estén organizados, clasificados por áreas clave y sean relevantes para la formulación del plan.
Val1	A2.1.	Objetivos del plan de mejora.	PMP.	Validar que los objetivos definidos sean específicos, alcanzables y alineados con las oportunidades detectadas.
Ver3	A3.1.	Asignaciones del plan de mejora.	PMP.	Verificar que cada acción del plan tenga un responsable asignado y recursos definidos adecuadamente.
Val2	A4.1.	Ruta de implementación del plan de mejora.	PMP.	Validar que el cronograma esté estructurado con lógica temporal, tiempos realistas y dependencias claras.
Val3	A5.1.	Plan de mejora.	PMP.	Validar las acciones, cronograma, metas, responsables y la coherencia general del plan..

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 3.38 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 3.38: Recursos de Infraestructura del subproceso diseñar plan de mejora.

Actividad	Recurso
A6.	Herramientas que permitan estructurar, documentar y controlar planes de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 3.39 presenta cuatro mediciones, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 3.39: Mediciones del subproceso diseñar plan de mejora.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M3.	I3.	Porcentaje de planes de mejora diseñados para reducir desperdicios.	PMP.	Evaluación de los planes de mejora diseñados y verificación de su implementación.

En la Tabla 3.40 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso *Diseñar plan de mejora* cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 3.40: Guías de ajuste del subproceso diseñar plan de mejora.

Identificación de la guía	Descripción.
----------------------------------	--------------

3.5 Documentación del patrón de procesos para el subproceso implementar plan de mejora

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Implementar plan de mejora*. En la Tabla 3.41 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 3.41: Definición subproceso implementar plan de mejora.

Proceso	Implementar plan de mejora.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Ejecutar el plan de mejora aprobado, asegurando la asignación efectiva de tareas y recursos, la ejecución de las acciones planificadas, la gestión de riesgos y la recolección de evidencias, con el fin de obtener resultados verificables que contribuyan a la mejora continua del proceso.
Descripción	Este subproceso inicia con la socialización del plan de mejora previamente definido. Posteriormente, se asignan las tareas y recursos correspondientes, y se ejecutan las acciones establecidas en el plan. Durante la ejecución, se identifican y gestionan los riesgos que puedan afectar el desarrollo del plan. Finalmente, se documentan los resultados obtenidos, consolidando la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este subproceso garantiza que las acciones sean implementadas de manera controlada y orientada a la mejora progresiva de los procesos.
Objetivos	O4: ejecutar las acciones establecidas en los planes de mejora mediante la implementación de estrategias previamente definidas para contribuir a la identificación de desperdicios y a la optimización progresiva de los procesos en los programas de SPI.
Indicadores	I4 (O4): las acciones definidas en los planes de mejora se implementan conforme a lo establecido, asegurando la optimización progresiva de los procesos en los programas de SPI.
Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable y autoridad: ■ Profesional en mejora de procesos.

Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■ Evaluar para definir una línea base. ■ Diseñar plan de mejora. ■ Monitorear avances del plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 3.42 presenta una entrada, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 3.42: Entradas del subproceso implementar plan de mejora.

Nombre	Fuente
Plan de mejora.	Subproceso diseñar plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 3.43 presenta una salida, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 3.43: Salidas del subproceso implementar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de planificación de mejora.	Val1.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 3.44 presenta dos productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 3.44: Productos internos del subproceso implementar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Plantilla de planificación de mejora.	Val1.
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Informe de implementación.	Ver1.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 3.45 presenta el rol involucrado, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 3.45: Roles y competencias del subproceso implementar plan de mejora.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 3.46 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 3.46: Actividades del subproceso implementar plan de mejora.

Rol	Descripción
A1. Socializar el plan de mejora (O4)	
Entradas	Plan de mejora
PMP (Ver Tabla 3.45).	A1.1 Se empieza el seguimiento del plan estructurado que contempla acciones, responsables y cronograma para implementar las mejoras necesarias. (Val1).
Salidas	(Ninguna).
A2. Asignar tareas y recursos (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.45).	A2.1 Se definen y asignan las tareas específicas a los responsables, junto con los recursos requeridos para su ejecución.
Salidas	(Ninguna).
A3. Ejecutar las acciones de mejora (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.45).	A3.1 se ejecutan las tareas planificadas del plan de mejora conforme al cronograma definido, registrando avances y observaciones relevantes.
Salidas	(Ninguna).
A4. Gestionar riesgos (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.45).	A4.1 Se identifican y gestionan los riesgos que puedan afectar la ejecución del plan de mejora, aplicando medidas correctivas cuando sea necesario.
Salidas	(Ninguna).
A5. Registrar resultados de la implementación (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.45).	A5.1 Se lleva a cabo la ejecución del plan de mejora, siguiendo los lineamientos establecidos y registrando sus resultados. (Ver1).
Salidas	Resultados de la implementación.

3.5.1 Diagrama de flujo de trabajo del subproceso implementar plan de mejora.

La Figura 3.2 presenta el diagrama del subproceso *Implementar plan de mejora* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol.

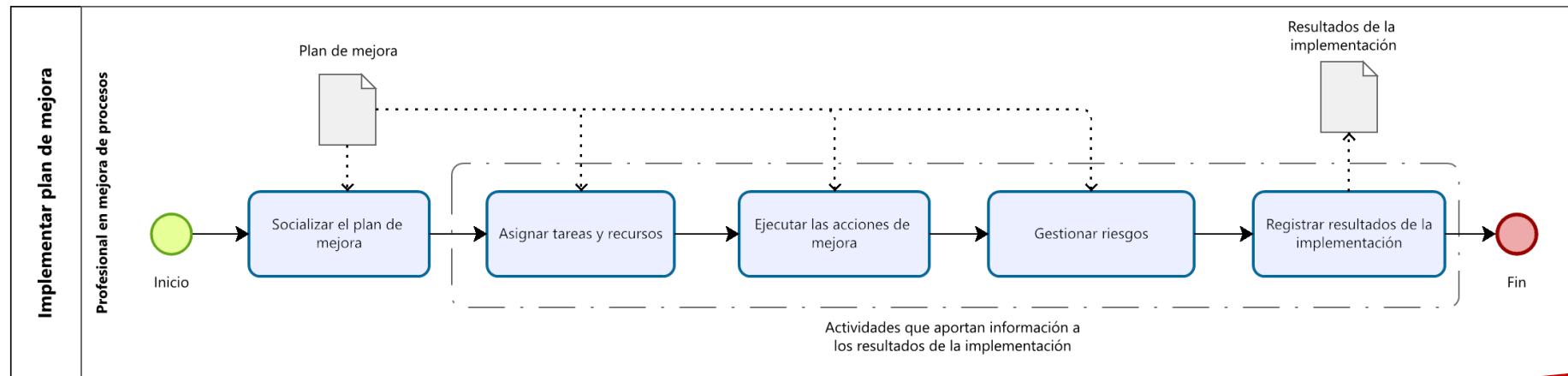


Figura 3.4: Subproceso implementar plan de mejora.

El diagrama del subproceso *Implementar plan de mejora* se puede consultar en <https://tinyurl.com/5eyp2kmh>

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*.

La Tabla 3.47 presenta tres verificaciones y dos validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

→ también

Tabla 3.47: Verificaciones y validaciones del subproceso implementar plan de mejora.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Val1.	A1.1.	Plan de mejora.	PMP.	Validar las acciones, cronograma, metas, responsables y la coherencia general del plan.
Ver1.	A5.1.	Resultados de la implementación.	PMP.	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas y la documentación de evidencias.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 3.48 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 3.48: Recursos de Infraestructura del subproceso implementar plan de mejora.

Actividad	Recurso
A7.	Herramientas que permitan ejecutar y registrar acciones del plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 3.49 presenta una medición, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 3.49: Mediciones del subproceso evaluar para definir una línea base.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M4.	I4.	Ejecución de las acciones definidas en el plan de mejora.	PMP.	Monitoreo continuo del avance de las acciones de mejora y evaluación de su cumplimiento.

En la Tabla 3.50 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso *Implementar plan de mejora* cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 3.50: Guías de ajuste del subproceso implementar plan de mejora.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

3.6 Documentación del patrón de procesos para el subproceso monitorear avances del plan de mejora

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. En la Tabla 3.51 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 3.51: Definición subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Proceso	Monitorear avances del plan de mejora.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Realizar un seguimiento continuo a las acciones implementadas en el plan de mejora, a través del análisis de resultados, el compromiso institucional y los umbrales de desempeño definidos, con el fin de identificar avances, dificultades y generar recomendaciones que orienten la toma de decisiones y la mejora continua.
Descripción	Este subproceso inicia con la retroalimentación sobre los resultados obtenidos durante la implementación. A partir de estos resultados y de los umbrales de desperdicio definidos, se actualiza la base de conocimiento con evidencia útil para el análisis. Luego, se evalúa el impacto de las mejoras, así como el compromiso de los actores involucrados. Con base en este análisis, se documentan hallazgos y recomendaciones en un informe de monitoreo. Finalmente, se decide si es necesario continuar el seguimiento en un nuevo ciclo, promoviendo la mejora continua en los procesos.
Objetivos	O5: evaluar el impacto de las mejoras implementadas en los programas de SPI mediante el análisis de indicadores de desempeño y comparación con la línea base establecida para contribuir a la comprensión de los efectos de las mejoras y facilitar la toma de decisiones sobre ajustes futuros.
Indicadores	I5 (O5): el impacto de las mejoras implementadas se evalúa mediante la comparación de los resultados obtenidos con la línea base establecida, permitiendo la toma de decisiones sobre ajustes futuros.
Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable: ■ Profesional en mejora de procesos. Autoridad: ■ Profesional en mejora de procesos.
Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■ Evaluar para definir una línea base. ■ Diseñar plan de mejora. ■ Implementar plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 3.52 presenta dos entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 3.52: Entradas del subproceso Monitorear avances del plan de mejora.

Nombre	Fuente
Resultados de implementación.	Subproceso implementar plan de mejora.
Umbrales de desperdicio.	Profesional en mejora de procesos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 3.53 presenta una salida, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 3.53: Salidas del subproceso monitorear avances del plan de mejora

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de seguimiento.	Ver2.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 3.54 presenta dos productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 3.54: Productos internos del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Informe de implementación.	Ver1.
Umbrales de desperdicio.	Indicadores de referencia que permiten medir si se han alcanzado los niveles óptimos de mejora en los procesos.	Plantilla de métricas de desperdicios.	Ninguna.
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Plantilla de seguimiento.	Ver2.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 3.55 presenta el rol involucrado, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 3.55: Roles y competencias del subproceso monitorear avances del plan de mejora

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 3.56 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 3.56: Actividades del subproceso monitorear avances del plan de mejora

Rol	Descripción
A1. Realizar retroalimentación (O5)	
Entradas	Resultados de la implementación y umbrales de desperdicio.
PMP (Ver Tabla 3.55).	A1.1 Se lleva a cabo la ejecución del plan de mejora, siguiendo los lineamientos establecidos y registrando sus resultados . (Ver1).
Salidas	(Ninguna).
A2. Crear/Actualizar base de conocimiento (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.55).	A2.1 Se consolida la información obtenida de los resultados de implementación y se actualiza la base de conocimiento como referencia para futuras decisiones de mejora.
Salidas	(Ninguna).
A3. Analizar el impacto de la mejora (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.55).	A3.1 Se comparan los resultados obtenidos con la línea base y los umbrales definidos, evaluando el impacto generado por las acciones implementadas.
Salidas	(Ninguna).
A4. Analizar el compromiso y el patrocinio (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.55).	A4.1 Se evalúa el nivel de compromiso y apoyo de los actores responsables durante la implementación, identificando factores que favorecieron o dificultaron la mejora.
Salidas	(Ninguna).
A5. Documentar hallazgos y recomendaciones (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.55).	A5.1 Se realiza el seguimiento sistemático del avance del plan de mejora, comparando los resultados con los umbrales de desperdicio definidos (Ver2).
Salidas	Informe de monitorización.
A6. Documentar hallazgos y recomendaciones (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 3.55).	A6.1 Se registran de forma estructurada los hallazgos y recomendaciones resultantes del proceso de monitoreo, como base para ajustes o nuevos ciclos de mejora.
Salidas	(Ninguna).

3.6.1 Diagrama de flujo de trabajo del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

La Figura 3.5 presenta el diagrama del subproceso *Monitorear avances del plan de mejora* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol.

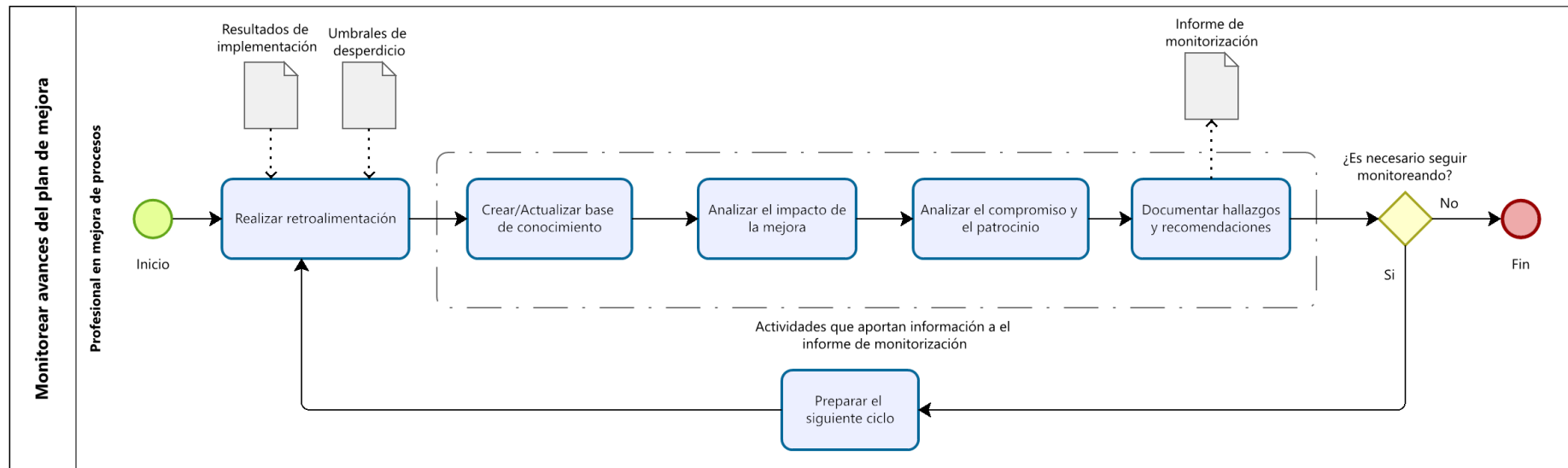


Figura 3.5: Subproceso monitorear avances del plan de mejora.

El diagrama del subproceso *Monitorear avances del plan de mejora* se puede consultar en <https://tinyurl.com/ptwhkjck>

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*.

La Tabla 3.57 presenta dos verificaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

Tabla 3.57: Verificaciones y validaciones del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Ver1.	A1.1.	Resultados de la implementación.	PMP.	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas y la documentación de evidencias.
Ver2.	A2.1.	Informe de monitorización.	PMP.	Evaluar los avances frente a los umbrales de desperdicio y progreso del plan.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 3.58 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 3.58: Recursos de Infraestructura del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Actividad	Recurso
A8.	Herramientas que permitan monitorear y reportar el avance del plan de mejora en función de los umbrales definidos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 3.59 presenta una medición, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 3.59: Mediciones del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M5.	I5.	Comparación entre los resultados obtenidos y la línea base.	PMP.	Evaluación periódica de los resultados y comparación con la línea base para tomar decisiones sobre ajustes futuros.

En la Tabla 3.60 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora* cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 3.60: Guías de ajuste del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

3.7 Ejemplos teóricos de aplicación de TESEO

El objetivo de los ejemplos presentados en esta sección es aclarar y facilitar la comprensión del proceso TESEO. Cabe destacar que, para ambos ejemplos, ya se ha completado la primera fase de TESEO, que consiste en la aprobación de la solicitud de mejora.

A partir de este punto, los ejemplos ilustran cómo se aplica la metodología TESEO en situaciones teóricas.

3.7.1 Ejemplo 1: Optimización del proceso de pruebas en un proyecto de desarrollo ágil

Contexto: En un proyecto de desarrollo ágil de software, el equipo de QA (Control de Calidad) ha reportado varios problemas en el proceso de pruebas, los cuales han generado demoras y redundancias. El equipo ha identificado que el tiempo de ejecución de las pruebas es mayor de lo esperado debido a la duplicación de esfuerzos. Algunos miembros del equipo realizan las mismas pruebas, lo que genera un retrabajo innecesario. Además, los tiempos de retroalimentación entre los desarrolladores y el equipo de QA no son óptimos, lo que genera que los desarrolladores no reciban los resultados de las pruebas a tiempo y no puedan hacer las correcciones necesarias rápidamente. Esto está afectando la velocidad y calidad de la entrega de las funcionalidades en el proyecto.

Para abordar estos problemas, el equipo decide implementar mejoras en la gestión de pruebas, la coordinación entre QA y los desarrolladores, y la automatización de pruebas repetitivas. El objetivo es reducir los tiempos de las pruebas, eliminar la duplicación de esfuerzos y mejorar la retroalimentación para asegurar que las pruebas se realicen de forma más eficiente y efectiva.

3.7.2 Ejemplo de aplicación del proceso TESEO

3.7.2.1 Paso 1: Evaluar para definir una línea base

El primer paso en el proceso TESEO es evaluar la situación actual para definir una línea base de medición. En este caso, la entrada es la solicitud de mejora aprobada del equipo de QA, que identifica que el proceso de pruebas está experimentando retrasos y que hay duplicación de esfuerzos. Además, se realiza una revisión de la documentación relacionada con el proceso (informes de pruebas anteriores, métricas históricas, protocolos de prueba, etc.) y se utiliza un instrumento de evaluación (**Anexo A**) como métricas de tiempo de prueba y porcentaje de pruebas duplicadas.

Con estas entradas, se recopilan las métricas actuales:

- El tiempo promedio por ciclo de pruebas es de 4 días.
- El 30 % de las pruebas realizadas se duplican entre los miembros del equipo de QA.
- El tiempo de espera para retroalimentación es de 1 día.

La salida es el informe de evaluación, que documenta el estado actual del proceso de pruebas, identificando los desperdicios clave como la duplicación de pruebas y los retrasos en la retroalimentación.

3.7.2.2 Paso 2: Diseñar el plan de mejora

Con la línea base definida, el siguiente paso es diseñar un plan de mejora. La entrada es el informe de evaluación que proporciona los datos y las métricas actuales, como el tiempo de pruebas, la duplicación de esfuerzos y los retrasos en la retroalimentación. A partir de esta información, se establecen los objetivos de mejora como reducir el tiempo de las pruebas en un 30 %, eliminar el 80 % de las duplicaciones y mejorar la retroalimentación.

En este paso, también se identifican las estrategias y acciones propuestas para la mejora:

- Implementación de una herramienta de gestión de pruebas (como TestRail) para registrar y gestionar las pruebas realizadas, evitando la duplicación.
- Establecimiento de reuniones diarias de 15 minutos entre QA y desarrollo para resolver dudas rápidamente y mejorar la comunicación.
- Automatización de las pruebas unitarias usando herramientas como Selenium y JUnit para reducir la carga del equipo de QA.

La salida es el plan de mejora diseñado, que describe las acciones a seguir, los objetivos y las herramientas necesarias para mejorar el proceso de pruebas.

3.7.2.3 Paso 3: Implementar el plan de mejora

En este paso, se lleva a cabo la implementación de las acciones definidas en el plan de mejora. La entrada es el plan de mejora diseñado que incluye la estrategia para implementar una herramienta de gestión de pruebas, reuniones diarias y automatización de pruebas. A través de la implementación, se realizan las siguientes acciones:

- Instalación y configuración de la herramienta de gestión de pruebas (TestRail).
- Organización de reuniones diarias entre QA y desarrollo.
- Automatización de las pruebas unitarias utilizando herramientas como Selenium y JUnit.

La salida es el plan de mejora implementado, con las herramientas en funcionamiento y las nuevas prácticas de trabajo (como las reuniones diarias y la automatización) ya en acción.

3.7.2.4 Paso 4: Monitorear avances del plan de mejora

En este subproceso, el objetivo principal es monitorear si los esfuerzos de mejora han tenido un impacto significativo en la reducción de los desperdicios identificados previamente. No se asume que el proceso de pruebas ha mejorado completamente, sino que se observa si continúa generando desperdicios y si es posible ajustar las acciones de mejora.

Acción realizada:

- Se realiza un seguimiento de las métricas previamente definidas, tales como el tiempo por ciclo de pruebas, el porcentaje de pruebas duplicadas y el tiempo de retroalimentación.
- Se monitorea si el desperdicio sigue presente en el proceso, y si las acciones implementadas están reduciendo la duplicación de pruebas y acelerando los tiempos de retroalimentación.

Salida:

- Se elabora un informe de monitoreo que identifica si el proceso sigue generando desperdicios. Por ejemplo, el informe puede reflejar que, a pesar de los esfuerzos implementados, el tiempo por ciclo de pruebas se ha reducido en un 25 % y que la duplicación de pruebas se ha reducido en un 15 %, pero que los desperdicios siguen presentes y es necesario realizar ajustes adicionales.

Este subproceso establece que el proceso sigue generando desperdicios, lo cual justifica la continuidad del ciclo de mejora. Es crucial evaluar si el plan de mejora está orientado a identificar correctamente los puntos donde el proceso sigue siendo ineficiente y qué ajustes adicionales se deben realizar.

3.7.3 Ejemplo 2: Mejora en la asignación de recursos en un proyecto de integración de sistemas

Contexto: En un proyecto de integración de sistemas de software, el equipo ha notado que la asignación de recursos no está optimizada. Los recursos clave, especialmente los desarrolladores más experimentados, están siendo asignados a tareas que no corresponden con sus especialidades, lo que retrasó las fases críticas del proyecto. Como resultado, se generan cuellos de botella en la integración de los sistemas, ya que las tareas más complejas y técnicas fueron asignadas a recursos con menor especialización en esas áreas. Además, algunos miembros del equipo se encuentran subutilizados, ya que sus habilidades no están siendo aprovechadas adecuadamente.

Este desperdicio de recursos ha impactado negativamente en la productividad del equipo y ha retrasado los tiempos de entrega del proyecto. Para solucionar este problema, el equipo de gestión del proyecto decide implementar un proceso de redistribución de tareas, asegurando que cada miembro del equipo trabaje en tareas alineadas con su especialización. Además, se decide implementar una herramienta de gestión de tareas para visualizar y asignar recursos de manera más eficiente. El objetivo es mejorar la asignación de recursos para optimizar la productividad, reducir los retrasos y asegurar que cada miembro del equipo esté trabajando en tareas que aprovechen su experiencia y especialización.

3.7.4 Ejemplo de aplicación del proceso TESEO

3.7.4.1 Paso 1: Evaluar para definir una línea base

El primer paso es evaluar la situación actual para definir una línea base de medición. La entrada en este caso es la solicitud de mejora aprobada del gerente del proyecto, que identifica que la asignación inadecuada de recursos está afectando el progreso del proyecto. También se revisa la documentación relacionada con la asignación de recursos (planificación de recursos, informes de productividad, registros de tareas) y se usa un instrumento de evaluación como el porcentaje de recursos mal asignados y los tiempos de retraso en las tareas.

Se define la línea base con las siguientes métricas:

- El 40 % de los recursos están asignados a tareas fuera de su especialización.
- El 30 % de las tareas se retrasan debido a la mala asignación de recursos.

La salida es el informe de evaluación, que documenta el estado actual de la asignación de recursos y los desperdicios identificados, como la subutilización de recursos y la ineficiencia en la distribución del trabajo.

3.7.4.2 Paso 2: Diseñar el plan de mejora

En este paso, se diseña un plan de mejora con base en el informe de evaluación. La entrada es el informe de evaluación, que presenta las métricas de la asignación de recursos y los problemas identificados. Con esta información, se definen los objetivos de mejora, como asegurar que el 90 % de los recursos están asignados a tareas correspondientes a su especialización y reducir el retraso en las tareas en un 20 %.

Las acciones propuestas incluyen:

- Reasignación de tareas según la especialización de los recursos.
- Implementación de un sistema de gestión de tareas (como Jira o Trello) para facilitar la asignación adecuada.

- Capacitación en gestión de recursos para optimizar la asignación.

La salida es el plan de mejora diseñado, que detalla las acciones necesarias para mejorar la asignación de recursos y los recursos necesarios para implementar el plan.

3.7.4.3 Paso 3: Implementar el plan de mejora

El siguiente paso es implementar las acciones definidas en el plan. La entrada es el plan de mejora diseñado. Las acciones realizadas son:

- Reasignación de tareas, se ajustan las tareas para que los recursos sean asignados de acuerdo con sus especialidades.
- Implementación de herramientas de gestión de tareas, como Jira o Trello, para gestionar la carga de trabajo de forma eficiente.
- Capacitación del equipo en técnicas de gestión de recursos y uso de herramientas de asignación de tareas.

La salida es el plan de mejora implementado, con la reasignación de tareas y las nuevas herramientas en funcionamiento.

3.7.4.4 Paso 4: Monitorear avances del plan de mejora

En este subproceso, el objetivo principal es verificar si los esfuerzos para optimizar la asignación de recursos están teniendo un impacto en la reducción de los desperdicios identificados en etapas previas. No se asume que el proceso de asignación de recursos ha mejorado completamente, sino que se evalúa si sigue generando desperdicios que afecten el avance del proyecto.

Acción realizada:

- Se monitorean los indicadores clave relacionados con la asignación de recursos, tales como el porcentaje de recursos correctamente asignados y el retraso en las tareas.
- Se verifica si la subutilización de recursos y la mala distribución del trabajo siguen siendo problemas, y si el ajuste realizado en la asignación de tareas está comenzando a reducir los desperdicios.

Salida:

- Se elabora un informe de monitoreo que documenta los resultados de la observación del proceso. El informe podría mostrar que el 90 % de los recursos han sido correctamente asignados, pero que aún persisten desperdicios, como un 10 % de tareas retrasadas, lo que indica que el proceso aún necesita ajustes.

Este subproceso tiene como propósito verificar que el proceso de asignación de recursos sigue generando desperdicios, lo cual implica que el ciclo de mejora debe continuar. El monitoreo se enfoca en identificar áreas donde se requiere una mejora adicional para optimizar la asignación de recursos y asegurar la eficiencia del proyecto.

Capítulo 4. Validación del contenido mediante la técnica de juicio de expertos

Una vez construido el proceso TESEO se llevó a cabo un proceso de evaluación técnica que permitió verificar su claridad, completitud, idoneidad, facilidad de uso y coherencia. Para ello, se recurrió al juicio de expertos como técnica cualitativa de evaluación, reconocida en investigaciones aplicadas por permitir contrastar el valor, la coherencia y la aplicabilidad de una propuesta con el criterio especializado de personas con experiencia comprobada en el área de estudio [48], [49].

El juicio de expertos ha sido empleado con éxito en investigaciones orientadas a validar procesos metodológicos en entornos ágiles, especialmente cuando se requiere evaluar propuestas que aún no han sido implementadas en contextos reales, pero que deben cumplir con requisitos de claridad conceptual y viabilidad técnica. Por ejemplo, **Wulandari y Raharjo (2023)** [49] realizaron una revisión sistemática y validación experta sobre la integración de metodologías ágiles en proyectos de inteligencia empresarial, destacando la importancia de la retroalimentación experta para identificar factores clave de éxito [49].

Asimismo, en estudios aplicados sobre la adopción de marcos de mejora como CMMI V2.0 y Scrum, se ha resaltado el papel del juicio de expertos para validar la pertinencia metodológica en función del contexto organizacional [48]. De igual forma, investigaciones recientes han desarrollado herramientas para seleccionar metodologías de desarrollo según las características del proyecto, apoyándose en validaciones expertas para afinar las recomendaciones obtenidas [50], [51].

Este capítulo presenta el desarrollo completo del juicio de expertos realizado para validar el contenido del proceso TESEO. En primer lugar, se describe el protocolo metodológico que orientó su aplicación, incluyendo el enfoque adoptado, la modalidad de evaluación y los instrumentos empleados. Posteriormente, se caracterizan los expertos participantes y se detallan los criterios utilizados para su selección, así como la estructura del instrumento de recolección de datos.

A continuación, se exponen los resultados obtenidos mediante el análisis cuantitativo de las valoraciones emitidas por los expertos y el análisis cualitativo de sus observaciones. Finalmente, se presentan los ajustes realizados al proceso TESEO en función de las sugerencias recibidas, y se reflexiona sobre las principales limitaciones metodológicas encontradas durante la aplicación del juicio.

4.1 Protocolo de Investigación

Para llevar a cabo la evaluación mediante la técnica de juicio de expertos, se siguió una secuencia de pasos representada en la Figura 4.1. Dicho esquema resume el proceso desarrollado.

- **Objetivo de la investigación:** Se especificó la problemática de investigación y se definieron los elementos necesarios para la aplicación de la evaluación por juicio de expertos. Esto incluyó la elaboración de un documento entregado a los participantes con la contextualización del tema a evaluar (Anexo D), el formulario de evaluación (enlace: <https://tinyurl.com/mtdpebss>) y el consentimiento informado para garantizar la voluntariedad de la participación, así como el conocimiento previo de los objetivos, alcances, condiciones éticas y uso académico de la información recolectada (Anexo E).

- **Selección de expertos:** La selección se realizó bajo tres criterios importantes: (i) formación académica, (ii) experiencia como profesionales de software en comunidades de desarrollo de software y (iii) conocimiento sobre metodología de investigación en temas relacionados mejora de procesos de software.
- **Diseño del instrumento de evaluación:** Se elaboró un documento con la contextualización del proceso a evaluar y se entregó a los expertos el formulario en línea con los criterios de evaluación, junto con el consentimiento informado.
- **Ejecución de las evaluaciones:** Una vez seleccionados los expertos y realizada la sesión de contextualización, se envió un correo formal con los archivos correspondientes para la evaluación. Se obtuvo un total de cuatro evaluaciones.
- **Recopilación y análisis de datos:** Se procesó la información recopilada utilizando estadística descriptiva y métodos cuantitativos para el análisis de los resultados.

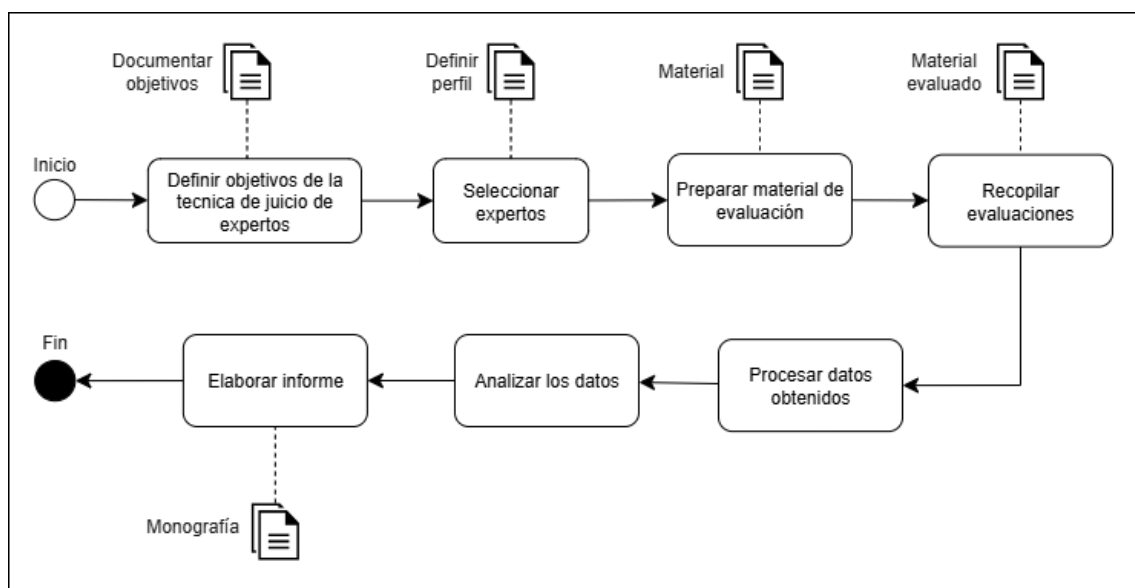


Figura 4.1: Proceso seguido para la realización de la validación de juicio por expertos.

En las siguientes subsecciones se presentan de forma detallada los elementos que conforman el protocolo de investigación aplicado para validar el proceso TESEO mediante juicio de expertos, incluyendo: la definición del objetivo de la investigación (4.2), el perfilamiento de los participantes (4.3), la selección de los expertos (4.4), el diseño y composición del instrumento de evaluación (4.5, 4.6) y el análisis de la información recolectada (4.7).

4.2 Objetivo de la investigación

El objetivo de la investigación fue desarrollar y validar el proceso TESEO, una propuesta metodológica orientada a: identificar y reducir los desperdicios en programas de mejora de procesos de software (SPI) apoyándose en la trazabilidad del mapa de flujo de valor.

Como parte fundamental de esta validación, se diseñó y aplicó una evaluación mediante la técnica de juicio de expertos, con el propósito de valorar la calidad del contenido del proceso propuesto. Para ello, se elaboró un instrumento de evaluación estructurado en forma de encuesta, compuesta por 20 preguntas cerradas y 3 preguntas abiertas. Las preguntas cerradas evaluaron distintos componentes del proceso TESEO aplicando cinco criterios de calidad: claridad, completitud, idoneidad, facilidad de uso y coherencia. Cada criterio fue calificado en una escala tipo Likert la cual es descrita en la sección 4.6

El juicio de expertos permitió obtener valoraciones cualitativas y cuantitativas, orientadas a identificar posibles inconsistencias, validar la pertinencia del proceso y detectar oportunidades de mejora. Las respuestas obtenidas se utilizaron para analizar el grado de aceptación de la propuesta, así como para orientar los ajustes necesarios antes de su aplicación en entornos reales de desarrollo de software.

4.3 Perfilamiento de los participantes

Para garantizar que las valoraciones emitidas durante el juicio de expertos fueran pertinentes y útiles para la validación del proceso TESEO, se definió un perfil de selección basado en criterios técnicos relacionados con la formación académica, la experiencia profesional y la participación en actividades de mejora de procesos. Se seleccionaron expertos con formación en Ingeniería de Software o áreas afines, preferiblemente con estudios de posgrado en temas como metodologías ágiles, calidad del software o evaluación de modelos, ya que estos conocimientos les permiten comprender la lógica y los objetivos del proceso evaluado. Además, se exigió una experiencia mínima de cinco años en entornos reales de desarrollo de software o en la implementación de prácticas de mejora, con el fin de asegurar que sus opiniones estuvieran respaldadas por la práctica profesional. También se consideró como criterio deseable la participación previa en proyectos relacionados con marcos como CMMI, ISO/IEC 29110 o modelos similares, dado que esta experiencia aporta una visión crítica sobre la estructura y utilidad de propuestas metodológicas.

Los expertos seleccionados debieron cumplir al menos un criterio por cada categoría establecidos en la Tabla 4.1 con el fin de asegurar que todos contaran con una base técnica adecuada y experiencia aplicable al objeto de evaluación.

Tabla 4.1: Criterios para la selección de expertos participantes.

Categoría	Criterios específicos
Formación académica.	Título universitario en Ingeniería de Software, sistemas, informática o áreas afines. Posgrado en metodologías ágiles, calidad del software o mejora de procesos (SPI).
Experiencia profesional.	Mínimo 5 años de experiencia en desarrollo de software o mejora de procesos. Participación activa en entornos reales de implementación.
Participación en actividades relevantes.	Participación en la evaluación o diseño de modelos metodológicos. Experiencia en la aplicación de marcos como CMMI, ISO/IEC 29110 o ISO 330xx.

4.4 Selección de participantes para juicio de expertos

En total, participaron cuatro expertos, cuyas características generales se resumen a continuación. Este resumen es crucial para mostrar la diversidad y el nivel de especialización de los expertos involucrados. La decisión de contar con cuatro evaluadores se basó en criterios metodológicos que respaldan el uso de grupo reducidos de expertos en procesos de validación de contenido. Según [20], [52] señalan que cuando la finalidad del juicio de expertos es evaluar la claridad, coherencia y aplicabilidad de instrumentos o procesos sin aplicar análisis estadísticos complejos (como el coeficiente de validez de contenido), es válido utilizar entre 3 y 5 expertos, siempre que estos cuenten con experiencia suficiente y criterios de selección bien definidos. Adillah et al. (2022) destacan que "el juicio de expertos puede realizarse con un número reducido de evaluadores (tres a

ya en el et al. (2022) señalan que cuando la finalidad del juicio de expertos es evaluar la claridad, coherencia y aplicabilidad de instrumentos o procesos sin aplicar análisis estadísticos complejos (como el coeficiente de validez de contenido), es válido utilizar entre 3 y 5 expertos, siempre que estos cuenten con experiencia suficiente y criterios de selección bien definidos. Adillah et al. (2022) destacan que "el juicio de expertos puede realizarse con un número reducido de evaluadores (tres a

no se han fijado los parámetros

cinco), siempre que estos cumplan con criterios de idoneidad profesional y conocimiento del objeto de evaluación”. Esta práctica ha sido reconocida en investigaciones similares, especialmente en validaciones iniciales o con instrumentos de moderada complejidad.

En este caso, los expertos fueron seleccionados a partir de una revisión de posibles candidatos que cumplieran con los criterios definidos en la Tabla 4.1. Posteriormente, se realizó una invitación formal a participar en el proceso de validación, explicando los objetivos, el rol esperado y las condiciones éticas de participación. A los expertos que aceptaron participar se les envió un documento de contextualización del proceso TESEO, el instrumento de evaluación en línea y el consentimiento informado. Cabe resaltar que, de acuerdo con la literatura especializada, el número de participantes seleccionados cumple con las recomendaciones metodológicas para este tipo de técnica cualitativa, al situarse dentro del rango mínimo y máximo sugerido. La Tabla 4.2 presenta un resumen anónimo de los perfiles de los cuatro expertos que participaron en el juicio.

Tabla 4.2: Perfil de los expertos participantes en la validación del proceso TESEO.

Id.	Último título obtenido	Área de experiencia profesional	Cargo actual	Años de experiencia
E1	Ingeniero de sistemas.	Gerencia en proyectos tecnológicos.	Líder de proyecto.	5 años.
E2	Magister en gestión de TI.	Desarrollo backend (Python, Java, PHP), gestión de proyectos con SCRUM, administración de bases de datos SQL/NoSQL, liderazgo técnico, y experiencia en sistemas de información ERPs.	Líder de proyecto.	12 años.
E3	Ingeniera de sistemas.	Análisis y gestión de requerimientos, Gestión de proyectos en salud digital.	Analista funcional.	8 años.
E4	Ingeniero de sistemas.	Evaluación de modelos metodológicos y docencia universitaria.	Líder de proyecto y desarrollador fullstack.	5 años.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.) y Experto (E).

4.5 Definición del instrumento para validar contenido por juicio de expertos

La validación del contenido del proceso TESEO se organizó en torno a un instrumento diseñado específicamente para este fin, denominado *Instrumento de evaluación por juicio de expertos - Proceso TESEO*. Este instrumento fue diseñado como un medio para valorar la calidad técnica y la aplicabilidad metodológica del proceso propuesto en el *Reporte técnico de TESEO*.

El juicio de expertos se aplicó únicamente a este instrumento, compuesto por un conjunto de preguntas que describen los principales componentes del proceso TESEO: objetivos, subprocesos, productos y actividades. Cada pregunta debía ser calificada por los expertos mediante una escala estructurada, la cual se detalla en la sección 4.6.

De esta forma, el *Instrumento de evaluación por juicio de expertos - Proceso TESEO* se constituyó en la base metodológica que permitió a los expertos emitir juicios tanto cualitativos como cuantitativos sobre la pertinencia y consistencia del proceso TESEO, aportando evidencias fundamentales para su validación.

4.6 Composición del instrumento de evaluación

El instrumento de evaluación del proceso TESEO se estructuró como un cuestionario en formato digital, compuesto por 20 preguntas cerradas y 3 preguntas abiertas. Las preguntas cerradas fueron diseñadas para ser valoradas por los expertos en función de cinco criterios de calidad presentados en la Tabla 4.3. Cada criterio se calificó en una escala tipo Likert de cuatro niveles, la cual se muestra en la Tabla 4.4.

Las 20 preguntas cerradas abarcan distintos componentes del proceso TESEO, tales como: formulación de objetivos, definición de actividades, roles, entradas y salidas, consistencia interna de los subprocesos, pertinencia de los productos generados y aplicabilidad en contextos reales de mejora continua en software. El listado completo de preguntas utilizadas se presenta en la Tabla 4.5. De esta forma, se garantizó una valoración integral tanto de los aspectos técnicos como metodológicos del proceso.

Complementariamente, el instrumento incluyó tres preguntas abiertas orientadas a recoger información cualitativa. La primera permitió identificar fortalezas y debilidades del proceso, la segunda solicitó recomendaciones de mejora específicas y la tercera buscó validar la adecuación del propio instrumento de evaluación.

El instrumento fue implementado en formato de encuesta digital y puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://tinyurl.com/mtdpebss>

Tabla 4.3: Criterios de evaluación del instrumento.

Criterio	Descripción
Claridad.	Permite conocer si el ítem se comprende fácilmente, tiene redacción precisa, semántica adecuada y no genera ambigüedad.
Compleitud.	Verifica si el ítem cubre de forma suficiente los aspectos necesarios del componente del proceso que pretende evaluar.
Idoneidad.	Evalúa si el ítem es pertinente para el contexto del proceso TESEO y contribuye a su validación metodológica.
Facilidad de uso.	Determina si el ítem puede ser aplicado de manera sencilla, sin generar confusión o requerir esfuerzos excesivos de interpretación.
Coherencia.	Mide si el ítem guarda una relación lógica con los objetivos, subprocesos o estructuras internas del proceso TESEO.

Tabla 4.4: Escala de evaluación (tipo Likert, 4 niveles).

Valor	Interpretación
1.	No cumple.
2.	Bajo nivel.
3.	Moderado nivel.
4.	Alto nivel.

Tabla 4.5: Preguntas del instrumento de evaluación.

Id.	Pregunta
P1.	¿El objetivo general del proceso TESEO está claramente formulado?

OJO con la escala
debe ser la misma en las preguntas
82 análisis

P2.	¿Las actividades descritas son entendibles por un lector con conocimientos básicos en mejora de procesos?
P3.	¿La descripción de roles, entradas, salidas y productos es clara y accesible?
P4.	¿El lenguaje utilizado evita ambigüedades o tecnicismos innecesarios?
P5.	¿El proceso contempla todas las fases necesarias para diseñar, implementar y monitorear un plan de mejora?
P6.	¿Se especifican adecuadamente las entradas y salidas para cada subproceso?
P7.	¿Se identifican los productos de trabajo requeridos para el seguimiento del proceso?
P8.	¿No se perciben vacíos críticos en la estructura metodológica propuesta?
P9.	¿El proceso TESEO responde a necesidades reales de mejora continua en entornos ágiles?
P10.	¿Los subprocesos definidos son adecuados para alcanzar los objetivos planteados?
P11.	¿La propuesta metodológica es relevante para su implementación en organizaciones reales?
P12.	¿Los resultados esperados del proceso justifican su aplicación en proyectos de software?
P13.	¿El proceso puede ser aplicado sin necesidad de formación especializada?
P14.	¿Los productos, artefactos y mecanismos de control están claramente definidos para su ejecución práctica?
P15.	¿La implementación del proceso no requiere recursos excesivos?
P16.	¿El proceso facilita el trabajo colaborativo entre los roles involucrados?
P17.	¿Existe consistencia entre los objetivos del proceso y las actividades que lo componen?
P18.	¿La relación entre entradas, actividades y salidas está adecuadamente establecida?
P19.	¿El proceso mantiene una secuencia lógica en la ejecución de sus subprocesos?
P20.	¿Los productos definidos corresponden con las actividades que los generan?
P21.	¿Cuáles considera que son las principales fortalezas y debilidades del proceso TESEO en relación con los criterios evaluados?
P22.	¿Qué recomendaciones específicas sugeriría para mejorar el proceso TESEO, basándose en su experiencia y en esta evaluación?
P23.	¿Considera que este instrumento de evaluación (preguntas y criterios) es adecuado y completo para realizar un juicio de expertos del proceso TESEO? ¿Por qué?

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.) y Pregunta (P).

4.7 Análisis de la información y reporte de resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de la validación del proceso TESEO. El propósito central de este análisis es determinar en qué medida el proceso cumple con los criterios de calidad previamente definidos —claridad, completitud, idoneidad, facilidad de uso y coherencia—, así como identificar percepciones cualitativas que permitan reconocer sus fortalezas y oportunidades de mejora. Para ello, se adoptó un enfoque mixto de interpretación, que combina: el análisis estadístico descriptivo de las respuestas emitidas en los ítems cerrados, con la sistematización de los aportes cualitativos consignados en las preguntas abiertas. De esta forma, se asegura no solo la

valoración objetiva del proceso a partir de métricas cuantificables, sino también la incorporación de perspectivas expertas que enriquecen la comprensión integral del modelo propuesto.

El análisis se estructura en tres niveles complementarios. En primer lugar, se examinan los resultados cuantitativos, representados en promedios y medidas de dispersión que permiten evidenciar el grado de aceptación alcanzado por cada criterio de evaluación, acompañado de representaciones gráficas que facilitan su interpretación comparativa. En segundo lugar, se desarrolla un análisis cualitativo de las observaciones de los expertos, orientado a identificar patrones recurrentes en torno a las fortalezas, debilidades y recomendaciones formuladas, lo que posibilita una visión más detallada sobre la aplicabilidad y pertinencia del proceso en contextos reales. Finalmente, se presenta una discusión integradora de los hallazgos, en la cual los resultados se contrastan con referentes teóricos y metodológicos vigentes, de manera que se justifique la idoneidad de TESEO como una propuesta metodológica coherente, viable y susceptible de perfeccionamiento a partir de los insumos obtenidos.

4.7.1 Análisis cuantitativo de las respuestas cerradas

Con el fin de sintetizar la valoración realizada por los expertos, en la Tabla 4.6 se presentan los resultados globales del juicio de expertos correspondientes a cada una de las veinte preguntas que conforman el instrumento de validación del proceso TESEO. Para cada pregunta se contabilizó la suma de las respuestas emitidas bajo los cinco criterios de evaluación definidos: Claridad, Completitud, Idoneidad, Facilidad de uso y Coherencia, utilizando una escala de tipo Likert con cuatro niveles, ver Tabla 4.4. Esta síntesis permite disponer de una visión integral sobre la percepción de los participantes frente a cada pregunta del cuestionario.

La lectura de la Tabla 4.6 evidencia la frecuencia con la que fueron seleccionados los distintos niveles de la escala por parte de los jueces, lo que posibilita identificar de manera cuantitativa el grado de acuerdo alcanzado en torno a cada aspecto evaluado del proceso TESEO. Un predominio de respuestas en los niveles 3 y 4 refleja una alta aceptación de los elementos evaluados, mientras que la presencia de valores en los niveles 1 o 2 señala oportunidades de mejora o discrepancias puntuales en la percepción de los expertos. En este sentido, la Tabla 4.6 constituye un insumo inicial para el análisis comparativo posterior, en el que se profundizará en la valoración agrupada por criterios de calidad, con el propósito de detectar patrones de consistencia y posibles áreas críticas dentro de la propuesta metodológica.

Tabla 4.6: Distribución de respuestas de los expertos por pregunta en la escala de Likert.

Id.	Preguntas con escala discreta	NR por nivel de la escala			
		Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
P1.	¿El objetivo general del proceso TESEO está claramente formulado?	15	4	1	0
P2.	¿Las actividades descritas son entendibles por un lector con conocimientos básicos en mejora de procesos?	14	5	1	0
P3.	¿La descripción de roles, entradas, salidas y productos es clara y accesible?	13	6	1	0
P4.	¿El lenguaje utilizado evita ambigüedades o tecnicismos innecesarios?	12	7	1	0

P5.	¿El proceso contempla todas las fases necesarias para diseñar, implementar y monitorear un plan de mejora?	16	3	1	0
P6.	¿Se especifican adecuadamente las entradas y salidas para cada subproceso?	15	4	1	0
P7.	¿Se identifican los productos de trabajo requeridos para el seguimiento del proceso?	14	5	1	0
P8.	¿No se perciben vacíos críticos en la estructura metodológica propuesta?	13	6	1	0
P9.	¿El proceso TESEO responde a necesidades reales de mejora continua en entornos ágiles?	12	7	1	0
P10.	¿Los subprocesos definidos son adecuados para alcanzar los objetivos planteados?	14	4	2	0
P11.	¿La propuesta metodológica es relevante para su implementación en organizaciones reales?	13	5	2	0
P12.	¿Los resultados esperados del proceso justifican su aplicación en proyectos de software?	12	6	2	0
P13.	¿El proceso puede ser aplicado sin necesidad de formación especializada?	11	7	2	0
P14.	¿Los productos, artefactos y mecanismos de control están claramente definidos para su ejecución práctica?	13	6	1	0
P15.	¿La implementación del proceso no requiere recursos excesivos?	12	7	1	0
P16.	¿El proceso facilita el trabajo colaborativo entre los roles involucrados?	14	5	1	0
P17.	¿Existe consistencia entre los objetivos del proceso y las actividades que lo componen?	15	4	1	0
P18.	¿La relación entre entradas, actividades y salidas está adecuadamente establecida?	13	6	1	0
P19.	¿El proceso mantiene una secuencia lógica en la ejecución de sus subprocesos?	12	7	1	0
P20.	¿Los productos definidos corresponden con las actividades que los generan?	14	5	1	0

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Pregunta (P) y Número de respuestas (NR).

La Figura 4.2 complementa la información presentada en la Tabla 4.6 mediante un gráfico de barras apiladas, el cual permite visualizar de forma comparativa la distribución de respuestas de los expertos para cada una de las veinte preguntas del instrumento. En el eje horizontal se ubican las preguntas (P1–P20), mientras que en el eje vertical se representa el conteo total de respuestas agrupadas según los niveles de la escala Likert. Cada segmento de barra refleja la frecuencia de selección de un nivel específico, lo que facilita identificar rápidamente la predominancia de valoraciones en los niveles superiores (3 y 4) y la menor recurrencia de respuestas en los niveles inferiores (1 y 2). Esta representación gráfica aporta una lectura más intuitiva de los resultados, al resaltar tendencias generales de aceptación hacia el proceso TESEO y señalar, de manera visual; aquellas preguntas que concentran valoraciones más críticas o dispersas.

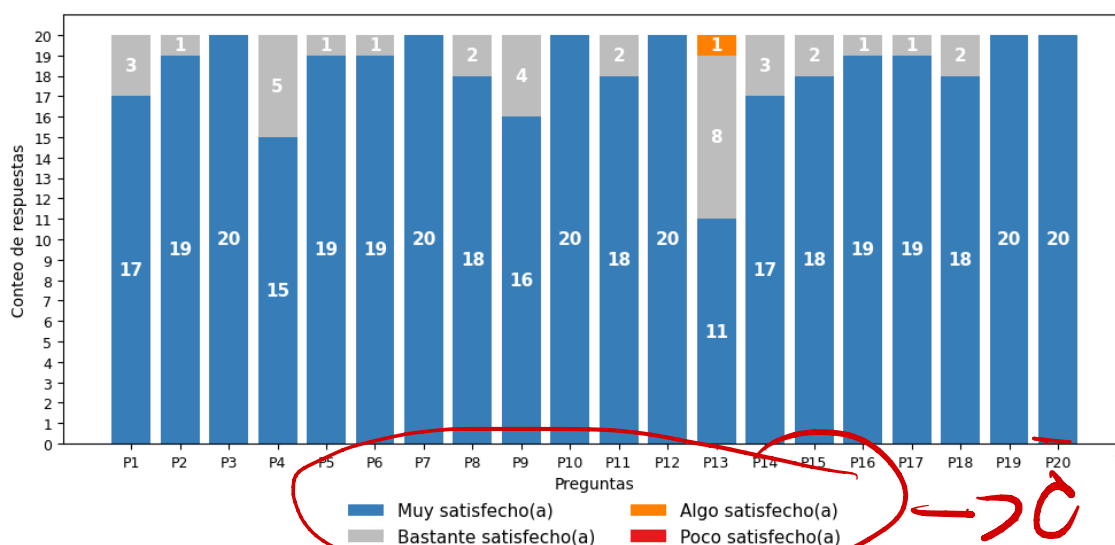


Figura 4.2: Distribución visual de respuestas de los expertos por pregunta en la escala de Likert.

A continuación, se presentan los resultados organizados por cada uno de los criterios de evaluación considerados en el instrumento: (i) claridad, (ii) completitud, (iii) idoneidad, (iv) facilidad de uso y (v) coherencia. En las subsecciones siguientes se muestran las tablas y figuras que resumen el comportamiento de las respuestas para cada criterio, lo cual permite disponer de una visión diferenciada del nivel de conformidad alcanzado en cada dimensión del proceso TESEO.

4.7.1.1 Claridad

En la Tabla 4.7 se presentan los resultados de la valoración de los expertos para el criterio: *Claridad*, considerando las veinte preguntas del instrumento. Los valores corresponden al número de respuestas emitidas en cada nivel de la escala Likert (1–4). Se observa una marcada tendencia hacia el nivel 4, lo cual evidencia que los ítems del proceso TESEO fueron percibidos como claros en su redacción y formulación.

Tabla 4.7: Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Claridad.

Id	Pregunta	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
P1.	¿El objetivo general del proceso TESEO está claramente formulado?	4	0	0	0
P2.	¿Las actividades descritas son entendibles y precisas?	4	0	0	0
P3.	¿La descripción de roles, entradas, salidas y actividades es clara?	4	0	0	0
P4.	¿El lenguaje utilizado evita ambigüedades o confusiones?	2	2	0	0
P5.	¿El proceso contempla todas las fases necesarias de manera clara?	4	0	0	0
P6.	¿Se especifican adecuadamente las entradas y salidas?	4	0	0	0
P7.	¿Se identifican los productos de trabajo requeridos de forma clara?	4	0	0	0

P8.	¿No se perciben vacíos críticos en la estructura del proceso?	3	1	0	0
P9.	¿El proceso TESEO responde a necesidades reales de forma comprensible?	3	1	0	0
P10.	¿Los subprocesos definidos son adecuados para una comprensión clara?	4	0	0	0
P11.	¿La propuesta metodológica es relevante y clara para su aplicación?	4	0	0	0
P12.	¿Los resultados esperados del proceso justifican claramente su aplicación?	4	0	0	0
P13.	¿El proceso puede ser aplicado sin necesidad de aclaraciones adicionales?	2	2	0	0
P14.	¿Los productos, artefactos y mecanismos definidos son comprensibles?	3	1	0	0
P15.	¿La implementación del proceso no requiere interpretaciones adicionales?	4	0	0	0
P16.	¿El proceso facilita el trabajo colaborativo de manera clara?	4	0	0	0
P17.	¿Existe consistencia entre los objetivos del proceso de manera explícita?	4	0	0	0
P18.	¿La relación entre entradas, actividades y salidas es clara?	4	0	0	0
P19.	¿El proceso mantiene una secuencia lógica claramente definida?	4	0	0	0
P20.	¿Los productos definidos corresponden claramente a los objetivos planteados?	4	0	0	0

Acónimos utilizados: Identificador (Id.).

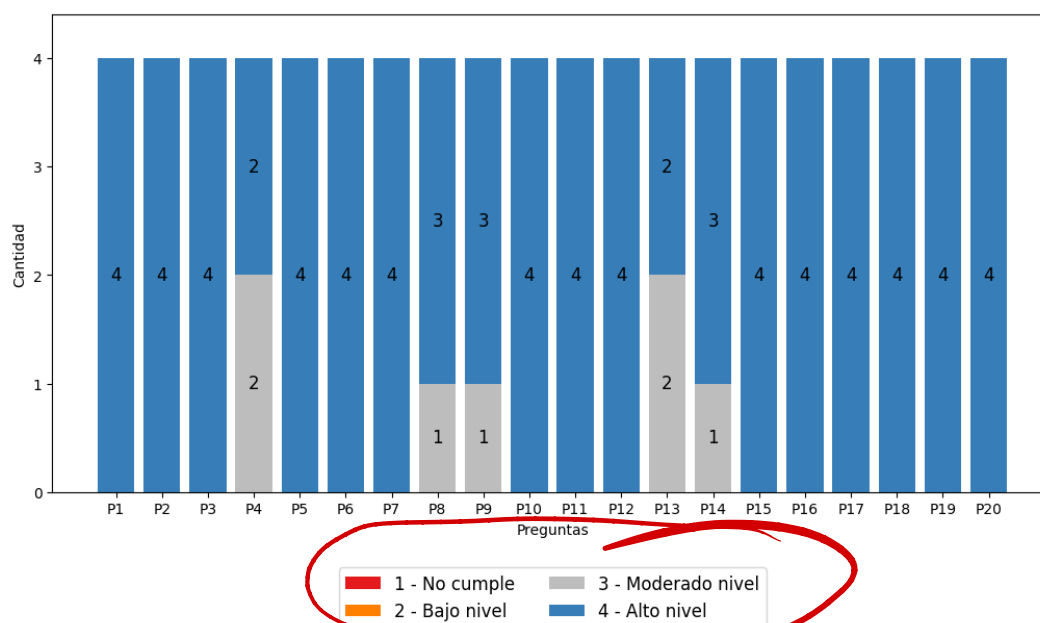


Figura 4.3: Distribución de respuestas en el criterio de Claridad.

En cuanto al criterio: *Claridad*, los resultados muestran una valoración mayoritariamente positiva por parte de los expertos participantes. Tal como se evidencia en la Figura 4.3, la mayoría de las respuestas se concentraron en los niveles 3 (moderado nivel de cumplimiento) y 4 (alto nivel de cumplimiento), lo cual sugiere que, en general, los ítems fueron comprendidos sin dificultad y con redacción precisa. Solo se registraron algunas valoraciones en el nivel 2 (bajo nivel), mientras que no se presentaron respuestas en el nivel 1 (no cumple con el criterio), lo que indica que no hubo percepciones de deficiencia crítica en este aspecto. Como resultado, se puede concluir que el instrumento de validación del proceso TESEO cuenta con un adecuado nivel de claridad, aunque ciertos elementos, como el lenguaje empleado en la redacción, la ausencia de vacíos críticos, la aplicabilidad sin aclaraciones adicionales y la comprensión de productos y mecanismos, podrían ser ajustados para garantizar un entendimiento uniforme entre todos los evaluadores.

4.7.1.2 Completitud

En la Tabla 4.8 se presentan los resultados de la valoración de los expertos para el criterio: *Compleitud*, considerando las veinte preguntas del instrumento. Los valores corresponden al número de respuestas emitidas en cada nivel de la escala Likert (1–4). Este análisis permite observar la medida en que los ítems del proceso TESEO cubren de forma suficiente los aspectos necesarios para su adecuada evaluación.

Tabla 4.8: Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Completitud.

Id	Pregunta	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
P1.	¿El objetivo general del proceso TESEO está claramente formulado?	4	0	0	0
P2.	¿Las actividades descritas son entendibles por un lector con conocimientos básicos en mejora de procesos?	4	0	0	0
P3.	¿La descripción de roles, entradas, salidas y productos es clara y accesible?	4	0	0	0
P4.	¿El lenguaje utilizado evita ambigüedades o tecnicismos innecesarios?	3	1	0	0
P5.	¿El proceso contempla todas las fases necesarias para diseñar, implementar y monitorear un plan de mejora?	4	0	0	0
P6.	¿Se especifican adecuadamente las entradas y salidas para cada subproceso?	4	0	0	0
P7.	¿Se identifican los productos de trabajo requeridos para el seguimiento del proceso?	4	0	0	0
P8.	¿No se perciben vacíos críticos en la estructura metodológica propuesta?	3	1	0	0
P9.	¿El proceso TESEO responde a necesidades reales de mejora continua en entornos ágiles?	4	0	0	0
P10.	¿Los subprocesos definidos son adecuados para alcanzar los objetivos planteados?	4	0	0	0
P11.	¿La propuesta metodológica es relevante para su implementación en organizaciones reales?	4	0	0	0

P12.	¿Los resultados esperados del proceso justifican su aplicación en proyectos de software?	4	0	0	0
P13.	¿El proceso puede ser aplicado sin necesidad de formación especializada?	3	1	0	0
P14.	¿Los productos, artefactos y mecanismos de control están claramente definidos para su ejecución práctica?	3	1	0	0
P15.	¿La implementación del proceso no requiere recursos excesivos?	4	0	0	0
P16.	¿El proceso facilita el trabajo colaborativo entre los roles involucrados?	4	0	0	0
P17.	¿Existe consistencia entre los objetivos del proceso y las actividades que lo componen?	4	0	0	0
P18.	¿La relación entre entradas, actividades y salidas está adecuadamente establecida?	4	0	0	0
P19.	¿El proceso mantiene una secuencia lógica en la ejecución de sus subprocesos?	4	0	0	0
P20.	¿Los productos definidos corresponden con las actividades que los generan?	4	0	0	0

Acónimos utilizados: Identificador (Id.).

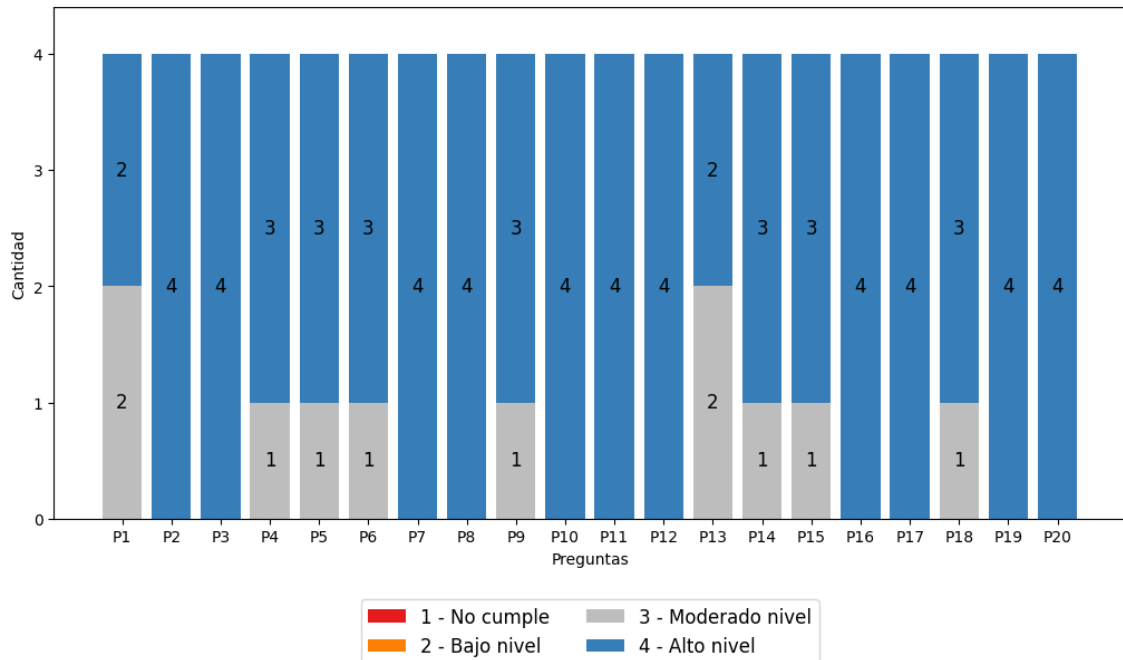


Figura 4.4: Distribución de respuestas en el criterio de Completitud.

En el criterio: *Compleitud*, los expertos valoraron positivamente la cobertura del proceso TESEO. Tal como se evidencia en la Figura 4.4 la mayoría de las respuestas se ubicaron en los niveles 3 y 4, evidenciando que los ítems incluidos son suficientes para representar de manera integral los componentes del proceso. Se registraron únicamente algunas valoraciones en nivel 2 (bajo nivel de cumplimiento) y no se reportaron respuestas en

el nivel 1 (no cumple con el criterio). En consecuencia, se concluye que el instrumento refleja un grado adecuado de completitud, aunque ciertos elementos, como el lenguaje utilizado, la detección de vacíos metodológicos, la aplicabilidad sin requerir formación adicional y la definición de productos y mecanismos de control, podrían fortalecerse para asegurar que no exista omisión de aspectos relevantes en su aplicación.

4.7.1.3 Idoneidad

En la Tabla 4.9 se presentan los resultados de la valoración de los expertos para el criterio de *Idoneidad*, considerando las veinte preguntas del instrumento. Los valores corresponden al número de respuestas emitidas en cada nivel de la escala Likert (1–4). Se aprecia una clara tendencia hacia los niveles 3 y 4, lo que indica que los ítems fueron percibidos como pertinentes para validar metodológicamente el proceso TESEO.

Tabla 4.9: Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Idoneidad.

Id	Pregunta	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
P1.	¿El proceso TESEO es pertinente para abordar problemas de mejora en proyectos de software?	3	1	0	0
P2.	¿La formulación del proceso responde a necesidades reales de la industria?	2	2	0	0
P3.	¿Las actividades definidas resultan idóneas para cumplir los objetivos planteados?	4	0	0	0
P4.	¿Los productos de salida son pertinentes y justifican su inclusión en el proceso?	3	1	0	0
P5.	¿La definición de roles resulta adecuada en relación con las actividades propuestas?	3	1	0	0
P6.	¿El nivel de detalle del proceso es idóneo para ser aplicado en contextos reales?	4	0	0	0
P7.	¿El proceso permite alcanzar los objetivos de mejora de manera pertinente?	4	0	0	0
P8.	¿La relación entre entradas y salidas es adecuada para validar el proceso?	3	1	0	0
P9.	¿Las actividades del proceso son viables en entornos reales de aplicación?	2	2	0	0
P10.	¿El proceso propuesto contribuye a la práctica de mejora continua en software?	3	1	0	0
P11.	¿El proceso se ajusta a la naturaleza de proyectos ágiles de software?	4	0	0	0
P12.	¿Los mecanismos definidos resultan adecuados para el propósito de evaluación?	3	1	0	0
P13.	¿La propuesta es idónea para su incorporación en contextos académicos y profesionales?	3	1	0	0
P14.	¿Los resultados esperados del proceso son pertinentes frente a los objetivos planteados?	4	0	0	0

P15.	¿El proceso fomenta prácticas metodológicamente adecuadas?	3	1	0	0
P16.	¿El nivel de generalidad del proceso resulta idóneo para diferentes organizaciones?	2	2	0	0
P17.	¿La metodología propuesta se adapta a distintos contextos de proyectos?	3	1	0	0
P18.	¿El proceso es adecuado para complementar prácticas de calidad ya existentes?	4	0	0	0
P19.	¿El grado de formalidad del proceso es pertinente para su aplicación práctica?	3	1	0	0
P20.	¿El proceso resulta idóneo como apoyo a iniciativas de mejora organizacional?	4	0	0	0

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.).

Los resultados evidencian que la mayoría de las valoraciones se concentraron en los niveles 3 y 4 de la escala, lo que confirma la pertinencia de los elementos del proceso TESEO frente al contexto en que se aplicará. La ausencia de respuestas en el nivel 1 indica que no se percibieron deficiencias críticas en cuanto a idoneidad. Tal como se observa en la Figura 4.5, la presencia de respuestas en los niveles 2 y 3 en 13 de los 20 ítems evaluados sugiere que ciertos aspectos, como la pertinencia de los productos y roles definidos, la viabilidad de las actividades en entornos reales, la adaptación de la metodología a distintos contextos y el grado de formalidad del proceso, podrían reforzarse para garantizar su adecuada aplicación en escenarios diversos.

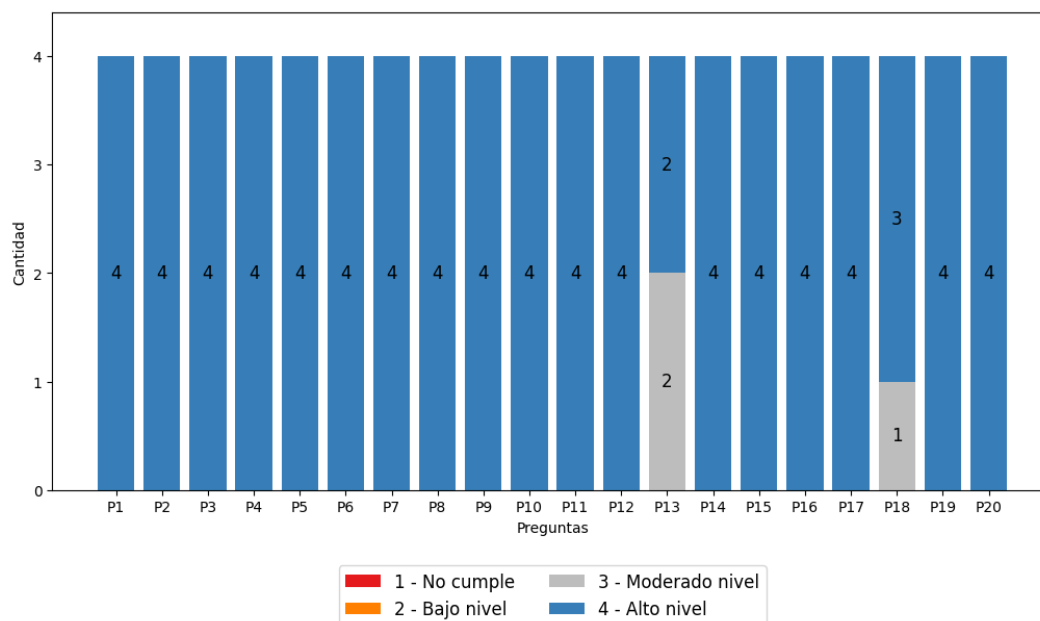


Figura 4.5: Distribución de respuestas en el criterio de Idoneidad.

4.7.1.4 Facilidad de uso

En la Tabla 4.10 se presentan los resultados de la valoración de los expertos para el criterio: *Facilidad de uso*, considerando las veinte preguntas del instrumento. Los valores corresponden al número de respuestas emitidas en cada nivel de la escala Likert (1–4). Se aprecia una marcada concentración en el nivel 4, lo que indica que los ítems fueron percibidos como sencillos de aplicar, interpretar y utilizar en la práctica.

Tabla 4.10: Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Facilidad de uso.

Id	Pregunta	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
P1.	¿El proceso puede ser comprendido fácilmente por quienes lo aplican?	3	1	0	0
P2.	¿Las actividades están descritas de manera que facilitan su ejecución práctica?	4	0	0	0
P3.	¿Los productos definidos son utilizables sin requerir instrucciones adicionales?	3	1	0	0
P4.	¿La definición de roles y responsabilidades resulta sencilla de aplicar?	2	2	0	0
P5.	¿La relación entre entradas y salidas facilita la comprensión del proceso?	4	0	0	0
P6.	¿El lenguaje del proceso permite su uso sin generar confusión?	3	1	0	0
P7.	¿El nivel de detalle del proceso favorece su uso en la práctica?	4	0	0	0
P8.	¿El proceso se puede aplicar sin necesidad de soporte externo?	3	1	0	0
P9.	¿Las actividades están organizadas de manera que simplifican su aplicación?	4	0	0	0
P10.	¿Los mecanismos definidos se pueden usar sin dificultades técnicas adicionales?	3	1	0	0
P11.	¿El proceso favorece la interpretación clara de sus resultados?	4	0	0	0
P12.	¿El proceso puede implementarse de forma sencilla en entornos reales?	4	0	0	0
P13.	¿El diseño del proceso evita complejidad innecesaria en su aplicación?	3	1	0	0
P14.	¿Los productos generados resultan prácticos para el análisis de mejora?	3	1	0	0
P15.	¿El proceso permite a los usuarios aplicarlo con mínima curva de aprendizaje?	4	0	0	0
P16.	¿Los roles definidos no generan dificultades para la ejecución práctica?	3	1	0	0
P17.	¿Las entradas y salidas están planteadas para un uso sencillo y directo?	4	0	0	0
P18.	¿La propuesta facilita el trabajo de quienes participan en el proceso?	4	0	0	0
P19.	¿Los subprocesos definidos pueden ser aplicados sin confusión?	3	1	0	0
P20.	¿El proceso TESEO en su conjunto resulta fácil de aplicar en la práctica?	4	0	0	0

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.).

En el criterio: *Facilidad de uso*, la tendencia mayoritaria de las respuestas se concentró en los niveles 3 y 4, lo que indica que los expertos percibieron al proceso TESEO como

un instrumento sencillo de aplicar y con bajo nivel de complejidad práctica. No se registraron valoraciones en el nivel 1, lo que evidencia que no se identificaron deficiencias críticas en este aspecto. Tal como se observa en la Figura 4.6 aunque hubo algunas respuestas en el nivel 2, estas fueron mínimas y sugieren que el proceso podría optimizar ciertos elementos para garantizar un uso aún más intuitivo y uniforme entre los distintos usuarios.

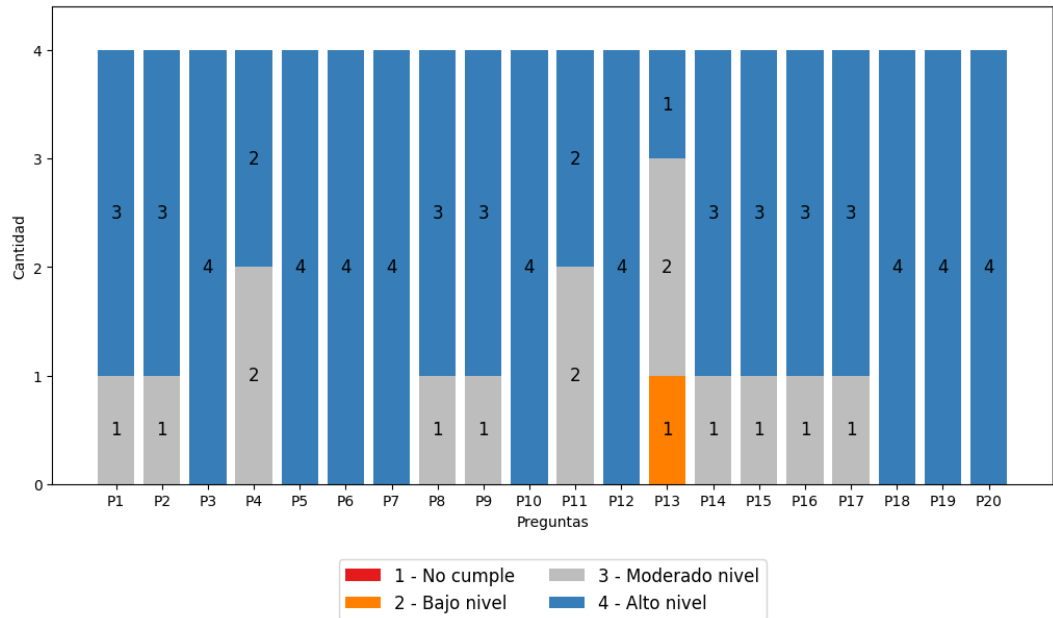


Figura 4.6: Distribución de respuestas en el criterio de Facilidad de uso.

4.7.1.5 Coherencia

En la Tabla 4.11 se presentan los resultados de la valoración de los expertos para el criterio: *Coherencia*, considerando las veinte preguntas del instrumento. Los valores corresponden al número de respuestas emitidas en cada nivel de la escala Likert (1–4). Se observa una clara tendencia hacia los niveles 3 y 4, lo que evidencia que los ítems fueron percibidos como consistentes entre sí y con los objetivos del proceso TESEO.

Tabla 4.11: Distribución de respuestas de los expertos para el criterio Coherencia.

Id	Pregunta	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
P1.	¿Los objetivos del proceso guardan coherencia con las actividades definidas?	4	0	0	0
P2.	¿Existe consistencia entre las entradas, actividades y salidas del proceso?	3	1	0	0
P3.	¿La definición de roles se encuentra alineada con las responsabilidades asignadas?	4	0	0	0
P4.	¿Los productos definidos corresponden a los objetivos planteados?	3	1	0	0
P5.	¿El proceso mantiene una secuencia lógica de ejecución?	4	0	0	0
P6.	¿La relación entre subprocesos está definida de manera consistente?	3	1	0	0

P7.	¿El lenguaje empleado mantiene coherencia a lo largo del proceso?	4	0	0	0
P8.	¿Las actividades se relacionan de forma lógica entre sí?	3	1	0	0
P9.	¿Los resultados esperados corresponden a los objetivos planteados?	4	0	0	0
P10.	¿La propuesta metodológica se mantiene consistente en todos sus apartados?	3	1	0	0
P11.	¿Las entradas y salidas definidas son coherentes con los productos esperados?	4	0	0	0
P12.	¿La estructura del proceso evita contradicciones internas?	3	1	0	0
P13.	¿El grado de formalidad del proceso es consistente en todo su desarrollo?	4	0	0	0
P14.	¿Los mecanismos de validación son coherentes con los objetivos del proceso?	3	1	0	0
P15.	¿La formulación de los subprocesos mantiene consistencia metodológica?	4	0	0	0
P16.	¿La propuesta metodológica evita contradicciones conceptuales?	3	1	0	0
P17.	¿El proceso se mantiene coherente con las prácticas de mejora continua?	4	0	0	0
P18.	¿Los roles definidos se corresponden con las responsabilidades reales?	3	1	0	0
P19.	¿Los productos de salida mantienen coherencia con las actividades previas?	4	0	0	0
P20.	¿El proceso TESEO en su conjunto presenta consistencia metodológica?	3	1	0	0

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.).

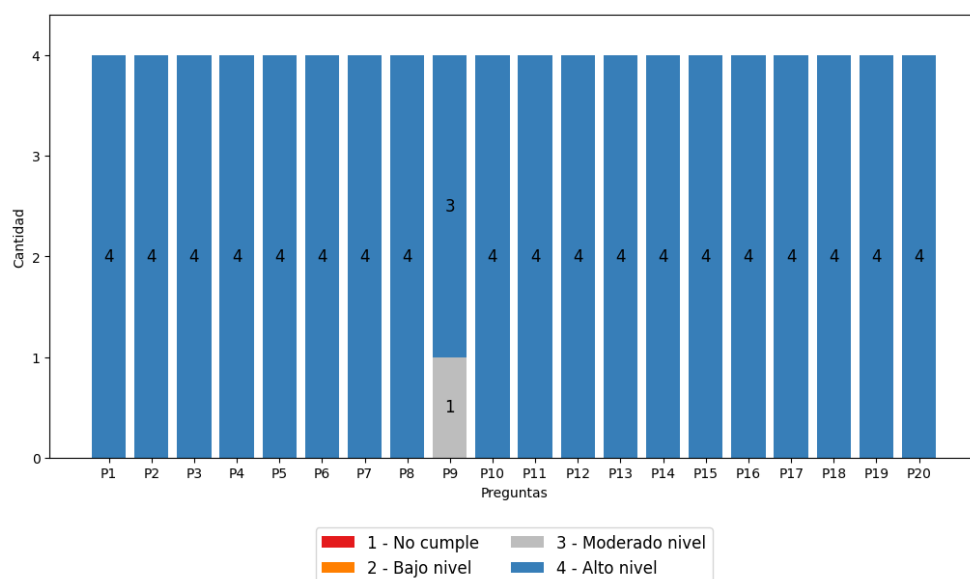


Figura 4.7: Distribución de respuestas en el criterio de Coherencia.

Los resultados obtenidos en el criterio de *Coherencia* reflejan una valoración muy positiva, con predominio de respuestas en los niveles 3 y 4. Tal como se presenta en la Figura 4.7, esto indica que los expertos perciben que los distintos elementos del proceso TESEO guardan consistencia interna, tanto en la relación entre objetivos, actividades, entradas y salidas, como en la secuencia lógica de ejecución. Aunque se registraron algunas respuestas en el nivel 2, estas fueron mínimas y no representan una tendencia crítica. En consecuencia, se puede concluir que el proceso TESEO presenta un alto grado de coherencia, lo que refuerza su validez metodológica.

4.7.2 Mejoras sugeridas

El presente análisis se enfoca en las respuestas abiertas proporcionadas por los expertos durante la validación del proceso TESEO. Las preguntas P21, P22 y P23 fueron diseñadas con el objetivo de permitir a los expertos ofrecer recomendaciones y sugerencias basadas en su experiencia y conocimiento en la industria del software, sobre posibles mejoras al proceso TESEO. A continuación, se presentan las respuestas obtenidas en dichas preguntas, las cuales fueron organizadas en tres categorías: fortalezas y debilidades del proceso TESEO, recomendaciones para mejorar el proceso TESEO y comentarios sobre la adecuación del instrumento de evaluación. A continuación, se presenta la tabla 4.12 con las respuestas detalladas de los expertos:

Tabla 4.12: Respuestas mejoras sugeridas al proceso TESEO.

Id.	Comentario	¿Aceptado?	Justificación
1	Para lograr una adecuada implementación de TESEO se requiere contar con conocimientos previos en SPI, BPMN y líneas base.	Sí	Se considera completamente válido. Se reconoce que estos elementos son fundamentales para la correcta aplicación del proceso. SPI (Mejora de procesos de software): Tal como se establece en la sección 3.1 del Capítulo 3, TESEO está diseñado para identificar y reducir desperdicios dentro de los programas SPI. Un entendimiento sólido de los principios y objetivos de SPI fue considerado esencial para garantizar que las iniciativas de mejora realmente contribuyan a la optimización de los procesos. BPMN (Business process model and notation): El uso de BPMN fue identificado como un componente clave para modelar y documentar los procesos de TESEO. Esta notación facilita la representación clara y comprensible de los flujos de trabajo, lo que mejora la comunicación y la identificación de áreas de mejora. Líneas base: La definición de una línea base fue vista como un paso esencial para medir el impacto de las mejoras implementadas. Sin una línea base establecida, sería complicado evaluar la efectividad de las acciones correctivas y de mejora dentro del proceso TESEO. En consecuencia, se ha considerado esta recomendación y se ha especificado en la sección 3.1 del Capítulo 3, destacando la necesidad de estos conocimientos previos para asegurar una implementación efectiva de TESEO en proyectos de mejora de procesos de software.

2	La cantidad de productos definidos dentro de TESEO podría representar una carga operativa en organizaciones poco estructuradas o con alta rotación de personal.	Sí	Efectivamente, dado que TESEO sigue una estructura sistemática compuesta por diversos elementos de proceso, como subprocesos, tareas y actividades, es esencial implementarlo de manera completa para maximizar la probabilidad de éxito en relación con su objetivo principal. En este sentido, aunque se está de acuerdo con el comentario, en proyectos futuros podría evaluarse la posibilidad de simplificar algunos artefactos. Sin embargo, durante la definición de TESEO, se consideraron los elementos de proceso mínimos y fundamentales para garantizar una alta tasa de éxito.
3	El uso de un lenguaje técnico especializado podría dificultar la comprensión del proceso para equipos sin experiencia previa en modelos de mejora de procesos.	Sí	Se está de acuerdo con el comentario realizado, y con el fin de facilitar la comprensión del proceso para equipos sin experiencia previa en modelos de mejora de procesos, se ha incluido una sección dedicada a los acrónimos, conceptos y sus definiciones. Esta sección tiene como objetivo clarificar los aspectos y términos técnicos utilizados en TESEO, asegurando que todos los miembros del equipo puedan entender y aplicar el proceso de manera efectiva, independientemente de su experiencia previa.
4	Sería conveniente incluir ejemplos prácticos y ampliar la explicación sobre los mecanismos de control, de modo que se ilustre mejor su aplicación en contextos reales.	Sí	Se está de acuerdo con el comentario, por lo que se incluyó una sección en el capítulo 3, sección 3.7, que presenta ejemplos teóricos para ilustrar la aplicación de TESEO en contextos reales. Con estos ejemplos se busca mostrar cómo se implementan los mecanismos de control y cómo se puede aplicar el proceso en situaciones prácticas, proporcionando una comprensión más detallada de los conceptos y su uso en escenarios concretos.
5	El proceso TESEO podría presentar limitaciones en su implementación fuera de la industria del software; sería recomendable analizar su viabilidad en otros contextos organizacionales.	Sí	Se está de acuerdo con el comentario realizado. Si bien TESEO fue concebido principalmente para la industria de software, este aspecto se abordará en una sección de limitaciones del proceso. No obstante, es relevante mencionar que su alcance podría extenderse a otros tipos de empresas. Por esta razón, se incluye en los trabajos futuros la posibilidad de explorar la adaptación y aplicación de TESEO en diferentes contextos industriales.

6	Podría evaluarse la posibilidad de simplificar el proceso y reorganizar la secuencia de actividades, de manera que se reflejen de forma más fiel los contextos reales de aplicación.	Sí	Efectivamente, TESEO puede ser simplificado, y parte de esta simplificación se considera como resultado de la evaluación realizada mediante la técnica de juicio de expertos. En trabajos futuros, cuando su aplicación se lleve a un entorno real, será posible identificar qué elementos pueden ser eliminados, sintetizados o ajustados. Además, se podría considerar el desarrollo de una nueva versión. Sin embargo, desde el enfoque actual, TESEO fue diseñado con la intención de abarcar todos los elementos necesarios para la gestión de este tipo de proyectos, y su eliminación o simplificación dependerá de las aplicaciones específicas que se realicen en entornos reales.
7	Simplificar el proceso para facilitar su adopción en contextos ágiles e incluir ejemplos concretos de aplicación.	Sí	Se está de acuerdo con el comentario realizado. Si bien TESEO fue diseñado con una estructura detallada, se reconoce la necesidad de simplificar el proceso para facilitar su adopción en contextos ágiles. En este sentido, se considera que en futuras aplicaciones del proceso, será posible identificar áreas que pueden ser simplificadas o adaptadas a las necesidades específicas de los entornos ágiles. Además, se ha incluido en el capítulo 3, sección 3.7, una serie de ejemplos teóricos que ilustran cómo se puede aplicar TESEO en contextos reales, lo que también contribuirá a su adopción y adaptación en proyectos ágiles.
8	El instrumento de evaluación es adecuado y completo, aunque podría enriquecerse con criterios adicionales como “Adaptabilidad” o impacto esperado.	Sí	Este aporte resulta muy interesante y valioso, ya que invita a reflexionar sobre la importancia de considerar otros criterios, como la adaptabilidad, en trabajos futuros.
9	Algunas preguntas del instrumento podrían haberse formulado con opciones dicotómicas (sí/no) en lugar de escalas de valoración, lo que agilizaría la evaluación y reduciría ambigüedades.	Sí	Se considera interesante esta sugerencia, y se podría contemplar su implementación en trabajos futuros, al optar por formular algunas preguntas con opciones dicotómicas (sí/no) en lugar de escalas de valoración, lo que agilizaría la evaluación y reduciría posibles ambigüedades.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.).

Las respuestas de los expertos reflejan una apreciación mayoritaria de las fortalezas del proceso TESEO, así como algunas debilidades que podrían optimizarse en futuras

iteraciones. A continuación, se resumen las principales percepciones recogidas:

4.7.2.1 Fortalezas del Proceso TESEO

- **Conocimientos previos necesarios:** Un aspecto reiterado por los expertos es la importancia de contar con ciertos conocimientos previos para una correcta implementación de TESEO, tales como: SPI, BPMN y las líneas base. Los expertos destacaron que estos son elementos fundamentales para garantizar que el proceso sea implementado con eficacia. En respuesta a este comentario, se ha reforzado la sección 3.1 del Capítulo 3, especificando que estos conocimientos son requisitos previos indispensables para los implementadores de TESEO.
- **Modelo claro y estructurado:** Los expertos valoraron positivamente la claridad en la formulación del proceso y la coherencia en la estructura interna de TESEO. El uso de BPMN (Business Process Model and Notation) como notación para modelar y documentar los flujos de trabajo fue considerado un acierto, ya que facilita la representación visual y comprensible de los procesos, lo que mejora la comunicación y la identificación de áreas de mejora dentro del proceso.
- **Definición de líneas base:** La necesidad de establecer una línea base para medir el impacto de las mejoras implementadas fue vista como una fortaleza esencial. Los expertos señalaron que sin una línea base, sería complicado evaluar la efectividad de las mejoras y los cambios realizados, lo que podría afectar la capacidad del proceso TESEO para generar resultados medibles en proyectos de mejora.

4.7.2.2 Debilidades del Proceso TESEO

- **Carga operativa:** Algunos expertos mencionaron que la cantidad de productos definidos dentro del proceso TESEO podría generar una carga operativa excesiva en organizaciones con recursos limitados o alta rotación de personal. Este punto es clave para adaptar el proceso a diferentes tipos de organizaciones. En respuesta a este comentario, se evaluará la posibilidad de simplificar o agrupar algunos artefactos y actividades en futuras versiones del proceso.
- **Lenguaje técnico especializado:** Otro aspecto señalado fue el uso de un lenguaje técnico especializado que podría dificultar la comprensión del proceso para equipos sin experiencia previa en modelos de mejora de procesos. Para facilitar la comprensión del proceso y hacerlo accesible a todos los miembros del equipo, se ha añadido una sección dedicada a los acrónimos, conceptos y sus definiciones.

4.7.2.3 Recomendaciones para Mejorar el Proceso TESEO

Los expertos ofrecieron varias recomendaciones clave para optimizar el proceso TESEO:

- **Simplificación del proceso:** Varios expertos sugirieron simplificar algunos aspectos del proceso TESEO, especialmente la cantidad de productos definidos, para evitar sobrecargar a los equipos de trabajo en organizaciones con menos recursos. Esto se evaluará en futuras aplicaciones del proceso.
- **Incorporación de ejemplos prácticos:** Se sugirió la inclusión de más ejemplos prácticos que ilustraran la aplicación del proceso en contextos reales, lo cual facilitaría su comprensión y aplicación. Estos ejemplos serían útiles para adaptar el proceso a situaciones reales de trabajo.

- **Adaptabilidad a entornos ágiles:** Los expertos también recomendaron que el proceso TESEO fuera más flexible para su implementación en entornos ágiles, donde los procesos requieren mayor flexibilidad y rapidez.

4.7.2.4 Comentarios sobre la Adecuación del Instrumento de Evaluación

El instrumento de evaluación fue considerado adecuado, aunque los expertos sugirieron algunas mejoras:

- **Incorporación de nuevos criterios:** Se recomendó añadir nuevos criterios como la adaptabilidad y el impacto esperado para mejorar la evaluación del proceso.
- **Optimización de la formulación de preguntas:** Algunos expertos sugirieron que algunas preguntas del instrumento podrían ser reformuladas utilizando opciones dicotómicas (sí/no) en lugar de escalas de valoración para agilizar la evaluación y reducir posibles ambigüedades.

En síntesis, la validación del proceso TESEO mediante juicio de expertos permitió reconocer fortalezas como la coherencia, la idoneidad y la facilidad de uso, evidenciando que el proceso cuenta con una estructura metodológica sólida y comprensible para especialistas en el área. Al mismo tiempo, las observaciones cualitativas señalaron la necesidad de simplificar algunos productos y emplear un lenguaje más accesible, de manera que la propuesta pueda adaptarse a equipos con distintos niveles de experiencia en SPI. Estos hallazgos muestran que TESEO constituye una aproximación pertinente para operacionalizar el VSM en programas de SPI, pues aporta mecanismos para visibilizar los desperdicios y fortalecer su trazabilidad; sin embargo, también subrayan que su aplicabilidad práctica depende de ajustes que favorezcan su comprensión y de futuras validaciones en contextos reales. En consecuencia, la evaluación no solo permitió valorar la propuesta en su estado actual, sino también aportó insumos clave para su perfeccionamiento y consolidación en etapas posteriores de investigación.

Capítulo 5. Conclusiones, publicaciones, lecciones aprendidas y trabajos futuros

En este capítulo se presentan los resultados finales de la investigación, organizados de la siguiente manera: (i) un análisis del cumplimiento de los objetivos de investigación establecidos en el Capítulo 1, (ii) publicación realizada, (iii) propuestas para futuras investigaciones, (iv) lecciones aprendidas durante el desarrollo de la investigación y (v) las conclusiones obtenidas.

5.1 Análisis de los objetivos de investigación

A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los objetivos de investigación, en relación con los resultados obtenidos, evidenciando así el cumplimiento del trabajo realizado.

5.1.1 Objetivo general - OG

OG1. Proponer un proceso para apoyar la identificación de desperdicios en programas de mejora de procesos de software siguiendo el enfoque del mapa de flujo de valor conocido como Value Stream Mapping.

El objetivo general de esta investigación fue proponer un proceso que apoye la trazabilidad del mapa de flujo de valor en los proyectos de SPI. Este objetivo surge de la necesidad de contar con una herramienta metodológica que permita comprender de manera clara y sistemática los flujos de trabajo dentro de los proyectos de desarrollo de software, esto con el fin de identificar los desperdicios que afectan la eficiencia y la entrega de valor en los productos finales.

Para cumplir con este objetivo, se construyó el proceso TESEO, diseñado específicamente para integrar los principios de la herramienta Value Stream Mapping (VSM) con los elementos fundamentales identificados a través de la revisión sistemática de la literatura (RSL). TESEO proporciona un marco estructurado que permite visualizar las actividades de los procesos de software, analizar su flujo de valor y reconocer los puntos donde se generan desperdicios, contribuyendo a una comprensión más completa de los procesos y su comportamiento.

El desarrollo de TESEO se basó en los hallazgos de la literatura y en las mejores prácticas en proyectos SPI, integrando la experiencia y las observaciones de expertos en el área. De esta manera, el proceso no solo facilita la identificación de desperdicios, sino que también aporta una metodología coherente para mejorar la trazabilidad de los flujos de valor, lo que puede guiar futuras decisiones de optimización dentro de los proyectos de software.

TESEO representa, por tanto, un aporte metodológico que vincula la teoría con la práctica, ofreciendo un enfoque sistemático para apoyar la trazabilidad de los proyectos SPI, en consonancia con los objetivos de la investigación y con la necesidad de generar valor de manera más efectiva.

5.1.2 Objetivos específicos - OE

OE1. Identificar los elementos fundamentales necesarios para la identificación de desperdicios en programas de SPI, a través de una revisión sistemática de la literatura.

Para lograr este objetivo, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura sobre la aplicación del VSM en programas de SPI. El propósito de esta revisión fue comprender mejor cómo el VSM puede ser utilizado para identificar y gestionar los desperdicios en los procesos de desarrollo de software, con el objetivo de aumentar la entrega de valor en los productos finales.

A través del análisis de los estudios encontrados, se identificaron algunos de los elementos clave que se mencionan repetidamente en la literatura, así como: la visualización de procesos, el análisis de flujo de valor y la optimización continua. Estos elementos son considerados esenciales para mejorar la eficiencia en los programas SPI y fueron clasificados según su relevancia para la optimización de los procesos.

Con base en estos hallazgos, se propuso un marco de trabajo que se integró al proceso TESEO, cuyo enfoque principal fue la identificación y eliminación de desperdicios. De esta manera, TESEO busca mejorar la trazabilidad y eficiencia del flujo de trabajo en los proyectos de mejora de procesos de software, alineándose con los elementos clave identificados en la revisión de la literatura.

Finalmente, los resultados obtenidos de la RSL se utilizaron para estructurar el proceso TESEO, integrando las prácticas y principios identificados en la literatura, buscando asegurar que el proceso TESEO esté alineado con las mejores prácticas en la mejora de los proyectos SPI.

OE2. Construir un proceso que permita identificar los desperdicios para programas de SPI, utilizando los elementos propuestos por la herramienta value stream mapping y los elementos identificados en el OE1.

Para cumplir con este objetivo, se desarrolló TESEO, un proceso diseñado específicamente para identificar los desperdicios presentes en SPI. Este proceso se construyó a partir de los elementos clave obtenidos en el OE1, donde se identificaron aspectos fundamentales de la herramienta VSM que permiten visualizar y analizar los flujos de valor dentro de los proyectos SPI.

TESEO, basado en los principios de VSM, tiene como objetivo central la identificación de desperdicios en los procesos de desarrollo de software. La idea no es intervenir directamente en la eliminación de estos desperdicios, sino proporcionar una herramienta para visualizar y reconocer las actividades que no agregan valor o que generan ineficiencias dentro del flujo de trabajo. De esta manera, TESEO busca mejorar el flujo de valor en los proyectos SPI, ayudando a las organizaciones a identificar áreas clave para la mejora.

El proceso TESEO se centra en mapear el flujo de valor de los proyectos SPI, lo cual proporciona una visión clara de todas las actividades que componen el proceso. Esto facilita la identificación de los puntos donde se presentan los desperdicios. Al identificar estos desperdicios, TESEO ayuda a la organización a tomar decisiones informadas sobre qué aspectos del proceso pueden necesitar una revisión o reestructuración para optimizar la eficiencia.

OE3. Evaluar el proceso propuesto a través de juicio de expertos con el objetivo de identificar oportunidades de mejora a partir de sus observaciones.

Para cumplir con este objetivo, se realizó la evaluación del proceso TESEO mediante la técnica de juicio de expertos, contando con la participación de profesionales con experiencia en el área de mejora de procesos de software, gestión de proyectos y metodologías ágiles.

Durante la evaluación, estos expertos analizaron de manera detallada los distintos componentes de TESEO, incluyendo la secuencia de actividades y la manera en que se

identifican los desperdicios en los programas de SPI. Su aporte permitió identificar cuáles aspectos del proceso son claros y aplicables, y cuáles podrían beneficiarse de ajustes para mejorar la comprensión, la adaptabilidad y la utilidad práctica del proceso en diferentes contextos organizacionales.

El juicio de expertos también permitió valorar la relevancia y pertinencia de los elementos incluidos en TESEO, asegurando que el proceso estuviera alineado con las mejores prácticas encontradas en la literatura y con las necesidades reales de los proyectos de SPI. A partir de estas observaciones se identificaron oportunidades de mejora que pueden orientar futuros refinamientos del proceso, contribuyendo a su mayor efectividad y adaptabilidad en entornos reales.

5.2 Publicaciones

Se envió una versión adaptada de la RSL titulada 'Una revisión sistemática de literatura acerca de la aplicación del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software' (la cual se incluye como (Anexo B) en esta monografía) al VII Congreso Internacional en Inteligencia Ambiental, Ingeniería de Software y Salud Electrónica y Móvil AmiTIC 2024, celebrado en ciudad de Panamá, entre los días 25 al 27 de septiembre del 2024. Este evento fue organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá. Posteriormente, fue publicado en IEEE, y puede ser consultado en el siguiente enlace <https://ieeexplore.ieee.org/document/10747597>. A continuación, en la Tabla 5.1 se presenta la información del artículo publicado.

Tabla 5.1: Artículo publicado.

Id.	Título	Organización	Estado
1.	Preliminary Results Of A Systematic Literature Review On The Application Of Value Stream Mapping In Software Process Improvement.	IEEE.	Publicado.



Acrónimos utilizados: Identificador del artículo (Id).

5.3 Conclusiones

El desarrollo de este trabajo se orientó por el objetivo general de proponer un proceso para apoyar la identificación de desperdicios en programas de mejora de procesos de software siguiendo el enfoque del mapa de flujo de valor conocido como Value Stream Mapping. Para alcanzarlo, la investigación se organizó en tres ciclos: un análisis conceptual sustentado en la revisión sistemática de literatura, la construcción de la propuesta TESEO y su validación mediante juicio de expertos. A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas.

- La revisión sistemática permitió reconocer que, aunque el VSM es ampliamente aceptado en enfoques Lean y en iniciativas de mejora de procesos, en el ámbito del software su aplicación ha sido parcial y carece de lineamientos claros que orienten la identificación de desperdicios. Este hallazgo puso en evidencia una brecha metodológica y justificó la necesidad de proponer un proceso como TESEO.
- TESEO se diseñó como un proceso formalizado, documentado con el patrón COMPETISOFT y modelado con notación BPMN y Bizagi. Esta representación favoreció la claridad en la definición de actividades, roles y productos, reduciendo la subjetividad y ofreciendo un marco más estructurado para su análisis y aplicación.

- La organización de TESEO en subprocesos permite identificar los puntos donde pueden generarse desperdicios y registrar los hallazgos de manera trazable. La incorporación de verificaciones, validaciones e indicadores constituye un apoyo para mantener la coherencia del flujo de valor y fortalecer la gestión de oportunidades de mejora en programas de SPI.
- El diseño de los subprocesos también integró aspectos de responsabilidad y competencia, en la medida en que cada rol fue descrito junto con sus actividades y productos. Esto proporciona mayor precisión sobre las tareas esperadas y, junto con los mecanismos de control, contribuye a que TESEO se presente como un referente metodológico para visibilizar y documentar desperdicios de manera sistemática.
- La validación del proceso mediante juicio de expertos mostró una valoración favorable en criterios como coherencia, idoneidad y facilidad de uso. Sin embargo, también evidenció oportunidades de ajuste en relación con la extensión de algunos productos y la terminología utilizada. Los comentarios cualitativos destacaron la utilidad de los diagramas BPMN y la inclusión de la línea base, pero recomendaron simplificaciones y aclaraciones que se incorporaron de manera parcial en la propuesta.
- En relación con la pregunta de investigación: ***¿Cómo integrar el VSM en los programas de mejora de procesos de software (SPI) para optimizar la trazabilidad y reducción de los desperdicios que en estos se presentan?***, los resultados permiten considerar que la integración puede lograrse mediante un proceso orientado a la identificación y trazabilidad de desperdicios. En este sentido, TESEO se presenta como una aproximación inicial que organiza actividades, roles y productos, y que facilita la documentación sistemática de evidencias para sustentar ciclos posteriores de optimización.
- Las aportaciones del trabajo se evidencian en tres planos: en el teórico, al clarificar la aplicación de los principios del VSM en programas de SPI y atender un vacío en la literatura; en el metodológico, al ofrecer un proceso documentado y replicable que integra subprocesos, roles, entradas, salidas e indicadores; y en el práctico, al brindar a los equipos de mejora una guía preliminar que favorece la visibilización de desperdicios y fundamenta la toma de decisiones con base en evidencias.
- Las limitaciones del estudio se relacionan con el reducido número de expertos que participaron en la validación, lo que restringe la diversidad de perspectivas, así como con la ausencia de pruebas en entornos productivos. Además, la adopción de TESEO presupone conocimientos previos en SPI y VSM, lo que puede condicionar su aplicabilidad en organizaciones con menor madurez. Estos aspectos invitan a realizar validaciones adicionales en contextos reales que permitan ampliar la comprensión sobre la pertinencia y el alcance del proceso.

5.4 Lecciones aprendidas

El desarrollo de esta investigación dejó aprendizajes significativos que trascienden los resultados específicos alcanzados y que pueden servir de guía para futuros trabajos en el ámbito de la mejora de procesos de software.

En primer lugar, se evidenció la importancia de los métodos rigurosos de revisión de literatura. La aplicación de una revisión sistemática no solo permitió identificar vacíos en la utilización del VSM en programas de SPI, sino que también reafirmó que este tipo de revisiones constituyen una base sólida para sustentar propuestas innovadoras. Se

aprendió que la sistematicidad en la búsqueda, selección y análisis de estudios es esencial para garantizar la validez del conocimiento generado y evitar sesgos que puedan limitar el alcance de la investigación.

Otro aprendizaje clave se relaciona con la formalización de procesos. Documentar la propuesta mediante el patrón COMPETISOFT y representarla en BPMN evidenció que la claridad en la definición de actividades, roles y productos es determinante para que un proceso pueda ser comprendido y aplicado por terceros. El uso de notaciones estandarizadas demostró ser un recurso que trasciende la descripción narrativa, ya que permite reducir la ambigüedad y facilita la comunicación entre diferentes actores involucrados en la mejora de procesos.

El juicio de expertos representó un espacio valioso para contrastar la propuesta con perspectivas externas. La experiencia mostró que, aunque las muestras reducidas limitan la generalización, la interacción directa con profesionales experimentados brinda retroalimentación inmediata y accionable. Se aprendió que los expertos no solo evalúan los componentes del proceso, sino que también aportan consideraciones prácticas relacionadas con su aplicabilidad, el lenguaje empleado y la claridad de los productos definidos. Esta dinámica evidenció la necesidad de concebir la validación no como un paso final, sino como un ciclo de retroalimentación continua.

Asimismo, la construcción de TESEO hizo evidente la complejidad inherente a los procesos de mejora en entornos de software. Identificar actividades, productos y roles fue un punto de partida, pero la verdadera fortaleza surgió al incorporar mecanismos de verificación, validación e indicadores que garantizan la trazabilidad. De este modo, se aprendió que un proceso no puede limitarse a describir qué debe hacerse, sino que debe integrar formas de evaluar si efectivamente se está cumpliendo con lo propuesto.

En el plano personal y académico, este trabajo permitió reconocer el valor de la constancia y la disciplina investigativa. La elaboración de una propuesta como TESEO no solo implicó conocimientos técnicos, sino también habilidades de organización, redacción académica y análisis crítico. La experiencia enseñó que un proyecto de investigación es tanto un producto colectivo —porque se nutre de la literatura y de las observaciones de expertos— como un proceso de crecimiento individual, donde se consolidan competencias profesionales y se desarrollan nuevas perspectivas sobre la práctica de la ingeniería de software.

Finalmente, se aprendió que los proyectos de investigación deben concebirse como puntos de partida más que como resultados concluyentes. La identificación de limitaciones y la formulación de trabajos futuros no representan debilidades, sino oportunidades de avance que enriquecen el campo de estudio. Reconocer lo que queda por mejorar, validar o ampliar es parte del aprendizaje más significativo que dejó este trabajo, ya que abre el camino para que TESEO y enfoques similares puedan evolucionar y aportar a la comunidad académica y profesional.

5.5 Trabajo futuro

A partir de las observaciones realizadas por los expertos y de los alcances delimitados en esta investigación, se identificaron diversas líneas de trabajo que pueden orientar a mejorar TESEO en etapas posteriores. Entre ellas se destacan las siguientes:

- **Simplificación del proceso:** revisar la cantidad de productos definidos y explorar la posibilidad de agrupar actividades y artefactos, con el fin de reducir la carga operativa que señalaron los expertos y facilitar su aplicación en equipos con recursos limitados.

- **Ampliación de ejemplos prácticos:** incorporar casos ilustrativos que muestren la aplicación de TESEO en escenarios reales, de manera que se facilite la comprensión de los subprocesos, las entradas y salidas, y la lectura de los umbrales de desperdicio.
- **Adaptación a entornos ágiles:** ajustar el proceso a marcos de trabajo iterativos e incrementales, garantizando que se mantenga el foco en la identificación y trazabilidad de desperdicios, pero con un ritmo y flexibilidad acordes con prácticas ágiles.
- **Refinamiento del instrumento de evaluación:** mejorar la herramienta utilizada en el juicio de expertos, añadiendo criterios como adaptabilidad e impacto esperado, y considerando la inclusión de preguntas dicotómicas (sí/no), con el fin de agilizar la valoración y reducir ambigüedades en la interpretación de los resultados.
- **Reorganización de la secuencia de actividades:** podría evaluarse la posibilidad de simplificar el proceso y reorganizar el orden de los subprocesos, de manera que se reflejen de forma más fiel los contextos reales de aplicación y se fortalezcan las condiciones para su implementación práctica.

Referencias

- [1] D. A. Chevers, “A Mixed Method Approach to investigate the Antecedents of Software Quality and Information Systems Success in Canadian Software Development Firms”, *Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, vol. 21, n.º 2, págs. 109-130, 2018. dirección: <https://academic-publishing.org/index.php/ejise/article/view/133>.
- [2] A. U. Inuwa, M. K. Dauda, M. A. Musa y A. B. Umar, “Software Process Improvement and Estimation: A Systematic Literature Review”, *TAJET*, vol. 2, n.º 2, págs. 74-82, 2022.
- [3] V. Basili y G. Caldiera, “Goal question metric paradigm”, en *Encyclopedia of Software Engineering*, vol. 2, John Wiley & Sons, 2000, págs. 528-532. dirección: <https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/t89.pdf>.
- [4] M. B. Chrissis, M. Konrad y S. Shrum, “CMMI: Guidelines for Process Integration and Product Improvement”. Addison-Wesley, 2003.
- [5] “ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models”, 2011.
- [6] J. P. Womack, D. T. Jones y D. Roos, “The Machine That Changed the World”. New York: Rawson Associates, 1990.
- [7] H. Alahyari, T. Gorschek y R. B. Svensson, “An exploratory study of waste in software development organizations using agile or lean approaches: A multiple case study at 14 organizations”, *Information and Software Technology*, vol. 105, págs. 78-94, 2019. DOI: [10.1016/J.INFSOF.2018.08.006](https://doi.org/10.1016/J.INFSOF.2018.08.006)
- [8] F. Poswa, O. T. Adenuga y K. Mpofu, “Productivity Improvement Using Simulated Value Stream Mapping: A Case Study of the Truck Manufacturing Industry”, *Processes*, vol. 10, n.º 9, pág. 1884, 2022. DOI: [10.3390/pr10091884](https://doi.org/10.3390/pr10091884).
- [9] H. Reda y A. Dvivedi, “Application of value stream mapping (VSM) in low-level technology organizations: a case study”, *International Journal of Productivity and Performance Management*, vol. 71, n.º 6, págs. 2393-2409, 2022. DOI: [10.1108/IJPPM-03-2021-0118](https://doi.org/10.1108/IJPPM-03-2021-0118)
- [10] M. N. Che Ani, M. A. Razali y K. A. Rhaffor, “The Effectiveness of Value Stream Mapping (VSM) as an Improvement Tool for the Manufacturing Operation”, *Applied Mechanics and Materials*, vol. 575, págs. 905-909, 2014. DOI: [10.4028/www.scientific.net/AMM.575.905](https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.575.905).
- [11] L. E. Institute, “Understanding the Fundamentals of Value-Stream Mapping”. Lean Enterprise Institute, 2024. dirección: <https://www.lean.org/the-lean-post/articles/understanding-the-fundamentals-of-value-stream-mapping/>.

- [12] M. Rother y J. Shook, “Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate Muda”. Lean Enterprise Institute, 1998.
- [13] J. P. Womack y D. T. Jones, “Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation”. Simon y Schuster, 1996.
- [14] D. G. Reinertsen, “Managing the Design Factory: A Product Developer’s Toolkit”. Free Press, 1997.
- [15] N. Nasir y N. M. Minhas, “Implementing Value Stream Mapping in a Scrum-based project-An Experience Report”, *CEUR Workshop Proceedings*, 2018. dirección: <https://ceur-ws.org/Vol-2273/QuASoQ-06.pdf>.
- [16] G. L. Kiely, J. Kiely, C. Nolan, G. Kiely y J. Kiely, “Scaling agile methods to process improvement projects: a global virtual team case study”, en *Amcis 2017 Proceedings*, 2017. dirección: <https://hdl.handle.net/10468/6641>
- [17] V. Authors, “Application of value stream mapping to enhance productivity by reducing manufacturing lead time in a manufacturing company: A case study”, *Redalyc*, 2020. dirección: <https://www.redalyc.org>.
- [18] P. Airasian, K. A. Cruikshank, R. E. Mayer, P. Pintrich, J. Rath y M. C. Wittrock, “A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives Complete Edition”. Boston: Pearson, 2005. dirección: <http://www.pilambda.org>.
- [19] R. L. Baskerville, “Investigating Information Systems with Action Research”, *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 2, 1999. DOI: [10.17705/1cais.00219](https://doi.org/10.17705/1cais.00219).
- [20] G. Adillah, A. Ridwan y W. Rahayu, “Content Validation through Expert Judgement of an Instrument on the Self-Assessment of Mathematics Education Student Competency”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 9, n.º 3, págs. 780-790, 2022. DOI: [10.18415/ijmmu.v9i3.3738](https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i3.3738).
- [21] “ISO/IEC 29110: Systems and Software Engineering - Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSEs)”, 2011.
- [22] “ISO/IEC 330xx: Information technology—Process assessment”, 2015.
- [23] “ISO/IEC/IEEE 12207:2017 Systems and software engineering—Software life cycle processes”, 2017.
- [24] R. Ahmad, R. F. M. Amin y S. A. Mustafa, “Value stream mapping with lean thinking model for effective non-value added identification, evaluation and solution processes”, *Operations Management Research*, vol. 15, n.º 3-4, págs. 1490-1509, 2022. DOI: [10.1007/S12063-022-00265-9/TABLES/5](https://doi.org/10.1007/S12063-022-00265-9/TABLES/5).
- [25] H. Alahyari, R. B. Svensson y T. Gorschek, “A study of value in agile software development organizations”, *Journal of Systems and Software*, vol. 125, págs. 271-288, 2017. DOI: [10.1016/J.JSS.2016.12.007](https://doi.org/10.1016/J.JSS.2016.12.007).
- [26] O. M. G. (OMG), “Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0”, <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/> Accedido: junio 2025, 2011.

- [27] E. COMPETISOFT, “COMPETISOFT: Mejora de procesos para fomentar la competitividad de la pequeña y mediana industria del software de Iberoamérica”, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, Informe técnico, 2006, Último acceso: 14 de marzo de 2010. dirección: http://artemisa.unicauca.edu.co/~ecaldon/docs/spi/COMPETISOFT_v02_27-11_2315.pdf.
- [28] C. J. Pardo-Calvache, F. O. García-Rubio, M. Piattini-Velthuis, F. J. Pino-Correa y M. T. Baldassarre, “A reference ontology for harmonizing process-reference models”, *Revista Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia*, n.º 73, págs. 29-42, dic. de 2014, ISSN: 0120-6230. dirección: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43032606003>.
- [29] V. Basili y G. Caldiera, “Goal Question Metric Paradigm”, en *Encyclopedia of Software Engineering*, vol. 2, Accedido: 2024-05-04. [En línea]. Disponible en: <https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf>, John Wiley & Sons, 2000, págs. 528-532. dirección: <https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf>.
- [30] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt et al., “The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews”, *The BMJ*, vol. 372, mar. de 2021. DOI: [10.1136/bmj.n71](https://doi.org/10.1136/bmj.n71).
- [31] B. Kitchenham y S. Charters, “Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering”, EBSE Technical Report, inf. téc., 2007, Accessed: 2024-05-04. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering. dirección: https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering.
- [32] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba y M. Mattsson, “Systematic Mapping Studies in Software Engineering”, en *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE 2008)*, jun. de 2008. DOI: [10.14236/EWIC/EASE2008.8](https://doi.org/10.14236/EWIC/EASE2008.8).
- [33] G. Goldschmidt y B. Matthews, “Formulating Design Research Questions: A Framework”, *Design Studies*, vol. 78, pág. 101062, ene. de 2022. DOI: [10.1016/J.DESTUD.2021.101062](https://doi.org/10.1016/J.DESTUD.2021.101062).
- [34] T. Dybå y T. Dingsøyr, “Strength of Evidence in Systematic Reviews in Software Engineering”, en *Proceedings of the 2008 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM'08)*, ACM, 2008, págs. 178-187. DOI: [10.1145/1414004.1414034](https://doi.org/10.1145/1414004.1414034).
- [35] L. Yang, B. Kitchenham, P. Brereton, D. Budgen y M. A. Babar, “Quality Assessment in Systematic Literature Reviews: A Software Engineering Perspective”, *Information and Software Technology*, vol. 130, pág. 106397, feb. de 2021. DOI: [10.1016/J.INFSOF.2020.106397](https://doi.org/10.1016/J.INFSOF.2020.106397).
- [36] M. Ivarsson y T. Gorschek, “A method for evaluating rigor and industrial relevance of technology evaluations”, *Empirical Software Engineering*, vol. 16, n.º 3, págs. 365-395, jun. de 2011. DOI: [10.1007/S10664-010-9146-4](https://doi.org/10.1007/S10664-010-9146-4).

- [37] R. Wieringa, N. Maiden, N. Mead y C. Rolland, “Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion”, *Requirements Engineering*, vol. 11, n.º 1, págs. 102-107, mar. de 2006. DOI: [10.1007/s00766-005-0021-6](https://doi.org/10.1007/s00766-005-0021-6)
- [38] B. Fitzgerald y K.-J. Stol, “Continuous software engineering: A roadmap and agenda”, *Journal of Systems and Software*, vol. 123, págs. 176-189, ene. de 2017. DOI: [10.1016/j.jss.2015.06.063](https://doi.org/10.1016/j.jss.2015.06.063).
- [39] N. Cvetković, S. Morača, M. Jovanović, M. Medojević y B. Lalić, “Enhancing The Agility And Performances Of A Project With Lean Manufacturing Practices”, en *Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium*, 2017, págs. 661-670. DOI: [10.2507/28th.daaam.proceedings.093](https://doi.org/10.2507/28th.daaam.proceedings.093).
- [40] D. A. Chevers y G. Grant, “Developer’s Views On Information Systems Quality And Success In Canadian Software Development Firms”, *JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management*, vol. 14, n.º 1, págs. 3-20, 2017. DOI: [10.4301/S1807-17752017000100001](https://doi.org/10.4301/S1807-17752017000100001).
- [41] X. Li y Q. Cao, “A Comparative Study of Value in Agile Software Development Organizations”, <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-13981>, Accessed: 2024-03-16, 2017.
- [42] M. O. Ahmad, D. Dennehy, K. Conboy y M. Oivo, “Kanban in software engineering: A systematic mapping study”, *Journal of Systems and Software*, vol. 137, págs. 96-113, 2018. DOI: [10.1016/J.JSS.2017.11.045](https://doi.org/10.1016/J.JSS.2017.11.045).
- [43] V. Henriquez, A. M. Moreno, J. A. Calvo-Manzano y T. S. Feliu, “Agile-CMMI Alignment: CMMI V2.0 Contributions and To-dos for Organizations”, Universidad de Extremadura, inf. téc., 2021. dirección: <https://arxiv.org/abs/2110.00399v1>.
- [44] X. Zhang, X. Wang e Y. Kang, “Change-oriented open source software process simulation”, *IEEE Access*, vol. 6, págs. 70 145-70 163, 2018. DOI: [10.1109/ACCESS.2018.2880998](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2880998).
- [45] F. Sambinelli, M. Augusto y F. Borges, “What Software Agile Teams Do To Create Customer Value: A Mixed-Methods Analysis In Brazil”, *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications*, vol. 14, págs. 68-91, 2022. dirección: www.mirlabs.net/ijcisis/index.html.
- [46] M. e. a. Briggite, “Systematic Literature Review of Lean Tools Applied to Software Development”, Universidad de Lima, inf. téc., 2023. dirección: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/19026>.
- [47] Bizagi, “Bizagi Modeler”, <https://www.bizagi.com/es/products/bpm-suite/bizagi-modeler>, Accedido: junio 2025, 2025.
- [48] M. Tarawneh, M. Altarawneh y A. Almomani, “CMMI V2.0 Maturity Level 2 and Scrum Applicability in Jordanian Companies”, *Journal of Computer Science*, vol. 20, n.º 4, págs. 400-407, 2024. DOI: [10.3844/jcssp.2024.400.407](https://doi.org/10.3844/jcssp.2024.400.407).

- [49] H. Wulandari y T. Raharjo, “Systematic Literature and Expert Review of Agile Methodology Usage in Business Intelligence Projects”, *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, vol. 9, n.º 2, págs. 214-227, 2023. DOI: [10.20473/jisebi.9.2.214-227](https://doi.org/10.20473/jisebi.9.2.214-227).
- [50] M. M. Seniv, A. M. Kovtoniuk y V. S. Yakovyna, “Tools for Selecting a Software Development Methodology Taking into Account Project Characteristics”, *Research and Innovation in Computer Science*, n.º 2, pág. 17, 2022. DOI: [10.15588/1607-3274-2022-2-17](https://doi.org/10.15588/1607-3274-2022-2-17).
- [51] M. Sharma y D. Pandey, “Expert opinion-based evaluation model for agile methodology selection using fuzzy AHP”, *Journal of Systems and Software*, vol. 170, pág. 110 739, 2020. DOI: [10.1016/j.jss.2020.110739](https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.110739)
- [52] V. K. Shrotryia y U. Dhanda, “Content Validity of Assessment Instrument for Training Needs: A Structured Literature Review”, *SAGE Open*, vol. 9, n.º 1, págs. 1-11, 2019. DOI: [10.1177/2158244018821751](https://doi.org/10.1177/2158244018821751), dirección: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2158244018821751>.
- [53] R. Likert, “A technique for the measurement of attitudes”, *Archives of Psychology*, vol. 22, n.º 140, págs. 1-55, 1932. dirección: <https://archive.org/details/likert-1932>.

Acrónimos

AD Alta Dirección (rol).

PMP Profesional en Mejora de Procesos (rol).

UP Líder/Usuario de Procesos (rol).

I1 ... I5 Indicadores asociados a los objetivos O1 ... O5.

M1 ... M5 Mediciones vinculadas a los indicadores.

O1 ... O5 Objetivos por fase del proceso TESEO.

Val1 ... Val5 Validaciones de productos/actividades del proceso.

Ver1 ... Ver5 Verificaciones de productos/actividades del proceso.

VSM Value Stream Mapping (Mapeo de Flujo de Valor).

BPMN Business Process Model and Notation (Notación de Modelado de Procesos de Negocio).

SPI Software Process Improvement (Mejora de Procesos de Software).

ISO/IEC International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission (Organización Internacional de Normalización/Comisión Electrotécnica Internacional).

CMMI Capability Maturity Model Integration (Modelo de Madurez de Capacidades Integrado).

GQM Goal-Question-Metric (Objetivo-Pregunta-Métrica).

RSL Revisión Sistemática de la Literatura.

FINER Factibilidad, Interés, Novedad, Ética, Relevancia (criterios para evaluar la calidad de preguntas de investigación).

S1, S2, S3, ... Identificadores de estudios primarios seleccionados en la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL).

Palabras clave

Alta dirección Rol encargado de liderar la gestión estratégica, asignar recursos y tomar decisiones clave para el proceso de mejora.

Líder/Usuario de procesos Rol con la responsabilidad de ejecutar, supervisar y validar las mejoras en los procesos.

Profesional en mejora de procesos Experto en metodologías y herramientas para el diseño, implementación y seguimiento de planes de mejora en procesos.

Indicadores Medidas específicas utilizadas para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos del proceso.

Instrumento de evaluación Herramienta utilizada para diagnosticar el estado del proceso y ayudar en la toma de decisiones estratégicas.

Línea base Estado inicial que se utiliza para comparar y medir las mejoras en el proceso a lo largo del tiempo.

Mediciones Datos concretos recopilados para evaluar el desempeño del proceso en relación con los indicadores establecidos.

Plan de mejora Documento estructurado que define las acciones, responsables y cronograma necesarios para mejorar el proceso.

Resultados de la implementación Documentación y evidencia de las acciones ejecutadas durante el proceso de mejora.

Informe de evaluación Documento que recoge los hallazgos y diagnósticos del estado del proceso antes de implementar el plan de mejora.

Informe de monitorización Seguimiento del progreso del plan de mejora, comparando los resultados con los objetivos establecidos.

Documentación de causas de no logro Registro que documenta las razones por las cuales no se lograron los objetivos de mejora.

Umbrales de desperdicio Referencias utilizadas para medir si los procesos están alcanzando niveles óptimos de eficiencia.

Verificación / Validación Procesos que aseguran la calidad de los productos generados, realizados tanto de manera interna como externa.

BPMN Notación estándar utilizada para representar gráficamente los procesos de negocio, facilitando la comunicación y la automatización.

VSM (Mapa de flujo de valor) Herramienta utilizada para visualizar, analizar y mejorar los flujos de trabajo y la eficiencia en los procesos.

Subproceso Una unidad dentro de un proceso mayor que contribuye a alcanzar los objetivos del proceso global.

FINER Criterios utilizados para evaluar la calidad de las preguntas de investigación en la RSL. (*Factibilidad, Interés, Novedad, Ética, y Relevancia.*)

Anexo A

Revisión sistemática de literatura acerca de la aplicación de mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software

Una Revisión Sistemática de Literatura acerca de la Aplicación del Mapa de Flujo de Valor en la Mejora de Procesos de Software

Kevin Alarcón¹, Sergio Erazo¹, César Pardo¹

¹ University of Cauca, GTI Research Group, Calle 5 # 4-70, 19001, Popayán, Colombia
{kfalarcon, sergioorteera, cpardo}@unicauca.edu.co

Abstract:

Uno de los factores de éxito de los proyectos de desarrollo de software en una organización depende en gran parte de la forma en que se hayan definido e institucionalizado sus procesos, en este contexto, la adopción de proyectos de mejora de procesos de software ofrece beneficios relacionados con la reducción del tiempo de entrega del proyecto de software, el aumento de la productividad del personal y la mejora de la satisfacción del cliente. Por otro lado, el mapa de flujo de valor surge como una herramienta para identificar y eliminar desperdicios en los procesos de desarrollo de software permitiendo visualizar y analizar el flujo de trabajo desde una perspectiva de valor, destacando áreas de ineficiencia y cuellos de botella que pueden ser optimizados. El objetivo de este estudio es establecer un estado más amplio de conocimiento sobre la aplicación de la herramienta del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software, esta herramienta puede contribuir a identificar y gestionar los desperdicios que se generan en un proceso de desarrollo de software, con el fin de aumentar la entrega de valor en los productos finales. Este estudio presenta los resultados obtenidos luego de realizar una revisión sistemática de la literatura, describiendo las tendencias emergentes, desafíos y soluciones en la integración de la herramienta del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software.

Palabras clave: Software Process Improvement (SPI), Value Stream Mapping (VSM), Lean, Kanban.

1. Introducción

La mejora de procesos de software (conocido en inglés como Software Process Improvement, en adelante SPI), ofrece beneficios significativos en las organizaciones dedicadas al desarrollo de software, que van desde la reducción de tiempo del ciclo del proyecto, hasta el aumento de la productividad del personal y la mejora de la satisfacción del cliente. La madurez de los procesos es un concepto clave en gestión empresarial, y se refiere al grado de desarrollo y mejora de las actividades en los procesos de una organización, además, tiene como meta garantizar la entrega de productos de alta calidad que busca que no solo sean eficientes, sino que también satisfagan las necesidades del cliente [1], esto se relaciona con lo mencionado por Alfonso Fuggetta y que se ha convertido en una premisa en la Ingeniería de Software: “la calidad del producto software depende en gran parte de la calidad del proceso” que ha sido definido para obtenerlo [2], esto nos lleva a pensar que para producir productos con altos niveles de calidad, es importante contar con procesos de calidad. Asimismo, se puede afirmar que la calidad del software y la productividad son factores cruciales para alcanzar la competitividad de las empresas de software a nivel mundial, por lo que, para mejorar la productividad de una organización, son importantes los procesos utilizados [3], lo que conlleva a cambiar la percepción que se tiene del concepto de calidad, es decir; una visión más centrada en los procesos que los productos, esto también aplica a los proyectos. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que otorga un proyecto de SPI en las empresas de software, la adopción de estos sigue siendo baja, por ejemplo, según [1] y [4], siete de cada diez empresas que intentan adoptar algún programa suelen abandonarlo, en parte debido a: la creencia que su implementación es costosa, requiere mucho tiempo y es compleja.

Los procesos involucrados en la creación de productos software están compuestos por una serie de actividades interrelacionadas, desde la conceptualización y el diseño hasta la implementación y la entrega. En este contexto, el mapa de flujo de valor (conocido en inglés como Value Stream Mapping, en adelante VSM), una herramienta para optimizar los procesos por medio de la búsqueda de reducción de desperdicios, es decir; cualquier elemento que no agregue valor para el cliente debe ser eliminado. De acuerdo con [5] y [6], esto se logra identificando áreas de ineficiencia, cuellos de botella y actividades que no agreguen valor, lo que permite a las organizaciones optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos.

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se enfoca en presentar los resultados obtenidos al realizar una revisión sistemática de la literatura (RSL) sobre la aplicación del VSM en el contexto de los proyectos SPI en empresas de software. El objetivo fue el de examinar detalladamente la literatura existente, identificar tendencias emergentes, desafíos comunes y soluciones propuestas en esta área a través de la identificación y revisión de diversos estudios primarios, que incluyen investigaciones académicas, tales como: artículos de revista científicas y artículos de eventos científicos, lo que permitió establecer una visión general y actualizada del estado del arte en cuanto a la integración del VSM en SPI. Este RSL se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 se detalla el protocolo de investigación empleado para la elaboración de la revisión, junto con la ejecución de la búsqueda de la información. En la Sección 3 se presenta resultados obtenidos en respuesta a las preguntas de investigación. La Sección 4 aborda la discusión de los resultados, las observaciones principales, las limitaciones y trascendencia de esta investigación. Por último, en la Sección 5 se presentan las conclusiones y trabajo futuro.

2. Protocolo de investigación

Una revisión sistemática de la literatura –RSL– es una metodología de investigación que ofrece una visión general de un área de investigación mediante la clasificación y el conteo de las contribuciones en relación con las categorías de esa clasificación. El RSL no solo identifica los temas investigados, sino que también permite determinar qué temas se han abordado en las investigaciones y dónde han sido publicadas [7]. Para llevar a cabo este RSL, se siguieron los protocolos propuestos en [8], la cual consistió en cuatro etapas: (1) aplicación del enfoque GQM, (2) definir la estrategia de búsqueda y selección, (3) conducir la revisión y (4) reportar la revisión. Además, se utilizó PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [9], la cual es una guía/lista de chequeo diseñada para mejorar la presentación de informes de revisiones sistemáticas y metaanálisis a través de 27 ítems. La aplicación de PRISMA permitió además a garantizar que se incluyeran todos los elementos esenciales en la RSL, lo que facilita su transparencia y reproducibilidad/replicación. A continuación, en la Figura 1, se presenta la secuencia de las actividades realizadas en el RSL, durante la secuencia se pueden observar algunos artefactos de entrada y salida.

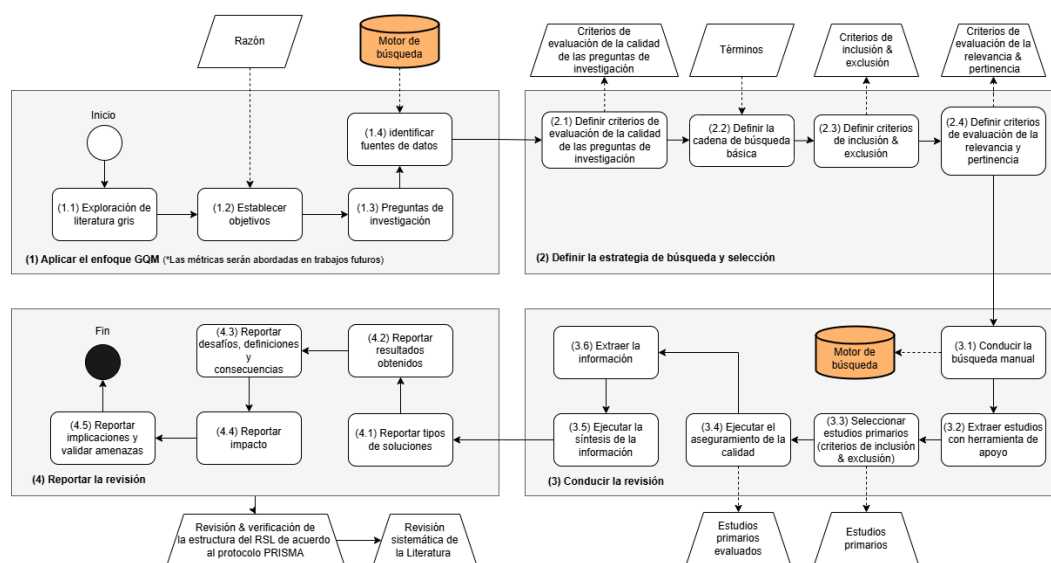


Figura 1. Proceso seguido para la realización del RSL.

En las siguientes subsecciones del protocolo de investigación se presentan de forma detallada las siguientes actividades: (2.1) definición de los objetivos de búsqueda y preguntas de investigación; (2.2) definición de los criterios de evaluación de la calidad de las preguntas de investigación; (2.3) definición de la estrategia de búsqueda; (2.4) definición de los criterios de inclusión y exclusión; (2.5) definición de los criterios de evaluación de la calidad, y la (2.6) definición de la estrategia de datos y métodos de síntesis.

2.1. Definición de los objetivos de búsqueda y preguntas de investigación

Con el objetivo de enfocar adecuadamente los esfuerzos de investigación en el RSL, se definieron 4 objetivos de búsqueda (OB) y un conjunto de preguntas de investigación, esto se llevó a cabo siguiendo el enfoque propuesto por Basili y Calera [10], conocido como Goal-Question-Metric (GQM), este enfoque propone un modelo de medición compuesto por tres niveles de abstracción: (i) Conceptual (Objetivo), (ii) Operativo (Pregunta) y (iii) Cuantitativo (Métrica). A nivel conceptual, se definieron los objetivos que permitieron establecer, conocer e identificar el propósito del RSL a realizar. Posteriormente, a nivel Operativo se diseñó un conjunto de preguntas a partir de los objetivos obtenidos en el nivel conceptual, estas preguntas permitieron enfocar, caracterizar y estructurar la evaluación de los estudios primarios identificados y relacionados con SPI donde se incluya la herramienta del VSM. El enfoque GQM propone establecer un conjunto de métricas asociadas a cada pregunta que permitan medir aspectos específicos asociados a un proyecto, sin embargo, en este RSL las métricas sugeridas por el enfoque GQM se desarrollarán en trabajos futuros. Los objetivos de búsqueda (OB) establecidos a nivel conceptual para el RSL se presentan a continuación:

Objetivo 1. Identificar los trabajos relacionados con la mejora de procesos de software en donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor.

Objetivo 2. Identificar las tendencias emergentes, los desafíos predominantes y las soluciones propuestas sobre la mejora de procesos de software donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor.

Identificar estudios y reflexionar a partir del análisis de tendencias emergentes es fundamental para obtener una comprensión sólida del estado actual del tema, al mismo tiempo ayuda a proporcionar una hoja de ruta clara para avanzar en la investigación de los proyectos SPI aplicando VSM. A partir de los objetivos de búsqueda, se definieron cuatro (4) preguntas de investigación (PI) con su respectiva motivación como se presentan en la Tabla 1. Con las PI se buscó segmentar la información recopilada sobre los estudios que abordan SPI mediante la aplicación del VSM, y de esta manera; apoyar la identificación de brechas existentes de investigación.

Tabla 1. Preguntas de investigación.

Id.	Pregunta de investigación	Motivación	OB
1	¿Qué tipo de soluciones se reportan en la literatura?	Explorar las posibles soluciones y segmentarlas a partir del tipo de soluciones propuestas en la literatura para proporcionar un punto de partida sólido que ayude a identificar las áreas que aún no han sido abordadas por otros autores en la investigación.	OB1
2	¿Cuáles son las palabras clave usadas con mayor frecuencia en la literatura?	Identificar los términos más recurrentes en la literatura para ayudar a futuros autores interesados a optimizar búsquedas y encontrar literatura relevante.	OB2
3	¿Cuáles son las limitaciones/desafíos en los estudios analizados?	Al identificar y reportar los factores que pueden afectar la validez o generalización de cada estudio, se facilita la evaluación de sus puntos fuertes y débiles, se proponen posibles soluciones o líneas de investigación futuras, y se sitúan los resultados en el contexto teórico y aplicado del tema.	OB2
4	¿Cuáles son las oportunidades de investigación que	Proponer posibles líneas o proyectos de investigación que se deriven o se	OB2

	identifican en los estudios analizados?	relacionen con las oportunidades de investigación identificadas.	
--	---	--	--

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Objetivo (OB).

2.2. Criterios de evaluación de la calidad de las preguntas de investigación

En el proceso de construcción de las preguntas de investigación para esta revisión sistemática, se llevó a cabo un planteamiento fundamentado en evidencias. Inicialmente, se realizó una lectura inicial de la literatura gris para identificar los elementos esenciales relacionados con SPI, especialmente aquellos que involucran la herramienta del VSM. A partir de esta revisión, se consolidaron las preguntas que surgían de los estudios previos y se comprendieron las motivaciones que se tenían en la RSL para plantearlas, de esta forma se logró definir 4 preguntas de investigación pertinentes y relevantes para la revisión sistemática, con las cuales se pudieron identificar las brechas y los trabajos futuros en la literatura (ver Tabla 1). Estas preguntas se evaluaron utilizando el método FINER [11], el cual es un método que permite formular y evaluar la calidad de las preguntas de investigación en el ámbito clínico. Sin embargo, ha sido adaptado específicamente para el contexto de este estudio, sugiriendo cinco criterios para medir la calidad de las preguntas de investigación que le dan su nombre: *Factibilidad, Interés, Novedad, Ética y Relevancia* [11]. En [11] es posible encontrar las definiciones para los cinco (5) criterios utilizados en el método FINER, aunque algunas de estas definiciones se adoptaron literalmente, las definiciones para los criterios de: *factibilidad y novedad*, se modificaron para cambiar la perspectiva del concepto enfocado el ámbito clínico, por un contexto más general y que pudiera ser aplicable a esta RSL. Aplicar el método FINER permitió garantizar que las preguntas formuladas fueran no sólo originales, éticas, apropiadas, pertinentes y significativas, sino que también condujeran a resultados valiosos, relevantes y esclarecedores para la investigación en cuestión. A continuación, en la Tabla 2 se presentan las definiciones para cada uno de los criterios del marco FINER:

Tabla 2. Definición criterios FINER para la evaluación de la calidad de las preguntas de investigación de la RSL.

Criterio	Definición
Factible (F)	Una pregunta de investigación es factible cuando se puede abordar con recursos disponibles. Esto requiere asignar recursos adecuadamente, como tiempo (en un plazo razonable), información necesaria, habilidades disponibles y capacidad para realizar el estudio con estos recursos. Una pregunta factible se puede investigar de forma práctica y realista, sin sobrepasar las limitaciones de tiempo, presupuesto o conocimientos técnicos.
Interesante (I)	Ninguna publicación basada en investigaciones tendrá impacto si no aborda una pregunta o tema de interés de manera accesible. Un criterio importante de <i>interés</i> resalta dimensiones únicas con respecto al modo de presentación de las preguntas que la investigación debe responder y la historia del campo de investigación que se puede contar a través del estudio y el análisis [11].
Novedoso (N)	Una pregunta de investigación es novedosa cuando explora un aspecto único o innovador que no ha sido abordado por la literatura existente. De esta manera, contribuye a llenar un vacío en el conocimiento o a ofrecer una perspectiva innovadora en el campo de estudio. Una pregunta novedosa se distingue no solo por su originalidad, sino también por su potencial para generar nuevos conocimientos o enfoques, brindando una visión más valiosa que las investigaciones anteriores.
Ético (E)	No hace falta decir que la investigación debe ser ética y, por lo tanto, las preguntas de la investigación deben conducir a acciones que de ninguna manera estén en conflicto ético. La investigación debe ser ética con respecto a los participantes y debe ser transparente con respecto a todos los aspectos de los datos utilizados. El trabajo de los demás debe ser reconocido meticulosamente [11].
Relevante (R)	Los temas que ocupan un lugar destacado en la agenda de la comunidad investigadora en un momento dado y que tienen consecuencias para futuras líneas de investigación son intrínsecamente relevantes. Las preguntas relevantes tienen una audiencia identificable en la comunidad y los resultados de su investigación tienen consecuencias para los programas activos de investigación [11].

Acrónimos utilizados: Factible (F), Interesante (I), Novedoso (N), Ético (E), Relevante (R).

Para evaluar las preguntas de investigación y determinar si cumplían con los criterios de calidad expuestos en FINER, se diseñó una encuesta en la que participaron tres evaluadores externos al estudio, todos con experiencia en desarrollo de RSL y en los temas en cuestión. Cada criterio tenía tres opciones de puntuación: 1 punto si la pregunta cumplía totalmente, 0.5 puntos si cumplía parcialmente y 0 puntos si no cumplía. El proceso para determinar si una pregunta de investigación era aceptable o no, implicó dos pasos:

- 1) Calcular puntaje total de las respuestas de los evaluadores según la fórmula:

$$PTi = \sum_{n=1}^5 RCni$$

Donde:

- **PTi** representa el puntaje total del evaluador *i*.
- **RCni** representa la respuesta al criterio *n* dada por el evaluador *i*.

- 2) Calcular el promedio ($\bar{x}$) de los puntajes totales de los evaluadores mediante la fórmula:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^3 PTi$$

Donde:

- $\bar{x}$ representa el promedio de los puntajes totales de los evaluadores.
- **PTi** representa el puntaje total del evaluador *i*.

Para que una pregunta fuera considerada aceptable, su promedio debía estar entre 3.5 y 5 puntos, marcando así el umbral de calidad. En caso de no alcanzar este umbral, la pregunta era rechazada. La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos en cada uno de los criterios aplicados a cada pregunta.

Tabla 3. Aplicación de los criterios de evaluación de la calidad para las preguntas de investigación propuestas.

Id.	Pregunta de investigación	E	Criterios de calidad					PT	$\bar{x}$
			F	I	N	E	R		
1	¿Qué tipo de soluciones se reportan en la literatura?	1	1	0.5	0.5	1	1	4	3.8
		2	0.5	0	0	1	1	2.5	
		3	1	1	1	1	1	5	
2	¿Cuáles son las palabras clave usadas con mayor frecuencia en la literatura?	1	1	1	1	0.5	1	4.5	4.3
		2	1	1	0	1	1	4	
		3	1	1	0.5	1	1	4.5	
3	¿Cuáles son las limitaciones/desafíos encontrados en los estudios analizados?	1	1	0.5	0.5	1	1	4	4.3
		2	1	1	0	1	1	4	
		3	1	1	1	1	1	5	
4	¿Cuáles son las oportunidades de investigación que se identifican en los estudios analizados?	1	1	1	0.5	1	1	4.5	4.3
		2	1	1	0.5	1	1	4.5	
		3	0.5	1	0.5	1	1	4	

Acrónimos utilizados: Identificador (Id), Evaluador externo al proyecto (E), Puntaje total (PT), Promedio ($\bar{x}$), Factible (F), Interesante (I), Novedoso (N), Ético (E), Relevante (R).

Con base en las respuestas obtenidas en la encuesta (ver Tabla 3), los evaluadores consideraron que las preguntas de investigación cumplen con los criterios de calidad establecidos por el método FINER. Aunque se puede observar que el puntaje de las preguntas no alcanzó el máximo esperado, estas lograron superar el límite inferior del umbral de calidad establecido.

2.3. Estrategia de búsqueda

Para este RSL se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la SPI mediante el VSM. Se seleccionaron las palabras clave a partir de una revisión preliminar de documentos proporcionados por expertos en el tema. Se usaron los conectores lógicos ‘AND’ y/o ‘OR’ para combinar estas palabras y obtener la siguiente cadena de búsqueda básica: (“value-stream mapping” OR “value-stream management” OR “value-stream maps” OR “value stream mapping” OR “value stream management” OR “value stream maps”) AND (“software process improvement”). Esta cadena se adaptó según los criterios de cada una de las siete bases de datos consultadas: Google Scholar, Scopus, SpringerLink, IEEE Digital Library, ISI Web Of Science, Science@Direct y ACM Digital Library. La Tabla 4 muestra la cadena adaptada para cada base de datos y el número de resultados obtenidos. La búsqueda se realizó para el idioma inglés, además, se consideró la información que se hubiese publicado durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2024 y que tuviera una relación directa con el objetivo de la investigación. Se determinó este periodo de tiempo para tener en cuenta los estudios más recientes y actualizados.

Tabla 4. Adaptación de la búsqueda para cada base de datos.

No.	Base de datos	Cadena de búsqueda
1	Google Scholar	(“value-stream mapping” OR “value-stream management” OR “value-stream maps” OR “value stream mapping” OR “value stream management” OR “value stream maps”) AND (“software process improvement”) Specific interval 2017-2024
2	Scopus	ALL ((“value-stream mapping” OR “value-stream management” OR “value-stream maps” OR “value stream mapping” OR “value stream management” OR “value stream maps”) AND (“software process improvement”)) AND PUBYEAR > 2016 AND PUBYEAR < 2024 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”)) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, “English”))
3	SpringerLink	(“value-stream mapping” OR “value-stream management” OR “value-stream maps” OR “value stream mapping” OR “value stream management” OR “value stream maps”) AND (“software process improvement”) within English, Article, 2017 - 2024
4	IEEE Digital Library	((“Document Title”: “value-stream mapping” OR “Document Title”: “value-stream management” OR “Document Title”: “value-stream maps” OR “Document Title”: “value stream mapping” OR “Document Title”: “value stream management” OR “Document Title”: “value stream maps”) AND (“Document Title”: “software process improvement”)) OR ((“Abstract”: “value-stream mapping” OR “Abstract”: “value-stream management” OR “Abstract”: “value-stream maps” OR “Abstract”: “value stream mapping” OR “Abstract”: “value stream management” OR “Abstract”: “value stream maps”) AND (“Abstract”: “software process improvement”)) OR ((“Publication Title”: “value-stream mapping” OR “Publication Title”: “value-stream management” OR “Publication Title”: “value-stream maps” OR “Publication Title”: “value stream mapping” OR “Publication Title”: “value stream management” OR “Publication Title”: “value stream maps”) AND (“Publication Title”: “software process improvement”)) OR ((“Full Text Only”: “value-stream mapping” OR “Full Text Only”: “value-stream management” OR “Full Text Only”: “value-stream maps” OR “Full Text Only”: “value stream mapping” OR “Full Text Only”: “value stream management” OR “Full Text Only”: “value stream maps”) AND (“Full Text Only”: “software process improvement”))
5	ISI Web Of Science	ALL= ((“value-stream mapping” OR “value-stream management” OR “value-stream maps” OR “value stream mapping” OR “value stream management” OR “value stream maps”) AND (“software process improvement”)) Publication Year: 2017 to 2024

6	Science Direct	("value-stream mapping" OR "value-stream management" OR "value-stream maps" OR "value stream mapping" OR "value stream management" OR "value stream maps") AND ("software process improvement") Year(s): 2017-2024
7	ACM Digital Library	[[All: "value-stream mapping"] OR [All: "value-stream management"] OR [All: "value-stream maps"] OR [All: "value stream mapping"] OR [All: "value stream management"] OR [All: "value stream maps"]] AND [All: "software process improvement"] AND [E-Publication Date: (01/01/2017 TO 12/31/2024)]

2.4. Criterios de inclusión y exclusión

Para determinar la inclusión de los estudios encontrados como estudios relevantes se consideraron cinco aspectos: (i) título, (ii) resumen, (iii) palabras clave (keywords), (iv) introducción y (v) conclusiones. Aquellos que superaron este primer filtro fueron analizados minuciosamente para identificar los estudios primarios. Para esto, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del texto para determinar si cumplían con al menos uno de los criterios de inclusión (CI) detallados en la Tabla 5. Los estudios que no cumplían con alguno de estos criterios de inclusión o se ajustaban a los criterios de exclusión (CE) indicados en la Tabla 6 fueron excluidos del análisis.

Tabla 5. Criterios de inclusión.

Id.	Criterio de inclusión (CI)
CI1	Artículos en inglés que se refieran a SPI mediante herramientas relacionadas con el VSM y gestión de flujos de valor.
CI2	Artículos publicados entre 2017 y 2024.
CI3	Artículos que hayan sido publicados en revistas, congresos o conferencias de prestigio con revisión por pares.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Criterio de Inclusión (CI).

Tabla 6. Criterios de exclusión.

Id.	Criterio de exclusión (CE)
CE1	Artículos duplicados (considerando solo el más completo y reciente que se logre evidenciar).
CE2	Artículos donde se aborde superficialmente el tema de investigación.
CE3	Si se publican varios estudios en el mismo proyecto, se considera aquel que tenga la máxima contribución.
CE4	Artículos de tipo debate o disponibles sólo en forma de presentaciones o resumen.
CE5	Artículos que sean libros o capítulos de libros.
CE6	Artículos con acceso restringido.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Criterio de Exclusión (CE).

2.5. Criterios de evaluación de la relevancia y pertinencia de los estudios primarios

Para la RSL se consideró necesario medir la relevancia y pertinencia de los estudios primarios, esto para minimizar los sesgos y maximizar la validez interna y externa de los estudios [7]. Esta se llevó a cabo con base en una adaptación del instrumento propuesto por Kitchenham y Charters [7] y las categorías propuestas por Dybå y Dingsøyr [12]. En consecuencia, se definieron cuatro categorías: claridad, credibilidad, rigor y relevancia, y nueve criterios de calidad en forma de preguntas agrupadas en cada categoría. La Tabla 7 presenta las categorías establecidas y su respectiva definición. Asimismo, en la Tabla 8 se relacionan las preguntas a cada uno de las cuatro categorías establecidas.

Cada criterio tuvo tres opciones de respuesta: 'Sí', 'Parcialmente' y 'No', cada una con una puntuación asociada de la siguiente manera: se asigna 1 punto si la respuesta es 'Sí', 0.5 puntos si la respuesta es 'Parcialmente', y 0 puntos si es 'No'. De este modo, cada artículo primario podría alcanzar una puntuación total entre 0 y 9. Esta puntuación determinó el nivel de relevancia y

pertinencia del artículo según las categorías y criterios definidos para la investigación sobre la SPI en donde se incluya la herramienta del VSM.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se presenta en la Tabla 9 la calificación de los artículos primarios seleccionados para esta RSL. Esta tabla ofrece una visión detallada de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios analizados determinando los estudios más influyentes para guiar este estudio.

Tabla 7. Categorías para la evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.

Criterio	Definición
Claridad	Esta categoría permite conocer el nivel de relación de cada artículo primario con la SPI en donde se incluya la herramienta del VSM, identificando claramente el contexto y el propósito de la investigación.
Credibilidad	Esta categoría permite conocer el nivel en el cual los resultados de la investigación son significativos, válidos y efectivos mediante la evaluación de los métodos científicos utilizados, la discusión de las limitaciones del proceso de investigación y el análisis de los resultados obtenidos [13].
Rigor	Esta categoría permite conocer el nivel de confiabilidad de los hallazgos a partir de la evaluación de los métodos de investigación, las herramientas de recolección de datos y los métodos de análisis utilizados.
Relevancia	Esta categoría permite establecer el nivel de importancia y el impacto de los hallazgos en escenarios como: (i) la industria del software, mediante la aplicación de las propuestas, y (ii) en el ámbito académico, ofreciendo la posibilidad de continuar en el futuro con investigaciones similares o relacionadas [14].

Tabla 8. Criterios para la evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.

No.	Criterio de Evaluación	Categoría
1	¿Se centra el artículo en la investigación del fenómeno de SPI que incluye la herramienta del VSM?	Claridad
2	¿Describe el artículo de manera clara el problema y los objetivos de la investigación realizada?	Claridad
3	¿Siguió el artículo una metodología de investigación formal y estructurada respaldada por referencias?	Rigor
4	¿Presenta el artículo una validación de su propuesta, explicando de manera clara y detallada los resultados obtenidos?	Rigor
5	¿Describe el artículo de manera clara su contribución a la industria y/o academia en relación con SPI que incluye la herramienta del VSM?	Relevancia
6	¿Describe el artículo de manera clara los trabajos futuros o alternativas de investigación en relación con SPI que incluye la herramienta del VSM?	Relevancia
7	¿Describe el artículo de manera clara los métodos científicos utilizados?	Credibilidad
8	¿Presenta el artículo un conjunto coherente de conclusiones a través del análisis crítico de los resultados obtenidos?	Credibilidad
9	¿Describe el artículo de manera clara las limitaciones y sesgos de la propuesta?	Credibilidad

Tabla 9. Calificación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios.

Id.	Evaluación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios									Total
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	
S1	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	0.5	7.5
S2	1	1	1	0.5	1	0.5	1	1	1	8

S3	1	1	1	0.5	1	1	1	1	0.5	8
S4	1	1	0.5	1	1	1	0.5	1	1	8
S5	1	0.5	1	1	1	0.5	1	0.5	1	7.5
S6	1	1	0.5	0.5	1	1	1	1	0.5	7.5
S7	1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	8.5
S8	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	0.5	7.5
S9	1	1	1	1	1	1	1	0.5	1	8.5
S10	1	1	0.5	1	1	0.5	1	1	1	8
S11	1	1	1	1	0.5	1	0.5	0.5	1	7.5
S12	1	1	0.5	1	1	0.5	1	0.5	1	7.5
S13	1	1	1	1	0.5	0.5	1	0.5	1	7.5
S14	1	1	0.5	1	1	1	0.5	0.5	1	7.5
S15	1	1	0.5	1	1	0.5	1	0.5	1	7.5

Acrónimos utilizados: Identificador estudio primario (Id.).

2.6. Estrategia de extracción de datos y métodos de síntesis

La Tabla 10 presenta el diseño de la ficha resumen empleada para agilizar el proceso de clasificación de la información y destacar los aspectos más relevantes considerados para cada estudio primario. Esta ficha facilitó una extracción de datos uniforme y una clasificación homogénea de la información.

Tabla 10. Ficha resumen de estudios

Identificación		
Título:		
DOI:		Número de citas:
Fecha de publicación:	Conferencia y/o revista:	
Autores:		
Nombre	País	Universidad
Resumen		
Descripción		
Tipo de investigación (Clasificación de [15]):		
☐ Validación ☐ Evaluación ☐ Estudio solución ☐ Estudio filosófico ☐ Estudio de opinión ☐ Estudio de experiencia		
Tipo de solución(es) ofrecida(s):		
☐ Definición conceptual ☐ Causas, efectos, impactos, limitaciones ☐ Método o técnicas de evaluación ☐ Herramientas tecnológicas ☐ Validación en la industria ☐ Metodologías de documentación ☐ Otros		
Propuesta:		
Evaluación de la propuesta		

3. Etapa de Ejecución

Esta etapa se inició con una búsqueda de contexto, la cual se llevó a cabo mediante el protocolo de investigación en fuentes distintas a las bases de datos establecidas con el objetivo de obtener información inicial que pudiera ayudar a mejorar la cadena de búsqueda. En primer lugar, se desarrolló una estrategia para identificar y seleccionar los artículos primarios, ejecutando la cadena de búsqueda en las bases de datos mencionadas. Luego, se aplicaron criterios de exclusión e inclusión a los resultados obtenidos, de lo cual el número de resultados se redujo de manera considerable. Después, se realizó una revisión básica de los artículos seleccionados, concentrada en analizar las secciones de resumen y conclusiones, esto con el fin de identificar aquellos particularmente relevantes para la

investigación en cuestión. Además, se realizó una revisión exhaustiva, que incluyó la lectura de todos los artículos preseleccionados para identificar los artículos primarios que proporcionan información esencial para el estudio (ver Tabla 11). Finalmente, se efectuó el compendio de estudios primarios seleccionados, presentados en la Tabla 12 en donde se puede apreciar su título junto con su referencia para que el lector pueda hacer una búsqueda más exhaustiva de ellos.

Tabla 11. Esquema de clasificación.

Id.	Fuentes de datos	Estudios encontrados	Duplicados	Estudios relevantes	Primarios seleccionados
1	Google scholar	190	0	20	9
2	Scopus	0	0	0	0
3	Springer	3	0	3	0
4	IEEE xplora	21	1	2	1
5	Web of science	2	0	0	0
6	Science direct	5	2	5	5
7	ACM	0	0	0	0
Total		221	3	30	15

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.).

La Figura 2 muestra el proceso de selección, incluyendo la cantidad de estudios seleccionados por cada etapa de la revisión sistemática.

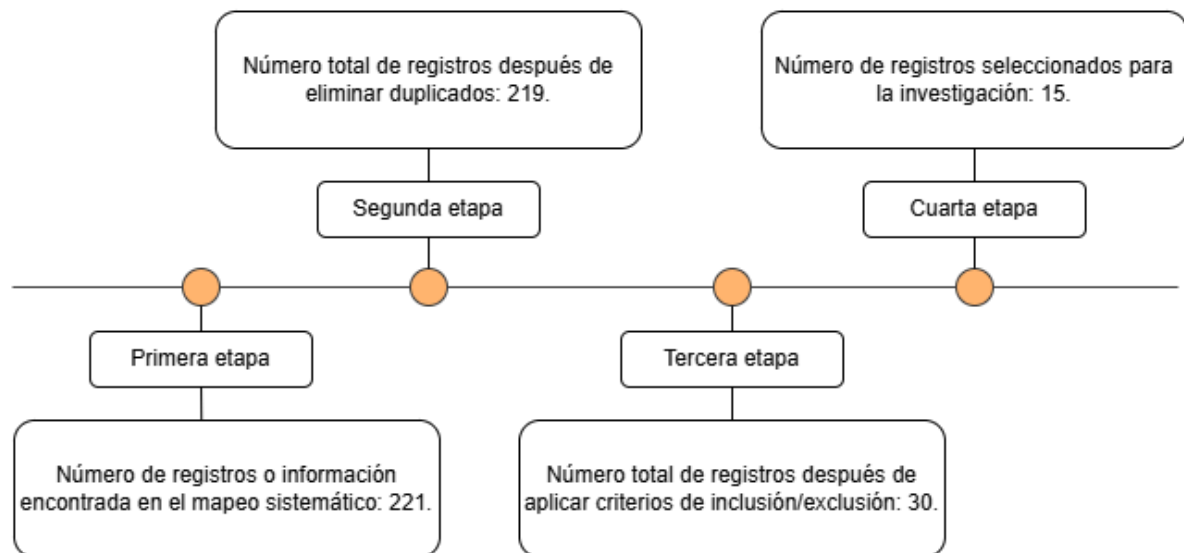


Figura 2. Resultado de la revisión sistemática para cada una de sus etapas.

Tabla 12. Compendio de estudios primarios seleccionados.

Id.	Estudio	NC	Año	Ref.
S1	Continuous software engineering: A roadmap and agenda	826	2017	[16]
S2	A study of value in agile software development organizations	155	2017	[17]
S3	Scaling agile methods to process improvement projects: a global virtual team case study	17	2017	[18]
S4	Enhancing the agility and performances of a project with lean manufacturing practices	14	2017	[19]
S5	Developer's views on information systems quality and success in canadian software development firms	13	2017	[4]
S6	A Comparative Study of Value in Agile Software Development Organizations	0	2017	[20]
S7	Kanban in software engineering: A systematic mapping study	173	2018	[21]
S8	An exploratory study of waste in software development organizations using agile or lean approaches: A multiple case study at 14 organizations	71	2018	[22]
S9	Agile-CMMI alignment: CMMI v2.0 contributions and to-dos for organizations	4	2018	[23]
S10	Implementing Value Stream Mapping in a Scrum-based project-An Experience Report	2	2018	[5]
S11	Change-Oriented Open-Source Software Process Simulation	6	2018	[24]
S12	A Mixed Method Approach to investigate the Antecedents of Software Quality and Information Systems Success in Canadian Software Development Firms	8	2021	[1]
S13	Software Process Improvement and Estimation: A Systematic Literature Review	0	2022	[25]
S14	What Software Agile Teams Do To Create Customer Value: A Mixed-Methods Analysis In Brazil	2	2022	[26]
S15	Systematic Literature Review of Lean Tools Applied to Software Development	0	2023	[6]

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), NC: Número de citas. Ref. = Referencia.

A partir del análisis de los estudios primarios, en la Figura 3 se logra observar las variaciones en las publicaciones a lo largo del periodo examinado (2017-2024). En el año 2017, se destaca un 40% (S1, S2, S3, S4, S5, S6) de los trabajos publicados, seguido por un 33.3% (S7, S8, S9, S10, S11) en 2018. Los años posteriores muestran una disminución, con solo un 6.7% (S12) en 2021, un ligero aumento al 13.3% (S13, S14) en 2022, y finalmente un nuevo descenso al 6.7% (S15) en 2023. Esta tendencia indica una variabilidad en la exploración del tema, abordado superficialmente durante el periodo investigado. Sugiriendo una investigación más profunda en el uso de la temática para aprovechar los beneficios que puede ofrecer.

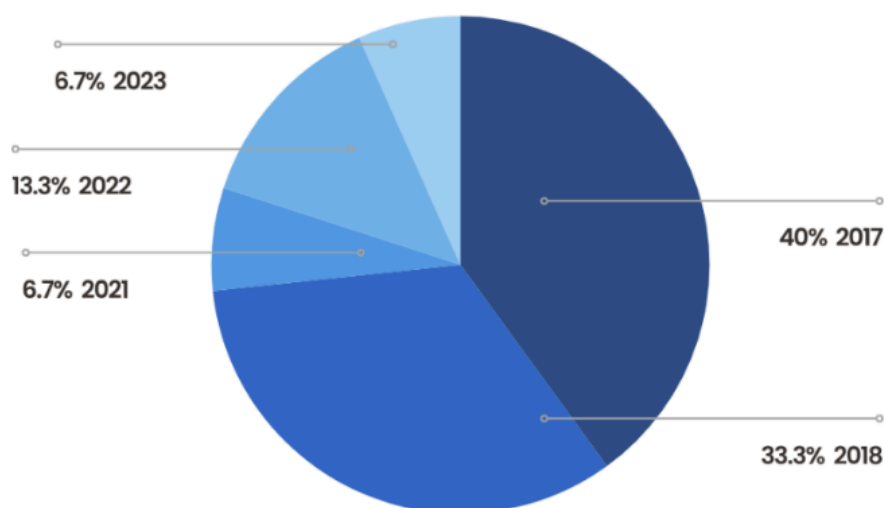


Figura 3. Distribución de tiempo de los estudios primarios.

4. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación definidas. Estos resultados están referenciados para facilitar un estudio más profundo por parte de los lectores o interesados. La mayoría de los artículos primarios seleccionados han representado un aporte significativo para abordar las preguntas de investigación planteadas en la presente revisión sistemática. Sin embargo, es importante destacar que; aunque existen algunas contribuciones con relación a los desafíos y trabajos futuros, el número de estas es limitado.

4.1. ¿Qué tipo de soluciones se reportan en la literatura?

Para abordar la pregunta de investigación sobre las soluciones reportadas en la literatura, se llevó a cabo una clasificación detallada de las soluciones identificadas en los estudios primarios. Esta clasificación se organizó en siete categorías emergentes: (i) definición conceptual, (ii) causas, efectos, impactos y limitaciones, (iii) método o técnica de evaluación, (iv) herramientas tecnológicas, (v) validación en la industria, (vi) metodologías de documentación y (vii) otros. Estas categorías reflejan la diversidad y el enfoque de las contribuciones halladas y se describen en la Tabla 13. Cabe destacar que estas categorías surgieron de manera orgánica durante el proceso de revisión de la literatura, demostrando la adaptabilidad y profundidad del análisis realizado. Como se muestra en la Figura 4, esta clasificación multifacética permite una comprensión integral de las soluciones reportadas, permitiendo clasificar cada estudio según el tipo de solución a la cual podría pertenecer.

Tabla 13. Clasificación detallada del tipo de soluciones.

No.	Categoría	Descripción
1	Definición conceptual	Incluye estudios que se dedican a la elaboración o esclarecimiento de conceptos clave, proporcionando bases teóricas.
2	Causas, efectos, impactos y limitaciones	Incluye estudios que identifican y analizan las causas y efectos de ciertos fenómenos, así como los impactos y limitaciones asociados con las soluciones propuestas.
3	Método o técnica de evaluación	Agrupar estudios en donde se propusieron métodos o técnicas específicas, por ejemplo, herramientas de seguimiento o diagnóstico.
4	Herramientas tecnológicas	Se refiere a estudios que describieron el desarrollo o la utilización de herramientas tecnológicas diseñadas para abordar problemas específicos en la industria del software.
5	Validación en la industria	Esta categoría abarca estudios que presentaron casos de aplicación real y validación de las soluciones propuestas en entornos industriales, proporcionando evidencia empírica de su utilidad y eficacia.

6	Metodologías de documentación	Incluye estudios enfocados en las metodologías para documentar los procesos de la industria del desarrollo de software y los resultados obtenidos.
7	Otros	Abarca aquellos estudios que no encajaron de manera explícita en las categorías anteriores, pero que aportan perspectivas únicas o complementarias.

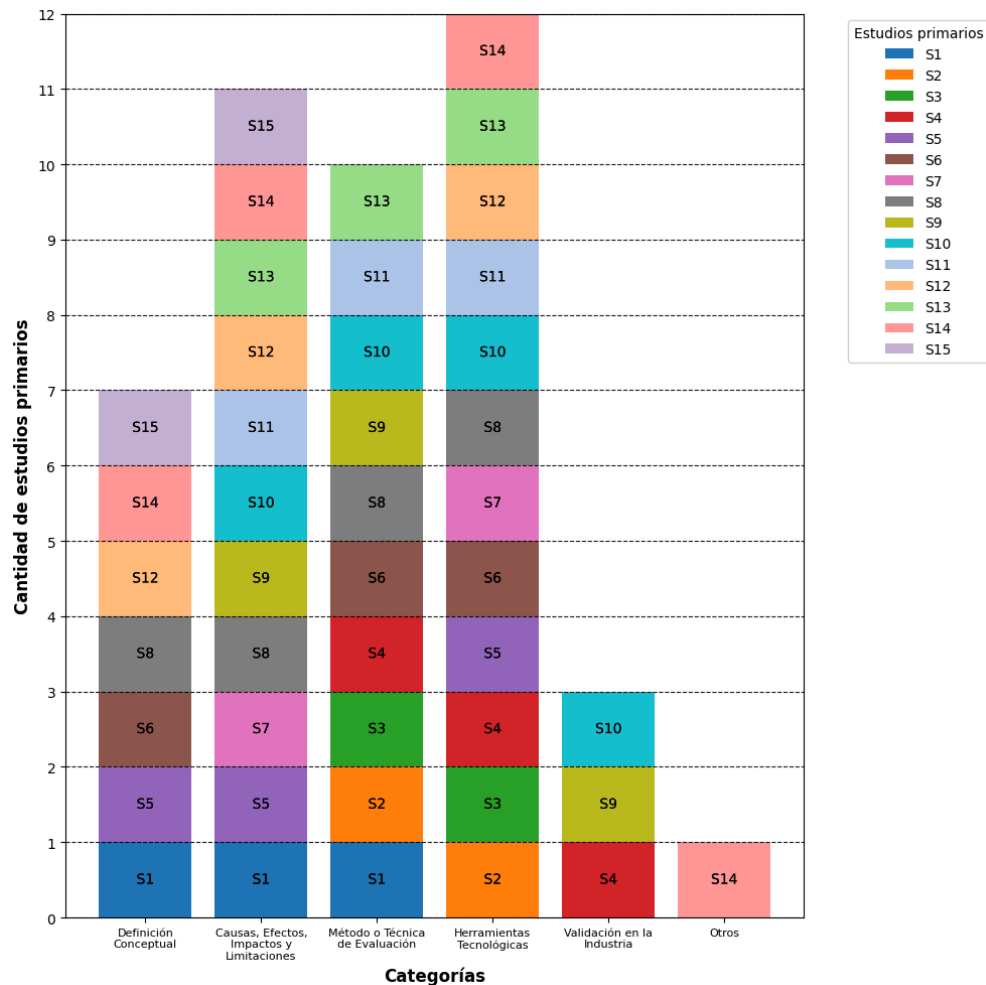


Figura 4. Clasificación de estudios primarios por tipo de soluciones.

Con base en la clasificación de la Figura 4, se puede observar que doce estudios, es decir; el 73.3% (S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, S11, S12, S13, S14) emplearon validaciones en la industria. Entre estos estudios, S2, S6 y S8 utilizaron entrevistas semiestructuradas, los estudios S3, S4, S10 y S14 examinaron sus propuestas en equipos de desarrollo, los estudios S5 y S12 usaron encuestas, y en el caso de los estudios S7 y S11, los métodos empleados fueron reportes de experiencia y estudios de caso, respectivamente. Diez artículos, es decir; el 66.6% (S1, S2, S3, S4, S6, S8, S9, S10, S11, S13) emplean métodos o técnicas de evaluación como el VSM y Kanban dentro de marcos ágiles como Scrum, así como la realización de revisiones sistemáticas de la literatura para identificar y analizar enfoques de mejora y estimación en el desarrollo de software, estas técnicas y métodos se utilizaron para evaluar y mejorar la eficiencia, la calidad y la agilidad de los procesos de desarrollo de software, así como para identificar áreas de mejora y proponer soluciones basadas en evidencia empírica y prácticas de la industria [5], [25], [19]. Diez artículos, es decir; el 66.6% (S1, S5, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15) describieron causas, efectos, impactos y limitaciones relacionadas con la mejora de procesos, la alineación de metodologías y la calidad y éxito en el desarrollo de software, en donde cada uno aporta una perspectiva única basada en el análisis de la literatura. Siete artículos, es decir; el 46.6% (S1, S5, S6, S8, S12, S14, S15) propusieron definiciones conceptuales que sirven como base para entender mejor los desafíos en la Ingeniería de Software, la calidad y la creación de valor en el

desarrollo ágil de software. Tres artículos, es decir; el 20% (S4, S9, S10) describieron metodologías de documentación para mejorar la gestión de proyectos y el desarrollo de software desde una perspectiva de eficiencia y agilidad. El estudio S3 (6.6%) destaca el uso de herramientas tecnológicas de colaboración en línea como Mural y Box para facilitar la comunicación y la gestión del proyecto en un entorno distribuido [18]. Asimismo, el estudio S14 (6.6%) ofrece una comprensión detallada de los aspectos críticos que influyen en la creación de valor para el cliente en el contexto del desarrollo ágil de software, la cual puede guiar a los equipos ágiles y a las organizaciones en la implementación de prácticas y estrategias para mejorar su capacidad de crear valor significativo para sus clientes [26]. Estos estudios primarios se enfocaron en proporcionar un panorama actualizado sobre SPI en la industria, donde algunos enfatizan en la aplicación del VSM en SPI.

Por otra parte, el uso de la herramienta VSM es frecuentemente mencionada en la literatura de forma superficial, sin adentrarse en los detalles de su aplicación y beneficios. Es importante recordar que esta herramienta es esencial para las organizaciones que buscan minimizar el desperdicio en sus procesos, permitiendo la identificación y visualización de los procesos actuales, además de facilitar la evaluación de áreas susceptibles a la mejora [18], [23] y [16]. A su vez, el VSM se destaca como una de las herramientas Lean más efectivas en el ámbito del desarrollo de software, la cual se reconoce por su utilidad en la gestión del flujo de trabajo dentro del marco de Kanban en la Ingeniería de Software, demostrando su versatilidad y eficacia en la optimización de procesos, además, el concepto Lean también se refiere a la gestión y mejora de la eficiencia y la eficacia de los procesos de una organización mediante la eliminación sistemática de desperdicios y la optimización de procesos [6], [21].

Asimismo, es importante destacar que algunos estudios primarios hicieron énfasis en el uso del VSM [5], [18] y [22], señalándolo como una práctica recomendada para propósitos de mejora de procesos en organizaciones Lean. Esta herramienta ayuda a identificar los cuellos de botella que impiden el flujo óptimo en los procesos. Además, se discute cómo el VSM facilita la identificación de desperdicios y contribuye a la evaluación y mejora de los procesos de desarrollo de software [22]. Algunos autores sugieren métodos específicos como la investigación-acción, con el objetivo de determinar si el VSM puede ayudar a identificar y reducir el desperdicio en proyectos que utilicen el marco de trabajo Scrum, esto con el fin de determinar una cantidad significativa de desperdicio adhiriéndose a las prácticas propuestas por Scrum. A partir de esto, una posible estrategia de mitigación para gestionar los desperdicios identificados en un proyecto es utilizar un mapa de estado futuro para mejorar la productividad del proceso. La integración del VSM con Scrum, como se describe en [5], puede aportar un mayor valor a estos proyectos.

4.2. ¿Cuáles son las palabras clave usadas con mayor frecuencia en la literatura?

A partir de un análisis de los estudios primarios, se identificaron tres términos con una frecuencia destacada: “Waste” [6], [22] y [17], “Lean Software Development” [6], [22] y “Agile Software Development” [19], [20] y [24], cada uno apareciendo en tres ocasiones a lo largo de los estudios examinados. Estas palabras clave son esenciales para comprender los temas y tendencias predominantes dentro del ámbito de estudio en cuestión. La representación gráfica de la Figura 5 se generó mediante el uso del lenguaje de programación Python, y permite tener una visualización de estas palabras clave. En la Figura 5 cada nodo corresponde a una palabra clave y su tamaño correlacionado directamente con la frecuencia de aparición en los estudios primarios. Esta disposición permite una fácil identificación de las palabras más destacadas en la literatura, resaltando su importancia relativa dentro del conjunto de estudios analizados. Además, la conexión entre nodos en la figura es esencial para comprender las relaciones entre las palabras clave, estas conexiones indican la presencia de asociaciones o vínculos entre los términos, lo que sugiere la existencia de temas recurrentes o interconexiones conceptuales en la literatura. Es importante señalar que el grosor de los bordes entre nodos proporciona información adicional sobre la fuerza de estas relaciones. Cuanto más ancho sea el borde que conecta dos nodos, mayor será la probabilidad de que las palabras clave estén asociadas de manera significativa en los estudios analizados. Además, es importante señalar que, aunque algunos conceptos no tuvieron una frecuencia de aparición destacada, también son ampliamente utilizados, entre ellos se encuentran: Agile Project Management, Scrum, Lean, Software Development, Information Systems Success, Software Engineering, Value, y Process Maturity.

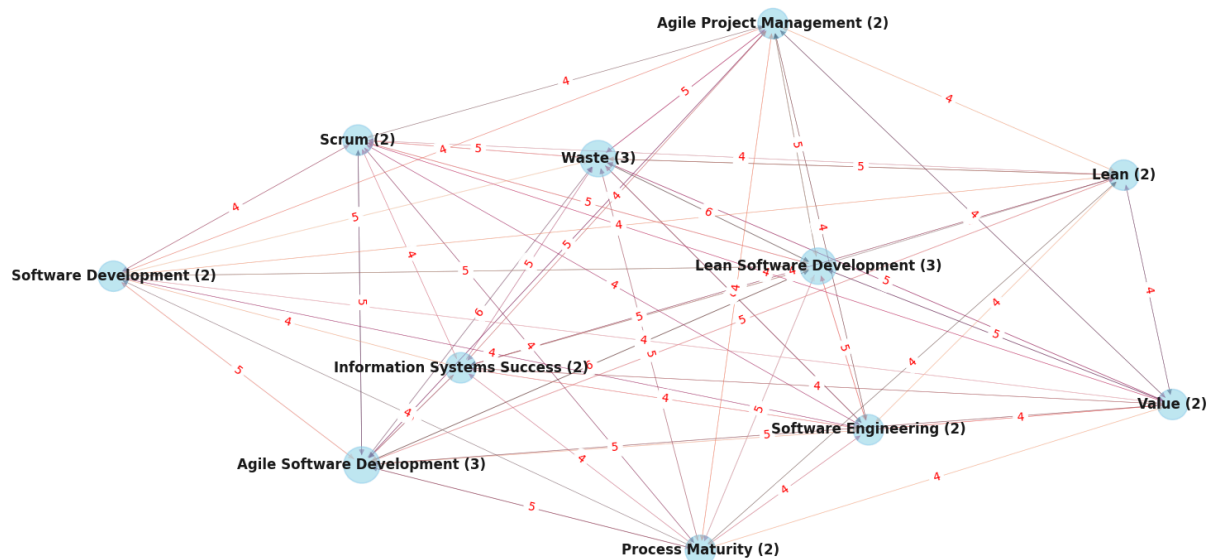


Figura 5. Palabras claves y frecuencia de aparición

4.3. ¿Cuáles son las limitaciones/desafíos encontrados en los estudios analizados?

El análisis de los estudios primarios ha revelado una serie de limitaciones y desafíos importantes que merecen ser abordados para avanzar en el campo de manera efectiva. Al analizar cada estudio individualmente, se identificaron varias áreas donde la investigación puede ser fortalecida y refinada para mejorar la comprensión y aplicabilidad de los hallazgos en la práctica. Estas limitaciones se agruparon en cinco categorías principales:

- **Integración Estratégica:** Se reconoce la necesidad de una mayor integración entre la estrategia empresarial y la implementación del VSM en los procesos de software. Esta integración es crucial para garantizar que las iniciativas de mejora estén alineadas con los objetivos y prioridades del negocio, así como con las necesidades y expectativas de los clientes en los proyectos de SPI.
- **Generalización de Resultados:** Se destaca el riesgo de generalización de resultados debido al tamaño limitado de la muestra o a la naturaleza específica de los participantes seleccionados en los estudios. Es importante considerar esta limitación al interpretar y aplicar los hallazgos de los estudios a contextos más amplios y trabajos futuros.
- **Dependencia de Componentes Externos:** Se observa la dependencia de herramientas y tecnologías externas en la implementación efectiva del VSM en SPI. Esta dependencia puede introducir desafíos adicionales en términos de integración de sistemas, interoperabilidad y estandarización de datos.
- **Limitaciones en la Definición y Medición:** Se identifican dificultades en la definición y medición de conceptos clave relacionados con VSM y SPI en los estudios, en el contexto del desarrollo de software. Esta falta de consenso en la definición de términos puede afectar la consistencia y la comparabilidad de los resultados entre diferentes estudios.
- **Sesgo Metodológico:** Se señalan limitaciones metodológicas, como el sesgo de respuesta o de selección, y la falta de herramientas y métricas adecuadas para evaluar el éxito de las iniciativas de SPI basadas en VSM.

En la Figura 6 se presenta la distribución de las limitaciones encontradas entre los diferentes estudios, lo que ayuda a resaltar las áreas donde se pueden enfocar futuras investigaciones para abordar estas limitaciones de manera efectiva. Además, presenta la proporción de estudios que están relacionados con cada categoría.

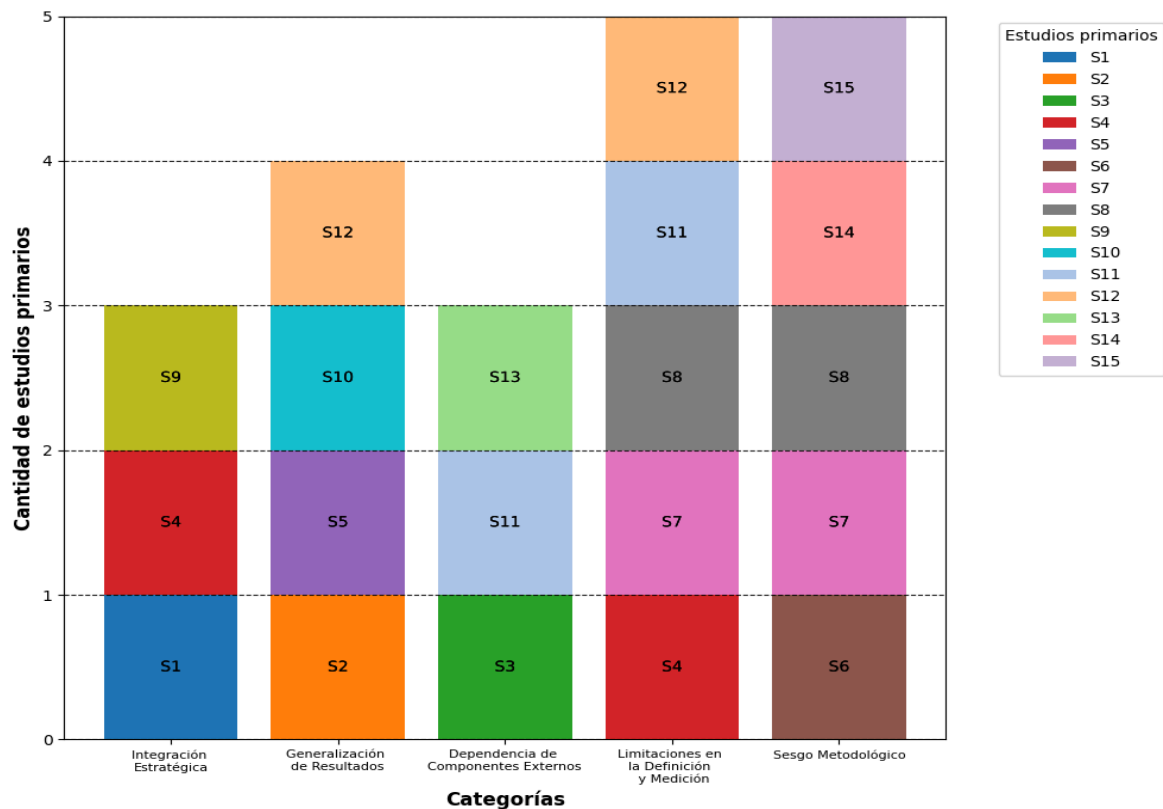


Figura 6. Análisis de limitaciones en los estudios primarios.

Identificar las limitaciones en los estudios primarios permite reconocer patrones y áreas críticas que necesitan atención adicional en el campo de SPI aplicando VSM. Asimismo, se puede notar como cada estudio está relacionado con diferentes categorías de limitaciones identificadas, lo que sugiere áreas específicas donde pueden dirigirse los esfuerzos de investigación para abordar estas cuestiones, por ejemplo:

- S1, S4 y S9 están vinculados principalmente a la categoría de: “Integración Estratégica”, lo que indica la importancia de investigar más a fondo cómo mejorar la alineación entre la estrategia empresarial y la aplicación del VSM en los procesos de software. Esto sugiere la necesidad de desarrollar enfoques que permitan una integración más efectiva entre la estrategia organizacional y las iniciativas de SPI.
- S2, S5, S10 y S12 están relacionados con la categoría: “Generalización de Resultados”, lo que resalta la necesidad de ampliar el alcance y la representatividad de los estudios para garantizar la validez externa de los hallazgos. Es esencial que los estudios futuros aborden muestras más grandes y diversas para obtener conclusiones que sean aplicables a una variedad de contextos organizacionales.
- S3, S7, S11, S12 y S13 están asociados con la categoría: “Limitaciones en la Definición y Medición”, señalando dificultades en la definición y medición de conceptos clave en los estudios, como el desperdicio en el desarrollo de software. Esto destaca la necesidad de establecer definiciones claras y consistentes, así como de desarrollar métricas adecuadas para evaluar con precisión los aspectos relevantes de los procesos de software.
- S4, S7, S8 y S11 muestran una conexión con la categoría: “Sesgo Metodológico”, destacando limitaciones metodológicas y la necesidad de herramientas y métricas adecuadas para evaluar el éxito de las iniciativas de VSM en SPI en la Ingeniería de Software. Esto subraya la importancia de abordar y mitigar posibles sesgos en la recopilación y análisis de datos, así como la necesidad de desarrollar herramientas y métricas que sean adecuadas para evaluar el impacto de las intervenciones de SPI.
- S6, S8, S14 y S15 están vinculados a la categoría “Dependencia de Componentes Externos”.

Esto señala la importancia de abordar la dependencia de herramientas y tecnologías externas en la implementación efectiva del VSM en los procesos de software. Es crucial desarrollar estrategias que mitiguen los desafíos relacionados con la integración de sistemas, la interoperabilidad y la estandarización de datos cuando se utilizan herramientas externas en los procesos de mejora de software. Además, la identificación y evaluación de estas dependencias deben ser consideradas en futuras investigaciones para comprender mejor su impacto en la efectividad y la sostenibilidad de las iniciativas de SPI.

4.4. ¿Cuáles son las oportunidades de investigación que se identifican en los estudios analizados?

A través del análisis de la literatura se han identificado diversas oportunidades de investigación que prometen ampliar tanto la teoría como la práctica en la industria del desarrollo de software. Estas iniciativas no solo reflejan la diversidad de enfoques y metodologías en la Ingeniería de Software, sino también la adaptabilidad y la respuesta a las tendencias emergentes en: el desarrollo de software, la gestión de proyectos y la mejora de procesos.

Una de las áreas destacadas es la necesidad de profundizar en la aplicación de soluciones ágiles y prácticas Lean en contextos variados, por ejemplo: equipos distribuidos globalmente [18], proyectos de mejora de procesos [18], y la integración con herramientas de análisis e inteligencia empresarial [21]. Esto subraya la importancia de adaptar y optimizar estas metodologías para entornos específicos, maximizando su eficiencia.

Además, se resalta la necesidad de continuar explorando la calidad y el éxito de los sistemas de información en el contexto de las empresas de desarrollo de software, pero con un enfoque mayor en variables como: la edad, la madurez y el tamaño de las empresas [4]. Esto indica un interés por comprender mejor cómo estos factores influyen en la percepción y la medición de la calidad y el éxito, contribuyendo así a la elaboración de modelos de SPI más robustos y aplicables a los diferentes tipos de empresas de acuerdo con estas variables.

La gestión de desperdicios en el desarrollo de software producidos con un enfoque ágil y Lean también emerge como un campo de interés enfocado en el desarrollo de métodos, prácticas y principios más efectivos para la identificación y eliminación de desperdicios [22]. Esto refleja una preocupación por optimizar los procesos de desarrollo, reduciendo ineficiencias y mejorando el rendimiento general en los proyectos de SPI.

Otro aspecto para destacar es la exploración de la alineación entre el enfoque ágil y los modelos de referencia para la mejora de procesos de software como CMMI, así como la implementación del VSM en proyectos basados en Scrum [5], [23]. Estos estudios sugieren un interés en obtener soluciones híbridas/armonizadas a partir de la fusión de prácticas y marcos de trabajo para lograr una mayor agilidad, flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de software.

Por último, se identifica una necesidad de investigaciones futuras centradas en el factor humano, como la internalización de la filosofía Lean por parte de los individuos [6], y el desarrollo de métricas que apoyen el aprendizaje y la adaptación en la creación de valor para el cliente en equipos ágiles [26]. Esto subraya la importancia de considerar los componentes actitudinales y las competencias individuales, tanto en la implementación y el éxito de las metodologías de desarrollo de software, como en los proyectos de SPI.

A continuación, en la Tabla 14 se presentan las oportunidades de investigación identificadas de forma más detallada en cada uno de los estudios primarios.

Tabla 14. Oportunidades de investigación identificadas en los estudios primarios.

Id.	Oportunidades de investigación
S1	Este estudio sugiere avanzar en el campo de la Ingeniería de Software Continua, el cual es un enfoque holístico que abarca diversas actividades "continuas" a lo largo del ciclo de vida del software, desde la estrategia de negocio y planificación hasta el desarrollo y las operaciones. Este concepto integra prácticas como la integración, entrega, despliegue, pruebas, cumplimiento y seguridad continuos, para establecer un flujo ininterrumpido entre la demanda del cliente y la entrega rápida del producto o servicio de software. Promueve una alineación continua entre la estrategia empresarial, la planificación, el desarrollo y las operaciones, fundamentándose en principios del

	pensamiento lean como el flujo continuo, la eliminación de desechos, la mejora continua (kaizen) y la innovación continua. Este enfoque no solo se limita a la integración continua, sino que busca continuidad en todas las fases del ciclo de vida del software, incluyendo el uso continuo por parte de los clientes y la confianza continua. El estudio divide los temas de investigación en tres áreas principales: estrategia de negocio, desarrollo y operaciones. Cada área incluye preguntas de investigación específicas que abordan los desafíos y las necesidades de investigación en el contexto de la Ingeniería de Software Continua.
S2	Este estudio no plantea oportunidades de investigación específicas. Su enfoque reside en presentar los resultados de una investigación empírica centrada en la percepción del concepto de valor dentro de organizaciones dedicadas al desarrollo de software ágil. Aunque los autores no proponen trabajos futuros específicos, sus hallazgos destacan la necesidad de realizar SPI ágiles que permitan una mejor medición, evaluación y alineación con la creación de valor tanto para el cliente como para la organización.
S3	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio tienen como objetivo profundizar en la comprensión de cómo los métodos ágiles pueden ser aplicados en contextos de equipos distribuidos globalmente y en proyectos que no están relacionado con el desarrollo de software, así como mejorar la eficiencia y efectividad de estos métodos en tales entornos. Cabe destacar que el estudio no aborda el tema de SPI.
S4	No se observan oportunidades de investigación evidentes en el estudio. Este se centra en presentar un estudio de caso sobre la aplicación de los principios Lean Kanban en una metodología de desarrollo de software Agile ya establecida, y en analizar los resultados obtenidos en términos de mejora de la agilidad y el rendimiento del proyecto. Si bien se proponen recomendaciones para eliminar completamente los Sprints y optimizar aún más el flujo de trabajo, no se aborda la posibilidad de investigaciones futuras. Además, el estudio no profundiza en SPI lo que podría haber proporcionado un marco más amplio para entender las implicaciones de la integración de Lean Kanban en entornos Agile.
S5	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio son validar el modelo de calidad y éxito de sistemas de información (IS) que ellos han extendido y propuesto. Este modelo consiste en examinar los determinantes de la calidad y el éxito de los sistemas de información a partir de variables como: la contribución de las personas, la percepción de los usuarios, el clima organizacional, las interacciones sociales y la estructura de la industria. Además, sugieren que variables de control como la edad de la empresa, la madurez de la empresa y el tamaño de la empresa podrían utilizarse en investigaciones futuras para aumentar la riqueza de los hallazgos. Estas recomendaciones están orientadas a profundizar y expandir el conocimiento sobre los factores que influyen en la calidad y el éxito de los sistemas de información, particularmente en la adopción de proyectos de SPI en el contexto de las empresas de desarrollo de software en Canadá.
S6	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio son realizar estudios de replicación de temas similares en otros países para intentar obtener una comprensión más común del valor en el contexto del desarrollo de software global, también se plantea la opción de encontrar un modelo adecuado para la combinación de métodos y métodos ágiles y tradicionales, maximizando ambos valores con el objetivo de lograr una SPI.
S7	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio están orientadas a la SPI, mencionan la necesidad de aumentar el número de estudios académicos rigurosos sobre Kanban y aprovechar la experiencia acumulada en estudios de revisión. Además, se sugiere que futuras investigaciones podrían explorar cómo Kanban podría integrarse con el software de análisis e inteligencia empresarial contemporáneo para recopilar, analizar y comunicar datos en tiempo real a los equipos de proyecto.
S8	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio están orientadas a la SPI, destacan la necesidad de continuar la investigación en el área de la gestión de desperdicios como parte de la metodología de desarrollo de productos ágiles/lean. Se sugiere que los profesionales de la industria pueden utilizar las definiciones de lean como punto de partida para iniciar discusiones sobre el concepto de desperdicio. Sin embargo, se enfatiza que la investigación en Ingeniería de Software debe avanzar y desarrollar métodos, prácticas y principios que permitan la medición, identificación y eliminación efectiva y eficiente de desperdicios como parte de la metodología de desarrollo de productos ágiles/lean.
S9	Las oportunidades de investigación para este estudio no se establecen explícitamente, en cambio, se proporcionan recomendaciones y puntos a considerar para las organizaciones que están trabajando en la alineación de enfoques ágiles y CMMI V2.0, basándose en la literatura existente y en la experiencia de los autores en SPI.
S10	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio indican la necesidad de identificar los pasos necesarios para desarrollar los planes de Kaizen para la implementación del estado futuro de su proceso, el cual hace referencia a el desarrollo de software basado en Scrum que se ha analizado y mejorado mediante la implementación del VSM. Además, se menciona que se medirá el éxito logrado por la implementación de estos planes en escenarios prácticos. Esto sugiere que tienen la intención de llevar a cabo más investigaciones para

	evaluar la efectividad de las estrategias de mejora continua.
S11	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio mencionan la intención de seguir ajustando el modelo de simulación propuesto. Este modelo tiene como objetivo evaluar el impacto de los cambios en los proyectos de software y la rentabilidad de las estrategias de mejora de procesos, con el fin de satisfacer las demandas específicas del proyecto. Además, se recopilarán datos de simulación que se ingresarán en el modelo para proporcionar resultados más valiosos. Finalmente, se destaca la importancia de validar el modelo con datos reales de proyectos específicos para mejorar la efectividad de las estrategias de mejora de procesos de software (SPI).
S12	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio invitan a otros investigadores a validar el modelo propuesto, cuyo objetivo es identificar y analizar los factores determinantes de la calidad del software y el éxito de los proyectos de sistemas de información. Además, se sugiere incorporar otros factores como la cultura y el estilo de liderazgo en futuras evaluaciones del modelo. También se recomienda utilizar datos demográficos, como la antigüedad, madurez y tamaño de la empresa, como variables de control en investigaciones futuras para proporcionar una mayor comprensión. Finalmente, se destaca que el enfoque mixto del estudio ofrece una manera de obtener perspectivas más detalladas sobre los antecedentes y las variables moderadoras de la madurez del proceso, la calidad del software y el éxito del proyecto, lo cual es esencial para la SPI.
S13	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio mencionan que existe una alta demanda para el desarrollo de técnicas específicas destinadas a la SPI, así como herramientas para su estimación y evaluación. Se sugiere que las recomendaciones y la información recopilada, como: técnicas y modelos disponibles, desafíos y problemas existentes, recomendaciones para mejoras, factores de fracaso y cómo evitarlos, necesidad de estandarización, podrían servir como una hoja de ruta para futuras investigaciones en el campo de SPI, y la estimación de calidad del producto.
S14	Las oportunidades de investigación que plantea este estudio mencionan que se necesitan más estudios sobre cómo las métricas pueden apoyar el aprendizaje y los cambios en el proceso de creación de valor para el cliente en equipos ágiles. Se sugiere investigar los desafíos para adoptar este tipo de métricas durante el desarrollo de software, así como las habilidades y conocimientos necesarios para su adopción, esto con el objetivo de guiar posteriormente a los equipos ágiles. También se propone estudiar la asociación entre los momentos de adaptación del equipo y las métricas de valor para el cliente.
S15	Las oportunidades de investigación para este estudio destacan uno de sus hallazgos, que es la fuerte relación entre las principales barreras y ventajas de la implementación de Lean con componentes actitudinales o personales. Plantean la hipótesis que Lean es una forma de pensar o filosofía que necesita ser internalizada por las personas que la aplicarán para tener éxito. Por lo tanto, sugieren que se necesitan investigaciones futuras para responder a esto.

Acronimos utilizados: Identificador del estudio (Id.)

5. Discusión

A continuación, se presenta un análisis realizado a partir de los resultados obtenidos gracias a la recopilación de la información presentada en esta revisión sistemática.

5.1. Observaciones principales

Este estudio se elaboró con la finalidad de conocer el estado actual de la literatura acerca de la aplicación del VSM en el contexto de SPI, y a partir de lo anterior se pueden deducir las siguientes observaciones:

- Los estudios primarios analizados en su mayoría no abordan el tema de SPI de manera directa, sino que lo hacen a través de diferentes enfoques y perspectivas, por ejemplo: algunos estudios hablan sobre SPI en el contexto de métodos ágiles, mientras que otros lo analizan con relación a modelos de madurez como CMMI (Capability Maturity Model Integration). Incluso, se encontraron investigaciones que combinan el modelo CMMI con enfoques ágiles para abordar SPI. Otra forma relevante empleada en los estudios primarios de abordar SPI consistió en la integración de prácticas Lean, las cuales se centran en la eliminación de desperdicios y la mejora continua de procesos, alcanzando una mayor calidad del software y el éxito en los proyectos de desarrollo de software. A pesar de las diferentes perspectivas y enfoques utilizados, todos los estudios analizados comparten un objetivo común: mejorar la calidad del software y el desempeño de los proyectos de desarrollo, todo esto a través de los proyectos de SPI.

- El SPI o mejora de procesos de software, es esencial para garantizar la entrega de software de alta calidad y el éxito de los proyectos de desarrollo. En los estudios primarios analizados, se presentan diversos enfoques y tendencias como: Enterprise Agile, DevOps, Beyond Budgeting y Lean Startups, que resaltan la necesidad de eliminar las discontinuidades y desconexiones entre actividades clave como: la planificación, el desarrollo y la implementación. Estos enfoques proponen prácticas como la integración continua, la entrega continua, la automatización, la medición y una mayor alineación entre el negocio y el desarrollo de software. Algunos de los estudios examinados indican que el uso de Kanban (un método de gestión de flujo de trabajo) puede mejorar significativamente los procesos de desarrollo de software al aumentar la visibilidad y el control de las actividades del proyecto, identificar impedimentos, mejorar el flujo de trabajo y reducir defectos. Además, la alineación entre el modelo CMMI y metodologías ágiles como Scrum resulta crucial para que las organizaciones mejoren sus procesos de desarrollo de software y obtengan mejores resultados. Sin embargo, la implementación de procesos de medición ha sido un desafío, debido a la inherente complejidad y variación del proceso entre las diferentes organizaciones y proyectos, además se puede encontrar resistencia al cambio por parte del equipo de desarrollo y otras partes interesadas al introducir nuevas métricas y procesos de medición, por lo tanto, existe una necesidad apremiante por desarrollar técnicas específicas adicionales para la mejora y estimación de los procesos de desarrollo de software. Estas técnicas deben abordar estos desafíos y contribuir a mejorar la calidad y la productividad de los productos de software.
- En los estudios primarios analizados, se destaca la complejidad de los conceptos de valor y desperdicio, los cuales son abordados desde múltiples perspectivas y definiciones. Es importante tener una comprensión compartida de estos conceptos, ya que esto facilita su identificación y gestión efectiva en las organizaciones de desarrollo de software. En este contexto, se observa que las organizaciones adoptan distintas aproximaciones para definir y priorizar los aspectos relacionados con el valor, entre los más relevantes: el tiempo de entrega, la calidad percibida y el costo. Sin embargo, la falta de una definición homogénea o estandarizadas dificultan su identificación y medición de manera consistente. Por otro lado, se identifican varios tipos de desperdicio en estos estudios, algunos de los cuales podrían considerarse como síntomas derivados del desperdicio. La mayoría de las empresas carecen de una definición propia o recurren a definiciones preestablecidas para el desperdicio, con pocas iniciativas para identificar o eliminar activamente el desperdicio más allá de iniciativas locales a nivel de proyecto. Algunos estudios establecen una relación directa entre los conceptos de valor y desperdicio, resaltando la necesidad de una comprensión común y una visión holística para identificar, reconocer y eliminar eficazmente el desperdicio. Se destaca además la importancia de optimizar tanto los procesos de la organización como el producto software, dado que el desperdicio puede tener repercusiones significativas en todos los niveles, evitando así la suboptimización y mala calidad en todas las esferas organizacionales relacionadas con el desarrollo de los productos software.
- A pesar de los beneficios comprobados de los proyectos de SPI, su adopción sigue siendo notablemente baja. Esto se debe en gran medida a la creencia arraigada en muchas empresas que la implementación de estos proyectos es costosa, y que consume mucho tiempo y esfuerzo. Muchas organizaciones perciben que los esfuerzos necesarios para implementar proyectos de SPI superan los beneficios potenciales que podrían obtener, de hecho, a partir de los estudios analizados se menciona que alrededor del 67% de las empresas que intentan adoptar alguna forma de programa de SPI suelen abandonar el esfuerzo antes de poder aprovechar todos sus beneficios potenciales, esto debido a la complejidad y dificultad percibida de dichos proyectos. Aunque la literatura ha demostrado consistentemente que los proyectos de SPI pueden mejorar la calidad del software, reducir los costos y tiempos de los proyectos, y aumentar la satisfacción de los clientes, las empresas aún no están completamente convencidas de sus beneficios a largo plazo. Esta falta de convencimiento conduce a una baja priorización e implementación de estos proyectos.
- Un punto crucial que merece atención en este estudio, es la escasez de información encontrada sobre la integración del VSM aplicada a proyectos de SPI. En la revisión de los artículos

primarios, se evidenció que el tema del VSM se abordaba de manera superficial en la mayoría de los estudios analizados, sin una exploración profunda del mismo. Solo algunos artículos mencionaban la importancia de esta herramienta. El análisis detallado de algunos artículos reveló que el VSM permite visualizar el flujo actual del proceso e identificar los puntos de congestión y las actividades que no añaden valor. Además, se menciona que esta herramienta puede ayudar a clasificar y priorizar los diferentes tipos de desperdicio, como: el tiempo de espera, los cambios de tareas y el trabajo parcialmente completado. Con base en esta información, se pueden proponer estrategias de mitigación y desarrollar un mapa del estado futuro de los proyectos de desarrollo de software que muestre una reducción significativa en el tiempo de entrega y un aumento en la eficiencia del proceso. Por otro lado, otros artículos mencionaron que el uso del VSM en proyectos Scrum puede resultar beneficioso, ya que facilita la identificación y eliminación de desperdicios, lo que a su vez mejora la productividad y la satisfacción del cliente.

5.2. Limitaciones y sesgos

Una de las limitaciones significativas en esta revisión sistemática radica en el acceso restringido a estudios relevantes, debido a bloqueos de acceso y falta de autorización para su análisis. Esta restricción pudo haber limitado la comprensión completa del panorama investigativo. Además, la falta de estudios específicos sobre la temática abordada; lo que dificultó la capacidad para realizar un análisis completo de la situación actual, esto sugiere la necesidad de una mayor investigación para profundizar en este campo en particular, destacando así la importancia de ampliar el conocimiento disponible.

Además, los resultados de este RSL pueden haberse visto afectados por algunas amenazas a la validez, tales como:

- **Sesgos en las preguntas de investigación:** Es posible que las preguntas de investigación que definimos para este RSL no cubran todos los aspectos de la mejora de procesos de software en donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor. Para mitigar esta amenaza y reforzar la validez externa del RSL, se evaluaron las preguntas de investigación utilizando el método FINER [11], adaptado específicamente para este estudio. En donde se realizaron encuestas en las que participaron tres evaluadores externos al estudio.
- **Sesgos en la selección de estudios:** Es posible que la selección de estudios se viera amenazada por la influencia de variables ajenas al estudio. Para mitigar este riesgo, se definieron criterios de inclusión y exclusión con el objetivo de reducir el sesgo en la selección de estudios y promover una revisión más objetiva. Además, la decisión de incluir únicamente artículos en inglés podría haber excluido trabajos relevantes escritos en otros idiomas. Finalmente, se evaluó la pertinencia y la relevancia de los estudios primarios a través de un conjunto de criterios.
- **Sesgos en la extracción de datos:** Es difícil garantizar que los artículos primarios fueron analizados y seleccionados adecuadamente. Para mitigar esta amenaza, la clasificación y extracción de información de cada artículo fue realizada por el autor principal y confirmada por los demás autores. Otra limitación importante está relacionada con la técnica definida para la extracción de datos a partir de hojas resumen, que sesgó la información extraída ya que la clasificación se realizó bajo la opinión y conocimiento de los involucrados en la búsqueda.
- **Sesgos en la definición de la cadena de búsqueda:** La cadena de búsqueda podría haberse visto afectada por factores como la selección inadecuada de términos clave y operadores booleanos, resultando en la omisión de estudios relevantes o la inclusión de estudios irrelevantes. Para mitigar este sesgo, se implementaron varias estrategias. Se realizó una revisión de literatura gris para identificar los términos clave más relevantes y se utilizaron operadores booleanos estratégicamente para combinar términos clave, ampliando o restringiendo la búsqueda según fuera necesario para mejorar la precisión en la identificación de estudios relevantes. Además, se realizaron búsquedas preliminares para evaluar la efectividad de la cadena de búsqueda, permitiendo ajustar los términos y operadores

utilizados. La cadena de búsqueda fue revisada por distintos investigadores para asegurar la inclusión de todos los términos importantes y la correcta utilización de los operadores booleanos. Esto permitió actualizar la cadena de búsqueda continuamente, incluyendo términos y enfoques surgidos en la literatura reciente, asegurando su relevancia y exhaustividad. Con estas estrategias, se buscó minimizar el sesgo y asegurar la mayor precisión posible, reduciendo la probabilidad de omitir estudios relevantes o incluir literatura no pertinente.

6. Conclusiones y trabajo futuro

En conclusión, los estudios analizados proporcionaron una visión más completa de diversas áreas de investigación dentro del área de la Ingeniería de Software, especialmente en SPI con un enfoque particular en la aplicación del VSM. A partir de los resultados obtenidos, se han identificado oportunidades significativas para avanzar en la teoría como en la práctica, abordando desafíos clave y explorando nuevas direcciones de investigación. Algunas de las conclusiones y áreas de trabajo futuro destacadas son:

- La necesidad de investigar con mayor profundidad la gestión de desperdicios en el desarrollo de software ágiles/lean, haciendo uso de la herramienta del VSM, y cómo esta pueda ser adaptada y/o aplicada en la identificación y eliminación de desperdicios como parte integral de los proyectos de SPI. Asimismo, que estas soluciones sean aplicables en equipos distribuidos, proyectos no relacionados con el desarrollo de software y la integración con herramientas de análisis e inteligencia empresarial para mejorar la eficiencia, la colaboración y la entrega de valor en diversos entornos empresariales.
- Se ha reconocido la importancia de una mayor integración entre la estrategia empresarial y la implementación del VSM en los procesos de software. Se requiere de investigaciones adicionales para comprender mejor como el VSM puede ser utilizado como una herramienta estrategia para alinear las iniciativas de mejora de procesos de software con los objetivos y prioridades de las organizaciones.
- En los estudios analizados han señalado dificultades en la definición y medición de conceptos clave en el contexto del VSM aplicado al desarrollo de software. Es importante desarrollar definiciones claras y consistentes, así como métricas adecuadas para evaluar con precisión los flujos de valor específicos en este contexto.

Para futuras investigaciones, se recomienda abordar las siguientes áreas:

- En los estudios analizados han señalado dificultades en la definición y medición de conceptos clave en el contexto del VSM aplicado al desarrollo de software. Es importante desarrollar definiciones claras y consistentes, así como métricas adecuadas para evaluar con precisión los flujos de valor específicos en este contexto.
- Explorar cómo el VSM puede integrarse de manera efectiva para mejorar la visibilidad y la eficiencia de los flujos de trabajo en proyectos de SPI, con el fin de que estos proyectos puedan adaptarse y mejorar constantemente, entregando así procesos de alta calidad de manera más rápida y eficiente.
- Desarrollar un marco de trabajo para la definición y medición de conceptos clave en VSM que puedan integrarse con SPI.

7. Referencias bibliográficas

- [1] D. A. Chevers, "A Mixed Method Approach to investigate the Antecedents of Software Quality and Information Systems Success in Canadian Software Development Firms", *Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, vol. 21, n.º 2, p. pp109-130-pp109-130, nov. 2018, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://academic-publishing.org/index.php/ejise/article/view/133>
- [2] R. Conradi y A. Fuggetta, "Improving software process improvement", *IEEE Softw*, vol. 19, n.º 4, pp. 92-99, jul. 2002, doi: 10.1109/MS.2002.1020295.

- [3] un Grupo de MiPyMEs, C. Pardo, J. Ariel Hurtado, y F. J. Pino, "VII Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento", 2008. [En línea]. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/221360001>
- [4] D. Anthony Chevers y G. Grant, "Developer's Views On Information Systems Quality And Success In Canadian Software Development Firms", *JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management*, vol. 14, n.º 1, pp. 3-20, doi: 10.4301/S1807-17752017000100001.
- [5] N. Nasir y N. Mehmood Minhas, "Implementing Value Stream Mapping in a Scrum-based project-An Experience Report", 2018.
- [6] M. Briggite *et al.*, "Systematic Literature Review of Lean Tools Applied to Software Development", *Repositorio Institucional - Ulima*, 2023, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/19026>
- [7] B. Kitchenham y S. Charters, "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering". Accedido: 4 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering
- [8] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, y M. Mattsson, "Systematic Mapping Studies in Software Engineering", *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE 2008*, jun. 2008, doi: 10.14236/EWIC/EASE2008.8.
- [9] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews", *The BMJ*, vol. 372. BMJ Publishing Group, 29 de marzo de 2021. doi: 10.1136/bmj.n71.
- [10] V. Basili y G. Caldiera, "Goal question metric paradigm", *Encyclopedia of Software Engineering*, vol. 2, pp. 528-532, 2000, Accedido: 4 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf>
- [11] G. Goldschmidt y B. Matthews, "Formulating design research questions: A framework", *Des Stud*, vol. 78, p. 101062, ene. 2022, doi: 10.1016/J.DESTUD.2021.101062.
- [12] T. Dybå y T. Dingsøyr, "Strength of Evidence in Systematic Reviews in Software Engineering", *ESEM'08: Proceedings of the 2008 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, pp. 178-187, 2008, doi: 10.1145/1414004.1414034.
- [13] L. Yang *et al.*, "Quality Assessment in Systematic Literature Reviews: A Software Engineering Perspective", *Inf Softw Technol*, vol. 130, p. 106397, feb. 2021, doi: 10.1016/J.INFSOF.2020.106397.
- [14] M. Ivarsson y T. Gorschek, "A method for evaluating rigor and industrial relevance of technology evaluations", *Empir Softw Eng*, vol. 16, n.º 3, pp. 365-395, jun. 2011, doi: 10.1007/S10664-010-9146-4/METRICS.
- [15] R. Wieringa, N. Maiden, N. Mead, y C. Rolland, "Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion", *Requir Eng*, vol. 11, n.º 1, pp. 102-107, mar. 2006, doi: 10.1007/s00766-005-0021-6.
- [16] B. Fitzgerald y K. J. Stol, "Continuous software engineering: A roadmap and agenda", *Journal of Systems and Software*, vol. 123, pp. 176-189, ene. 2017, doi: 10.1016/J.JSS.2015.06.063.
- [17] H. Alahyari, R. Berntsson Svensson, y T. Gorschek, "A study of value in agile software development organizations", *Journal of Systems and Software*, vol. 125, pp. 271-288, mar. 2017, doi: 10.1016/J.JSS.2016.12.007.
- [18] G. L. ; Kiely, J. ; Kiely, C. Nolan, G. Kiely, y J. Kiely, "Scaling agile methods to process improvement projects: a global virtual team case study", *Amcis 2017 Proceedings*, p. 2017, 2017, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10468/6641>
- [19] N. Cvetković, S. Morača, M. Jovanović, M. Medojević, y B. Lalić, "Enhancing The Agility And Performances Of A Project With Lean Manufacturing Practices", pp. 661-0670, doi: 10.2507/28th.daaam.proceedings.093.
- [20] X. Li y Q. Cao, "A Comparative Study of Value in Agile Software Development Organizations", 2017, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-13981>
- [21] M. O. Ahmad, D. Dennehy, K. Conboy, y M. Oivo, "Kanban in software engineering: A systematic mapping study", *Journal of Systems and Software*, vol. 137, pp. 96-113, mar. 2018, doi: 10.1016/J.JSS.2017.11.045.
- [22] H. Alahyari, T. Gorschek, y R. Berntsson Svensson, "An exploratory study of waste in software development organizations using agile or lean approaches: A multiple case study at 14 organizations",

- Inf Softw Technol*, vol. 105, pp. 78-94, ene. 2019, doi: 10.1016/J.INFSOF.2018.08.006.
- [23] V. Henriquez, A. M. Moreno, J. A. Calvo-Manzano, y T. S. Feliu, “Agile-CMMI Alignment: CMMI V2.0 Contributions and To-dos for Organizations”, oct. 2021, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2110.00399v1>
- [24] X. Zhang, X. Wang, y Y. Kang, “Change-oriented open source software process simulation”, *IEEE Access*, vol. 6, pp. 70145-70163, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2880998.
- [25] A. Usman Inuwa, M. Kabir Dauda, M. A. Musa, y A. B. Umar, “Software Process Improvement and Estimation: A Systematic Literature Review”, *TAJET*, vol. 2, n.º 2, pp. 74-82, 2022.
- [26] F. Sambinelli, M. Augusto, y F. Borges, “What Software Agile Teams Do To Create Customer Value: A Mixed-Methods Analysis In Brazil”, *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications*, vol. 14, pp. 68-091, 2022, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: www.mirlabs.net/ijcisim/index.html

Anexo B

Artículo enviado al evento AmiTic: Resultados preliminares de una revisión sistemática de la literatura acerca de la aplicación del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software

Preliminary Results Of A Systematic Literature Review On The Application Of Value Stream Mapping In Software Process Improvement.

Resultados Preliminares De Una Revisión Sistemática De La Literatura Acerca De La Aplicación Del Mapa De Flujo De Valor En La Mejora De Procesos De Software

Kevin Alarcón
University of Cauca
GTI Research Group
Popayán, Cauca, Colombia
kfalarcon@unicauca.edu.co

Sergio Erazo
University of Cauca
GTI Research Group
Popayán, Cauca, Colombia
sergioorteera@unicauca.edu.co

César Pardo
University of Cauca
GTI Research Group
Popayán, Cauca, Colombia
cpardo@unicauca.edu.co

Vladimir Villareal
Technological University of Panama
Grupo GITCE – UTP
Chiriquí, Panamá
vladimir.villareal@utp.ac.pa

Eydy Suárez Brievea
Popular University of Cesar
GISICO Research Group
Valledupar, Colombia
eydysuarez@unicesar.edu.co

Abstract—One of the success factors for software development projects in an organization largely depends on how well-defined and institutionalized their processes are. In this context, adopting software process improvement projects offers benefits related to reducing project delivery time, increasing staff productivity, and improving customer satisfaction. On the other hand, the Value Stream Mapping (VSM) emerges as a tool to identify and eliminate waste in software development processes, allowing the visualization and analysis of workflow from a value perspective, highlighting areas of inefficiency and bottlenecks that can be optimized. The objective of this study is to establish a broader state of knowledge about the application of the Value Stream Mapping tool in software process improvement. This tool can help identify and manage the waste generated in a software development process to increase the value delivery in final products. This study presents the results obtained after conducting a systematic literature review, describing emerging trends, challenges, and solutions in integrating the Value Stream Mapping tool into software process improvement.

Keywords—Software Process Improvement (SPI), Value Stream Mapping (VSM), Lean, Kanban.

Resumen— Uno de los factores de éxito de los proyectos de desarrollo de software en una organización depende en gran parte de la forma en que se hayan definido e institucionalizado sus procesos, en este contexto, la adopción de proyectos de mejora de procesos de software ofrece beneficios relacionados con la reducción del tiempo de entrega del proyecto de software, el aumento de la productividad del personal y la mejora de la satisfacción del cliente. Por otro lado, el mapa de flujo de valor surge como una herramienta para identificar y eliminar desperdicios en los procesos de desarrollo de software permitiendo visualizar y analizar el flujo de trabajo desde una perspectiva de valor, destacando áreas de ineficiencia y cuellos

de botella que pueden ser optimizados. El objetivo de este estudio es establecer un estado más amplio de conocimiento sobre la aplicación de la herramienta del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software, esta herramienta puede contribuir a identificar y gestionar los desperdicios que se generan en un proceso de desarrollo de software, con el fin de aumentar la entrega de valor en los productos finales. Este estudio presenta los resultados obtenidos luego de realizar una revisión sistemática de la literatura, describiendo las tendencias emergentes, desafíos y soluciones en la integración de la herramienta del mapa de flujo de valor en la mejora de procesos de software.

Palabras clave—Software Process Improvement (SPI), Value Stream Mapping (VSM), Lean, Kanban.

I. INTRODUCCIÓN

La mejora de procesos de software (conocido en inglés como Software Process Improvement, en adelante SPI), ofrece beneficios significativos en las organizaciones dedicadas al desarrollo de software, que van desde la reducción de tiempo del ciclo del proyecto, hasta el aumento de la productividad del personal y la mejora de la satisfacción del cliente. La madurez de los procesos es un concepto clave en gestión empresarial, y se refiere al grado de desarrollo y mejora de las actividades en los procesos de una organización, además, tiene como meta garantizar la entrega de productos de alta calidad que busca que no solo sean eficientes, sino que también satisfagan las necesidades del cliente [1], esto se relaciona con lo mencionado por Alfonso Fuggetta y que se ha convertido en una premisa en la Ingeniería de Software: “la calidad del producto software depende en gran parte de la calidad del proceso” que ha sido definido para obtenerlo [2],

esto nos lleva a pensar que para producir productos con altos niveles de calidad, es importante contar con procesos de calidad. Asimismo, se puede afirmar que la calidad del software y la productividad son factores cruciales para alcanzar la competitividad de las empresas de software a nivel mundial, por lo que, para mejorar la productividad de una organización, son importantes los procesos utilizados [3], lo que conlleva a cambiar la percepción que se tiene del concepto de calidad, es decir; una visión más centrada en los procesos que los productos, esto también aplica a los proyectos. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que otorga un proyecto de SPI en las empresas de software, la adopción de estos sigue siendo baja, por ejemplo, según [1] y [4], siete de cada diez empresas que intentan adoptar algún programa suelen abandonarlo, en parte debido a: la creencia que su implementación es costosa, requiere mucho tiempo y es compleja.

Los procesos involucrados en la creación de productos software están compuestos por una serie de actividades interrelacionadas, desde la conceptualización y el diseño hasta la implementación y la entrega. En este contexto, el mapa de flujo de valor (conocido en inglés como Value Stream Mapping, en adelante VSM), una herramienta para optimizar los procesos por medio de la búsqueda de reducción de desperdicios, es decir; cualquier elemento que no agregue valor para el cliente debe ser eliminado. De acuerdo con [5] y [6], esto se logra identificando áreas de ineficiencia, cuellos de botella y actividades que no agreguen valor, lo que permite a las organizaciones optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos, [6].

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se enfoca en presentar los resultados obtenidos al realizar una revisión sistemática de la literatura (RSL) sobre la aplicación del VSM en el contexto de los proyectos SPI en empresas de software. El objetivo fue el de examinar detalladamente la literatura existente, identificar tendencias emergentes, desafíos comunes y soluciones propuestas en esta área a través de la identificación y revisión de diversos estudios primarios, que incluyen investigaciones académicas, tales como: artículos de revista científicas y artículos de eventos científicos, lo que permitió establecer una visión general y actualizada del estado del arte en cuanto a la integración del VSM en SPI. Este RSL se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 se detalla el protocolo de investigación empleado para la elaboración de la revisión, junto con la ejecución de la búsqueda de la información. En la Sección 3 se presentan resultados obtenidos en respuesta a las preguntas de investigación. La Sección 4 aborda la discusión de los resultados, las observaciones principales, las limitaciones y la trascendencia de esta investigación. Por último, en la Sección 5 se presentan las conclusiones y trabajo futuro.

II. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Una revisión sistemática de la literatura –RSL– es una metodología de investigación que ofrece una visión general de un área de investigación mediante la clasificación y el conteo de las contribuciones en relación con las categorías de esa clasificación. El RSL no solo identifica los temas investigados, sino que también permite determinar qué temas se han abordado en las investigaciones y dónde han sido publicadas [7]. Para llevar a cabo este RSL, se siguieron los protocolos propuestos en [8], la cual consistió en cuatro etapas: (1) aplicación del enfoque GQM, (2) definir la estrategia de búsqueda y selección, (3) conducir la revisión y

(4) reportar la revisión. Además, se utilizó PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) [9], la cual es una guía/lista de chequeo diseñada para mejorar la presentación de informes de revisiones sistemáticas y metaanálisis a través de 27 ítems. La aplicación de PRISMA permitió además garantizar que se incluyeran todos los elementos esenciales en la RSL, lo que facilita su transparencia y reproducibilidad/replicación. En el siguiente enlace: <https://tinyurl.com/muhvafhd>, se puede consultar la figura que muestra la secuencia de las actividades realizadas en el RSL, durante la secuencia se pueden observar algunos artefactos de entrada y salida.

En las siguientes subsecciones del protocolo de investigación se presentan de forma detallada las siguientes actividades: (2.1) definición de los objetivos de búsqueda y preguntas de investigación; (2.2) definición de la estrategia de búsqueda; (2.3) definición de los criterios de inclusión y exclusión; (2.4) definición de los criterios de evaluación de la relevancia y pertinencia de los estudios primarios, y la (2.5) definición de la estrategia de extracción de datos y métodos de síntesis.

A. definición de los objetivos de búsqueda y preguntas de investigación

Con el objetivo de enfocar adecuadamente los esfuerzos de investigación en el RSL, se definieron 4 objetivos de búsqueda (OB) y un conjunto de preguntas de investigación, esto se llevó a cabo siguiendo el enfoque propuesto por Basili y Calera [10], conocido como Goal-Question-Metric (GQM), este enfoque propone un modelo de medición compuesto por tres niveles de abstracción: (i) Conceptual (Objetivo), (ii) Operativo (Pregunta) y (iii) Cuantitativo (Métrica). A nivel conceptual, se definieron los objetivos que permitieron establecer, conocer e identificar el propósito del RSL a realizar. Posteriormente, a nivel Operativo se diseñó un conjunto de preguntas a partir de los objetivos obtenidos en el nivel conceptual, estas preguntas permitieron enfocar, caracterizar y estructurar la evaluación de los estudios primarios identificados y relacionados con SPI donde se incluya la herramienta del VSM. El enfoque GQM propone establecer un conjunto de métricas asociadas a cada pregunta que permitan medir aspectos específicos asociados a un proyecto, sin embargo, en este RSL las métricas sugeridas por el enfoque GQM se desarrollarán en trabajos futuros. Los objetivos de búsqueda (OB) establecidos a nivel conceptual para el RSL se presentan a continuación:

- **Objetivo 1.** Identificar los trabajos relacionados con la mejora de procesos de software en donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor.
- **Objetivo 2.** Identificar las tendencias emergentes, los desafíos predominantes y las soluciones propuestas sobre la mejora de procesos de software donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor.

Identificar estudios y reflexionar a partir del análisis de tendencias emergentes es fundamental para obtener una comprensión sólida del estado actual del tema, al mismo tiempo ayuda a proporcionar una hoja de ruta clara para avanzar en la investigación de los proyectos SPI aplicando VSM. A partir de los objetivos de búsqueda, se definieron dos (2) preguntas de investigación (PI) con su respectiva motivación como se presentan en la Tabla I. Con las PI se buscó segmentar la información recopilada sobre los estudios que abordan SPI mediante la aplicación del VSM, y de esta

manera apoyar la identificación de brechas existentes de investigación. Asimismo, para asegurar que las preguntas de investigación fueran claras y específicas para los objetivos de la RSL, se evaluaron utilizando el método FINER, el cual considera cinco criterios: factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Esto garantizó que las preguntas formuladas fueran apropiadas y condujeran a resultados valiosos y esclarecedores para la investigación en cuestión. Las calificaciones obtenidas en dicha evaluación no se presentan aquí debido a limitaciones de espacio, pero pueden ser consultadas en <https://tinyurl.com/57xp6xyf>.

TABLA I. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Id.	Pregunta de investigación	Motivación	OB
1	¿Cuáles son las limitaciones/desafíos en los estudios analizados?	Al identificar y reportar los factores que pueden afectar la validez o generalización de cada estudio, se facilita la evaluación de sus puntos fuertes y débiles, se proponen posibles soluciones o líneas de investigación futuras, y se sitúan los resultados en el contexto teórico y aplicado del tema.	OB2
2	¿Cuáles son las oportunidades de investigación que identifican en los estudios analizados?	Proponer posibles líneas o proyectos de investigación que se deriven o se relacionen con las oportunidades de investigación identificadas.	OB2

^a Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Objetivo (OB).

B. Estrategia de búsqueda

Para este RSL se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la SPI mediante el VSM. Se seleccionaron las palabras clave a partir de una revisión preliminar de documentos proporcionados por expertos en el tema. Se usaron los conectores lógicos ‘AND’ y/o ‘OR’ para combinar estas palabras y obtener la siguiente cadena de búsqueda básica: (“value-stream mapping” OR “value-stream management” OR “value-stream maps” OR “value stream mapping” OR “value stream management” OR “value stream maps”) AND (“software process improvement”). Esta cadena de búsqueda se adaptó según los criterios específicos de cada una de las siete bases de datos consultadas: Google Scholar, Scopus, SpringerLink, IEEE Digital Library, ISI Web Of Science, Science@Direct y ACM Digital Library. Se realizó la búsqueda para el idioma inglés y se consideró la información publicada entre 2017 y 2024 y que tuviera una relación directa con el objetivo de la investigación. Las adaptaciones específicas de la cadena de búsqueda pueden ser consultadas a través de <https://tinyurl.com/33dxknvp>.

C. Criterios de inclusión y exclusión

Para determinar la inclusión de los estudios encontrados como estudios relevantes se consideraron cinco aspectos: (i) título, (ii) resumen, (iii) palabras clave (keywords), (iv) introducción y (v) conclusiones. Aquellos que superaron este primer filtro fueron analizados minuciosamente para identificar los estudios primarios. Para esto, se llevó a cabo una revisión exhaustiva del texto para determinar si cumplían con al menos uno de los criterios de inclusión (CI) detallados en la Tabla II. Los estudios que no cumplían con alguno de estos criterios de inclusión o se ajustaban a los criterios de exclusión (CE) indicados en la Tabla III fueron excluidos del análisis.

TABLA II. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Id.	Criterio de inclusión (CI)
CI1	Artículos en inglés que se refieran a SPI mediante herramientas relacionadas con el VSM y gestión de flujos de valor.
CI2	Artículos publicados entre 2017 y 2024.
CI3	Artículos que hayan sido publicados en revistas, congresos o conferencias de prestigio con revisión por pares.

^b Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Criterio de Inclusión (CI).

TABLA III. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Id.	Criterio de exclusión (CE)
CE1	Artículos duplicados (considerando solo el más completo y reciente que se logre evidenciar).
CE2	Artículos donde se aborde superficialmente el tema de investigación.
CE3	Si se publican varios estudios en el mismo proyecto, se considera aquel que tenga la máxima contribución.
CE4	Artículos de tipo debate o disponibles sólo en forma de presentaciones o resumen.
CE5	Artículos que sean libros o capítulos de libros.
CE6	Artículos con acceso restringido.

^c Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Criterio de Exclusión (CE).

D. Criterios de evaluación de la relevancia y pertinencia de los estudios primarios

Para la RSL se consideró necesario medir la relevancia y pertinencia de los estudios primarios, con el objetivo de minimizar los sesgos y maximizar la validez interna y externa de los estudios [7]. Esta evaluación se realizó basándose en una adaptación del instrumento propuesto por Kitchenham y Charters [7] y las categorías propuestas por Dybå y Dingsøyr [11]. En consecuencia, se definieron cuatro categorías: claridad, credibilidad, rigor y relevancia, cuyas definiciones se pueden consultar en <https://tinyurl.com/4t8233xk>. Además, se establecieron nueve criterios de calidad en forma de preguntas, agrupadas en cada categoría, cuya asociación con las categorías definidas también puede consultarse en detalle en <https://tinyurl.com/8a2d8j9z>. La calificación de la relevancia y pertinencia de los artículos primarios se pueden encontrar en <https://tinyurl.com/47jpxdum>.

E. Estrategia de extracción de datos y métodos de síntesis

La extracción de la información de cada estudio se llevó a cabo mediante la definición de una plantilla de ficha resumen diseñada para agilizar el proceso de clasificación y destacar los aspectos más relevantes de cada estudio primario. Esta plantilla permitió una extracción de datos uniforme y una clasificación homogénea de la información. La plantilla se puede consultar en <https://tinyurl.com/yhcapa9w>.

III. ETAPA DE EJECUCIÓN

Esta etapa comenzó con una búsqueda de contexto mediante el protocolo de investigación en fuentes distintas a las bases de datos establecidas. Se desarrolló una estrategia para identificar y seleccionar artículos primarios, aplicando criterios de exclusión e inclusión para reducir el número de resultados. Posteriormente, se realizó una revisión básica de las secciones de resumen y conclusiones para identificar artículos relevantes, seguida de una revisión exhaustiva de todos los artículos preseleccionados. Finalmente, se efectuó el compendio de estudios primarios seleccionados presentados en la Tabla IV.

TABLA IV. COMPENDIO DE ESTUDIOS PRIMARIOS SELECCIONADOS

Id.	Criterio de exclusión (CE)	NC	Año	Ref.
S1	Continuous software engineering: A	826	2017	[12]

	roadmap and agenda			
S2	A study of value in agile software development organizations	155	2017	[13]
S3	Scaling agile methods to process improvement projects: a global virtual team case study	17	2017	[14]
S4	Enhancing the agility and performances of a project with lean manufacturing practices	14	2017	[15]
S5	Developer's views on information systems quality and success in canadian software development firms	13	2017	[4]
S6	A Comparative Study of Value in Agile Software Development Organizations	0	2017	[16]
S7	Kanban in software engineering: A systematic mapping study	173	2018	[17]
S8	An exploratory study of waste in software development organizations using agile or lean approaches: A multiple case study at 14 organizations	71	2018	[18]
S9	Agile-CMMI alignment: CMMI v2.0 contributions and to-dos for organizations	4	2018	[19]
S10	Implementing Value Stream Mapping in a Scrum-based project-An Experience Report	2	2018	[5]
S11	Change-Oriented Open-Source Software Process Simulation	6	2018	[20]
S12	A Mixed Method Approach to investigate the Antecedents of Software Quality and Information Systems Success in Canadian Software Development Firms	8	2021	[1]
S13	Software Process Improvement and Estimation: A Systematic Literature Review	0	2022	[21]
S14	What Software Agile Teams Do To Create Customer Value: A Mixed-Methods Analysis In Brazil	2	2022	[22]
S15	Systematic Literature Review of Lean Tools Applied to Software Development	0	2023	[6]

^d Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), NC: Número de citas. Ref. = Referencia.

IV. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación definidas. Estos resultados están referenciados para facilitar un estudio más profundo por parte de los lectores o interesados. La mayoría de los artículos primarios seleccionados han representado un aporte significativo para abordar las preguntas de investigación planteadas en la presente revisión sistemática. Sin embargo, es importante destacar que; aunque existen algunas contribuciones con relación a los desafíos y trabajos futuros, el número de estas es limitado.

A. ¿Cuáles son las limitaciones/desafíos encontrados en los estudios analizados?

El análisis de los estudios primarios ha revelado una serie de limitaciones y desafíos importantes que merecen ser abordados para avanzar en el campo de manera efectiva. Al analizar cada estudio individualmente, se identificaron varias áreas donde la investigación puede ser fortalecida y refinada para mejorar la comprensión y aplicabilidad de los hallazgos en la práctica. Estas limitaciones se agruparon en cinco categorías principales:

- **Integración Estratégica:** Se reconoce la necesidad de una mayor integración entre la estrategia

empresarial y la implementación del VSM en los procesos de software. Esta integración es crucial para garantizar que las iniciativas de mejora estén alineadas con los objetivos y prioridades del negocio, así como con las necesidades y expectativas de los clientes en los proyectos de SPI.

- **Generalización de Resultados:** Se destaca el riesgo de generalización de resultados debido al tamaño limitado de la muestra o a la naturaleza específica de los participantes seleccionados en los estudios. Es importante considerar esta limitación al interpretar y aplicar los hallazgos de los estudios a contextos más amplios y trabajos futuros.
- **Dependencia de Componentes Externos:** Se observa la dependencia de herramientas y tecnologías externas en la implementación efectiva del VSM en SPI. Esta dependencia puede introducir desafíos adicionales en términos de integración de sistemas, interoperabilidad y estandarización de datos.
- **Limitaciones en la Definición y Medición:** Se identifican dificultades en la definición y medición de conceptos clave relacionados con VSM y SPI en los estudios, en el contexto del desarrollo de software. Esta falta de consenso en la definición de términos puede afectar la consistencia y la comparabilidad de los resultados entre diferentes estudios.
- **Sesgo Metodológico:** Se señalan limitaciones metodológicas, como el sesgo de respuesta o de selección, y la falta de herramientas y métricas adecuadas para evaluar el éxito de las iniciativas de SPI basadas en VSM.

En la Fig. 1 se presenta la distribución de las limitaciones encontradas entre los diferentes estudios, lo que ayuda a resaltar las áreas donde se pueden enfocar futuras investigaciones para abordar estas limitaciones de manera efectiva. Además, presenta la proporción de estudios que están relacionados con cada categoría.

Identificar las limitaciones en los estudios primarios permite reconocer patrones y áreas críticas que necesitan atención adicional en el campo de SPI aplicando VSM. Asimismo, se puede notar como cada estudio está relacionado con diferentes categorías de limitaciones identificadas, lo que sugiere áreas específicas donde pueden dirigirse los esfuerzos de investigación para abordar estas cuestiones, por ejemplo:

- S1, S4 y S9 están vinculados principalmente a la categoría de: "Integración Estratégica", lo que indica la importancia de investigar más a fondo cómo mejorar la alineación entre la estrategia empresarial y la aplicación del VSM en los procesos de software. Esto sugiere la necesidad de desarrollar enfoques que permitan una integración más efectiva entre la estrategia organizacional y las iniciativas de SPI.
- S2, S5, S10 y S12 están relacionados con la categoría: "Generalización de Resultados", lo que resalta la necesidad de ampliar el alcance y la representatividad de los estudios para garantizar la validez externa de los hallazgos. Es esencial que los estudios futuros aborden muestras más grandes y diversas para obtener conclusiones que sean aplicables a una variedad de contextos organizacionales.

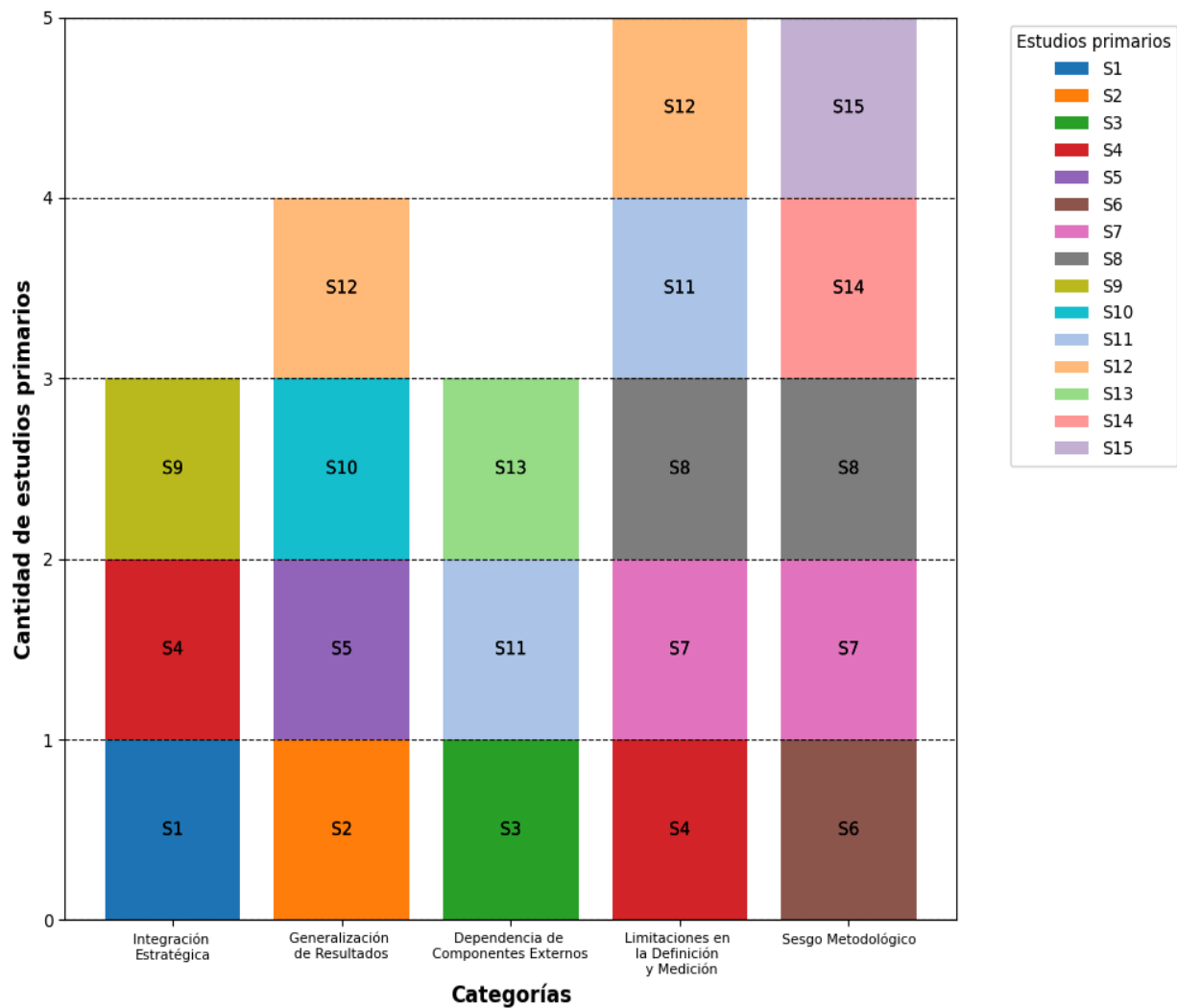


Fig. 1. Análisis de limitaciones en los estudios primarios.

- S3, S7, S11, S12 y S13 están asociados con la categoría: “Limitaciones en la Definición y Medición”, señalando dificultades en la definición y medición de conceptos clave en los estudios, como el desperdicio en el desarrollo de software. Esto destaca la necesidad de establecer definiciones claras y consistentes, así como de desarrollar métricas adecuadas para evaluar con precisión los aspectos relevantes de los procesos de software.
- S4, S7, S8 y S11 muestran una conexión con la categoría: “Sesgo Metodológico”, destacando limitaciones metodológicas y la necesidad de herramientas y métricas adecuadas para evaluar el éxito de las iniciativas de VSM en SPI en la Ingeniería de Software. Esto subraya la importancia de abordar y mitigar posibles sesgos en la recopilación y análisis de datos, así como la necesidad de desarrollar herramientas y métricas que sean adecuadas para evaluar el impacto de las intervenciones de SPI.
- S6, S8, S14 y S15 están vinculados a la categoría “Dependencia de Componentes Externos”. Esto señala la importancia de abordar la dependencia de herramientas y tecnologías externas en la

implementación efectiva del VSM en los procesos de software. Es crucial desarrollar estrategias que mitiguen los desafíos relacionados con la integración de sistemas, la interoperabilidad y la estandarización de datos cuando se utilizan herramientas externas en los procesos de mejora de software. Además, la identificación y evaluación de estas dependencias deben ser consideradas en futuras investigaciones para comprender mejor su impacto en la efectividad y la sostenibilidad de las iniciativas de SPI.

B. ¿Cuáles son las oportunidades de investigación que se identifican en los estudios analizados?

A través del análisis de la literatura se han identificado diversas oportunidades de investigación que prometen ampliar tanto la teoría como la práctica en la industria del desarrollo de software. Estas iniciativas no solo reflejan la diversidad de enfoques y metodologías en la Ingeniería de Software, sino también la adaptabilidad y la respuesta a las tendencias emergentes en: el desarrollo de software, la gestión de proyectos y la mejora de procesos.

Una de las áreas destacadas es la necesidad de profundizar en la aplicación de soluciones ágiles y prácticas Lean en contextos variados, por ejemplo: equipos distribuidos

globalmente [14], proyectos de mejora de procesos [14], y la integración con herramientas de análisis e inteligencia empresarial [17]. Esto subraya la importancia de adaptar y optimizar estas metodologías para entornos específicos, maximizando su eficiencia.

Además, se resalta la necesidad de continuar explorando la calidad y el éxito de los sistemas de información en el contexto de las empresas de desarrollo de software, pero con un enfoque mayor en variables como: la edad, la madurez y el tamaño de las empresas [4]. Esto indica un interés por comprender mejor cómo estos factores influyen en la percepción y la medición de la calidad y el éxito, contribuyendo así a la elaboración de modelos de SPI más robustos y aplicables a los diferentes tipos de empresas de acuerdo con estas variables.

La gestión de desperdicios en el desarrollo de software producidos con un enfoque ágil y Lean también emerge como un campo de interés enfocado en el desarrollo de métodos, prácticas y principios más efectivos para la identificación y eliminación de desperdicios [18]. Esto refleja una preocupación por optimizar los procesos de desarrollo, reduciendo ineficiencias y mejorando el rendimiento general en los proyectos de SPI.

Otro aspecto para destacar es la exploración de la alineación entre el enfoque ágil y los modelos de referencia para la mejora de procesos de software como CMMI, así como la implementación del VSM en proyectos basados en Scrum [5], [19]. Estos estudios sugieren un interés en obtener soluciones híbridas/armonizadas a partir de la fusión de prácticas y marcos de trabajo para lograr una mayor agilidad, flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de software.

Por último, se identifica una necesidad de investigaciones futuras centradas en el factor humano, como la internalización de la filosofía Lean por parte de los individuos [6], y el desarrollo de métricas que apoyen el aprendizaje y la adaptación en la creación de valor para el cliente en equipos ágiles [22]. Esto subraya la importancia de considerar los componentes actitudinales y las competencias individuales, tanto en la implementación y el éxito de las metodologías de desarrollo de software, como en los proyectos de SPI.

En <https://tinyurl.com/5fx4nu9a> se presentan las oportunidades de investigación identificadas de forma más detallada en cada uno de los estudios primarios.

V. DISCUSIÓN

A continuación, se presenta un análisis realizado a partir de los resultados obtenidos gracias a la recopilación de la información presentada en esta revisión sistemática.

A. Observaciones principales

Este estudio se elaboró con la finalidad de conocer el estado actual de la literatura acerca de la aplicación del VSM en el contexto de SPI, y a partir de lo anterior se pueden deducir las siguientes observaciones:

- Los estudios primarios no abordan directamente el tema de SPI, sino que lo hacen desde diferentes enfoques: métodos ágiles, modelos de madurez como CMMI, y la combinación de ambos. También se destacan las prácticas Lean enfocadas en eliminar desperdicios y mejorar procesos. A pesar de las diversas perspectivas, todos los estudios comparten el objetivo común de mejorar la calidad del software y

el desempeño de los proyectos de desarrollo a través de SPI.

- La mejora de procesos de software (SPI) es esencial para garantizar la entrega de software de alta calidad y el éxito de los proyectos de desarrollo. Los estudios primarios presentan enfoques diversos como Enterprise Agile, DevOps, Beyond Budgeting y Lean Startups, que enfatizan la necesidad de eliminar discontinuidades entre la planificación, el desarrollo y la implementación. Estos enfoques proponen prácticas como la integración y entrega continua, la automatización, la medición y una mayor alineación entre el negocio y el desarrollo de software. Además, el uso de Kanban se destaca por mejorar la visibilidad y el control de las actividades del proyecto, identificar impedimentos, mejorar el flujo de trabajo y reducir defectos. La alineación entre el modelo CMMI y metodologías ágiles como Scrum es crucial para mejorar los procesos de desarrollo. Sin embargo, la implementación de procesos de medición es desafiante debido a la complejidad y variación entre organizaciones y proyectos, así como la resistencia al cambio por parte del equipo de desarrollo. Por ello, es necesario desarrollar técnicas adicionales específicas para mejorar y estimar los procesos de desarrollo de software, abordando estos desafíos y contribuyendo a la calidad y productividad del software.
- Los estudios primarios analizados destacan la complejidad de los conceptos de valor y desperdicio, abordados desde diversas perspectivas. Es crucial tener una comprensión compartida de estos conceptos para facilitar su identificación y gestión efectiva. Las organizaciones adoptan distintas aproximaciones para definir y priorizar aspectos como el tiempo de entrega, la calidad percibida y el costo, pero la falta de definiciones homogéneas dificulta su medición consistente. Se identifican varios tipos de desperdicio, y muchas empresas carecen de definiciones propias, limitándose a iniciativas locales. Algunos estudios resaltan la relación entre valor y desperdicio, subrayando la necesidad de una comprensión común y una visión holística para eliminarlos eficazmente. Optimizar tanto los procesos como el producto es esencial, ya que el desperdicio afecta significativamente todos los niveles, evitando suboptimización y mala calidad en las esferas organizacionales relacionadas con el desarrollo de software.
- A pesar de los comprobados beneficios de los proyectos de SPI, su adopción sigue siendo baja. Esto se debe a la percepción de que son costosos y consumen mucho tiempo y esfuerzo. Alrededor del 67% de las empresas abandonan estos proyectos antes de ver sus beneficios potenciales, debido a su complejidad percibida. Aunque la literatura demuestra que los proyectos de SPI mejoran la calidad del software, reducen costos y tiempos, y aumentan la satisfacción del cliente, muchas empresas aún no están convencidas de sus beneficios a largo plazo, lo que lleva a una baja priorización e implementación.
- Un aspecto crucial en este estudio es la escasez de información sobre la integración del VSM en

proyectos de SPI. La mayoría de los estudios analizados tratan el VSM de manera superficial, sin profundizar en su aplicación. Solo algunos artículos mencionan su importancia. Un análisis detallado revela que el VSM permite visualizar el flujo del proceso, identificar cuellos de botella y actividades sin valor, y clasificar y priorizar tipos de desperdicio, como el tiempo de espera, los cambios de tareas y el trabajo incompleto. Esto facilita el desarrollo de estrategias de mitigación y la creación de un mapa del estado futuro de los proyectos, mostrando una reducción significativa en el tiempo de entrega y un aumento en la eficiencia. Además, algunos estudios mencionan que el uso del VSM en proyectos Scrum puede ser beneficioso, ya que ayuda a identificar y eliminar desperdicios, mejorando así la productividad y la satisfacción del cliente.

B. limitaciones y sesgos

Una de las limitaciones significativas en esta revisión sistemática radica en el acceso restringido a estudios relevantes, debido a bloqueos de acceso y falta de autorización para su análisis. Esta restricción pudo haber limitado la comprensión completa del panorama investigativo. Además, la falta de estudios específicos sobre la temática abordada; lo que dificultó la capacidad para realizar un análisis completo de la situación actual, esto sugiere la necesidad de una mayor investigación para profundizar en este campo en particular, destacando así la importancia de ampliar el conocimiento disponible.

Además, los resultados de este RSL pueden haberse visto afectados por algunas amenazas a la validez, tales como:

- **Sesgos en las preguntas de investigación:** Es posible que las preguntas de investigación que definimos para este RSL no cubran todos los aspectos de la mejora de procesos de software en donde se incluya la herramienta del mapa de flujo de valor. Para mitigar esta amenaza y reforzar la validez externa del RSL, se evaluaron las preguntas de investigación utilizando el método FINER [11], adaptado específicamente para este estudio. En donde se realizaron encuestas en las que participaron tres evaluadores externos al estudio.
- **Sesgos en la selección de estudios:** Es posible que la selección de estudios se viera amenazada por la influencia de variables ajenas al estudio. Para mitigar este riesgo, se definieron criterios de inclusión y exclusión con el objetivo de reducir el sesgo en la selección de estudios y promover una revisión más objetiva. Además, la decisión de incluir únicamente artículos en inglés podría haber excluido trabajos relevantes escritos en otros idiomas. Finalmente, se evaluó la pertinencia y la relevancia de los estudios primarios a través de un conjunto de criterios.
- **Sesgos en la extracción de datos:** Es difícil garantizar que los artículos primarios fueron analizados y seleccionados adecuadamente. Para mitigar esta amenaza, la clasificación y extracción de información de cada artículo fue realizada por el autor principal y confirmada por los demás autores. Otra limitación importante está relacionada con la técnica definida para la extracción de datos a partir de hojas resumen, que sesgó la información extraída ya que la

clasificación se realizó bajo la opinión y conocimiento de los involucrados en la búsqueda.

- **Sesgos en la definición de la cadena de búsqueda:** La cadena de búsqueda podría haberse visto afectada por factores como la selección inadecuada de términos clave y operadores booleanos, resultando en la omisión de estudios relevantes o la inclusión de estudios irrelevantes. Para mitigar este sesgo, se implementaron varias estrategias. Se realizó una revisión de literatura gris para identificar los términos clave más relevantes y se utilizaron operadores booleanos estratégicamente para combinar términos clave, ampliando o restringiendo la búsqueda según fuera necesario para mejorar la precisión en la identificación de estudios relevantes. Además, se realizaron búsquedas preliminares para evaluar la efectividad de la cadena de búsqueda, permitiendo ajustar los términos y operadores utilizados. La cadena de búsqueda fue revisada por distintos investigadores para asegurar la inclusión de todos los términos importantes y la correcta utilización de los operadores booleanos. Esto permitió actualizar la cadena de búsqueda continuamente, incluyendo términos y enfoques surgidos en la literatura reciente, asegurando su relevancia y exhaustividad. Con estas estrategias, se buscó minimizar el sesgo y asegurar la mayor precisión posible, reduciendo la probabilidad de omitir estudios relevantes o incluir literatura no pertinente.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En conclusión, los estudios analizados proporcionaron una visión más completa de diversas áreas de investigación dentro del área de la Ingeniería de Software, especialmente en SPI con un enfoque particular en la aplicación del VSM. A partir de los resultados obtenidos, se han identificado oportunidades significativas para avanzar en la teoría como en la práctica, abordando desafíos clave y explorando nuevas direcciones de investigación. Algunas de las conclusiones y áreas de trabajo futuro destacadas son:

- La necesidad de investigar con mayor profundidad la gestión de desperdicios en el desarrollo de software ágiles/lean, haciendo uso de la herramienta del VSM, y cómo esta pueda ser adaptada y/o aplicada en la identificación y eliminación de desperdicios como parte integral de los proyectos de SPI. Asimismo, que estas soluciones sean aplicables en equipos distribuidos, proyectos no relacionados con el desarrollo de software y la integración con herramientas de análisis e inteligencia empresarial para mejorar la eficiencia, la colaboración y la entrega de valor en diversos entornos empresariales.
- Se ha reconocido la importancia de una mayor integración entre la estrategia empresarial y la implementación del VSM en los procesos de software. Se requiere de investigaciones adicionales para comprender mejor cómo el VSM puede ser utilizado como una herramienta estratégica para alinear las iniciativas de mejora de procesos de software con los objetivos y prioridades de las organizaciones.

- En los estudios analizados han señalado dificultades en la definición y medición de conceptos clave en el contexto del VSM aplicado al desarrollo de software. Es importante desarrollar definiciones claras y consistentes, así como métricas adecuadas para evaluar con precisión los flujos de valor específicos en este contexto.

Para futuras investigaciones, se recomienda abordar las siguientes áreas:

- En los estudios analizados han señalado dificultades en la definición y medición de conceptos clave en el contexto del VSM aplicado al desarrollo de software. Es importante desarrollar definiciones claras y consistentes, así como métricas adecuadas para evaluar con precisión los flujos de valor específicos en este contexto.
- Explorar cómo el VSM puede integrarse de manera efectiva para mejorar la visibilidad y la eficiencia de los flujos de trabajo en proyectos de SPI, con el fin de que estos proyectos puedan adaptarse y mejorar constantemente, entregando así procesos de alta calidad de manera más rápida y eficiente.
- Desarrollar un marco de trabajo para la definición y medición de conceptos clave en VSM que puedan integrarse con SPI.

VII. AGRADECIMIENTOS

El profesor César Pardo agradece la contribución de la Universidad del Cauca donde trabaja como profesor titular.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] D. A. Chevers, "A Mixed Method Approach to investigate the Antecedents of Software Quality and Information Systems Success in Canadian Software Development Firms", *Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, vol. 21, n.º 2, p. pp109-130-pp109-130, nov. 2018, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://academic-publishing.org/index.php/ejise/article/view/133>
- [2] R. Conradi y A. Fuggetta, "Improving software process improvement", *IEEE Softw*, vol. 19, n.º 4, pp. 92-99, jul. 2002, doi: 10.1109/MS.2002.1020295.
- [3] un Grupo de MiPyMEs, C. Pardo, J. Ariel Hurtado, y F. J. Pino, "VII Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento", 2008. [En línea]. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/221360001>
- [4] D. Anthony Chevers y G. Grant, "Developer's Views On Information Systems Quality And Success In Canadian Software Development Firms", *JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management*, vol. 14, n.º 1, pp. 3-20, doi: 10.4301/S1807-17752017000100001.
- [5] N. Nasir y N. Mehmood Minhas, "Implementing Value Stream Mapping in a Scrum-based project-An Experience Report", 2018.
- [6] M. Briggite *et al.*, "Systematic Literature Review of Lean Tools Applied to Software Development", *Repositorio Institucional - Ulima*, 2023, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/19026>
- [7] B. Kitchenham y S. Charters, "Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering". Accedido: 4 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/302924724_Guidelines_for_performing_Systematic_Literature_Reviews_in_Software_Engineering
- [8] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, y M. Mattsson, "Systematic Mapping Studies in Software Engineering", *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, EASE 2008*, jun. 2008, doi: 10.14236/EWIC/EASE2008.8.
- [9] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews", *The BMJ*, vol. 372. BMJ Publishing Group, 29 de marzo de 2021. doi: 10.1136/bmj.n71.
- [10] V. Basili y G. Caldiera, "Goal question metric paradigm", *Encyclopedia of Software Engineering*, vol. 2, pp. 528-532, 2000, Accedido: 4 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf>
- [11] T. Dybå y T. Dingsøyr, "Strength of Evidence in Systematic Reviews in Software Engineering", *ESEM'08: Proceedings of the 2008 ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, pp. 178-187, 2008, doi: 10.1145/1414004.1414034.
- [12] B. Fitzgerald y K. J. Stol, "Continuous software engineering: A roadmap and agenda", *Journal of Systems and Software*, vol. 123, pp. 176-189, ene. 2017, doi: 10.1016/J.JSS.2015.06.063.
- [13] H. Alahyari, R. Berntsson Svensson, y T. Gorschek, "A study of value in agile software development organizations", *Journal of Systems and Software*, vol. 125, pp. 271-288, mar. 2017, doi: 10.1016/J.JSS.2016.12.007.
- [14] G. L. Kiely, J. Kiely y C. Nolan, "Scaling agile methods to process improvement projects: a global virtual team case study", *Amcis 2017 Proceedings*, p. 2017, 2017, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/10468/6641>
- [15] N. Cvetković, S. Morača, M. Jovanović, M. Medojević, y B. Lalić, "Enhancing The Agility And Performances Of A Project With Lean Manufacturing Practices", pp. 661-0670, doi: 10.2507/28th.daaam.proceedings.093.
- [16] X. Li y Q. Cao, "A Comparative Study of Value in Agile Software Development Organizations", 2017, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:bth-13981>
- [17] M. O. Ahmad, D. Dennehy, K. Conboy, y M. Oivo, "Kanban in software engineering: A systematic mapping study", *Journal of Systems and Software*, vol. 137, pp. 96-113, mar. 2018, doi: 10.1016/J.JSS.2017.11.045.
- [18] H. Alahyari, T. Gorschek, y R. Berntsson Svensson, "An exploratory study of waste in software development organizations using agile or lean approaches: A multiple case study at 14 organizations", *Inf Softw Technol*, vol. 105, pp. 78-94, ene. 2019, doi: 10.1016/J.INFSOF.2018.08.006.
- [19] V. Henriquez, A. M. Moreno, J. A. Calvo-Manzano, y T. S. Feliu, "Agile-CMMI Alignment: CMMI V2.0 Contributions and To-dos for Organizations", oct. 2021, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2110.00399v1>
- [20] X. Zhang, X. Wang, y Y. Kang, "Change-oriented open source software process simulation", *IEEE Access*, vol. 6, pp. 70145-70163, 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2880998.
- [21] A. Usman Inuwa, M. Kabir Dauda, M. A. Musa, y A. B. Umar, "Software Process Improvement and Estimation: A Systematic Literature Review", *TAJET*, vol. 2, n.º 2, pp. 74-82, 2022.
- [22] F. Sambinelli, M. Augusto, y F. Borges, "What Software Agile Teams Do To Create Customer Value: A Mixed-Methods Analysis In Brazil", *International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications*, vol. 14, pp. 68-091, 2022, Accedido: 16 de marzo de 2024. [En línea]. Disponible en: www.mirlabs.net/ijcisim/index.html

Anexo C

Instrumento de evaluación de desperdicios en procesos de software

Objetivo

Este instrumento tiene como finalidad identificar y evaluar algunos tipos de desperdicio presentes en los procesos de desarrollo de software; dado que el objetivo principal del instrumento es identificar qué tipo de desperdicio está afectando el proceso, con su identificación se puede llevar a cabo un análisis más detallado de su impacto y frecuencia. Esto permitirá contar con información documentada sobre los desperdicios detectados, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia para su gestión o mitigación dentro del proyecto.

Instrucciones de Uso

Para la evaluación de cada aspecto de desperdicio, se utilizará una escala de medición de 5 puntos, basada en el enfoque de la escala de Likert [53]. Esta escala permite cuantificar el nivel de desperdicio percibido en cada categoría, proporcionando una interpretación estructurada y homogénea de los datos. La escala está compuesta por valores numéricos que van del 1 al 5, donde cada nivel tiene una interpretación cualitativa asociada y un intervalo de porcentaje correspondiente. El valor más bajo (1) representa que el evento evaluado “No ocurre en absoluto”, con una frecuencia estimada entre 0 % y 5 %. A medida que se incrementa la escala, la frecuencia del evento aumenta: un valor de 2 indica que “Ocurre rara vez” (6 % - 20 %), un valor de 3 señala que “Ocurre ocasionalmente” (21 % - 50 %), mientras que un valor de 4 sugiere que “Ocurre con frecuencia” (51 % - 80 %). Finalmente, el nivel más alto (5) indica que el evento “Ocurre constantemente”, con una ocurrencia estimada entre 81 % y 100 %. Esta clasificación permite analizar la incidencia del desperdicio de manera cuantitativa y cualitativa, facilitando la interpretación de los resultados y la toma de decisiones basada en datos.

Escala de evaluación de frecuencia

Tabla 2: Escala de evaluación de frecuencia

Valor numérico	Nivel cuantitativo	Intervalo de frecuencia (%)
1	No ocurre en absoluto	0 - 5 %
2	Ocurre rara vez	6 - 20 %
3	Ocurre ocasionalmente	21 - 50 %
4	Ocurre con frecuencia	51 - 80 %
5	Ocurre constantemente	81 - 100 %

Lista de evaluación

Tabla 3: Lista de evaluación de desperdicios.

Categoría de desperdicio	Aspecto evaluado
Funcionalidad no utilizada	¿Se han desarrollado funcionalidades no utilizadas por los clientes? ¿Se ha invertido tiempo en funciones sin valor agregado? ¿Se han desarrollado características sin validar previamente su necesidad con los usuarios? ¿Existen funcionalidades que no se utilizan pero que siguen generando mantenimiento y costos? ¿El equipo suele añadir funcionalidades extras sin que haya un requerimiento claro del negocio?
Esperas y bloqueos	¿Existen retrasos debido a aprobaciones o falta de información? ¿Se presentan bloqueos por falta de acceso a herramientas o entornos de prueba? ¿Se han identificado dependencias entre equipos que generan tiempos de espera prolongados? ¿Los retrasos en aprobaciones afectan la entrega de las funcionalidades en el sprint planeado? ¿El tiempo de espera entre desarrollo, pruebas y despliegue es excesivo debido a procesos manuales o dependencias?
Retrabajo y Errores	¿Con qué frecuencia se detectan defectos en fases tardías del desarrollo, generando retrabajo o impactos en producción? ¿Se han corregido errores evitables con pruebas tempranas? ¿El código necesita ser reescrito frecuentemente debido a cambios en los requisitos? ¿Con qué frecuencia se encuentran defectos críticos en producción que debieron haberse detectado en etapas anteriores del desarrollo? ¿Se han identificado patrones de errores repetitivos en diferentes iteraciones del proyecto?
Sobreproducción	¿Se implementan funcionalidades antes de ser requeridas? ¿Se generan versiones de documentación innecesarias? ¿Se generan reportes o documentación que no son utilizados posteriormente? ¿Se desarrollan prototipos o pruebas de concepto sin una estrategia clara de implementación? ¿Se han implementado funcionalidades que terminan siendo descartadas antes de ser utilizadas?

Categoría de desperdicio	Aspecto evaluado
Exceso de procesos	¿Existen procesos burocráticos que ralentizan el desarrollo? ¿Con qué frecuencia el proceso de desarrollo requiere aprobaciones repetitivas o innecesarias que generen retrasos sin aportar valor? ¿Los procesos actuales de desarrollo incluyen pasos innecesarios que no aportan valor al producto final? ¿Existen múltiples reuniones de revisión de código sin aportar mejoras significativas? ¿Se llevan a cabo actividades administrativas que podrían ser automatizadas?
Movimientos Innecesarios	¿Los desarrolladores deben cambiar constantemente de herramientas o entornos? ¿Se realizan demasiadas reuniones sin resultados concretos? ¿Cuánto tiempo se pierde en buscar información sobre requisitos o especificaciones? ¿El equipo tiene que realizar tareas manuales repetitivas que podrían automatizarse?
Falta de Utilización del Talento	¿El equipo tiene habilidades que no están siendo aprovechadas? ¿Se asignan tareas repetitivas que podrían automatizarse? ¿El equipo está trabajando en tareas que no aprovechan su experiencia y conocimientos? ¿Se permite al equipo sugerir mejoras en los procesos o herramientas utilizadas? ¿El equipo tiene acceso a capacitación y recursos para mejorar sus habilidades?
Problemas de Comunicación	¿Los requisitos suelen cambiar debido a falta de comunicación? ¿Se pierden informaciones clave en la transferencia entre equipos? ¿Las reuniones de planificación y retrospectivas identifican problemas de comunicación recurrentes? ¿La documentación de los requisitos es clara y accesible para todos los involucrados? ¿Existen diferencias en la interpretación de los requerimientos entre el cliente y el equipo de desarrollo?

Conclusiones y Recomendaciones

Principales desperdicios identificados	
Acciones correctivas sugeridas	
Responsables asignados	
Plazo estimado para la corrección	

Anexo D

Reporte técnico de TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de mejora de procesos de software

Reporte técnico de TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de mejora de procesos de software



Kevin Fernando Alarcón Camayo
Sergio Eduardo Erazo Ortega

Director: *PhD. MSc. César Jesús Pardo Calvache*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información - GTI
Línea de Investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, junio de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1	Definición del proceso para identificar los desperdicios en los programas de mejora de procesos de software - TESEO	1
1.1	Documentación del patrón de procesos para TESEO	1
1.1.1	Diagrama de flujo de trabajo del proceso TESEO.	11
1.2	Documentación del patrón de procesos para el subproceso evaluar para definir una línea base	15
1.2.1	Diagrama de flujo de trabajo del subproceso evaluar para definir una línea base.	18
1.3	Documentación del patrón de procesos para el subproceso diseñar plan de mejora	21
1.3.1	Diagrama de flujo de trabajo del Subproceso diseñar plan de mejora.	25
1.4	Documentación del patrón de procesos para el subproceso implementar plan de mejora	28
1.4.1	Diagrama de flujo de trabajo del subproceso implementar plan de mejora.	31
1.5	Documentación del patrón de procesos para el subproceso monitorear avances del plan de mejora	33
1.5.1	Diagrama de flujo de trabajo del subproceso monitorear avances del plan de mejora.	36

1. Definición del proceso para identificar los desperdicios en los programas de mejora de procesos de software - TESEO

Los programas de mejora de procesos de software buscan que los procesos sean más eficientes, menos costosos y más efectivos. En este contexto, se presenta el proceso TESEO el cual contribuye a identificar desperdicios en los procesos que se están evaluando, permitiendo a las organizaciones detectar áreas de oportunidad y mejorar el uso de los recursos, lo que facilita el cumplimiento de los objetivos de calidad y productividad.

Para la documentación del proceso TESEO, se utilizó el patrón para la documentación de procesos definido en el modelo COMPETISOFT [1]. Este patrón proporcionó una estructura clara y sistemática para la descripción de procesos, facilitando su comprensión, implementación y mejora continua dentro de los programas de SPI. Además, se utilizó de manera conjunta Business Process Model and Notation (BPMN) [2] y la herramienta de modelado de procesos de negocios Bizagi [3], lo que permitió tener un marco metodológico riguroso dado que el diseño de los procesos definidos cumpliría con un formalismo de procesos, además de disponer de una implementación automatizada, lo que permitió disminuir de manera considerable la subjetividad en la definición TESEO.

COMPETISOFT es un marco de referencia (framework) desarrollado específicamente para ayudar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y Microempresas (Very Small Entities - VSEs) de la industria de software a mejorar sus procesos. Nace como una alternativa adaptada a las necesidades y recursos limitados de este tipo de organizaciones, buscando ser más ágil y menos costoso de implementar que modelos más complejos como CMMI (Capability Maturity Model Integration) o normas ISO completas, aunque se basa conceptualmente en estándares internacionales como ISO/IEC 15504 (SPICE) e ISO/IEC 12207 (Ciclo de Vida del Software). Por otra parte, COMPETISOFT define procesos individuales dentro de su modelo utilizando una estructura que incluye guías/plantillas con las que se documentan los elementos clave de sus procesos, y ha sido posible notar que este enfoque es detallado y facilita la comprensión de los procesos propuestos, es por esta razón por la que se decidió utilizar este enfoque y estructura para documentar los procesos propuestos en TESEO.

1.1 Documentación del patrón de procesos para TESEO

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el proceso TESEO. Cabe resaltar que no fue necesario realizar ajustes a las plantillas adoptadas del proyecto COMPETISOFT, ya que su estructura permitió una aplicación directa y clara. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta sección se presenta la documentación asociada a TESEO, para esto, la Tabla 1.1 presenta la definición del proceso TESEO.

Tabla 1.1: Definición del proceso TESEO.

Proceso	Teseo: un proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI.
Categoría	Gerencia (GER).

Propósito	El propósito de TESEO es identificar y analizar los desperdicios en programas de mejora de procesos de software. Este proceso tiene como objetivo apoyar la detección de actividades, procesos o recursos que generan desperdicios dentro de la mejora de procesos de software, esto con el fin de minimizar el uso de los recursos y promover la mejora continua en la organización.
Descripción	El proceso TESEO inicia con la obtención de la aprobación de la alta dirección para proceder con el análisis de una solicitud de mejora en programas de SPI. Esta aprobación inicial garantiza que la solicitud se alinea con la estrategia organizacional y establece la base para cualquiera de los flujos posteriores. A partir de este punto, el proceso se bifurca según el resultado de la revisión de la solicitud: 1. Solicitud de mejora no aprobada. ■ La solicitud es revisada, se determina que no cumple con los criterios de valor o no posee la información suficiente y no se aprueba. ■ Se documentan los motivos del rechazo y la intención de mejora. 2. Solicitud de mejora que requiere modificaciones. ■ La solicitud es revisada, se determina que la solicitud posee potencial, pero requiere ajustes o información adicional. ■ Se registran y comunican los requerimientos de modificación al Líder/Usuario de procesos, quien debe corregir o ampliar la solicitud. ■ La solicitud actualizada se somete nuevamente a revisión para confirmar su adecuación. 3. Solicitud de mejora aprobada. ■ La solicitud es revisada, se determina que cumple con los criterios de valor, posee la información suficiente y se aprueba. ■ Se establece la línea base del proceso a mejorar, recopilando y analizando la información disponible (solicitud de mejora aprobada, documentación relacionada al proceso, instrumento de evaluación). ■ Se diseña el plan de mejora, definiendo acciones, responsables, recursos e indicadores de éxito. ■ El plan de mejora se implementa, asignando las tareas y monitoreando la ejecución. ■ La solicitud es revisada, se determina que cumple con los criterios de valor, posee la información suficiente y se aprueba. ■ Se establece la línea base del proceso a mejorar, recopilando y analizando la información disponible (solicitud de mejora aprobada, documentación relacionada al proceso, instrumento de evaluación). ■ Se diseña el plan de mejora, definiendo acciones, responsables, recursos e indicadores de éxito.

Descripción	■ El plan de mejora se implementa, asignando las tareas y monitoreando la ejecución. ■ Se verifican los resultados para comprobar si se cumplen con los objetivos establecidos. ■ En caso de no lograr los objetivos, se documentan las causas y se decide si se requiere un nuevo ajuste o ciclo de mejora. ■ Si se cumplen los objetivos o tras el análisis de las causas, se elabora un informe de desempeño y se determina si se continuará con una nueva etapa de mejora o se cierra la iniciativa actual. Cada flujo del proceso comienza con la aprobación de la alta dirección, lo que asegura que todas las acciones estén alineadas con la estrategia organizacional y que el proceso tenga el respaldo necesario desde la primera instancia. Posteriormente, según la revisión de la solicitud, se toma la decisión de rechazar, solicitar cambios o proceder con el plan de mejora, manteniendo la trazabilidad y la validación de cada etapa. ■ Obtener aprobación de la alta dirección Se presenta una solicitud de mejora a la alta dirección para evaluar su alineación estratégica, viabilidad y beneficios. Se discuten los detalles, se atienden sugerencias y, una vez son resueltas las inquietudes, se formaliza la aprobación y se asignan los recursos necesarios. ■ Revisar solicitud Se evalúa la solicitud de mejora para analizar que se dispone de la información necesaria y que la propuesta es viable, es decir; factible y relevante para el proceso. Con base en esta revisión, se decide si se aprueba, se rechaza o si se requiere solicitar información adicional. ■ Realizar mejoras Se implementan los cambios y ajustes solicitados cuando se detecta que la solicitud de mejora no resulta viable o presenta información incompleta. Asimismo, se aplican las modificaciones o sugerencias indicadas, de modo que; una vez efectuados los cambios, la solicitud pueda ser revisada nuevamente. ■ Archivar intención de mejora En esta actividad se registra formalmente que se ha intentado presentar una solicitud de mejora, a pesar de que esta ha sido rechazada. Se documenta la propuesta original, los datos presentados y los motivos por los cuales no se consideró viable. Este registro sirve para evidenciar el esfuerzo de mejora y facilitar futuras evaluaciones o revisiones en caso de que se decida reexaminar la propuesta. ■ Subproceso: evaluar para definir una línea base Se recopila y analiza información relevante, utilizando un instrumento de evaluación para medir y diagnosticar el estado actual del proyecto. Con ello se establece una línea base que servirá de referencia para detectar oportunidades de mejora.
---------------------------	---

Descripción	■ Subproceso: diseñar plan de mejora En esta actividad se elabora el plan formal de mejora para apoyar la identificación de desperdicios. Se analizan los hallazgos obtenidos en el informe de evaluación generado en la actividad “Evaluar para definir una línea base”, estableciendo objetivos, responsables, recursos y/o plazos. El plan resultante detalla cómo se abordarán las oportunidades de mejora y servirá como una hoja de ruta para la implementación y seguimiento. ■ Subproceso: implementar plan de mejora Se ponen en marcha las acciones definidas en el plan de mejora. Esto implica asignar recursos, coordinar al equipo, ejecutar las tareas planificadas y manejar posibles riesgos que surjan durante la implementación. ■ Subproceso: monitorear avances del plan de mejora A lo largo de la ejecución, se hace un seguimiento continuo para asegurar que el progreso cumpla con los objetivos y plazos establecidos. Se miden los indicadores definidos y se reportan las desviaciones, aplicando ajustes cuando sea necesario. ■ Documentar causas del no logro Periódicamente o al cierre de la implementación, se consolida la información en un reporte o documento que describe los resultados, el grado de cumplimiento del plan y las lecciones aprendidas. Estos registros se guardan en la base de conocimiento para su consulta posterior. Una vez analizados los resultados, se evalúa si se requieren nuevas acciones de mejora o si se da por concluido el proceso para la solicitud actual. Si se detectan nuevas oportunidades, se inicia un nuevo ciclo de mejora o se registra una nueva solicitud.
Objetivos	El proceso TESEO se estructura en cinco fases, cada una con un objetivo específico alineado con su propósito dentro del ciclo de mejora de procesos de software. Estos objetivos han sido formulados siguiendo la Taxonomía de Bloom [4], asegurando un enfoque progresivo en la identificación y la contribución a la reducción de desperdicios. ■ Fase: aprobación de la solicitud O1: motivar la aprobación de solicitudes que representen identificación de desperdicios y mejoras en los proyectos de mejora de procesos de software mediante un análisis de su viabilidad y alineación con los objetivos organizacionales para contribuir a una mejor toma de decisiones sobre qué mejoras implementar. ■ Fase: evaluar para definir una línea base O2: establecer una línea base actual acerca de los desperdicios y oportunidades de mejora que existen en los proyectos de mejora de procesos de software mediante la recopilación y análisis de datos clave para contribuir a la generación de información que facilite la toma de decisiones en el proceso de mejora.

Objetivos	■ Fase: diseñar plan de mejora O3: definir planes de mejora para los proyectos de mejora de procesos de software actuales que se desarrollan en una empresa a través de la identificación de estrategias y acciones concretas para contribuir a la estructuración de iniciativas que reduzcan desperdicios y optimicen los procesos. ■ Fase: implementar la mejora O4: ejecutar las acciones establecidas en los planes de mejora mediante la implementación de estrategias previamente definidas para contribuir a la identificación de desperdicios y a la optimización progresiva de los procesos en los proyectos de mejora de procesos de software. ■ Fase: monitorear avances del plan de mejora O5: evaluar el impacto de las mejoras implementadas en los proyectos de mejora de procesos de software mediante el análisis de indicadores de desempeño y comparación con la línea base establecida para contribuir a la comprensión de los efectos de las mejoras y facilitar la toma de decisiones sobre ajustes futuros.
Indicadores	I1 (O1): se aprueban las solicitudes que identifican desperdicios y mejoras de acuerdo con los objetivos organizacionales, tras un análisis de viabilidad y alineación estratégico. I2 (O2): la línea base de los proyectos de mejora de procesos de software se establece correctamente mediante la recopilación y análisis de los datos clave necesarios. I3 (O3): los planes de mejora se definen con estrategias y acciones concretas que contribuyen a reducir los desperdicios y optimizar los procesos de los proyectos de mejora de procesos de software. I4 (O4): las acciones definidas en los planes de mejora se implementan conforme a lo establecido, asegurando la optimización progresiva de los procesos en los proyectos de mejora de procesos de software. I5 (O5): el impacto de las mejoras implementadas se evalúa mediante la comparación de los resultados obtenidos con la línea base establecida, permitiendo la toma de decisiones sobre ajustes futuros.
Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable: ■ Líder/Usuario de procesos. ■ Profesional en mejora de procesos. Autoridad: ■ Alta dirección.

Subprocesos (opcional)	■ Evaluar para definir una línea base. ■ Diseñar plan de mejora. ■ Implementar plan de mejora. ■ Monitorear avances del plan de mejora.
Procesos relacionados	Todos los procesos.

Aunque en la documentación general del proceso TESEO no se contempla de manera explícita el producto **resultados de evaluación** como entrada, en el nivel de detalle del subproceso *Evaluar para definir una línea base* sí se incorpora. De manera similar, en el subproceso *Diseñar plan de mejora* se identifican productos que no están reflejados en la documentación general, tales como los **hallazgos del informe de evaluación, objetivos del plan de mejora, asignaciones del plan de mejora, ruta de implementación del plan de mejora y sugerencias de cambio solicitadas**. Esto se debe a que la documentación de TESEO sigue un enfoque general, priorizando una visión macro del flujo de información, mientras que la documentación del subproceso adopta un enfoque más específico, en el cual se especifican con mayor precisión los productos generados y utilizados en cada actividad.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.2 presenta un conjunto de diez entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 1.2: Entradas del proceso TESEO.

Nombre	Fuente
Solicitud de mejora.	Lider/Usuario de procesos.
Mejoras solicitadas.	Alta dirección.
Solicitud de mejora aprobada.	Alta dirección.
Documentación relacionada proceso.	Área responsable del proceso.
Instrumento de evaluación.	Profesional en mejora de procesos.
Informe de evaluación	Subproceso evaluar para definir una línea base.
Plan de mejora.	Subproceso diseñar plan de mejora.
Resultados de implementación.	Subproceso implementar plan de mejora.
Umbral de desperdicio.	Profesional en mejora de procesos.
Documentación de las causas de no logro.	Profesional en mejora de procesos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.3 presenta ocho salidas, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación. La forma de aprobación puede ser por validación o verificación, éstas pueden ser consultadas en la Tabla 1.7.

Tabla 1.3: Salidas del proceso TESEO.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Solicitud de mejora.	Documento inicial que formaliza la propuesta de mejora de procesos.	Alta dirección.	Formato de solicitud de mejora.	Val1.
Mejoras solicitadas.	Registro de los cambios propuestos tras la revisión de la solicitud.	Líder / Usuario de procesos.	Plantilla de mejoras propuestas.	Ver1.
Histórico de intención de mejora.	Registro documentado de las intenciones de las mejoras propuestas a lo largo del tiempo.	Profesional en mejora de procesos.	Registro de las intenciones de mejora documentadas.	Ninguna.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.
Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de planificación de mejora.	Val4.
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Informe de Implementación.	Ver4.
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de seguimiento.	Ver5.
Documentación de las causas de no logro.	Registro de problemas que impidieron alcanzar los objetivos del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Formato de lecciones aprendidas.	Val5.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.4 presenta doce productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica. La forma de aprobación puede ser por validación o verificación, éstas pueden ser consultadas en la Tabla 1.7.

Tabla 1.4: Productos internos del proceso TESEO.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Solicitud de mejora.	Documento inicial que formaliza la propuesta de mejora de procesos.	Formato de solicitud de mejora.	Val1.
Mejoras solicitadas.	Registro de los cambios propuestos tras la revisión de la solicitud.	Plantilla de mejoras propuestas.	Ver1.

Histórico de intención de mejora.	Registro documentado de las intenciones de las mejoras propuestas a lo largo del tiempo.	Registro de las intenciones de mejora documentadas.	Ninguna.
Solicitud de mejora aprobada.	Documento oficial con la validación de la alta dirección de las mejoras a implementar.	Formato de solicitud de mejora.	Val2.
Documentación relacionada a los procesos.	Información necesaria que describe el estado actual de los procesos.	Registro de documentación de los procesos.	Val3.
Instrumento de evaluación.	Herramienta utilizada para identificar el estado del proyecto antes y después de realizar el plan de mejora.	Formato de medición de indicadores.	Ver2.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.
Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Plantilla de planificación de mejora.	Val4.
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Informe de implementación.	Ver4.
Umbrales de desperdicio.	Indicadores de referencia que permiten medir si se han alcanzado los niveles óptimos de mejora en los procesos.	Plantilla de métricas de desperdicios.	Ninguna.
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Plantilla de seguimiento.	Ver5.
Documentación de las causas de no logro.	Registro de problemas que impidieron alcanzar los objetivos del plan de mejora.	Formato de lecciones aprendidas.	Val5.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.5 presenta los tres roles involucrados, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 1.5: Roles y competencias del proceso TESEO.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	AD	Alta dirección.	Conocimiento del esfuerzo requerido para alinear las iniciativas de mejora con la estrategia organizacional, y compromiso para liderar la gestión del cambio y asignar los recursos necesarios.
	UP	Líder/Usuario de procesos.	Conocimiento de las actividades necesarias para supervisar, ejecutar y validar mejoras en su ámbito, involucrando a los equipos y garantizando la correcta comunicación con la Alta Dirección y el Profesional en mejora de procesos.
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.6 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 1.6: Actividades del proceso TESEO.

Rol	Descripción
A1. Obtener aprobación de la alta dirección (O1)	
Entradas	(Ninguna).
UP (Ver Tabla 1.5).	A1.1 Se genera una propuesta de mejora y se somete a evaluación por parte de la alta dirección para su posterior aprobación (Val1).
Salidas	Solicitud de mejora.
A2. Revisar solicitud (O1)	
Entradas	Solicitud de mejora.
AD (Ver Tabla 1.5).	A2.1 Se revisa la solicitud de mejora recibida, considerando su alineación con los objetivos estratégicos y su viabilidad (Ver1).
Salidas	Mejoras solicitadas.
A3. Realizar mejoras (O1)	
Entradas	Mejoras solicitadas.
UP (Ver Tabla 1.5).	A3.1 Se ejecutan las acciones necesarias para aplicar las mejoras previamente solicitadas.
Salidas	(Ninguna).
A4. Archivar intención de mejora (O1)	
Entradas	(Ninguna).

UP (Ver Tabla 1.5).	A4.1 Se registra en un repositorio histórico la intención de mejora que no fue aprobada o ejecutada, con fines de trazabilidad.
Salidas	Histórico de intención de mejora.
A5. Evaluar para definir una línea base (O2).	
Entradas	Solicitud de mejora aprobada, documentación relacionada a los procesos e instrumento de evaluación.
PMP (Ver Tabla 1.5).	A5.1 Se revisa y valida la solicitud de mejora aprobada para asegurar que toda la información esté completa y alineada con los objetivos del proceso (Val2).
PMP (Ver Tabla 1.5).	A5.2 Se revisa y analiza la documentación existente para entender el estado actual del proceso (Val3).
PMP (Ver Tabla 1.5).	A5.3 Se aplica el instrumento de evaluación para conocer el estado actual de los procesos (Ver2).
PMP (Ver Tabla 1.5).	A5.4 Se elabora un informe detallado que resume los hallazgos de la evaluación (Ver3).
Salidas	Informe de evaluación.
A6. Diseñar plan de mejora (O3)	
Entradas	Informe de evaluación.
PMP (Ver Tabla 1.5).	A6.1 Se elabora un plan estructurado que contemple acciones, responsables y cronograma para implementar las mejoras necesarias (Val4).
Salidas	Plan de mejora.
A7. Implementar plan de mejora (O4)	
Entradas	Plan de mejora.
PMP (Ver Tabla 1.5).	A7.1 Se lleva a cabo la ejecución del plan de mejora, siguiendo los lineamientos establecidos y registrando sus resultados (Val4).
Salidas	Resultados de la implementación.
A8. Monitorear avances del plan de mejora (O5)	
Entradas	Resultados de la implementación y umbrales de desperdicio.
PMP (Ver Tabla 1.5).	A8.1 Se realiza el seguimiento sistemático del avance del plan de mejora, comparando los resultados con los umbrales de desperdicio definidos (Ver5).
Salidas	Informe de monitorización.
A9. Documentar causas de no logro (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.5).	A9.1 Se analizan los resultados del monitoreo para identificar, clasificar y registrar las causas de no cumplimiento de los objetivos establecidos (Val5).
Salidas	Documentación de las causas de no logro.

1.1.1 Diagrama de flujo de trabajo del proceso TESEO.

La Figura 1.1 presenta el diagrama general de TESEO y algunos de sus elementos de proceso, así como las actividades, subprocesos entradas, salidas y roles.

El diagrama del proceso TESEO se puede consultar en <https://tinyurl.com/nwb3yvhe>. Por otra parte, siguiendo la plantilla para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.7 presenta cinco verificaciones y cinco validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

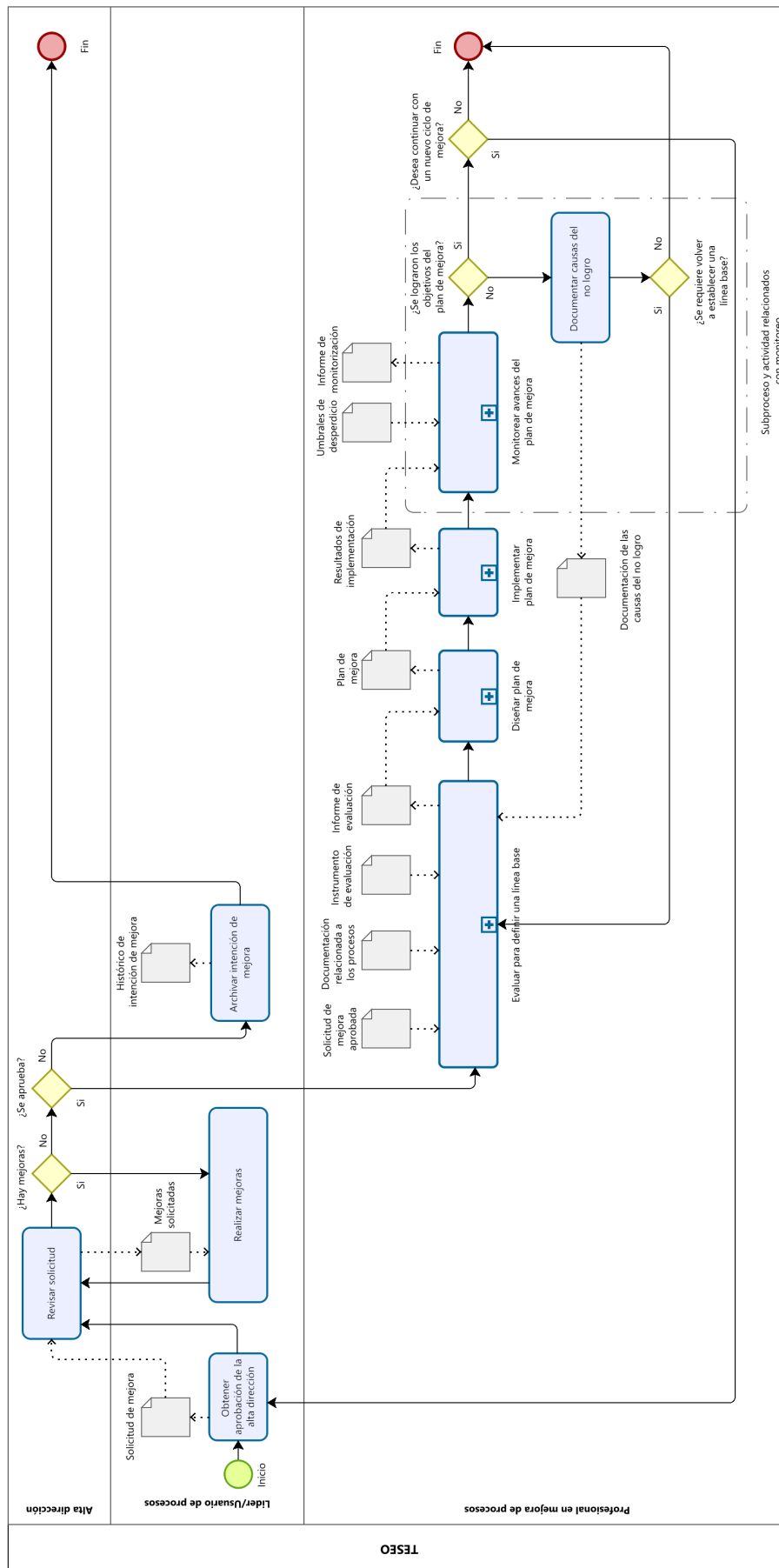


Figura 1.1: Proceso TESEO.

Tabla 1.7: Verificaciones y validaciones del proceso TESEO.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Val1.	A1.1.	Solicitud de mejora.	UP.	Validar el contenido y pertinencia de la solicitud frente a los objetivos estratégicos.
Ver1.	A2.1.	Mejoras solicitadas.	AD.	Verificar la coherencia de las mejoras con la solicitud inicial y los objetivos.
Val2.	A5.1.	Solicitud de mejora aprobada.	PMP.	Verificar que la solicitud de mejora esté alineada con los objetivos estratégicos del proceso.
Val3.	A5.2.	Documentación relacionada a los procesos.	PMP.	Validar que la documentación esté completa y sea relevante para el análisis del proceso.
Ver2.	A5.3.	Instrumento de evaluación.	PMP.	Verificar que el instrumento de evaluación esté correctamente diseñado y permite medir los indicadores del proceso de manera objetiva.
Ver3.	A5.4.	Informe de evaluación.	PMP.	Validar que el informe de evaluación sea claro, preciso y cubra todos los puntos críticos necesarios para la mejora del proceso.
Val4.	A6.1.	Plan de mejora.	PMP.	Validar las acciones, cronograma, metas, responsables y la coherencia general del plan.
Ver4.	A7.1.	Resultados de la implementación.	PMP.	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas y la documentación de evidencias.
Ver5.	A8.1.	Informe de monitorización.	PMP.	Evaluar los avances frente a los umbrales de desperdicio y progreso del plan.
Val5.	A9.1.	Documentación de causas de no logro.	PMP.	Validar el análisis, clasificación y registro de las causas del incumplimiento de objetivos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.8 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 1.8: Recursos de Infraestructura del proceso TESEO.

Recursos de infraestructura		
	Actividad	Recurso
	A1, A2, A3.	No se requieren herramientas.
	A4.	Herramientas que permitan almacenar y consultar el histórico de intenciones de mejora.
	A5.	Herramientas que permitan recolectar, analizar y visualizar información del proceso actual para establecer una línea base.
	A6.	Herramientas que permitan estructurar, documentar y controlar planes de mejora.
	A7.	Herramientas que permitan ejecutar y registrar acciones del plan de mejora.
	A8.	Herramientas que permitan monitorear y reportar el avance del plan de mejora en función de los umbrales definidos.
	A9.	Herramientas que permitan documentar causas de no logro y generar informes para toma de decisiones.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el proceso TESEO. La Tabla 1.9 presenta cinco de mediciones, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 1.9: Mediciones del proceso TESEO.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M1.	I1.	Solicitudes aprobadas que representen desperdicios y mejoras.	AD	Comparar las solicitudes aprobadas con los objetivos estratégicos para validar su alineación.
M2.	I2.	Línea base establecida para los proyectos de mejora.	PMP.	Revisión y análisis de la documentación y datos clave recopilados.
M3.	I3.	Porcentaje de planes de mejora diseñados para reducir desperdicios.	PMP.	Evaluación de los planes de mejora diseñados y verificación de su implementación.
M4.	I4.	Ejecución de las acciones definidas en el plan de mejora.	PMP.	Monitoreo continuo del avance de las acciones de mejora y evaluación de su cumplimiento.

M5.	I5.	Comparación entre los resultados obtenidos y la línea base.	PMP.	Evaluación periódica de los resultados y comparación con la línea base para tomar decisiones sobre ajustes futuros.
-----	-----	---	------	---

En la Tabla 1.10 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el proceso TESEO cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 1.10: Guías de ajuste del proceso TESEO.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

1.2 Documentación del patrón de procesos para el subproceso evaluar para definir una línea base

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. En la Tabla 1.11 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 1.11: Definición subproceso evaluar para definir una línea base.

Proceso	Evaluar para definir una línea base.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Establecer una línea base del estado actual de los procesos involucrados en la solicitud de mejora aprobada, mediante la aplicación del instrumento de evaluación y el análisis de la documentación relacionada, con el fin de generar un diagnóstico que oriente el diseño del plan de mejora.
Descripción	Este subproceso inicia tras la aprobación de la solicitud de mejora. A partir de la documentación relacionada a los procesos involucrados, se aplica el instrumento de evaluación que permite diagnosticar el estado actual del proceso. Con base en este análisis, se genera un informe que establece la línea base sobre la cual se diseñará el plan de mejora.
Objetivos	O2: establecer una línea base actual acerca de los desperdicios y oportunidades de mejora que existen en los proyectos de mejora de procesos de software mediante la recopilación y análisis de datos clave para contribuir a la generación de información que facilite la toma de decisiones en el proceso de mejora.
Indicadores	I2 (O2): la línea base de los proyectos de mejora de procesos de software se establece correctamente mediante la recopilación y análisis de los datos clave necesarios.
Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.

Responsabilidad y autoridad	Responsable: ■ Profesional en mejora de procesos. Autoridad: ■ Profesional en mejora de procesos.
Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■ Diseñar plan de mejora. ■ Implementar plan de mejora. ■ Monitorear avances del plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.12 presenta un conjunto de cuatro entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 1.12: Entradas del subproceso evaluar para definir una línea base.

Nombre	Fuente
Solicitud de mejora aprobada.	Alta dirección.
Documentación relacionada a los procesos.	Área responsable del proceso.
Instrumento de evaluación.	Profesional en mejora de procesos.
Resultados de evaluación.	Profesional en mejora de procesos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.13 presenta dos salidas, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 1.13: Salidas del subproceso evaluar para definir una línea base.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Resultados de evaluación.	Documento que contiene los resultados obtenidos del análisis de los procesos evaluados con el instrumento de evaluación, utilizados como base para el diseño de mejoras.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de resultados de evaluación.	Val2.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para*

definir una línea base. La Tabla 1.14 presenta cinco productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 1.14: Productos internos del subproceso evaluar para definir una línea base.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Solicitud de mejora aprobada.	Documento oficial con la validación de la alta dirección de las mejoras a implementar.	Formato de solicitud de mejora.	Ver1.
Documentación relacionada a los procesos.	Información necesaria que describe el estado actual de los procesos.	Registro de documentación de los procesos.	Val1.
Instrumento de evaluación.	Herramienta utilizada para identificar el estado del proyecto antes y después de realizar el plan de mejora.	Formato de medición de indicadores.	Ver2.
Resultados de evaluación.	Documento que contiene los resultados obtenidos del análisis de los procesos evaluados.	Plantilla de resultados de evaluación.	Val2.
Informe de evaluación.	Documento con la evaluación del estado del proyecto antes de llevar a cabo el plan de mejora de procesos.	Plantilla de informe de evaluación.	Ver3.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.15 presenta el rol involucrado, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 1.15: Roles y competencias del subproceso evaluar para definir una línea base.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.16 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 1.16: Actividades del subproceso evaluar para definir una línea base.

Rol	Descripción
A1. Analizar la solicitud de mejora aprobada (O2)	
Entradas	Solicitud de mejora aprobada.
PMP (Ver Tabla 1.15).	A1.1 Se revisa y valida la solicitud de mejora aprobada para asegurar que toda la información esté completa y alineada con los objetivos del proceso (Ver1).

Salidas	(Ninguna).
A2. Revisar la documentación relacionada al proceso (O2)	
Entradas	Documentación relacionada a los procesos.
PMP (Ver Tabla 1.15).	A2.1 Se revisa y analiza la documentación existente para entender el estado actual del proceso (Val1).
Salidas	(Ninguna).
A3. Aplicar instrumento de evaluación (O2)	
Entradas	Instrumento de evaluación.
PMP (Ver Tabla 1.15).	A3.1 Se aplica el instrumento de evaluación para conocer el estado actual de los procesos (Ver2).
Salidas	Resultados de evaluación.
A4. Analizar los resultados de evaluación (O2)	
Entradas	Resultados de evaluación.
PMP (Ver Tabla 1.15).	A4.1 Se analizan los resultados obtenidos para identificar las áreas de mejora o desperdicio (Val2).
Salidas	(Ninguna).
A5. Generar informe de la evaluación (O2)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.15).	A5.1 Se elabora un informe detallado que resume los hallazgos de la evaluación (Ver3).
Salidas	Informe de evaluación.

1.2.1 Diagrama de flujo de trabajo del subproceso evaluar para definir una línea base.

La Figura 1.2 presenta el diagrama del subproceso *Evaluar para definir una línea base* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol.

El diagrama del subproceso *Evaluar para definir una línea base* se puede consultar en <https://tinyurl.com/n86me9xc>. Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.17 presenta tres verificaciones y dos validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

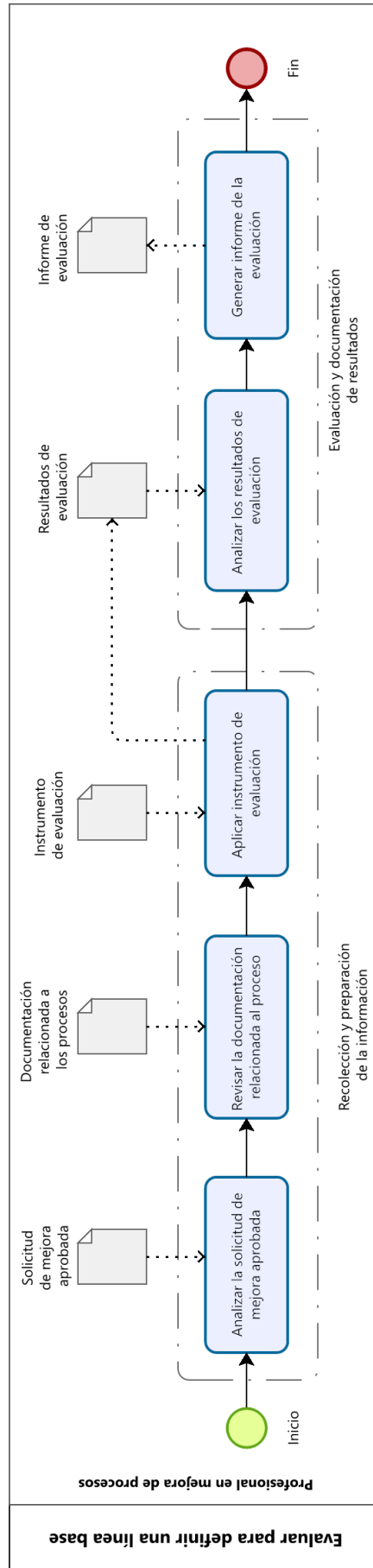


Figura 1.2: Subproceso evaluar para definir una línea base.

Tabla 1.17: Verificaciones y validaciones del subproceso evaluar para definir una línea base.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Ver1.	A1.1.	Solicitud de mejora aprobada.	PMP.	Verificar que la solicitud de mejora esté alineada con los objetivos estratégicos del proceso.
Val1.	A2.1.	Documentación relacionada a los procesos.	PMP.	Validar que la documentación esté completa y sea relevante para el análisis del proceso.
Ver2.	A5.1.	Instrumento de evaluación.	PMP.	Verificar que el instrumento de evaluación esté correctamente diseñado y permite medir los indicadores del proceso de manera objetiva.
Val2.	A5.2.	Resultados de evaluación.	PMP.	Verificar que los resultados obtenidos sean completos, consistentes y sirvan como base para el diseño del plan de mejora.
Ver3.	A5.3.	Informe de evaluación.	PMP.	Validar que el informe de evaluación sea claro, preciso y cubra todos los puntos críticos necesarios para la mejora del proceso.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.18 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 1.18: Recursos de Infraestructura del subproceso evaluar para definir una línea base.

Recursos de infraestructura		
	Actividad	Recurso
	A5.	Herramientas que permitan recolectar, analizar y visualizar información del proceso actual para establecer una línea base.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.19 presenta una medición, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 1.19: Mediciones del subproceso evaluar para definir una línea base.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M2.	I2.	Línea base establecida para los proyectos de mejora.	PMP.	Revisión y análisis de la documentación y datos clave recopilados.

En la Tabla 1.20 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso *Evaluar para definir una línea base* cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 1.20: Guías de ajuste del subproceso evaluar para definir una línea base.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

1.3 Documentación del patrón de procesos para el subproceso diseñar plan de mejora

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Diseñar plan de mejora*. En la Tabla 1.21 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 1.21: Definición subproceso diseñar plan de mejora.

Proceso	Diseñar plan de mejora.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Establecer un plan de mejora que defina las acciones, recursos y cronograma necesarios para mejorar los procesos, basándose en el diagnóstico y evaluación previos.
Descripción	Este subproceso tiene como objetivo estructurar un plan detallado y viable para la mejora de procesos identificados a través de una evaluación previa. Comienza con el análisis de los hallazgos del informe de evaluación, para lo cual se establecen objetivos específicos y medibles orientados a abordar las áreas de oportunidad detectadas. Posteriormente, se asignan los recursos necesarios, así como los responsables de ejecutar cada acción, y se diseña un cronograma de implementación. Este subproceso garantiza que las mejoras propuestas sean viables, estén alineadas con los objetivos organizacionales y cuenten con un seguimiento adecuado para asegurar su éxito.
Objetivos	O3: definir planes de mejora para los proyectos de mejora de procesos de software actuales que se desarrollan en una empresa a través de la identificación de estrategias y acciones concretas para contribuir a la estructuración de iniciativas que reduzcan desperdicios y optimicen los procesos.
Indicadores	I3 (O3): los planes de mejora se definen con estrategias y acciones concretas que contribuyen a reducir los desperdicios y optimizar los procesos de los proyectos de mejora de procesos de software.

Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable: ■ Profesional en mejora de procesos. Autoridad: ■ Alta dirección o líder de procesos.
Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■ .Evaluar para definir una línea base ■ Implementar plan de mejora ■ Monitorear avances del plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 1.22 presenta un conjunto de seis entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 1.22: Entradas del subproceso diseñar plan de mejora.

Nombre	Fuente
Informe de evaluación.	Subproceso evaluar para definir una línea base.
Hallazgos del informe de evaluación.	Actividad analizar el informe de evaluación.
Objetivos del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.
Asignaciones del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.
Ruta de implementación del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.
Sugerencias de cambio solicitadas.	Alta dirección.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Evaluar para definir una línea base*. La Tabla 1.23 presenta seis salidas, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 1.23: Salidas del subproceso diseñar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
--------	-------------	---------	-------------------	---------------------

Hallazgos del informe de evaluación.	Registro que presenta de forma organizada los hallazgos obtenidos durante la evaluación del proceso, reflejando situaciones actuales, oportunidades de mejora y focos de desperdicio.	Profesional en mejora de procesos.	Informe de hallazgos de evaluación.	Ver2.
Objetivos del plan de mejora.	Declaración clara de los propósitos que orientan el plan de mejora, redactados con base en las oportunidades identificadas en la evaluación.	Profesional en mejora de procesos.	Documento de objetivos del plan de mejora.	Val1.
Asignaciones del plan de mejora.	Registro donde se especifican los responsables designados y los recursos asignados para ejecutar cada acción del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Documento de planificación de recursos.	Ver3.
Ruta de implementación del plan de mejora.	Planificación que describe la secuencia temporal de ejecución del plan de mejora, incluyendo actividades, tiempos y dependencias.	Profesional en mejora de procesos.	Documento de planificación de la implementación.	Val2.
Plan de mejora.	Documento consolidado que integra objetivos, acciones, responsables, recursos y cronograma definidos para guiar la mejora del proceso.	Profesional en mejora de procesos.	Formato técnico del plan de mejora.	Val3.
Sugerencias de cambio solicitadas.	Registro de las observaciones, recomendaciones o ajustes propuestos al plan de mejora durante su revisión, que pueden dar lugar a nuevas versiones del plan.	Profesional en mejora de procesos.	Registro de acciones de cambio.	Ninguna.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 1.24 presenta seis productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 1.24: Productos internos del subproceso diseñar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Hallazgos del informe de evaluación.	Información extraída del informe de evaluación, organizada y clasificada como insumo para el análisis previo a la formulación del plan de mejora.	Registro de hallazgos de evaluación.	Ver2.
Objetivos del plan de mejora.	Declaración estructurada de los fines que se desean alcanzar con el plan de mejora, formulados con base en los hallazgos del diagnóstico.	Formato de definición de objetivos de mejora.	Val1.

Asignaciones del plan de mejora.	Relación detallada de responsables y recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del plan de mejora.	Registro de asignaciones de recursos.	Ver3.
Ruta de implementación del plan de mejora.	Cronograma lógico y secuencial de ejecución de las acciones de mejora, que guía la planificación temporal del plan.	Cronograma de implementación del plan de mejora.	Val2.
Plan de mejora.	Documento central que consolida los objetivos, acciones, responsables, recursos y tiempos, integrando todos los productos generados en el subproceso.	Formato técnico del plan de mejora.	Val3.
Sugerencias de cambio solicitadas.	Comentarios o ajustes recomendados al plan de mejora tras su revisión, antes de su aprobación definitiva..	Registro de sugerencias de mejora.	Ninguna.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 1.25 presenta dos roles involucrados, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 1.25: Roles y competencias del subproceso diseñar plan de mejora.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	AD	Alta dirección.	Conocimiento del esfuerzo requerido para alinear las iniciativas de mejora con la estrategia organizacional, y compromiso para liderar la gestión del cambio y asignar los recursos necesarios.
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *diseñar plan de mejora*. La Tabla 1.26 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 1.26: Actividades del subproceso diseñar plan de mejora.

Rol	Descripción
A1. Analizar el informe de evaluación (O3)	
Entradas	Informe de evaluación.
PMP (Ver Tabla 1.25).	A1.1 Se analiza el contenido del informe de evaluación para identificar hallazgos críticos y áreas de mejora (Ver1).

PMP (Ver Tabla 1.25).	A1.2 Se clasifican los hallazgos por áreas clave del proceso y se seleccionan los más relevantes como base para la mejora (Ver2).
Salidas	Hallazgos del informe de evaluación.
A2. Definir objetivos de mejora (O3)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.25).	A2.1 Se definen los objetivos específicos de mejora orientados a corregir las áreas identificadas en los hallazgos (Val1).
Salidas	Objetivos del plan de mejora.
A3. Asignar responsables y recursos (O3)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.25).	A3.1 Se asignan responsables y se determinan los recursos necesarios para cada objetivo de mejora (Ver3).
Salidas	Asignaciones del plan de mejora.
A4. Diseñar cronograma de implementación (O3)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.25).	A4.1 Se diseña el cronograma de implementación, estableciendo la secuencia de ejecución de las acciones de mejora (Val2).
Salidas	Ruta de implementación del plan de mejora.
A5. Documentar el plan de mejora (O3)	
Entradas	Hallazgos del informe de evaluación, objetivos del plan de mejora, asignaciones del plan de mejora, ruta de implementación del plan de mejora.
PMP (Ver Tabla 1.25).	A5.1 Se elabora un plan estructurado que contemple acciones, responsables y cronograma para implementar las mejoras necesarias (Val3).
Salidas	Plan de mejora.
A6. Revisar plan de mejora (O3)	
Entradas	(Ninguna).
AD (Ver Tabla 1.25).	A6.1 Se analiza el plan de mejora para identificar posibles inconsistencias, omisiones o necesidades de ajuste antes de su aprobación.
Salidas	Sugerencias de cambio solicitadas.
A7. Realizar sugerencias de cambio (O3)	
Entradas	Sugerencias de cambio solicitadas.
PMP (Ver Tabla 1.25).	A7.1 Se registran y formalizan las sugerencias de cambio al plan, con base en los resultados del análisis realizado durante la revisión.
Salidas	(Ninguna).

1.3.1 Diagrama de flujo de trabajo del Subproceso diseñar plan de mejora.

La Figura 1.3 presenta el diagrama del subproceso *Diseñar plan de mejora* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol.

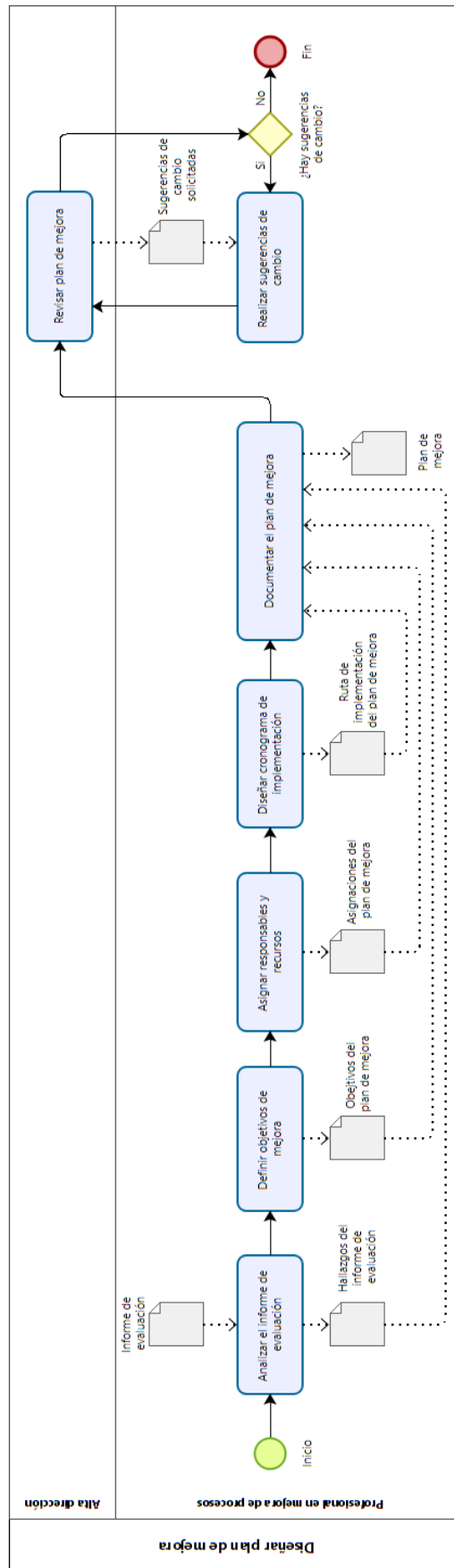


Figura 1.3: Subproceso diseñar plan de mejora.

El diagrama del subproceso *Diseñar plan de mejora* se puede consultar en <https://tinyurl.com/y5h2tkej>. Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 1.27 presenta tres verificaciones y dos validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

Tabla 1.27: Verificaciones y validaciones del subproceso diseñar plan de mejora.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Ver1	A1.1.	Informe de evaluación.	PMP.	Validar que el informe de evaluación sea claro, preciso y cubra todos los puntos críticos necesarios para la mejora del proceso..
Ver2	A1.2.	Hallazgos del informe de evaluación.	PMP.	Verificar que los hallazgos estén organizados, clasificados por áreas clave y sean relevantes para la formulación del plan.
Val1	A2.1.	Objetivos del plan de mejora.	PMP.	Validar que los objetivos definidos sean específicos, alcanzables y alineados con las oportunidades detectadas.
Ver3	A3.1.	Asignaciones del plan de mejora.	PMP.	Verificar que cada acción del plan tenga un responsable asignado y recursos definidos adecuadamente.
Val2	A4.1.	Ruta de implementación del plan de mejora.	PMP.	Validar que el cronograma esté estructurado con lógica temporal, tiempos realistas y dependencias claras.
Val3	A5.1.	Plan de mejora.	PMP.	Validar las acciones, cronograma, metas, responsables y la coherencia general del plan..

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 1.28 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 1.28: Recursos de Infraestructura del subproceso diseñar plan de mejora.

Recursos de infraestructura		
	Actividad	Recurso
	A6.	Herramientas que permitan estructurar, documentar y controlar planes de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Diseñar plan de mejora*. La Tabla 1.29 presenta cuatro mediciones, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 1.29: Mediciones del subproceso diseñar plan de mejora.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M3.	I3.	Porcentaje de planes de mejora diseñados para reducir desperdicios.	PMP.	Evaluación de los planes de mejora diseñados y verificación de su implementación.

En la Tabla 1.30 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso *Diseñar plan de mejora* cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 1.30: Guías de ajuste del subproceso diseñar plan de mejora.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

1.4 Documentación del patrón de procesos para el subproceso implementar plan de mejora

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Implementar plan de mejora*. En la Tabla 1.31 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 1.31: Definición subproceso implementar plan de mejora.

Proceso	Implementar plan de mejora.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Ejecutar el plan de mejora aprobado, asegurando la asignación efectiva de tareas y recursos, la ejecución de las acciones planificadas, la gestión de riesgos y la recolección de evidencias, con el fin de obtener resultados verificables que contribuyan a la mejora continua del proceso.
Descripción	Este subproceso inicia con la socialización del plan de mejora previamente definido. Posteriormente, se asignan las tareas y recursos correspondientes, y se ejecutan las acciones establecidas en el plan. Durante la ejecución, se identifican y gestionan los riesgos que puedan afectar el desarrollo del plan. Finalmente, se documentan los resultados obtenidos, consolidando la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos. Este subproceso garantiza que las acciones sean implementadas de manera controlada y orientada a la mejora progresiva de los procesos.
Objetivos	O4: ejecutar las acciones establecidas en los planes de mejora mediante la implementación de estrategias previamente definidas para contribuir a la identificación de desperdicios y a la optimización progresiva de los procesos en los proyectos de mejora de procesos de software.
Indicadores	I4 (O4): las acciones definidas en los planes de mejora se implementan conforme a lo establecido, asegurando la optimización progresiva de los procesos en los proyectos de mejora de procesos de software.

Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable y autoridad: ■ Profesional en mejora de procesos.
Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■ Evaluar para definir una línea base. ■ Diseñar plan de mejora. ■ Monitorear avances del plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.32 presenta una entrada, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 1.32: Entradas del subproceso implementar plan de mejora.

Nombre	Fuente
Plan de mejora.	Subproceso diseñar plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.33 presenta una salida, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 1.33: Salidas del subproceso implementar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de planificación de mejora.	Val1.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.34 presenta dos productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 1.34: Productos internos del subproceso implementar plan de mejora.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
--------	-------------	-------------------	---------------------

Plan de mejora.	Estrategia y acciones propuestas para identificar desperdicios.	Plantilla de planificación de mejora.	Val1.
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Informe de implementación.	Ver1.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.35 presenta el rol involucrado, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 1.35: Roles y competencias del subproceso implementar plan de mejora.

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.36 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 1.36: Actividades del subproceso implementar plan de mejora.

Rol	Descripción
A1. Socializar el plan de mejora (O4)	
Entradas	Plan de mejora
PMP (Ver Tabla 1.35).	A1.1 Se empieza el seguimiento del plan estructurado que contempla acciones, responsables y cronograma para implementar las mejoras necesarias. (Val1).
Salidas	(Ninguna).
A2. Asignar tareas y recursos (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.35).	A2.1 Se definen y asignan las tareas específicas a los responsables correspondientes, junto con los recursos requeridos para su ejecución..
Salidas	(Ninguna).
A3. Ejecutar las acciones de mejora (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.35).	A3.1 se ejecutan las tareas planificadas del plan de mejora conforme al cronograma definido, registrando avances y observaciones relevantes.
Salidas	(Ninguna).

A4. Gestionar riesgos (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.35).	A4.1 Se identifican y gestionan los riesgos que puedan afectar la ejecución del plan de mejora, aplicando medidas correctivas cuando sea necesario.
Salidas	(Ninguna).
A5. Registrar resultados de la implementación (O4)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.35).	A5.1 Se lleva a cabo la ejecución del plan de mejora, siguiendo los lineamientos establecidos y registrando sus resultados. (Ver1).
Salidas	Resultados de la implementación.

1.4.1 Diagrama de flujo de trabajo del subproceso implementar plan de mejora.

La Figura 1.2 presenta el diagrama del subproceso *Implementar plan de mejora* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol.

El diagrama del subproceso *Implementar plan de mejora* se puede consultar en <https://tinyurl.com/5eyp2kmh>. Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.37 presenta tres verificaciones y dos validaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

Tabla 1.37: Verificaciones y validaciones del subproceso implementar plan de mejora.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Val1.	A1.1.	Plan de mejora.	PMP.	Validar las acciones, cronograma, metas, responsables y la coherencia general del plan.
Ver1.	A5.1.	Resultados de la implementación.	PMP.	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas y la documentación de evidencias.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.38 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 1.38: Recursos de Infraestructura del subproceso implementar plan de mejora.

Recursos de infraestructura		
	Actividad	Recurso
	A7.	Herramientas que permitan ejecutar y registrar acciones del plan de mejora.

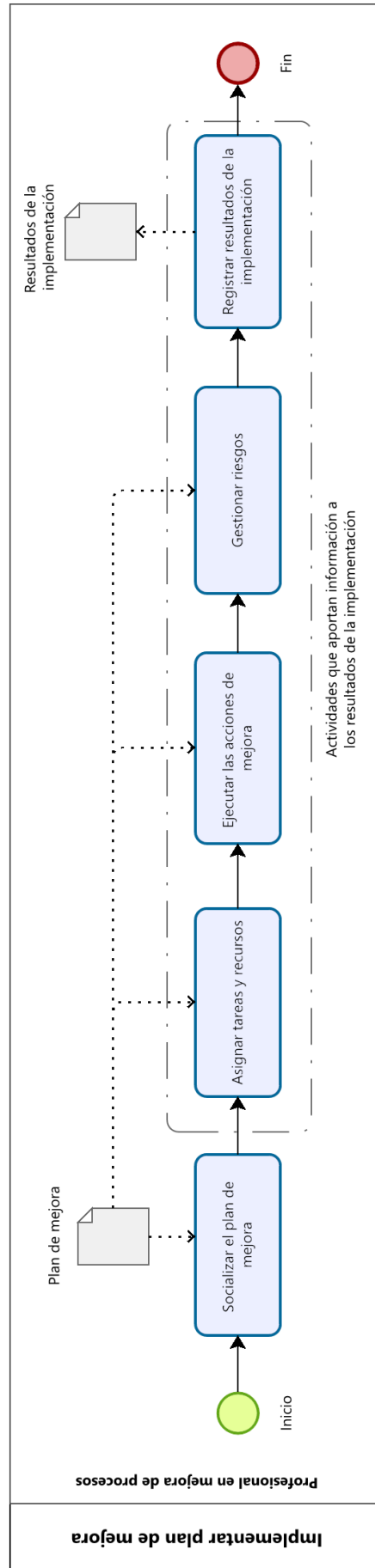


Figura 1.4: Subproceso implementar plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Implementar plan de mejora*. La Tabla 1.39 presenta una medición, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 1.39: Mediciones del subproceso evaluar para definir una línea base.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M4.	I4.	Ejecución de las acciones definidas en el plan de mejora.	PMP.	Monitoreo continuo del avance de las acciones de mejora y evaluación de su cumplimiento.

En la Tabla 1.40 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso *Implementar plan de mejora* cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 1.40: Guías de ajuste del subproceso implementar plan de mejora.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

1.5 Documentación del patrón de procesos para el subproceso monitorear avances del plan de mejora

De acuerdo con el patrón de documentación propuesto por COMPETISOFT, se procedió a documentar el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. En la Tabla 1.41 se presenta la definición del subproceso.

Tabla 1.41: Definición subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Proceso	Monitorear avances del plan de mejora.
Categoría	Gerencia (GER).
Propósito	Realizar un seguimiento continuo a las acciones implementadas en el plan de mejora, a través del análisis de resultados, el compromiso institucional y los umbrales de desempeño definidos, con el fin de identificar avances, dificultades y generar recomendaciones que orienten la toma de decisiones y la mejora continua.
Descripción	Este subproceso inicia con la retroalimentación sobre los resultados obtenidos durante la implementación. A partir de estos resultados y de los umbrales de desperdicio definidos, se actualiza la base de conocimiento con evidencia útil para el análisis. Luego, se evalúa el impacto de las mejoras, así como el compromiso de los actores involucrados. Con base en este análisis, se documentan hallazgos y recomendaciones en un informe de monitoreo. Finalmente, se decide si es necesario continuar el seguimiento en un nuevo ciclo, promoviendo la mejora continua en los procesos.

Objetivos	O5: evaluar el impacto de las mejoras implementadas en los proyectos de mejora de procesos de software mediante el análisis de indicadores de desempeño y comparación con la línea base establecida para contribuir a la comprensión de los efectos de las mejoras y facilitar la toma de decisiones sobre ajustes futuros.
Indicadores	I5 (O5): el impacto de las mejoras implementadas se evalúa mediante la comparación de los resultados obtenidos con la línea base establecida, permitiendo la toma de decisiones sobre ajustes futuros.
Metas cuantitativas	La escala que se sugiere para poder interpretar los resultados está dada de 0 % a 100 % en los siguientes intervalos. ■ 0 - 25 % no implementado. ■ 26 - 50 % bajamente implementado. ■ 51 - 75 % medianamente implementado. ■ 76-100 % completamente implementado.
Responsabilidad y autoridad	Responsable: ■ Profesional en mejora de procesos. Autoridad: ■ Profesional en mejora de procesos.
Subprocesos	No aplica.
Procesos relacionados	■ Evaluar para definir una línea base. ■ Diseñar plan de mejora. ■ Implementar plan de mejora.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las entradas de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.42 presenta dos entradas, indicando su nombre y la fuente correspondiente.

Tabla 1.42: Entradas del subproceso Monitorear avances del plan de mejora.

Nombre	Fuente
Resultados de implementación.	Subproceso implementar plan de mejora.
Umbral de desperdicio.	Profesional en mejora de procesos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las salidas de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.43 presenta una salida, incluyendo su nombre, una breve descripción, el destino, la plantilla utilizada y la forma de aprobación.

Tabla 1.43: Salidas del subproceso monitorear avances del plan de mejora

Nombre	Descripción	Destino	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Profesional en mejora de procesos.	Plantilla de seguimiento.	Ver2.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los productos internos de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.44 presenta dos productos, junto con su descripción, la plantilla soporte y la forma de aprobación, cuando aplica.

Tabla 1.44: Productos internos del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Nombre	Descripción	Plantilla soporte	Forma de aprobación
Resultados de la implementación.	Reporte detallado de las acciones ejecutadas según el plan de mejora.	Informe de implementación.	Ver1.
Umbrales de desperdicio.	Indicadores de referencia que permiten medir si se han alcanzado los niveles óptimos de mejora en los procesos.	Plantilla de métricas de desperdicios.	Ninguna.
Informe de monitorización.	Seguimiento y control de los avances del plan de mejora.	Plantilla de seguimiento.	Ver2.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los roles de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.45 presenta el rol involucrado, junto con su abreviatura, denominación y las competencias requeridas para su participación en el proceso.

Tabla 1.45: Roles y competencias del subproceso monitorear avances del plan de mejora

Roles involucrados y competencias	Identificación de roles involucrados y competencias requeridas.		
	Abreviatura	Rol	Competencias
	PMP	Profesional en mejora de procesos.	Conocimiento de metodologías, marcos de referencia y herramientas para diseñar, implementar y monitorear planes de mejora, brindando asesoría a los otros roles.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las actividades de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.46 presenta las actividades definidas, indicando el rol responsable, una descripción, así como las entradas y salidas asociadas en cada caso.

Tabla 1.46: Actividades del subproceso monitorear avances del plan de mejora

Rol	Descripción
A1. Realizar retroalimentación (O5)	
Entradas	Resultados de la implementación y umbrales de desperdicio.

PMP (Ver Tabla 1.45).	A1.1 Se lleva a cabo la ejecución del plan de mejora, siguiendo los lineamientos establecidos y registrando sus resultados . (Ver1).
Salidas	(Ninguna).
A2. Crear/Actualizar base de conocimiento (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.45).	A2.1 Se consolida la información obtenida de los resultados de implementación y se actualiza la base de conocimiento como referencia para futuras decisiones de mejora.
Salidas	(Ninguna).
A3. Analizar el impacto de la mejora (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.45).	A3.1 Se comparan los resultados obtenidos con la línea base y los umbrales definidos, evaluando el impacto generado por las acciones implementadas.
Salidas	(Ninguna).
A4. Analizar el compromiso y el patrocinio (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.45).	A4.1 Se evalúa el nivel de compromiso y apoyo de los actores responsables durante la implementación, identificando factores que favorecieron o dificultaron la mejora.
Salidas	(Ninguna).
A5. Documentar hallazgos y recomendaciones (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.45).	A5.1 Se realiza el seguimiento sistemático del avance del plan de mejora, comparando los resultados con los umbrales de desperdicio definidos (Ver2).
Salidas	Informe de monitorización.
A6. Documentar hallazgos y recomendaciones (O5)	
Entradas	(Ninguna).
PMP (Ver Tabla 1.45).	A6.1 Se registran de forma estructurada los hallazgos y recomendaciones resultantes del proceso de monitoreo, como base para ajustes o nuevos ciclos de mejora.
Salidas	(Ninguna).

1.5.1 Diagrama de flujo de trabajo del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

La Figura 1.5 presenta el diagrama del subproceso *Monitorear avances del plan de mejora* y algunos de sus elementos, así como las actividades, entradas, salidas y su rol.

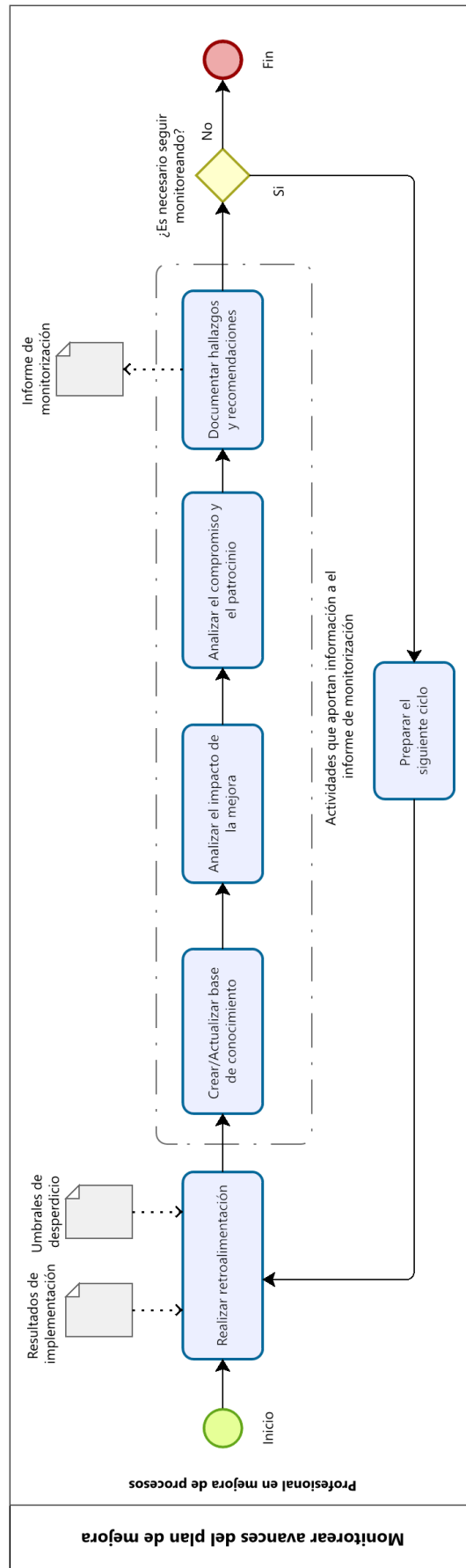


Figura 1.5: Subproceso monitorear avances del plan de mejora.

El diagrama del subproceso *Monitorear avances del plan de mejora* se puede consultar en <https://tinyurl.com/ptwhkjck>. Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las verificaciones y validaciones de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.47 presenta dos verificaciones definidas, indicando la actividad correspondiente, el producto asociado, el rol responsable y los lineamientos establecidos para su aplicación.

Tabla 1.47: Verificaciones y validaciones del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Verificación o validación	Actividad	Producto	Rol	Lineamientos de verificación o validación
Ver1.	A1.1.	Resultados de la implementación.	PMP.	Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas y la documentación de evidencias.
Ver2.	A2.1.	Informe de monitorización.	PMP.	Evaluar los avances frente a los umbrales de desperdicio y progreso del plan.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar los recursos de infraestructura de un proceso, a continuación, se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.48 presenta los recursos asociados a cada actividad, indicando las herramientas requeridas para su ejecución o gestión.

Tabla 1.48: Recursos de Infraestructura del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Recursos de infraestructura		
	Actividad	Recurso
	A8.	Herramientas que permitan monitorear y reportar el avance del plan de mejora en función de los umbrales definidos.

Siguiendo la plantilla utilizada para documentar las mediciones de un proceso, a continuación se describen los elementos identificados para el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora*. La Tabla 1.49 presenta una medición, en donde se ve el indicador correspondiente, el objeto de medición, el rol responsable y el mecanismo definido para su aplicación.

Tabla 1.49: Mediciones del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Medición	Indicador	Objeto de medición	Rol	Mecanismo de medición
M5.	I5.	Comparación entre los resultados obtenidos y la línea base.	PMP.	Evaluación periódica de los resultados y comparación con la línea base para tomar decisiones sobre ajustes futuros.

En la Tabla 1.50 no se muestra ningún elemento identificado debido a que no se requieren ajustes al patrón de procesos definido en el modelo COMPETISOFT, el subproceso *Monitorear avances del plan de mejora* cumple con los objetivos y lineamientos establecidos en dicho modelo.

Tabla 1.50: Guías de ajuste del subproceso monitorear avances del plan de mejora.

Identificación de la guía	Descripción.
---------------------------	--------------

Referencias

- [1] E. COMPETISOFT, «COMPETISOFT: Mejora de procesos para fomentar la competitividad de la pequeña y mediana industria del software de Iberoamérica,» Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, Informe técnico, 2006, Último acceso: 14 de marzo de 2010. dirección: http://artemisa.unicauca.edu.co/~ecaldon/docs/spi/COMPETISOFT_v02_27-11_2315.pdf.
- [2] O. M. G. (OMG), *Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0*, <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>, Accedido: junio 2025, 2011.
- [3] Bizagi, *Bizagi Modeler*, <https://www.bizagi.com/es/products/bpm-suite/bizagi-modeler>, Accedido: junio 2025, 2025.

Anexo E

Ético consentimiento informado.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI

Director del Proyecto: Ph.D. Ms.C. César Jesús Pardo Calvache
Investigadores: Kevin Fernando Alarcón. Sergio Eduardo Ortega Erazo

Justificación: El presente estudio hace parte del trabajo de grado titulado **TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de mejora de procesos de software SPI**. Este trabajo surge a partir de la necesidad identificada en la industria del software de optimizar continuamente sus procesos, reducir costos, mejorar la calidad del producto y aumentar la eficiencia operativa. En este contexto, el mapa de flujo de valor (Value Stream Mapping, VSM) se ha posicionado como una herramienta clave para visualizar, analizar y eliminar desperdicios dentro de los procesos productivos, trasladando su utilidad al ámbito del desarrollo de software.

Sin embargo, pese a su potencial, la aplicación del VSM en los programas de SPI ha sido tratada de forma superficial en la literatura especializada. Esta brecha motiva la construcción de un proceso metodológico estructurado que permita integrar el VSM dentro del marco de mejora continua, tomando como base el modelo de documentación propuesto por COMPETISOFT.

El resultado de esta investigación es el diseño del proceso TESEO, el cual propone una secuencia organizada de actividades, productos e indicadores orientados a detectar y reducir desperdicios en los programas de mejora de procesos de software. Para validar el contenido técnico y práctico del proceso propuesto, se recurre a la técnica cualitativa de juicio de expertos, ampliamente reconocida en investigaciones aplicadas por su capacidad para contrastar la viabilidad, claridad y aplicabilidad de propuestas metodológicas con base en la experiencia de profesionales del área.

La participación de expertos en esta etapa es esencial para:

- Evaluar el grado de claridad, coherencia, completitud, pertinencia y facilidad de uso del proceso.
- Identificar posibles mejoras en el diseño metodológico del proceso.
- Garantizar que TESEO sea comprensible, funcional y aplicable en contextos reales de desarrollo de software.

Metodología:

El proyecto es un estudio cuantitativo observacional o no experimental para la implementación de un instrumento que evalúe la percepción de los expertos sobre mejora de procesos: (i) igualdad, (ii) equidad, (iii) liderazgo e (iv) inclusión. Será un estudio transversal, porque no se hará seguimiento a la población y se realizará una sola medición. De acuerdo al tipo de estudio, el método de investigación se estructura a partir de las siguientes actividades:

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto propuesto, se llevarán a cabo 5 ciclos de investigación, a continuación, se describen los ciclos y las actividades a llevar a cabo de manera secuencial e incremental para el desarrollo del proyecto.

Ciclo 1. Análisis conceptual: En esta fase se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura (RSL), enfocada en el uso del Value Stream Mapping (VSM) en programas de mejora de procesos de software (SPI). Esta revisión permitió identificar elementos clave, buenas prácticas y desafíos comunes, así como definir los criterios teóricos y técnicos que fundamentan el diseño del proceso TESEO y el instrumento de evaluación.

Ciclo 2. Adaptación del instrumento: Con base en los hallazgos del ciclo anterior, se diseñó un instrumento de evaluación estructurado en dos secciones:

- una de preguntas cerradas tipo Likert para valorar aspectos técnicos del proceso (claridad, coherencia, etc.), y
- otra de preguntas abiertas para recoger observaciones cualitativas de los expertos.

Este instrumento fue validado internamente antes de ser aplicado externamente. La reestructura del instrumento se llevará a cabo mediante el uso del método de juicio de expertos, el cual estará conformado por profesionales expertos en el tema de equidad e igualdad de género que evalúen el instrumento y nos compartan sus apreciaciones frente a las preguntas diseñadas.

Ciclo 3. Aplicación del instrumento: La aplicación del instrumento se realizará mediante el envío de un formulario en línea a cada experto seleccionado. La participación será voluntaria, individual y anónima. Se otorgará un plazo de hasta 20 días calendario para responder. La selección de los expertos se basó en criterios como: experiencia en mejora de procesos de software, dominio de metodologías ágiles, y formación académica en ingeniería de software o afines.

Ciclo 4. En este ciclo se realizará el análisis de los datos obtenidos. Las respuestas cuantitativas serán tratadas mediante estadísticas descriptivas, y las respuestas cualitativas se analizarán a través de categorización temática. A partir de estos resultados, se identificarán oportunidades de mejora y se realizarán los ajustes pertinentes al proceso TESEO. Los hallazgos también serán documentados en el informe final del trabajo de grado.

Aspectos ético legales: Se seguirán las normas de la Resolución 8430 de 1993, Artículos 14, 15 y 16, de esta resolución, se tendrán en cuenta los aspectos de confidencialidad, voluntariedad, compensación, justicia y equidad. Esta investigación según el artículo 15 del capítulo 1 es considerada sin riesgo. Según esta normativa se aplicará el consentimiento informado que será enviado conjuntamente con la encuesta de manera on line a los estudiantes. No se permitirá la discriminación étnica, social, económica, laboral, cultural ni de ninguna otra índole al sujeto de estudio y para ello,

Manejo de la confidencialidad de a información

Se tendrá en cuenta para el manejo de la información según la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, es una ley que complementa la regulación vigente para la protección del derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así como su posterior actualización y rectificación y determina la custodia de los mismos. Se salvaguardará de manera confidencial la información pertinente en el paquete estadístico SPSS.22.

El decreto 1377 de 2013, que estipula que los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos y no podrán ser utilizados para otros fines. La recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente.

La información se va a salvaguardar en una base de datos protegida con una clave a cargo del director del proyecto, ya que esta será en línea. Según la normativa se espera 2 años a partir de la culminación del estudio para eliminar el archivo, bajo un acta firmada por los autores se realizará la destrucción de la misma. Los investigadores encargados de la custodia de resultados: Kevin Fernando Alarcón Camayo. Estudiante del programa de Ingeniería de sistemas. kfalarcon@unicauca.edu.co. Tel 3137100671, Sergio Eduardo Ortega Erazo. Estudiante del programa de Ingeniería de sistemas. sergioorteera@unicauca.edu.co. Tel 3153077932.

Riesgos asociados al estudio: Teniendo en cuenta el objetivo y la metodología no es un estudio de carácter invasivo, para los participantes no genera riesgos ni físico o psicológicos que afecten su integridad, además el grupo de investigación se responsabilizará de la organización de la base de datos y del proceso de análisis de la misma reservando la identificación de cada uno, para evitar riesgos en el manejo de la información.

Responsabilidad de los participantes: Cada uno de los participantes deberá haber firmado previamente el consentimiento informado de aceptación de participación en el proyecto investigativo y comprometerse a responder en un tiempo prudente los cuestionarios.

Compensación: Durante el desarrollo del proyecto los participantes no tendrán ningún tipo de retribución económica.

Voluntariedad: Usted está siendo invitado a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado, siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto.

Yo,____, identificado(a) con la C.C. No____, expedida en____, quien cuenta con ____años de edad; por medio de este consentimiento AUTORIZO a los investigadores de la Universidad del Cauca, la evaluación con los instrumentos, para fines académicos del proyecto de investigación;
TESEO: Un proceso para identificar los desperdicios en los programas de SPI.

Esta es una actividad académica, la cual no atenta contra la integridad física y psicológica de la persona y como lo señala la resolución 8430 del 93 expedida por el ministerio de la protección social este estudio se clasifica con riesgo menor que el mínimo.

Entiendo que los resultados y análisis de dichos procedimientos se tratarán con total confidencialidad y será de uso académico dentro del proyecto de investigación.

He leído, he comprendido y me han explicado la información anterior. Mis dudas han sido respondidas de manera satisfactoria; y que los resultados obtenidos serán utilizados con fines académicos.

Se firma en Popayán, a los _____ días del mes de _____ del año **2025**.

Firma del usuario:

C.C: _____ de _____

Firma del investigador:

C.C: _____ de _____



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

He leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación.

Nombre: _____

Firma: _____

Documento de identificación: _____

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento.

Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):

He explicado al Sr(a)._____ La naturaleza y los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apegó a ella. Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procederá a firmar el presente documento.

Firma del investigador

Fecha